UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMATIVA ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 Y OHSAS 18001:2007. LINEA DE PRODUCCION DE VIGUETAS PRETENSADAS TECNOPOR S.A. REGIONAL LA PAZ

Tesis de Postgrado presentada para la obtención de Grado de Maestría

POR: ING. CAROL KRISMA MAMANI GUTIÉRREZ

TUTOR: MSC. ING. PAULA MÓNICA LINO HUMEREZ

LA PAZ – BOLIVIA
Octubre, 2017

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Tesis de Posgrado:

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRADO EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL BASADO EN LA NORMATIVA ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 Y OHSAS 18001:2007. LINEA DE PRODUCCION DE VIGUETAS PRETENSADAS TECNOPOR S.A. REGIONAL LA PAZ

Presentada por: Ing. Carol Krisma Mamani Gutiérrez

Para optar el grado académico de Magister en Ingeniería Industrial

Nota numeral: 100%

Nota Literal: cien por ciento

Ha sido Aprobado con Excelente

Director de la carrera de Ingeniería Industrial: Ing. Oswaldo Tesai M.

Tutor: M.SC. Ing. Paula Mónica Lino Humerez

Tribunal: Mario F. Zenteno Bonilla

Tribunal: Fdo. Zenteno

Tribunal:

DEDICATORIA

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado en todo momento, por brindarme una vida llena de felicidad

Le doy gracias a mis padres por apoyarme en todo momento, por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida.

A mis hermanas por ser parte importante de mi vida y representar la unidad familiar.

Posiblemente en este momento no entiendan mis palabras, pero para cuando sean capaz, quiero que se den cuenta de lo que significan para mí. Son la razón de que me levante cada día, esforzarme por el presente y el mañana, son mi principal motivación, muchas gracias mis bebes

A mi amiga Silvia Orieta, por su apoyo en todo momento.

A mis amigos que los quiero mucho.

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a la confianza, apoyo y dedicación de tiempo a mis docentes: M. Sc. Ing. Mónica Lino Humerez Tutora de mi trabajo de tesis por compartir su experiencia siendo la guía para poder concluir el trabajo final de tesis, en segundo lugar, pero no menos importante al M. Sc. Ing. Ing. Mario Zenteno Benátez, quien, con su paciencia, motivación me impulso para seguir instryendome, al M. Sc. Ing. Oswaldo Terán Modregon Director de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés, por toda la colaboración brindada.

Asi mismo expreso ms mas sinceros agradecimients a M. Sc. Ing. Gabrilea Torrico , y al M. Sc. Ing. Franz Zenteno por su apoyo y guía en mi trabajo

TABLA DE CONTENIDOS

CAPÍTULO 1: INTRODUCCION 1
1.1 PROBLEMÁTICA 3
1.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 6
1.1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 6
1.2 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 7
1.3 OBJETIVOS 7
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 7
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
1.4 JUSTIFICACION 8
1.4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 8
1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 10
1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 10
1.4.4 JUSTIFICACIÓN LEGAL 11
1.5 ALCANCE 12
1.6 APLICACIÓN METODOLOGICA 12
1.6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 14
1.7 RESULTADOS ESPERADOS 16
CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 18
2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 21
2.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 21
2.1.2 BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. . 27
2.1.3 QUÉ SIGNIFICA REALIZAR LA INTEGRACIÓN SOBRE LA BASE DE LOS PROCESOS 29
2.2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS 30
2.2.1 CONCEPTO DE NORMA. 30
2.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 32
2.2.2.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 34
2.2.2.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008 36
2.2.3 SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE 38
2.2.3.1 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2005 41
2.2.4 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 42

2.2.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 42
2.2.4.2 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 44
2.2.4.3 ESTRUCTURA DE OHSAS 18001:2007 46
2.3 PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS DE LAS NORMAS 49
2.4 MARCO CONCEPTUAL 50
2.4.1 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 50
2.4.1.1 SISTEMA DE CALIDAD: 51
2.4.1.2 GESTION DE CALIDAD 51
2.4.1.3 INDICADORES DE CALIDAD: 52
2.4.1.4 PROCEDIMIENTO 53
2.4.2 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE GESTION DE AMBIENTAL 53
2.4.3 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 55
CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO 56
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 56
3.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 58
3.1.2 PRODUCTOS DE FÁBRICA Y COMERCIALIZA. 58
3.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 62
3.1.4 MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO (FODA) 64
3.2 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE CALIDAD 65
3.3 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE 65
3.4 SITUACION ACTUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 66
3.5 METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION 66
3.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SGI Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 73
3.6.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 74
3.6.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 14001:2005 77
3.6.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 80
3.6.4 NIVEL DE MADUREZ DE LA EMPRESA 83
3.6.5 ELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA A IMPLANTAR .. 85
3.7 CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO 86
CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 88
4.1 MÉTODO DE INTEGRACIÓN EN BASE AL NIVEL DE MADUREZ 88
4.2 PLAN DE IMPLEMENTACION 89

4.3 PROCESOS DOCUMENTADOS Y COMUNES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 90
4.3.1 REQUISITOS GENERALES ... 91
4.4 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA ... 91
4.4.1 POLÍTICA INTEGRADA ... 92
4.4.2 OBJETIVOS INTEGRALES ... 95
4.4.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ... 99
4.4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ... 99
4.4.5 MAPA DE PROCESOS ... 102
4.4.6 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ... 103
4.5 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ... 104
4.6 CONTROL DE LOS REGISTROS ... 104
4.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ... 105
4.7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ... 105
4.7.2 ENFOQUE AL CLIENTE ... 105
4.7.3 POLÍTICA DE CALIDAD ... 106
4.8 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ... 106
4.8.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ... 106
4.8.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ... 107
4.8.3 COMUNICACIÓN INTERNA ... 107
4.9 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ... 108
4.9.1 GENERALIDADES ... 108
4.9.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN ... 109
4.9.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN ... 109
4.10 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ... 110
4.10.1 PROVISIÓN DE RECURSOS ... 110
4.10.2 RECURSOS HUMANOS ... 110
4.10.3 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN ... 110
4.10.4 INFRAESTRUCTURA ... 111
4.10.5 AMBIENTE DE TRABAJO ... 112
4.11 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ... 112
4.11.1 PLANIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ... 112
4.12 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ... 113
4.12.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ... 113

4.12.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 114
4.12.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 114
4.13 DISEÑO Y DESARROLLO..... 115
4.14 COMPRAS 115
4.14.1 PROCESO DE COMPRAS 115
4.14.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS..... 116
4.14.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 117
4.15 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DEL SERVICIO 117
4.15.1 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 118
4.15.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD..... 118
4.15.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE..... 118
4.15.4 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 119
4.15.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN..... 119
4.16 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA..... 120
4.16.1 GENERALIDADES 120
4.16.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 120
4.16.2.1 Satisfacción del Cliente..... 120
4.16.3 AUDITORÍA INTERNA..... 121
4.16.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS..... 122
4.16.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 122
4.17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..... 123
4.18 ANÁLISIS DE DATOS..... 124
4.19 MEJORA..... 127
4.19.1 MEJORA CONTINUA..... 127
4.19.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS..... 128
4.20 CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO..... 129
CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE GESTION.....132
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 135
BIBLIOGRAFIA 138

INDICE DE DIAGRAMAS

DIAGRAMA N° 2-1 Elementos de un sistema de gestión de calidad.....24
DIAGRAMA N° 2-2 Elementos de un Sistema de Gestión Ambiental 25
DIAGRAMA N° 2-3 Elementos de un Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.....26
DIAGRAMA N° 3-1 Productos de TECNOPOR S.A. 59
DIAGRAMA N° 3-2 Proceso de Poliestireno Expandido 62
DIAGRAMA N° 3-3 Proceso De Viguetas Pretensadas 63
DIAGRAMA N° 3-4 Matriz FODA 64
DIAGRAMA N° 3-5 Método de Integración 69
DIAGRAMA N° 4-1 Nueva Estructura de la Organización.....101
DIAGRAMA N° 4-2 TECNOPOR S.A.: Mapa de Procesos 102

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO N° 3-1 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008.....75
GRAFICO N° 3-2 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 9001:2008 77
GRAFICO N° 3-3 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005.....78
GRAFICO N° 3-4 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 14001:2005 79
GRAFICO N° 3-5 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007.....81
GRAFICO N° 3-6 Brecha de Cumplimiento Norma OHSAS 18001.....82
GRAFICO N° 3-7 Nivel de Madurez 85
GRAFICO N° 4-1 Venta de Viguetas Pretensadas, Dólares Americanos 125
GRAFICO N° 4-2 Programación de Producción de Viguetas Pretensadas, Metros Lineales 125
GRAFICO N° 4-3 Participación de la Rentabilidad de Viguetas Pretensadas, %.....126
GRAFICO N° 4-4 Gestión de Reportes, SAP Business One.....126
GRAFICO N° 4-5 Datos Maestro del Producto, SAP Business One 127
GRAFICO N° 4-6 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008.....130
GRAFICO N° 4-7 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005.....131
GRAFICO N° 4-8 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007.....131
GRAFICO N° 5-1 Indicadores de Gestión de Calidad 132
GRAFICO N° 5-2 Indicadores de Gestión de Calidad (continuación).....133
GRAFICO N° 5-3 Mejora de Evaluación de Impactos Ambientales 134
GRAFICO N° 5-4 Mejora de Evaluacion de Riesgos.....134

INDICE DE TABLAS

TABLA Nº 2-1 Evolución de la Norma ISO 9000 31
TABLA Nº 2-2 Estructura de la Norma ISO 9001 36
TABLA Nº 2-3 Estructura de la Norma ISO 9001 37
TABLA Nº 2-4 Estructura de la Norma ISO 14001:2005 40
TABLA Nº 2-5 Estructura de la Norma ISO 14001:2005 (continuación tabla) 41
TABLA Nº 2-6 : Estructura de la Norma OHSAS 18001 47
TABLA Nº 2-7 : Estructura del estándar OHSAS 18001:2007 48
TABLA Nº 3- 1 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008 74
TABLA Nº 3-2 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 9001:2008 76
TABLA Nº 3-3 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005 78
TABLA Nº 3-4 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 14001:2005 79
TABLA Nº 3-5 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007 80
TABLA Nº 3-6 Brecha de Cumplimiento Norma OHSAS 18001:2007 82
TABLA Nº 3-7 Resumen del Nivel de Madurez 83
TABLA Nº 3-8 Resumen del Nivel de TECNOPOR S.A 84
TABLA Nº 4-1 Planificación del Sistema de Gestión Integrado 89
TABLA Nº 4-2 Indicadores de Sistema de Gestión Integrado 97
TABLA Nº 4-3 Requisitos de la Documentacion 103

RESUMEN

TECNOPOR S.A. fue constituida en 1986 como una sociedad de responsabilidad limitada. Inició como una empresa industrial de fabricación de productos de poliestireno y actualmente tiene cobertura en todo el mercado boliviano a través de sus plantas industriales ubicadas en La Paz (El Alto), Santa Cruz (Parque Industrial) y Cochabamba (Moyopampa).

En la actualidad es el principal fabricante de Espumas de Poliestireno Expansible (EPS) en el país, abarca las líneas de bloques y de moldeados. También está posicionada como una de las principales productoras de viguetas pretensadas, y es suministradora de productos arquitectónicos.

El profesionalismo de nuestro personal, la experiencia acumulada y la flexibilidad en la negociación con nuestros clientes, forman parte de las características esenciales que han acompañado a nuestra empresa desde sus inicios y que aún prevalecen para continuar el camino de liderazgo en el rubro de la producción y distribución de materiales modernos y altamente competitivos para la construcción.

Por lo expuesto el propósito del presente proyecto es delinear las bases fundamentales para la implementación de un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio ambiente y de seguridad en los procesos que TECNOPOR S.A. realiza.

Respuesta a esta necesidad se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa, revisando y analizando la documentación existente, y la aplicación de los cuestionarios con cada responsable de cada proceso y de esta manera determinar el grado de cumplimiento de requisitos exigidos por la norma, donde TECNOPOR S.A. existe una brecha del 86% con los requisitos de la normas ISO 9001:2008, a su vez la brecha de

cumplimento es del 81% con relación a la norma ISO 14001:2005 y tan solo un 15% de cumplimiento con respecto a la Norma OHSAS 18001:2007.

Después de realizar el diagnóstico de evaluación de cumplimiento de requisitos y determinar el nivel de madurez de la empresa TECNOPOR S.A., y con la aclaración que tiene implementado sistema de gestión de calidad, donde posee un nivel de madurez integrado con bases **BASICO** encaminándose a un nivel **MADURO,** y dispuestos a poder implementar un sistema de gestión integrado pues la alta gerencia está muy comprometida y consiente de proteger a su personal y cuidar el medio ambiente, respuesta a ello se elaboró los documentos necesarios para su implementación.

En la presente investigación se presenta un estudio que tiene como propósito diseñar un sistema de gestión integral de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional para la empresa TECNOPOR S.A., regional La Paz

Con la realización de esta investigación la empresa TECNOPOR S.A., consolidara su compromiso por la protección a su personal y el cuidado al medio ambiente, y de esta manera se posicionara con mayor fuerza en el mercado, elevando sus estándares de calidad, pues un sistema integrado de gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño de seguridad y salud ocupacional aceptables, y de esta así cuidar el nuestro planeta.

La metodología que se desarrolló con esta investigación se ciñó en todos los aspectos relacionados con el proceso de producción poliestireno expandido y la producción de viguetas pretensadas, si bien la empresa cuenta con la implementación de sistema de gestión de calidad solo lo tiene para la línea de producción de Viguetas pretensadas, el propósito de este trabajo es englobar para todos los procesos de la empresa y de esta diseñar un sistema de gestión que agrupe el cumplimiento y las exigencias de lo

establecido por las normas ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007, referidas a la calidad, cuidado por el medio ambiente y a la seguridad y salud ocupacional.

El estudio fue desarrollado como una investigación no experimental de tipo evaluativa, ya que permitió revisar qué aspectos divergen entre los sistemas que tienen actualmente la organización y lo que exigen las normas en estudio; y también como una investigación de tipa aplicada, ya que se diseñó un Sistema de Gestión integrado para el proceso anteriormente descrito.

El presente estudio está conformado por los siguientes capítulos: Por el capítulo 1, se desarrolla la estructura del objeto de la investigación y cuál será la metodología a realizarse. En el capítulo 2 se presenta el Marco Referencial el que nos da la base teórica para el desarrollo del presente trabajo, en el Capítulo 3 se presenta el Diagnostico en cual se describe el procedimiento de investigación, tipo de estudio así como el nivel de madurez de la organización. Seguidamente se expone el Capítulo 4 referida a la estructuración del diseño de la documentación necesaria, para luego presentar en el Capítulo 5 presentar los resultados de mejora en que logro obtener. Y finalmente en el Capítulo 6 se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada y anexos.

PALABRAS CLAVES

Sistema, Calidad, Gestión, Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional

SUMMARY

TECNOPOR S.A. was incorporated in 1986 as a limited liability company. It began as an industrial company manufacturing polystyrene products and currently has coverage throughout the Bolivian market through its industrial plants located in La Paz (El Alto), Santa Cruz (Industrial Park) and Cochabamba (Moyopampa).

At present it is the main manufacturer of Expanded Polystyrene Foams (EPS) in the country, covering block and molding lines. It is also positioned as one of the main producers of prestressed joists, and is a supplier of architectural products.

The professionalism of our staff, the accumulated experience and the flexibility in negotiating with our clients, are part of the essential characteristics that have accompanied our company since its inception and still prevail to continue the path of leadership in the production line and distribution of modern and highly competitive materials for construction.

Therefore, the purpose of this project is to outline the fundamental basis for the implementation of an Integrated Management System for Quality, Environment and Safety in the processes that TECNOPOR S.A. makes.

Responding to this need was made the diagnosis of the current situation of the company, reviewing and analyzing the existing documentation, and the application of the questionnaires with each person responsible for each process and thus determine the degree of compliance with the requirements of the standard , where TECNOPOR SA there is a gap of 86% with the requirements of ISO 9001: 2008, in turn the compliance gap is 81% in relation to ISO 14001: 2005 and only a 15% compliance with the Standard OHSAS 18001: 2007.

After realizing the diagnosis of evaluation of fulfillment of requirements and determine the level of maturity of the company TECNOPOR SA, and with the clarification that has implemented quality management system, where it has a level of maturity integrated with bases BASICO going to a level MADURO, and ready to be able to implement an integrated management system as the top management is very committed and consents to protect its staff and care for the environment, in response to this, the necessary documents for its implementation were prepared.

This study presents a study that aims to design a system of integrated management of quality, environment and safety and occupational health for the company TECNOPOR S.A., regional La Paz

With the completion of this research, TECNOPOR SA will consolidate its commitment to protect its personnel and care for the environment, and in this way to position itself with greater force in the market, raising its quality standards, as an integrated system of management covers all aspects of the business, from product quality and customer service to the maintenance of operations within an acceptable occupational safety and health performance situation, and thus to take care of our planet.

The methodology developed with this research focused on all aspects related to the expanded polystyrene production process and the production of prestressed joists, although the company has the implementation of quality management system only has it for the line of production of prestressed joists, the purpose of this work is to encompass all the processes of the company and to design a management system that brings together the compliance and the requirements of ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2005 and OHSAS 18001: 2007, referring to quality, care for the environment and occupational safety and health.

The study was developed as a non-experimental research of an evaluative type, since it allowed to review what aspects diverge between the systems that the organization currently has and what the norms under study demand; and also as an applied tipa research, since an integrated Management System was designed for the previously described process.

The present study is made up of the following chapters: Through chapter 1, the structure of the research object is developed and what will be the methodology to be carried out. Chapter 2 presents the Reference Framework which gives us the theoretical basis for the development of the present work. In Chapter 3 we present the Diagnosis in which the research procedure, type of study and the maturity level of the organization. Next, Chapter 4, which deals with the structuring of the design of the necessary documentation, is presented, and then presented in Chapter 5 to present the improvement results that have been obtained. Finally, Chapter 6 presents the conclusions, recommendations, bibliography consulted and annexes.

KEYWORDS

System, Quality, Management, Environment, Safety and Occupational Health

CAPÍTULO 1: INTRODUCCION

En la actualidad, muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de determinadas áreas de gestión mediante la aplicación de normas reconocidas (nacionales y/o internacionales).

Estas normas constituyen sin duda referencias de gran utilidad que permiten dar estructura y fundamento a la manera de llevar a cabo unas determinadas actividades, y de ejercer un control sobre las mismas. La calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son algunas de las áreas de gestión en las que fácil y rápidamente se pueden identificar normas internacionales que son ampliamente utilizadas por muchas organizaciones a nivel internacional.

"La empresa si quiere sobrevivir y garantizar la competitividad e implantar sistemas que le permitan gestionar la calidad, los aspectos medioambientales, la seguridad y la salud de sus trabajadores, la tecnología, los recursos, sus capacidades, el conocimiento…ha de abordar el asunto desde una perspectiva estratégica, con la implicación del personal, el liderazgo de la dirección, etc. Es necesario un paradigma con elevado poder de integración que pueda hacer viable la gestión de las variables antes relacionadas, de una forma estratégica, coordinada, conjunta y centrada transversalmente en los procesos que finalmente tendrán como destinatarios los

clientes. Este paradigma es la Gestión de la Calidad Total….Incluso la norma ISO 9004:2000, no certificable, se considera un modelo de gestión de la calidad total."[1]

"La calidad es un modelo de gestión integral que afecta a todos los aspectos de cualquier entidad. Puede definirse como la aptitud o capacidad de nuestra organización para cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes. La calidad es una cultura más que una herramienta, es preciso asumir que iniciamos su implantación, pero nunca finaliza, ya que debe aplicarse constantemente, el análisis debe ser continuo y las acciones de mejora permanentes." [2]

Para lograr un equilibrio entre los procesos productivos y la protección medioambiental, hay que integrar el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión Empresarial. "Esta política tiene costes para la empresa, pero también beneficios, ya que puede ser considerada una ventaja competitiva en su sector, mejorando, así, su imagen corporativa. Esto se debe a que existe una creciente preocupación por parte de los consumidores, que poseen una mayor concienciación por la problemática medioambiental". Una herramienta que facilita esta gestión es la norma ISO 14001:2005.

[1] BENAVIDES VELASCO, C.A. "Un modelo integrado de gestión para la empresa industrial". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Málaga, 2000.

[2] FUNDACIÓN GAZTELAN. "Calidad: excelencia en la gestión", http://www.gaztelan.org/calidad.php consulta válida 07/09/2016

En términos de la salud ocupacional y del modelo OHSAS 18001, se espera que esta herramienta de gestión le aporte a la organización en términos de minimización de los peligros y por ende las perdidas asociadas, mejorar el desempeño o productividad del negocio, mantener un nivel de cumplimiento legal en seguridad y salud ocupacional (en adelante SySO) y demostrar una imagen de responsabilidad con los empleados y con su entorno.

Un sistema integral representando en los referenciales de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 puede derivar cambios organizacionales a nivel de los procesos en su visión integrada de los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, además de unas relaciones más proactivas con las partes interesadas en el deseo de satisfacer sus expectativas.

1.1 PROBLEMÁTICA

En la actualidad la competitividad de las empresas es medida más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y protección del personal, su infraestructura sin afectar el ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.

Es por esto que la empresa TECNOPOR S.A., tomó la decisión estratégica de implementar el Sistema Integrado de Gestión, pues consideró que el SGI es la

herramienta necesaria para apuntar al desarrollo eficiente, equilibrado, equitativo que le permitirá seguir creciendo como líder en provisión de productos prefabricados de la construcción en Bolivia, y abriendo nuevos mercados. Este compromiso se adquirió luego del diagnóstico inicial basado en requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007, en el que se obtuvo un 5.33 % de cumplimiento.

Entre las desventajas que se presentan en la empresa TECNOPOR S.A., podemos mencionar las siguientes:

- Falta de una Política Integral de Gestión, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente.
- Los procesos documentados que se han identificados en la organización en su gran mayoría no están actualizados.
- Existe documentación generada en la organización que no tiene un control adecuado.
- No se cuenta con procedimientos de Gestión de Calidad que permitan controlar según normativa exigida.
- No cuenta con un sistema de gestión ambiental vigente que le permita garantizar el cumplimiento del plan ambiental exigido por las normativas legales ambientales vigentes.
- No cuenta con un sistema de gestión vigente de Seguridad y Salud Ocupacional que le permita garantizar el cumplimiento del plan seguridad exigida por las normativas legales del cuidado al trabajador vigente.

- Falta la Elaboración de un Manual de Sistema Integrado de Gestión.

Un Sistema Integrado de Gestión, ayudará a la línea de producción y comercialización de Viguetas Pretensadas de TECNOPOR S.A., a satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos y partes interesadas, asimismo, permitirá inculcar una cultura de mejora continua dentro la empresa encaminándola hacia un mejoramiento de sus relaciones con su entorno.

Al implementar un Sistema Integrado de Gestión se tienen las siguientes ventajas:

a) Involucra a la alta dirección y los recursos que son necesarios.

b) La organización incorpora a los clientes y proveedores en el proceso como partes importantes de la entidad, se satisfacen las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.

c) Mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos, aumentando la consistencia, la trazabilidad, evitando las redundancias y las incoherencias, se reducen o controlan los riesgos laborales y ambientales, se facilita la respuesta ante quejas y reclamos.

d) Mejora la comunicación interna como la imagen externa, alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores, logrando hablar un único lenguaje de gestión.

e) Todos los colaboradores, de una manera u otra se sienten parte del objetivo a alcanzar.

f) Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de los miembros de la organización, como individuos y equipos.

g) Se armonizan y optimizan las mejores prácticas institucionales.

1.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

TECNOPOR S.A., no cuenta con un Sistema de Gestión Integrado que asegure la mejora continua de sus Procesos, bajo la mentalidad preventiva de accidentes, cuidado y respeto al medio ambiente, de tal manera de cuidar constantemente por la satisfacción del cliente Externo así como externo, con el objetivo de obtener el cumplimiento de los Requisitos Legales, la protección de la salud de sus recursos humanos y el compromiso de la empresa en un camino hacia el desarrollo sostenible, mejoramiento de la imagen y competitividad de la empresa.

1.1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿El diseño de un Sistema de Gestión Integrado que contemple la Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional es un mecanismo para la mejora de la productividad, competitividad la minimización de impactos ambientales y reducción de

riesgos Salud y Seguridad Ocupacional de la línea de producción viguetas pretensadas de la empresa TENOPOR S.A.?

1.2 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN

Un Sistema de Gestión que Integre, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Medio Ambiente y un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la línea de Viguetas Pretensadas en la empresa TECNOPOR S.A. Regional La Paz, mejorará la productividad, competitividad, minimización de impactos ambientales, riesgos Salud y Seguridad Ocupacional

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Integrado que mejore la productividad, competitividad, minimice los impactos ambientales y reduzca los riesgos Seguridad y Salud Ocupacional en la línea de producción viguetas pretensadas de la empresa TENOPOR S.A.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Medio ambiente ISO 14001:2005 y Sistema de Seguridad y salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, para rediseñar con el enfoque de integrador.
- Realizar una metodología de diagnóstico de la situación actual de TECNOPOR S.A., mediante la comparación de correspondencia que existen en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007, y así determinar el grado madurez en el cual se encuentra la empresa
- Diseñar un Sistema de Gestión Integrado que contemple los principios de mejora continua, satisfacción al cliente, cumplimiento legal y prevención de la contaminación, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a partir de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007
- Implementar el Sistema de Gestión Integrado aplicando el esquema de implementación modular.

1.4 JUSTIFICACION

1.4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Con el presente estudio se pretende contribuir información sobre los distintos niveles de una misma problemática que, por su grado de importancia y urgencia, involucra

responsablemente a todos los individuos, organizaciones y empresas que integran nuestra sociedad.

Este hecho es avalado por algunas referencias como:

- ***Norma UNE 66177:2005.*** *Guía para la integración de los sistemas de gestión. Esta norma establece que la integración depende del nivel de madurez en la gestión por procesos, y en su apartado 5.3.1 considera la gestión por procesos como mejor método para la integración de los sistemas de gestión*[3]
- *Artículo sobre "Modelos de implantación de los sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad". Ferguson Amores, García Rodríguez & Bornay Barrachina (2002). Investigaciones Europeas, Vol. 8,Nº 1, 2002. En dicho artículo se recogen las conclusiones de un estudio experimental que apunta que la integración sobre la base de los procesos de la organización es el modo más eficaz*[4]

Podemos identificar a los productos ambientalmente responsables dentro de un sistema complejo aquellos que participan de diversos factores y actores para su producción.

[3] UNE 66177:2005 "Guía para la integración de los sistemas de gestión". AENOR, Madrid, 2005.

[4] Ferguson, M.C.; García, M.; Bornay, M.M.; "Modelos de implantación de los sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad". Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 8, nº 1, 2002.

El aporte académico que se apremia con el desarrollo de esta tesis es el de elaborar un documento que muestre la aplicación de un modelo de Sistema Integrado de Gestión, para la implementación en la línea de producción de viguetas pretensadas en la empresa TECNOPOR S.A., donde se puedan evaluar sus procesos y proponer a la dirección a usarla para el beneficio de la organización.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La propuesta de implementación de los sistemas integrados de gestión, permitirá encontrar nuevas oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad de los procesos, así como la disminución de riesgos y de las consecuencias que éstos acarrean tales como los accidentes y los costos que devienen de estos.

Asimismo, se busca un uso adecuado de los recursos (agua, combustible, electricidad), para generar un desarrollo sostenible.

1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La propuesta de implementación de un Sistema Integrado Gestión se justifica en la reducción de los costos operativos que se originan por las interrupciones y/o fallas del suministro disminuyendo la satisfacción en los clientes; así como por los costos derivados de los accidentes o incidentes que se presentan en la empresa, tanto por el costo de horas de producción parada (hora-máquina, horas – hombre), el de los costos

por indemnizaciones y recuperación del empleado, entre otros; sin dejar de mencionar los costos derivados de la mala utilización de los recursos y mala disposición de los residuos. El Sistema Integrado de Gestión es una alternativa indispensable para la supervivencia y la competitividad de la propia empresa en los mercados en los que actúa. A través de ella, se busca la optimización de recursos, la reducción de fallas y costos, el cuidado del ambiente, la seguridad del trabajador y el cliente. La gestión Integral está medida por una serie de normas aplicables genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica. Es así que el desconocimiento de indicadores y normas como las ISO 9001 y 14001 o las SA 8000 o las OSHAS 18001, indudablemente llevarían al deterioro integrado. Por lo que en este tipo de industria es vital desarrollar un modelo de Gestión Integrado y una cultura de responsabilidad social, que garantice el cuidado de los Trabajadores y la sustentabilidad del medio ambiente en el que vivimos.

1.4.4 JUSTIFICACIÓN LEGAL

Si hablamos de la ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, Decreto Ley N° 16998 promulgada el 2 de agosto de 1979, exige la adopción de medidas de seguridad para el trabajador de nuestro país debido a las elevadas tasas morbi-mortalidad y accidentabilidad, emergentes del trabajo, siendo el principal objeto:

- Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores.

- Garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar en el trabajo.

Así mismo Ley No 1333 de medio ambiente promulgada EL 27 de Abril de 1992, en el cual nos enmarcamos para el cuidado del medio ambiente, la presente ley tiene por objeto:

- La protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.
- Garantiza tener niveles adecuados para que no impacte el medio ambiente.

1.5 ALCANCE

El presente documento contempla a la implementación del Sistema de Gestión Integrado en la Línea de Producción y Comercialización de Viguetas Pretensadas de la empresa TECNOPOR S.A., Regional La Paz.

1.6 APLICACIÓN METODOLOGICA

Un sistema integrado de gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente ha de tener necesariamente un enfoque sistémico, pues se quiere conseguir un adecuado nivel de integración, para ello debemos tener en cuenta que estamos hablando de un conjunto

de elementos interrelacionados mediante los cuales la organización diseña, planifica, ejecuta y controla sus procesos, procedimientos, actividades relacionadas con sus objetivos, políticas, retos, misión y visión en aras a satisfacer las necesidades de sus grupos de interés o stakeholders.

Podemos decir que planteado el sistema integrado de gestión desde un enfoque sistémico, se desarrolla una herramienta integradora de los requisitos establecidos por las normas OHSAS 18001:2007 de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 9001:2008 de Calidad e ISO 14001:2005 de Medio ambiente. De este modo, la aplicación ayuda a dar cobertura al cumplimiento legal de referencia e, igualmente, a integrar las obligaciones legales específicas de la actividad de la empresa.

De esta forma, en este capítulo buscamos detallar la metodología de investigación, aplicada en el desarrollo, para validar la propuesta a la problemática identificada. Adicionalmente se presentan los pasos del plan de trabajo que se elaboró para el proceso de diseño de los manuales y de procedimientos. El plan de trabajo consiste en una sucesión de etapas con el objetivo de generar el conocimiento y comprensión necesaria de los requerimientos de cada uno de las áreas que se involucran en cada proceso de trabajo, con la intención final de dar solución a las necesidades de la empresa en el ámbito de diseño de la documentación de los procedimientos.

1.6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Método[5], toda investigación científica consta de tres elementos esenciales: el sujeto, el objeto y el método. El sujeto de conocimiento es el investigador que aborda una interrogante o exhorta a una explicación; el objeto es lo que se desea conocer y el método es el camino a recorrer para develar el interrogante.

La investigación que se realizará para obtener respuesta al problema de investigación, se fundamenta en la investigación exploratoria y concluyente. En la investigación exploratoria se obtendrán datos de información directa que se pueda recabar en los diferentes áreas que constituyen la empresa TECNOPOR S.A., que permitan poder identificar los procesos administrativos y de producción de los productos, con el propósito de obtener un análisis preliminar de la situación de la empresa, buscando tener un mayor enfoque del tema antes de dar el paso a la investigación concluyente descriptiva de diseño transversal simple, de donde se obtendrán datos por medio de cuestionario realizado al personal que conforman parte de la empresa TECNOPOR S.A. y que se encuentran involucrados en los diferentes procesos, así mismo se realizó las entrevistas al personal responsable de cada área o departamento con los cuales se pudo realizar un levantamiento de información relacionada con el proceso y la gestión ambiental, gestión de la calidad y gestión de seguridad y salud ocupacional.

Partiendo de la investigación exploratoria se debe considerar que en la actualidad la TECNOPOR S.A., no cuenta con un Sistema de Integrado de Gestión; pero en sus

[5] Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, "Metodología de la Investigación", 4ta. Edición, Mc Graw – Hill, México, 2006.

procesos productivos se aplican las Normas NB-997 con los que de alguna manera se ha logrado documentar procedimientos de varios procesos y llevar registros de las actividades con relación a la producción, lo que permite concluir que la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad es factible ya que de esta forma se puede utilizar gran parte de los procesos y procedimientos documentos elaborados con relación a las Normas NB-997, en busca afianzar una mejora continua, adicionalmente, de las entrevistas se obtiene un dato relevante, que en TECNOPOR S.A. no cuenta con la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Revisando la documentación base se pudo verificar que aunque exista documentación de una intención de implementación de un sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, esta información será de mucha utilidad pues se puede utilizar gran parte de la información levantada sobre los procesos para adaptarlos al cumplimiento de la norma.

Estos hechos son el punto de partida de la Investigación descriptiva, la misma que por medio de una encuesta se pretenderá medir, evaluar y recolectar datos objetivos para poder tomar una decisión fundamentada, sobre la necesidad de implementar un Sistema Integrado de Gestión en la empresa TECNOPOR S.A.

1.7 RESULTADOS ESPERADOS

Con la finalidad de minimizar y mitigar los problemas encontrados en el desarrollo de los procesos de la línea de producción de Viguetas pretensadas de la empresa TECNOPOR S.A., se propone implementar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, que permita envolver todos los aspectos que intervienen en el desarrollo de sus actividades, desde la calidad del proceso de producción hasta el servicio brindado, dentro del marco legal en el campo ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

La propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión, buscará mejorar la efectividad en sus procesos documentados, permitiendo adaptar los requisitos y pautas de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007 a las particulares características de la organización, esto se logra asegurando la calidad del en todos los procesos y a la vez manteniendo un desarrollo sustentable con la permanente protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el ambiente, los recursos naturales, cumpliendo cabalmente las normativas vigentes.

Teniendo en consideración que no hay empresas iguales y que cada organización necesita una solución personalizada, las alternativas y soluciones han sido adaptadas al giro de la Organización.

Así mismo se establecerá la identificación y realización de la documentación clave para la integración de los sistemas de gestión, y es así que se determina:

1. Definición de la Política Integrada de TECNOPOR S.A.
2. Definición de Objetivos
3. Identificación de indicadores y metas para lograr los objetivos de la Política Integrada.
4. Propuesta de una estructura organizativa que incluya el responsable del SIG
5. Identificación de procesos y sus interrelaciones existentes
6. Estructura documental SIG
7. Implementación de la documentación
8. Evaluación antes y después de la implementación del Sistema Integrado de Gestión

CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA

Para ser una empresa competitiva en el mercado actual, esta debe de orientarse hacia la obtención de buenos resultados empresariales, que en primer lugar se considera los ingresos económicos, los beneficios obtenidos, los datos de rentabilidad de la organización, de liquidez, de y otros. Al fin y al cabo, esto es lo que principalmente preocupa a toda organización.

Sin embargo, para obtener buenos resultados económicos y financieros de manera sostenida en el tiempo, la organización debería centrar también su atención en otros resultados: la satisfacción de los clientes con los productos, el rendimiento de los procesos internos, la satisfacción de las personas que trabajan en la organización, entre otros. Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que para alcanzar "buenos resultados empresariales" y para asegurar que sus productos y servicios cumplen con los requisitos que le son de aplicación (incluidos los legales y reglamentarios), una organización necesita gestionar sus actividades y recursos, definir responsabilidades, establecer metodologías, programar o planificar, etc. Todo ello viene a configurar lo que se denomina "su Sistema de Gestión", pues donde se indica que en la actualidad, muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de determinadas áreas, mediante la aplicación de normas nacionales y/o internacionales reconocidas, facilitándoles la dotación de una estructura y una clara fundamentación a la manera de llevar a cabo dicha gestión. Así, toda actividad administrativa o comercial dentro del

ámbito público y privado que se encuentre ligada a la entrega de productos o servicios, es fundamental que se cuente con un sistema integral de gestión. Dada la gran cantidad de beneficios que estos sistemas conllevan[6].

A su vez se manifiesta que: *la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son algunas de las áreas de gestión en las que más ha proliferado la aplicación de este tipo de normas. En estos ámbitos, las normas principalmente aplicadas son la norma ISO 9001:2008 en gestión de calidad, la norma ISO 14001:2005 en gestión ambiental y el estándar OHSAS 18001:2007 para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo*[7].

Sin ir más lejos también se podría rescatar: *el concepto de la proliferación de este tipo de normas de gestión y de su implantación además considerando que todas ellas están soportadas en unos principios comunes (como el principio de mejora continua), la integración de estos sistemas de gestión es una necesidad de las organizaciones y aporta claros beneficios, como la reducción de papel, la disminución de la burocracia, la mayor y mejor visión unitaria o la clarificación de responsabilidades, entre otros*

[6] Carmona M., Rivas M. (2010)"Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos". XIV Congreso de Ingeniería de Organizaciones., pp 1555
[7] Op cite., pp 1555

muchos (Bernardo et al., 2009; Salomone, 2008; Zeng et al., 2006; Fresner y EngelHardt, 2004).[8]

Otro concepto que podríamos rescatar es que: *la Gestión Integral es actualmente una alternativa indispensable para la supervivencia y la competitividad de la propia empresa en los mercados en los que actúa. A través de ella, se busca la optimización de recursos, la reducción de fallas y costos, el cuidado del ambiente, la seguridad del trabajador y el cliente. La gestión Integral está medida por una serie de normas aplicables genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o su personalidad jurídica. Es así que el desconocimiento de indicadores y normas como las ISO 9000 y 14001 o las SA 8000 o las OSHAS 18001, indudablemente llevarían al deterioro integrado. Por lo que en este tipo de industria es vital desarrollar un modelo de Gestión integrado y una cultura de responsabilidad social, que garantice el cuidado de los Trabajadores y la sustentabilidad de la naturaleza.* [9]

[8] Miguel Ángel Carmona Calvo, Miguel Ángel Rivas Zapata. Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos. (4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización Donostia-San Sebastián , September 8th-10th 2010. Fecha de consulta 15 de Julio de 2017. Disponible en: http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/QUALITY_MANAGEMENT/1555-1564.pdf

[9] Quinceno Giraldo, Luisa (2014). Propuesta Metodológica para la Implementación de un Sistema de Gestión Integrado en las Unidades Productivas Asociadas a Cedezo, Medellín, Colombia., pp 4. Fecha de consulta 15 de Julio de 2017 Disponible en: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1981/1/PROPUESTA%20METODOLOGICA%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRADO%20EN%20LAS%20UNIDADES%20.pdf

Claro está que no debemos olvidar que: *a pesar de que la literatura científica no ofrece muchas referencias acerca de la manera de llevar a cabo la integración, y más concretamente, acerca de modelos o patrones que puedan ser utilizados como referencia para abordar la integración; aunque sí se encuentran algunos enfoques metodológicos específicos que aportan orientación en este sentido. Por esto es que se busca desarrollar un modelo de integración que sea mediante un enfoque de gestión basado en procesos que nos permita poder generar una gestión integral en las empresas, que les permita alcanzar los beneficios que estos sistemas generan a las instituciones una vez implementados, la idea es poder proporcionarles una a las organizaciones un esquema para la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión.*[10]

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los sistemas integrados de gestión tienen como meta fundamental lograr eficiencia en todos lo s aspectos relacionados con la organización. El documento ISO 9000:2015 define Sistema de Gestión como: Conjunto de elementos de una organización

[10] Carmona M., Rivas M. (2010)"Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos". XIV Congreso de Ingeniería de Organizaciones., pp 1556

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos[11].

Así mismo consideremos que; *un sistema de gestión integrado (SGI) supone la combinación de varios sistemas con el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir costos para la empresa. Es por ello, que actualmente las empresas tienden a integrar sus sistemas de gestión. Con un sistema bien integrado de gestión garantizan la supervivencia y rentabilidad económica a largo plazo, esta es una realidad y una tendencia en las empresas actuales*.[12]

La Integración de Sistemas de Gestión se define como el conjunto de elementos relacionados o que interactúan permitiendo implantar y alcanzar la política y los objetivos de una organización, en lo que se refiere a aspectos de calidad y seguridad y salud ocupacional, es así que diseñar un sistema integrado de gestión, debemos partir de la **gestión por procesos,** con el propósito de alcanzar un nivel de integración maduro.

Por integración de sistemas de gestión se entiende la acción y el efecto de fusionar los elementos de gestión, comunes y semejantes, de las normas de referencia implicadas en los sistemas a integrar, tanto en lo que se refiere a la documentación aplicable como en la implementación de los mismos.

[11] NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2015 Traducción oficial Official translation Traduction officielle. Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, pp 21

[12] Rivas Torres y Velázquez Zaldívar: 2009 "La gestión integrada, estratégica, por competencias y procesos. Enfoques contemporáneos en la gestión de los recursos humanos" en Contribuciones a la Economía, fecha de consulta julio 15 de 2017. Disponible en http://www.eumed.net/ce/2009a/

Para lograr la integración empresarial se debe de considerar que: *El proceso de integración en la gestión empresarial no es más que gestionar el conjunto de sistemas que forman la empresa de forma única, desde una perspectiva global y equilibrada para conseguir la máxima eficacia y eficiencia empresarial y de satisfacción del cliente y la sociedad, y no desde el punto de vista de la especialización en actividades desconectadas del proceso global. Para esto se tienen en cuenta los requisitos específicos aplicables en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, Control Interno, Capital Humano y el resto de los subsistemas que se desean integrar. Se pretende dejar atrás la gestión de cada función desde puntos de vista diferentes e independientes.*[13]

En la actualidad, muchas son las organizaciones que han decidido abordar la gestión de determinadas áreas de gestión mediante la aplicación de normas reconocidas (nacionales y/o internacionales). Estas normas constituyen sin duda referencias de gran utilidad que permiten dar estructura y fundamento a la manera de llevar a cabo unas determinadas actividades, y de ejercer un control sobre las mismas.

La calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son algunas de las áreas de gestión en las que fácil y rápidamente se pueden identificar normas internacionales que son ampliamente utilizadas por muchas organizaciones a nivel internacional.

[13] Rivas Torres y Velázquez Zaldívar: 2009 "La gestión integrada, estratégica, por competencias y procesos. enfoques contemporáneos en la gestión de los recursos humanos" en Contribuciones a la Economía, Fecha de consulta 15 de Julio de 2017 Disponible en: //www.eumed.net/ce/2009a/.

En la siguiente figura se muestra gráficamente la estructura de las normas principalmente aplicadas en las áreas de gestión de calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001 y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:[14]

En las siguientes y de manera gráfica se presenta esta similitud en los siguientes diagramas.

DIAGRAMA N° 2-1 Elementos de un sistema de gestión de calidad

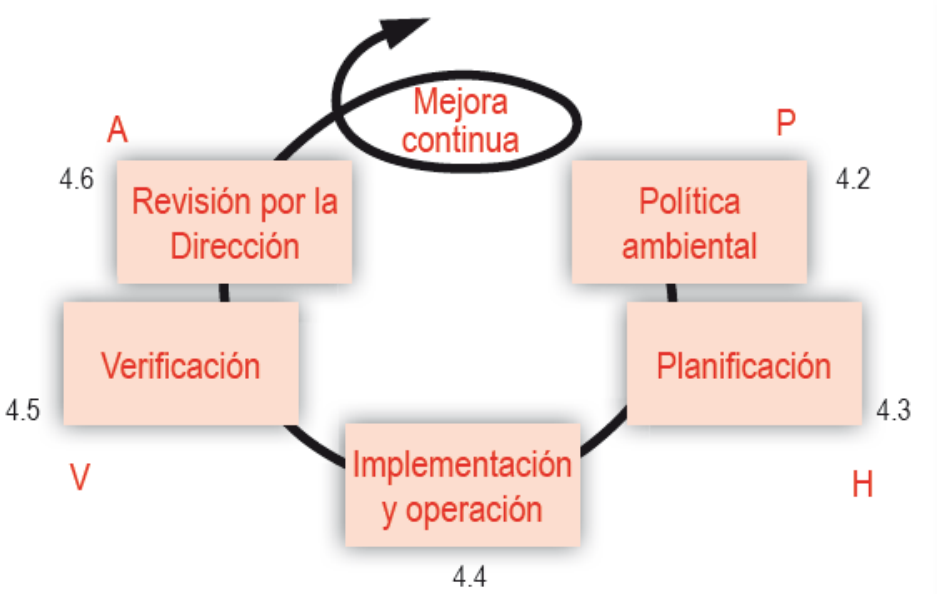


Fuente: Elaboración con base a la Norma ISO 9001:2008

[14] Miguel Ángel Carmona Calvo (IAT). "La integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos". Estudio a partir de un panel de expertos en el ámbito del Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión. Septiembre 2008. fecha de consulta julio 18 de 2017. Disponible en: http://excelencia.iat.es/files/2012/09/Integracion-de-SG.pdf

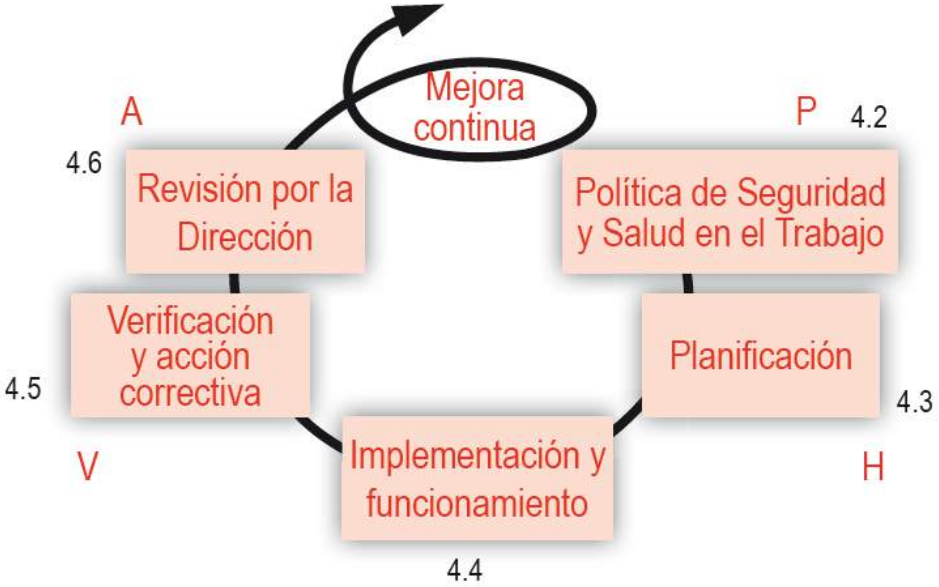
La descripción anterior implica que las organizaciones tienen que llevar a cabo acciones que permitan compartir herramientas, metodologías o sistemáticas para la gestión de diferentes áreas, y para dar cumplimiento a las diferentes normas o modelos por los que se rige esta gestión, es así que cuando se plantea la integración de la calidad, y la seguridad y salud en el trabajo, es posible identificar muchos elementos comunes y semejantes que pueden ser asociados.

DIAGRAMA N° 2-2 Elementos de un Sistema de Gestión Ambiental



Fuente: Elaboración con base a la Norma ISO 14001:2005

DIAGRAMA N° 2-3 Elementos de un Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo



Fuente: Elaboración con base a la Norma OHSAS 18001:2007

Como se pudo ver en los diagramas, se puede apreciar cómo las áreas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo presentan numerosas sinergias, como:

- La existencia de unos principios o fundamentos de gestión comunes (enfoque basado en procesos, orientación a la consecución de resultados y mejora continua).
- Una estructura similar en las normas, basada en el ciclo de mejora continúa.
- La existencia de requisitos análogos (en algunos casos, casi idénticos), que pueden ser abordados integradamente.

2.1.2 BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

El desarrollo dentro de las organizaciones del SIG permite un notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes: tanto el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión Medioambiental) como el SGSST (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo), por ello es rutinario que no sea siempre fácil separar las diversas tareas que se llevan a cabo por una misma persona, para saber cuándo está cumpliendo con requisitos de los sistemas interactuantes.[15] En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un mercado globalizado, en el cual la competitividad de las empresas es medida más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.

En este escenario, *el esfuerzo de las empresas se está enfocando a la implementación conjunta de los requerimientos normativos, a partir de los elementos comunes, tales como el direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los*

[15] Centanni & Asociados. Ventajas y desventajas de implementar un Sistema de Gestión Integrado (SGI). Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://www.centanni.com.ar/espanol/noticias/ventajas-y-desventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-integrado-sgi_35

registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros.[16]

La integración de los sistemas de gestión en las organizaciones viene motivada fundamentalmente por la necesidad de gestionar eficaz y eficientemente, para lo cual es preciso disponer de objetivos alineados y de una visión global de todas las áreas de gestión

La integración de los sistemas de gestión facilita y hace más eficiente la toma de decisiones.

La integración de los sistemas de gestión:

- Mejora la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas.
- Simplifica y reduce la documentación y los registros.
- Reduce recursos y el tiempo empleado en la realización de los procesos integrados.
- Reduce los costes de mantenimiento del sistema y de evaluación externa.
- Mejora la percepción y la implicación del personal en los sistemas de gestión, favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de gestión.

[16] Juan Fernando Casado. ¿Por qué implementar un SGI? Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://hablemosdesgi.blogspot.com/2008/01/por-qu-implementar-un-sistema-integrado.html

- Mejora tanto la comunicación interna como la imagen externa, alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores.

Por lo expuesto no hay que olvidar que no todos son beneficios cuando se aborda una integración de sistemas sino que también se podrán encontrar dificultades, como la resistencia al cambio por parte de las personas de la organización, la propia dificultad técnica que supone realizar la integración y posiblemente la mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión.

2.1.3 QUÉ SIGNIFICA REALIZAR LA INTEGRACIÓN SOBRE LA BASE DE LOS PROCESOS.

Así el modelo de Gestión basada en los Procesos, se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders -clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad,- y a qué hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada departamento.

Pero este cambio de enfoque no es consecuencia de una mera idea, sino que refleja los resultados de la experiencia de las organizaciones que se han orientado en esta dirección[17].

[17] Mallar Miguel Ángel .La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Visión de futuroversión impresa ISSN 1668-8708 Vis. futuro vol.13 no.1 Miguel Lanus ene./jun. 2010. Fecha de consulta 20 de

Uno de los principios fundamentales de la gestión empresarial actual es, sin duda, la gestión basada en procesos, enfoque fuertemente reforzado en la familia de normas ISO 9000. Un proceso está constituido por un conjunto de actividades que transforman unas entradas (inputs) en salidas (outputs) de forma que persiguen con dicha transformación generar un valor añadido. Para que un proceso sea considerado como tal necesita, además, disponer de recursos, que son los que permiten la ejecución del mismo.

2.2 INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS

La presente guía establece las directrices básicas del Sistema Integrado de Gestión el cual aplica los requerimientos especiales por las normas internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2005, con el propósito de alcanzar una cultura de calidad, prevención de riesgos laborales, respecto al medio ambiente basado en la mejora continua.

2.2.1 CONCEPTO DE NORMA.

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero conveniente,

julio de 2017. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100004

ya que de esta forma se consiguen objetivos o actividades intercambiables, conectables o asimilables. La norma sirve para describir los parámetros básicos de aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares de cada una de ellas.

Actualmente existen muchos estándares en la familia **ISO 9000**, más sin embargo los más populares son los que están descritos en la Tabla 2-1:

TABLA Nº 2-1 Evolución de la Norma ISO 9000

Evolución de la familia ISO 9000				
	1986/1987	**Año 1994**	**Año 2000**	**En vigor**
Fundamentos y vocabulario	ISO 8402:1986	ISO 8402:1994	ISO 9000:2000	ISO 9000:2005
Requisitos	ISO 9001:1987 ISO 9002:1987 ISO 9003:1987	ISO 9001:1994 ISO 9002:1994 ISO 9003:1994	ISO 9001:2000	ISO 9001:2008
Directrices para la mejora del desempeño	ISO 9004:1987	ISO 9004-1:1994	ISO 9004:2000	ISO 9004:2009 (Gestión para el éxito sostenido enfoque de gestión de la calidad)

Fuente: Elaboración con base en Infraestructura de la Calidad/Artículo, junio de 2015

Por los años de 1906 se inicia la normalización internacional en el campo de la electrotecnia, mediante la creación de la lnternational Electrotechnique Committee (IEC), Comisión Internacional de Electrotécnica. Posteriormente en 1926 se crea la Intemational Standardization Associates (ISA), Federación Internacional de

Asociaciones Nacionales de Normalización, pero fue disuelta en 1942 por la amenaza de guerra circundante en Europa.[18]

El 14 de octubre de 1948 se reunieron en Londres los sesenta y cuatro (64) delegados de veinticinco (25) países, con la finalidad de crear una nueva organización de normalización con carácter internacional, creando la International Organization for Standardization (ISO), Organización Internacional de Normalización. La palabra ISO no es un acrónimo de su nombre en inglés, proviene de la raíz griega ισο (iso), que significa igual, razón suficiente para que los fundadores de la organización escogieran su nombre para ser utilizado universalmente.[19]

2.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008

- **¿QUE ES CALIDAD EXACTAMENTE? :** *Grado en que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio cumple con las necesidades o expectativas establecidas, ya sea explícita o implícitamente.*[20]
- **¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?:** *Es un Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.*[21]

[18] GOMEZ NAPIER L. et alI, Fundamentos de Normalización, Metrología y Control de Calidad, p. 76

[19] Pedro Pablo Magaña Herrera . Normalización y Normas ISO. Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos38/normalizacion-iso/normalizacion-iso.shtml#ixzz4pfOxI1hy

[20] UNE-EN-ISO 9001:2008

[21] UNE-EN-ISO 9000:2000

Un Sistema de Gestión de la Calidad no es más que una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo, una definición que podamos adoptar es: *define a la Gestión de la Calidad como el modo en que la Dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la función calidad con vistas a su mejora permanente*[22]

Es así que un sistema de calidad es una herramienta de gestión que hace que las organizaciones busquen la lograr producir productos y servicios de alta calidad y a bajos costos se ha convertido en una condición indispensable para obtener altos índices de productividad y eficiencia; y ser más competitivos. Solo así el país podrá sobrevivir a la tendencia de los actuales mercados.

Un sistema de calidad será, por tanto, un conjunto de procedimientos que definan la mejor forma de realizar los productos y que puedan ser verificados. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas

[22] Udaondo Durán, M. (1992). *Gestión de Calidad*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. pp. 5

condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la organización o por exigencias concretas de sus clientes.

2.2.2.1 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.[23]

Para una adecuada implementación de las normas es necesario tomar en cuenta los principios de gestión de la calidad enunciados en la Normas ISO 9000 e ISO 9004, los mismos que son fundamentales para una buena gestión empresarial.

a) ***Enfoque al cliente:*** *Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse enexceder las expectativas de los clientes.*
b) ***Liderazgo:*** *Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el*

[23] Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. ISO 9000:2005 (traducción certificada) , pp vi

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

c) ***Participación del personal:*** *El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.*

d) ***Enfoque basado en procesos:*** *Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.*

e) ***Enfoque de sistema para la gestión:*** *Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.*

f) ***Mejora continua:*** *La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.*

g) ***Enfoque basado en hechos para la toma de decisión:*** *Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.*

h) ***Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:*** *Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor* [24]

[24] Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. ISO 9000:2005 (traducción certificada) , pp vi-vii

2.2.2.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 es organizada en 8 secciones. Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los requisitos para su sistema de gestión de calidad (QMS). Las primeras 3 secciones de la norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos, guiados en ese marco para llevar a cabo un enfoque sistemático, y así gestionar los procesos y superar esos requisitos.

TABLA Nº 2-2 Estructura de la Norma ISO 9001

APARTADO	OBJETIVO
4.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de da Documentación	Conocer si existe interés por la calidad en la prestación de los servicios por parte de la gerencia de las organizaciones. Saber si las organizaciones cuentan con políticas y objetivos de la calidad bajo las cuáles operen así como también establecer el tipo de calidad bajo las cuales operan así corno tamb1én establecer el tipo de documentación que utrl1zan para el desempeño y control de sus actividades definiendo el estado actual de dicha documentación
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección	Conocer si la dirección enfatiza en los miembros de la institución la importancia que representa la satisfacción de las necesidades del cliente y que medios utiliza para hacerlo. Detenida si la alta dirección se asegura de establecer cuáles son los requisitos del cliente con el propósito de satisfacer sus necesidades y de ser así de qué forma los determina Conocer si dentro de la institución se tiene idea de lo que es una política de calidad Conocer si existen objetivos de calidad y de que forman se lleva a cabo de qué manera se el seguimiento

Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 9001:2008

TABLA Nº 2-3 Estructura de la Norma ISO 9001

APARTADO	OBJETIVO
6.0 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 Provisión de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo	Establecer si la gerencia proporciona todos los recursos que se consideran necesarios para proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes. Conocer si la organización cuenta con el personal idóneo para el desempeño de las actividades que afectan directamente la calidad en la prestación de los servicios y determinar en qué medida la organización contribuye en la formación de su personal, así como el de la dotación de la infraestructura adecuada, y que se promueva la gestión de un ambiente de trabajo que permita la conformidad de los requisitos.
9. REALIZACIÓN DE PRODUCTO 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción Y Prestación del Servicio 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición	Determinar si la gerencia planifica los procesos necesarios para la realización del producto y de ser así conocer de qué forma verifica su cumplimento. Planificación, así como si se determinar los requisitos de los clientes y atender sus quejas. Investigar si la organización se interesa por verificar sus productos comprados cumplen con los requisitos establecidos y si realiza alguna evaluación para seleccionar a sus proveedores, así como el de preservar los bienes que son propiedad del cliente. Indagar si se controla calibran conservan los equipos de Medición.
10. REALIZACIÓN DE PRODUCTO 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción Y Prestación del Servicio 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición	Determinar si la gerencia planifica los procesos necesarios para la realización del producto y de ser así conocer de qué forma verifica su cumplimento. Planificación, así como si se determinar los requisitos de los clientes y atender sus quejas. Investigar si la organización se interesa por verificar sus productos comprados cumplen con los requisitos establecidos y si realiza alguna evaluación para seleccionar a sus proveedores, así como el de preservar los bienes que son propiedad del cliente. Indagar si se controla calibran conservan los equipos de Medición.
9 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento Y Medición 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora	Definir si la organización realiza un seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos En este punto hace referencia a los datos que permitan demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 9001:2008

2.2.3 SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE

La gestión ambiental, también designada como gestión del medio ambiente implica a aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo. Refresquemos que el desarrollo sostenible implica el equilibrio correcto para el desarrollo de la economía, el aumento poblacional, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del medio ambiente.[25]

La gestión permite una mejora continua del comportamiento medioambiental global de la organización. El avance del sistema se consigue al fijar nuevos objetivos a medida que se van logrando los anteriores.

La Gestión ambiental es aquella parte de la gestión encaminada a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente. La gestión ambiental es por tanto una parte inherente de todos los Modelos de Excelencia ya que está relacionada con el impacto de las organizaciones con su Comunidad y con las partes interesadas. La Gestión ambiental es también uno de los tres pilares de la Gestión.

[25] Definición de Gestión ambiental. Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/gestion-ambiental.php

Es una norma internacional que permite anticiparse a las exigencias de carácter reglamentario y a las exigencias de la administración con la finalidad de alinear los procesos de la organización.

Las principales normas de esta serie son:

- **ISO 14001.** Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Recoge los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Así mismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, incluyendo a organismos de certificación para satisfacer sus requisitos ambientales.

- **ISO 14004.** Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Es un documento genérico que pretende ser utilizable como un medio para que el sistema de gestión ambiental avance hacia la excelencia.

La ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso), es una norma internacional cuyo objetivo es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La norma es genérica y puede ser aplicada por cualquier organización independientemente de su tipo y tamaño, en cualquier sector de actividad, ya sea un negocio con fines

comerciales, la administración pública o un departamento gubernamental, en la tabla 1-3 e establece la estructura de la norma ISO 14001:2005.

TABLA Nº 2-4 Estructura de la Norma ISO 14001:2005

APARTADO	OBJETIVO
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.1 Requisitos Generales 4.2 POLÍTICA DE AMBIENTAL	En esta fase, la organización define una política ambiental y asegura su compromiso con ella. La política debe ser clara, reevaluada periódicamente y revisada de acuerdo a las condiciones del cambio.
4.3 PLANIFICACION 4. 3. 1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos y programas	En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán importantes para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y que completen su política ambiental. El plan debe definir: • Las responsabilidades de operación del sistema; • La concientización y la competencia con relación al ambiente; • Las necesidades de entrenamiento; • Las situaciones de riesgos potenciales; y, Los planes de contingencia y de emergencia. Para ello debemos responder: • ¿Qué hacer? ,¿Cómo hacer?,¿Para qué hacer?, ¿Cuándo hacer?, ¿Dónde hacer?, ¿Quién debe hacer?
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias	La organización provee todos los recursos y mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta. En esta etapa es la decisiva para implementar el programa. Esto significa establecer los recursos humanos, físicos y financieros para lograr los objetivos y metas, debiendo establecer las siguientes actividades: • Estructura y responsabilidad; • Entrenamiento, conscientización y competencia; • Comunicación; • Control de documentos; • Control operacional; y, Preparación y atención a emergencias.

Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 14001

TABLA Nº 2-5 Estructura de la Norma ISO 14001:2005 (continuación tabla)

APARTADO	OBJETIVO
4.5 VERIFICACION 4.5.1 Seguimiento y Medición 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 4.5.4 Control de los Registros 4.5.5 Auditoria Interna	En esta etapa son realizadas las mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño ambiental. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo monitoreo, lo que disminuye el número de acciones correctivas. Con la implantación de la gestión ambiental se minimizan los riesgos y los impactos ambientales adversos, lo que reduce las inspecciones y accidentes. Lo problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente generadora y no al final del proceso productivo. Después que ocurre el daño o la degradación ambiental, el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más caro. Además de los costos, la recuperación del daño ni siempre es posible, ya que en determinadas situaciones un accidente o problema operacional provocan una pérdida irreparable. Evitar la degradación ambiental es una tarea primordial de un sistema de gestión ambiental. Tanto más temprano se identifica un problema y se trata de resolverlo, menores serán los costos y riesgos de comprometer el ambiente.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	La organización realiza un análisis crítico e implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño ambiental global.

Fuente: Elaboración con base a la norma ISO 14001

2.2.3.1 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2005

La norma ISO 14001:2005 es una norma aplicable a cualquier tipo de organización que desee mejorar y demostrar a otros su actuación ambiental mediante un sistema de gestión certificado, esta norma está dirigida a ser aplicable a organizaciones de todo tipo y dimensiones y albergar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Los requisitos de esta norma son genéricos, a diferencia de la norma ISO 9001:2008 no existe ningún procedimiento documentado, la norma ISO 14001 habla de establecer

procedimientos que permitan tener el control y monitoreo del sistema de gestión ambiental [26]

2.2.4 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.2.4.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, intensivo defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado[27]

La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria, quipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad[28]

[26] Roberts, H., & Robinson, G. (2003). ISO 14001 EMS: Manual de Sistema de Gestión Medioambiental. Madrid: Thomson Parafino.

[27] RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 1994, p. 23

[28] FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío : Copyright, 1992, p. 39.

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las metas de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que comprenda la seguridad como un factor determinante de calidad y del aumento de la productividad empresarial.[29]

Existen dos formas de actuación de la seguridad industrial, la protección al que actúa sobre los equipos de trabajo o al trabajador, pues estas están expuestas al riesgo para minimizar las consecuencias del accidente de trabajo así como la prevención que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente.

Esta última supone que los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias de seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud, los cuales son responsabilidad directa de la empresa y deben estar definidos por:

- *La normatividad establecida por la administración en cumplimiento del deber de la protección de los trabajadores.*
- *Los acuerdos establecidos con los trabajadores o sus representantes a través de la negociación colectiva.*
- *La política social establecida por iniciativa de la empresa.*

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este campo la empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de gestión utilizados en otras funciones de la

[29] CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. México : Alfaomega,2002, p. 592

misma, lo que permitirá conocer los riesgos, controlarlos y establecer objetivos de mejora de las condiciones de trabajo[30]

2.2.4.2 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es la actividad que permite mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en su puesto de trabajo, así como reducir al máximo los riesgos laborales con el fin de disminuir los accidentes de trabajo. Cuenta con una serie de herramientas que permiten la eficiencia de la actividad mediante la realización de un conjunto de acciones logrando mejorar el proceso. El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado por las principales certificadoras del mundo y elaboración a partir de los criterios establecidos por la British Standard BS 8800, con objeto de ser compatible con las normas sobre sistemas de gestión ISO 9001, para facilitar la integración de dichos sistemas, compartiendo los principios comunes basados en:

- La mejora continua.
- El compromiso de toda la organización.
- El cumplimiento de la normativa legal.

[30] CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales,. op. cit., p. 592

- Tal y como se indicó anteriormente, el estándar OHSAS 18001 se fundamenta en la metodología de la mejora continua, a la que la norma se refiere como Ciclo de PDCA (Plan–Do–Check–Act).

A continuación, se muestran las diversas etapas que lo conforman:

- **PLAN (Planificar):** Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado acorde a la política de SYSO de la organización.
- **DO (Hacer):** Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su empleo en las siguientes etapas.
- **CHECK (Verificar):** Efectuar un seguimiento y la medición de lo realizado, ver hasta qué punto y en qué medida ha conseguido la dirección cumplir con su deber de garantizar la SYSO, así como informar sobre los resultados logrados.
- **ACT (Actuar):** Llevar a cabo las acciones para la mejora del SGSYSO. Es la etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación real del concepto de la mejora continua. Las principales áreas clave del sistema de gestión conforme al estándar OHSAS 18001 son:
    - La planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.
    - El programa de gestión de OHSAS.
    - La estructura y la responsabilidad.
    - La formación, concienciación y competencia.
    - La consulta (participación) y comunicación.
    - El control de funcionamiento.
    - La preparación y respuesta ante emergencias.

- La medición, supervisión y mejora del rendimiento.

El estándar especifica los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando a la empresa formular una política y objetivos específicos, teniendo en consideración los requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad.

Es importante destacar que la especificación no establece unos requisitos mínimos absolutos para el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo más allá de aquellos compromisos incluidos en dicha política.

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión dependerá de varios factores, tales como el alcance del mismo, el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades o la cultura de la organización, entre otros.

2.2.4.3 ESTRUCTURA DE OHSAS 18001:2007

El estándar OHSAS 18001:2007 se divide en 5 bloques significativos que deben ser cumplidos. Los aspectos más relevantes de cada uno de ellos se destacan en la siguiente tabla:

TABLA Nº 2-6 : Estructura de la Norma OHSAS 18001

REQUISITO	OBJETIVO
Política de SySO	Establece un sentido general de orientación y los principios de las acciones a tomar. Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso. Demuestra el compromiso de la alta dirección para la mejora continua de la salud y seguridad en el trabajo.
Planificación	Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las acciones para controlar o reducir los efectos de éstos. Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa a la SySO que es de aplicación a la organización. Establece, implementa y mantiene los objetivos en SySO y sus programas para poder alcanzar su consecución.
Implementación y funcionamiento	Fija los recursos, funciones y responsabilidades, documentación y acciones a llevar a cabo en todos los aspectos del SG SySO (competencia, formación y toma de conciencia, control operacional, situaciones de emergencia, consulta y participación, etc.).
	Identifica los parámetros claves del rendimiento para dar cumplimiento a la política establecida de SySO, con objeto de que determinen: • La consecución de los objetivos. • La implementación y efectividad de los controles de riesgo. • La efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y comunicación.
Verificación y acción correctiva	La alta Dirección asume un compromiso con el sistema para cumplir con los objetivos propuestos y conseguir la mejora continua del SG SySO.

Fuente: Elaboración con base a la norma OHSAS 18001:2007

Los diversos aspectos citados quedan recogidos dentro de la estructura del estándar OHSAS 18001:2007, como se muestra a continuación:

TABLA Nº 2-7 : Estructura del estándar OHSAS 18001:2007

ESTRUCTURA DEL ESTÁNDAR OHSAS 18001:2007
1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consulta
3. Términos y definiciones
4. Requisitos del sistema de gestión de la SySO 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política de SySO 4.3. Planificación 4.3.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3. Objetivos y Programas 4.4. Implementación y operación 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3. Comunicación, participación y consulta 4.4.3.1. Comunicación 4.4.3.2. Participación 4.5. Verificación 4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3. Investigación de incidentes, No Conformidades y acción correctiva y preventiva 4.5.3.1. Investigación de incidentes 4.5.3.2. No Conformidades y acción correctiva y preventiva 4.5.4. Control de registros 4.5.5. Auditoría Interna 4.6. Revisión por la Dirección
Anexo A (Informativo) Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000
Anexo B (Informativo) Correspondencia entre OHSAS 1001, OHSAS 18002 e ILO-OSH: 2001 *Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.*

Fuente: Elaboración con base a la norma OHSAS 18001:2007

Cabe resaltar que para poder lograr la disposición de un Sistema de Gestión de la SySO certificable, cualquier organización debe garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el estándar de referencia.

2.3 PROCEDIMIENTOS MANDATORIOS DE LAS NORMAS

Los "Procedimientos Mandatorios" que exigen las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OSHAS 18001:2007, deben estar debidamente documentados, los mismos que se detallan a continuación:

- **NORMA ISO 9001:2008**
  - Control de Documentos
  - Control de Registros
  - Auditorías Internas
  - Control de Producto No Conforme
  - Acciones Correctivas
  - Acciones Preventivas.

- **NORMA ISO 14001:2005**
  - Control de Documentos
  - Control de Registros
  - Auditorías Internas
  - Acciones Correctivas
  - Acciones Preventivas.

- **NORMA OSHAS 18001:2007**
  - Control de Documentos
  - Control de Registros
  - Auditorías Internas
  - Acciones Correctivas
  - Acciones Preventivas.

2.4 MARCO CONCEPTUAL

2.4.1 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo.
Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie.

La calidad desde el punto de vista de la ISO 9000:2000 es la integración de las características inherentes que determinan en qué grado un producto o servicio satisface las necesidades del consumidor.
Calidad en la prestación de servicios de salud se define como la acción de proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar. Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, administradores).

2.4.1.1 SISTEMA DE CALIDAD:

Integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad. Un sistema de calidad desde la perspectiva de la norma ISO 9000:2000. Se refiere a este "*como el método mediante el cual se asegura la conformidad de las actividades con los requisitos determinados. Y que además deben estar enfocados al cliente. En otras palabras un sistema se podría definir con la siguiente frase: "escribe como trabajas y trabaja según lo escrito*"[31]

2.4.1.2 GESTION DE CALIDAD

Antes de definir lo que es una Gestión de Calidad, se sabe que la palabra Gestión se entiende como un conjunto de actividades relacionadas para establecer la política y objetivos y para la consecución de dichos objetivos.

"Entonces la Gestión de la Calidad lo cubre todo, ya que la calidad está presente en todos los departamentos, procesos y actividades de la organización. Por lo tanto

[31] http://www.mici.gob.pa/sector_empresarial/calidad.html, Fecha de consulta 20 de junio de 2017

Gestionar la Calidad implica desarrollar un sistema eficaz, un sistema que permita el desarrollo constante de la organización."[32]

Desde el punto de vista de la ISO 9000:2000. La gestión de la calidad. Son las actividades relacionadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

2.4.1.3 INDICADORES DE CALIDAD:

"Sirven para medir la satisfacción de un producto o servicio. Estos indicadores de calidad pueden ser de carácter cualitativos y cuantitativos. LOS INDICADORES CUALITATIVOS están determinados por un grupo de características relativas a la cualidad, temperatura, sabor, estética, atención y confianza de un servicio. LOS INDICADORES CUANTITATIVOS están relacionados con lo relativo a la cantidad, número o grado. Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una persona para la prestación de un servicio?"[33]

[32] SENLLE ANDRES. ISO9000:2000 ,calidad en los servicios ediciones gestión 2000, S.A. Barcelona, 2001 p-25

[33] SENLLE ANDRES. ISO9000:2000,calidad en los servicios ediciones gestión 2000, S.A. Barcelona, 2001 p-22

2.4.1.4 PROCEDIMIENTO

"Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones"[34]

2.4.2 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE GESTION DE AMBIENTAL

Latorre, (2000) plantea que "*La Gestión Ambiental puede considerarse como una tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, institucionales, de participación, concertación, investigación y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno territorial de la empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su jurisdicción)"*[35]

Para Sarde, (1999) desde un punto de vista empresarial la normatividad ISO para el tema ambiental ISO 14001, define la Gestión Ambiental Empresarial dentro del concepto de

[34] http://www.ucm.es/info/Psyap/taller/procesos/sld004.htm: Fecha de consulta 20 de junio de 2017

[35] Latorre Estrada, Emilio. Herramientas para la Participación en Gestión Ambiental. Editorial Prisma Asociados Ltda. Bogotá. 2000. Pág. 313.

los Sistemas de Gestión Ambiental SGA "*la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental*".[36]

La Gestión Ambiental empresarial según Trujillo & Vélez, (2010) "*surge como respuesta a una serie de dinámicas generadas por tendencias específicas de mercado como nuevos patrones de calidad y exigencias derivadas de la función social de las empresas, así como también, de las responsabilidades de la misma, no sólo a nivel interno (clientes y proveedores), sino también externas como el ambiente, las comunidades, otras empresas, entes territoriales y autoridades ambientales, enmarcadas dentro del contexto territorial en el cual se desempeña la empresa*."[37]

[36] Sarde, Pablo. ISO 14000 en la Gestión Ambiental. Documento mimeografiado de la Especialización en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Junio de 1999. Pág. 3

[37] Trujillo, M., & Vélez Bedoya, R. (2010). Responsabilidad ambiental como estrategia para la perdurabilidad empresarial. Revista Universidad & Empresa, 10(0). Fecha de consulta 20 de junio de 2017. ttp://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/938/839.

2.4.3 MARCO CONCEPTUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIDENTE: "evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión u otra pérdida."[38]

HIGIENE INDUSTRIAL: "*Ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los cuales pueden provocar perjuicios o patologías entre trabajadores o ciudadanos de la comunidad"*[39]

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

"*Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SSO y gestionar sus riesgos para la SSO*".[40]. La OHSAS 18001 es más compatible con la ISO 14001 y la ISO 9001, incluye conceptos más modernos sobre la gestión de seguridad y salud laboral y ha refinado sus elementos y definiciones.

[38] HENAO ROBLEDO, Fernando. Introducción a la salud ocupacional. Pág.122

[39] Madin Blandón María Adíela. Fundamentos en Salud Ocupacional, Ed. Universidad de Caldas, Ciencias para la Salud

[40]UNIT-OHSAS 18001:2007

CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO

En el presente capítulo tiene por objeto realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa TECNOPOR S.A., para la implementación de un sistema de gestión integrado a través de revisión de la documentación existente, en el grado de cumplimiento de los requisitos, para luego realizar un diagnóstico del nivel de madurez en el que se encuentra la empresa, para luego realizar una propuesta de la documentación requerida para la implementación del sistema integrado calidad y medición.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

"Tecnopor fue constituida en 1986 como una sociedad de responsabilidad limitada. Inició como una empresa industrial de fabricación de productos de poliestireno y actualmente tiene cobertura en todo el mercado boliviano a través de sus plantas industriales ubicadas en La Paz (El Alto), Santa Cruz (Parque Industrial) y Cochabamba (Moyopampa).

Entre los productos que fabrica se destacan los alivianados de losas y planchas que son producidos a partir de bloques de EPS (Espumas de Poliestireno Expansible) y la línea de moldeados de recipientes térmicos.

A partir de 1996 se inicia un gran proyecto de expansión comercial con la importación y distribución de productos arquitectónicos de líneas de cielos, pisos vinílicos y placas de cartón yeso para la construcción en seco. El servicio de instalaciones, tales como de cielos falsos y muros destaca entre las actividades de la empresa.

El año 1997 se incorpora la producción de viguetas pretensadas que se fabrican en La Paz y Cochabamba. Las viguetas pretensadas juntamente con nuestros complementos de EPS facilitan la construcción de losas alivianadas. En 2010 la empresa efectúa el cambio de denominación social y se transforma de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) a Sociedad Anónima (SA).

En la actualidad Tecnopor es el principal fabricante de Espumas de Poliestireno Expansible (EPS) en el país, abarca las líneas de bloques y de moldeados. También está posicionada como una de las principales productoras de viguetas pretensadas.

El profesionalismo de nuestro personal, la experiencia acumulada y la flexibilidad en la negociación con nuestros clientes, forman parte de las características esenciales que han acompañado a nuestra empresa desde sus inicios y que aún prevalecen para continuar el camino de liderazgo en el rubro de la producción y distribución de materiales modernos y altamente competitivos para la construcción." [41]

[41] *Tecnopor S.A.; Tecnopor te ayuda a vivir mejor; consultado en fecha 10 de febrero de 2015,; www.tecnopor.net*

3.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

El organigrama de la empresa se representa en el Diagrama A-1 del Anexo A, la organización es de tipo lineal funcional, dividido en áreas donde se cuenta con muy poco personal en los mandos medios y altos, en comparación con el personal a operativo, lo que hace que ésta organización sea de tipo plana, muy flexible y dinámica.

El manual de funciones de cada puesto de trabajo, hace mención a las tareas específicas acorde a las funciones que desempeña, no estando especificado tareas con relación a cooperar con la implementación de sistemas de calidad, si bien existe un encargado de control de calidad, es responsable de realizar los procedimientos de control a todo el proceso de producción, estando flotando el proceso de compras y contabilidad, siendo que la empresa esta predispuesta a realizar cambios en su proceso como estructura se ve la necesidad de que el encargado de control de calidad sea la persona adecuada de la implementación del SIG en TECNOPOR S.A. Regional La Paz.

3.1.2 PRODUCTOS DE FÁBRICA Y COMERCIALIZA.

TECNOPOR S.A., en su unidad estratégica de arquitectura cuenta con una amplia gama de marcas de gran prestigio internacional, todas estas identificadas con la arquitectura sustentable y las tendencias modernas de hoy en día. En esta división contamos con un

equipo de arquitectos capacitados para asesorarlos de forma profesional, guiando al cliente a la correcta utilización de los productos, este trato personalizado garantiza el buen desempeño de la obra en todos sus niveles de ejecución.

DIAGRAMA N° 3-1 Productos de TECNOPOR S.A.



Fuente: Elaboración propia con base en la página www.tecnopot.net

El presente estudio se enfoca a los productos que TECNOPOR S.A., fabrica y comercializa, y estos se clasifican en:

- **DIVERSOS**
  - **GRANIZO**

    El granizo consiste en pequeñas esferas de plastoformo, ideales para rellenos, decoración, cotillón o usos diversos.



- **PLANCHAS**



Las planchas de plastofomo se presentan en medidas y espesores variables, se caracterizan por su versatilidad de uso, ideales para uso escolar, maquetas, manualidades y cotillón. Las medidas estándar son 50 x 100 cm, 100 x 100 y 200 x 100 y los espesores con de 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm

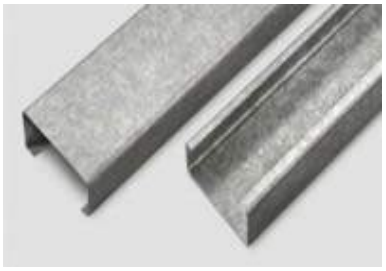
- **RECIPIENTES TERMICOS**



Los recipientes térmicos son envases que nos ayudan a conservar los alimentos, medicinas, helados, pescados, y otros, manteniendo la temperatura en su interior. Son livianos, prácticos y se presentan en distintas capacidades como ser: ¾ de litro, 1 litro, 7 litros, 13 litros, 25 litros, 50 litros, 75 litros y 100 litros.

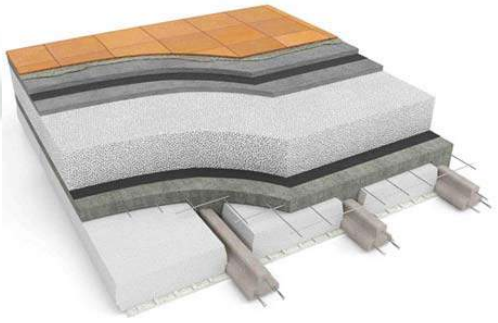
- **INGENIERIA**

  - **ESTRUCTURAS METALICAS**



El sistema de estructuras metálicas en cubierta con el sistema Steel Framing es una alternativa innovadora frente a las estructuras tradicionales de madera, material que en los últimos tiempos ha incrementado su precio considerablemente, además de la escasez y en muchos casos de mala calidad de sus piezas. Es por ello que este sistema brinda otra alternativa de diseño frente a las estructuras con metales pesados no galvanizados.

  - **LOSAS ALIVIANADAS**



La losa alivianada permite lograr una gran reducción en el uso de materiales y mano de obra a emplearse en la edificación, por la versatilidad del sistema constructivo y la rigidez de la prefabricación, es sin duda el método más factible para realizar losas.

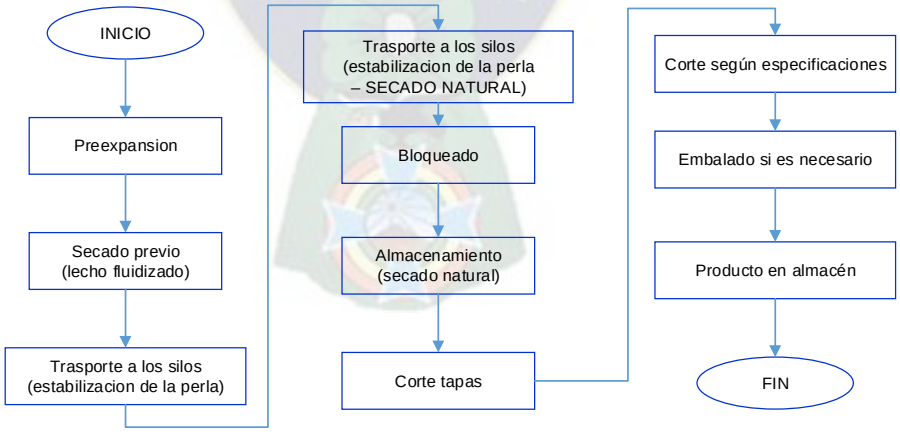
En la losa alivianada la vigueta pretensada se apoya simplemente sobre las vigas de construcción, albergando piezas de poliestireno expandido para lograr que las losas sean más livianas.

3.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN

- **Poliestireno expandido**

La materia prima para la fabricación del Poliestireno Expandido es un producto derivado del petróleo denominado Poliestireno Expandible (perlas del pentano), este producto es importado desde los países vecinos como México, Chile. El proceso de producción de los Poliestireno Expandido se describe a continuación:

DIAGRAMA N° 3-2 Proceso de Poliestireno Expandido

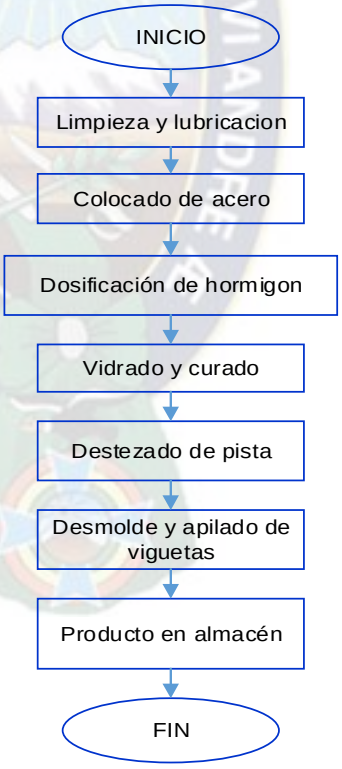


Fuente: Elaboración en propia en base a memoria técnica de la empresa

- **Viguetas pretensadas**

La sección de producción de viguetas en su interior está conformado por un sistema de rieles, más específicamente de 6 pistas de 60 m de largo, que están ubicados a lo largo de la sección de producción, el proceso de producción se detalla a continuación:

DIAGRAMA N° 3-3 Proceso De Viguetas Pretensadas

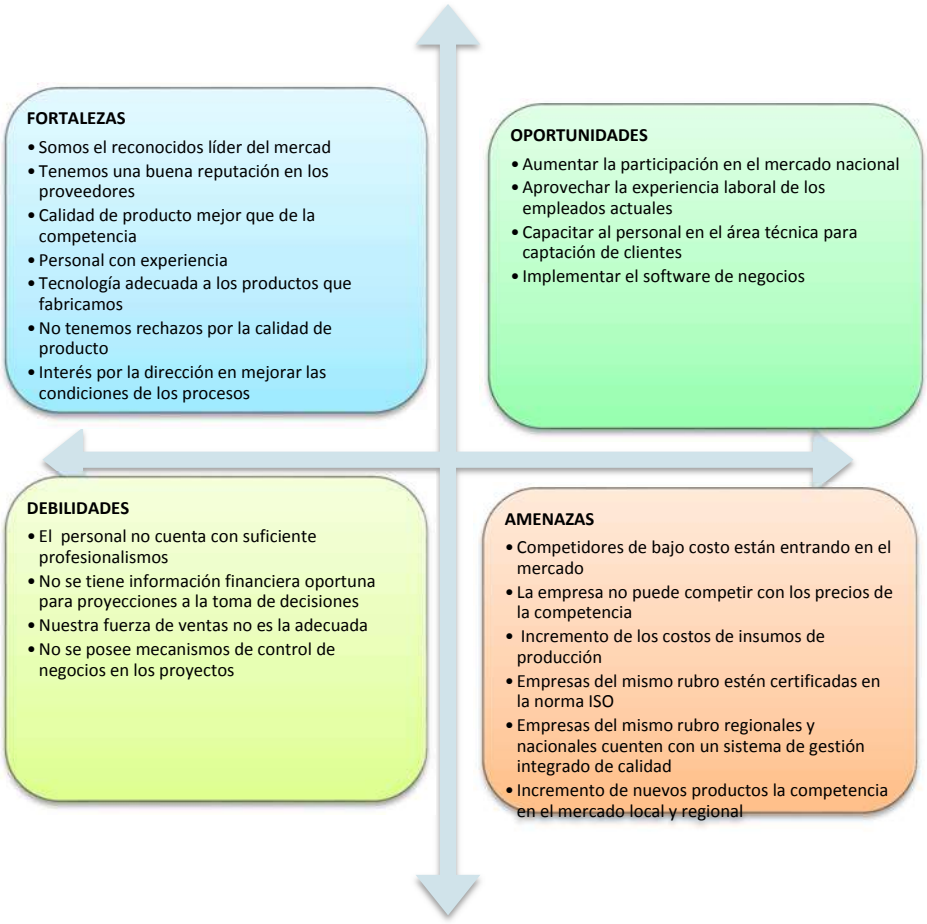


Fuente: Elaboración en propia en base a memoria técnica de la empresa “NIVIPOR”

3.1.4 MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO (FODA)

La **matriz** de **análisis DAFO** o **FODA**, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar. En el siguiente diagrama se presenta el análisis de la matriz de la empresa:

DIAGRAMA N° 3-4 Matriz FODA



Fuente: Elaboración propia con base a información de la empresa

3.2 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE CALIDAD

Si bien la empresa hace control de calidad a los procesos de producción de viguetas pretensadas, posee una documentación de un Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo muchos de estos procedimientos no están implementados, es por ello que el presente estudio se modificará, actualizará y complementará los documentos exigidos por la norma, estos documentos se presentan en el Anexo C, los mismos que fueron diseñados en función del diagnóstico del sistema de gestión de calidad que se realizó en TECNOPOR. S.A., tal como se muestra en el Anexo B.

3.3 SITUACION ACTUAL EN ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE

TECNOPOR S.A., cuenta con el Registro Ambiental Industrial (RAI), Manifiesto Ambiental Industrial y el Plan de Manejo ambiental, así mismo presenta los informes Ambientales exigidos por el RASIM y la ley 1333. Si bien el 2008 se estructuró la documentación con relación a la gestión ambiental la empresa no hizo la mejora continua a la implementación, con el presente estudio se realizará la valoración al cumplimiento y así determinará las oportunidades de mejora.

3.4 SITUACION ACTUAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Si hablamos del recurso humano, entendido como el capital humano TECNOPOR S.A., mantiene el cuidado al trabajador en los aspectos exigidos por la ley, al igual que el sistema de gestión ambiental se realizó la estructuración de la documentación exigida por la norma OHSAS, sin embargo no se realizó el proceso de seguimiento y mejora continua a dicha implementación, quedando algunos aspectos para la mejora de los procesos.

3.5 METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION

Desde un punto de vista metodológico, podemos hablar de manera genérica de tres estándares a la hora de implantar un sistema integrado de gestión: el enfoque basado en los estándares de gestión (normas de referencia en estos ámbitos) el enfoque basado en TQM (Total Quality Management) que se fundamenta en el diseño de un mapa de procesos de la organización sin tener en cuenta los requisitos de las especificaciones técnicas de referencia; y el enfoque sistémico que establece la implantación de un sistema de gestión nuclea r que da cobertura a los procesos compartidos por las

funciones técnicas a integrar y posteriormente se añaden sistemas satélites para cada una de éstas, estableciendo mecanismos de interactuación con el sistema central [42]

Podemos decir que planteado el sistema integrado de gestión desde un enfoque sistémico, se desarrolla una herramienta integradora de los requisitos establecidos por las normas OHSAS (18001:2007) de Prevención de riesgos laborales, ISO (9001:2008) de Calidad e ISO (14001:2005) de Medio ambiente. De este modo, la aplicación ayuda a dar cobertura al cumplimiento legal de referencia e, igualmente, a integrar las obligaciones legales específicas de la actividad de la empresa, y por las características hace que las organizaciones decidan implementar un único sistema de gestión integrado, puesto que en el ámbito académico, se analiza los aspectos más sobre la integración de sistemas de gestión, basados principalmente en la definición de Sistema Integrado de Gestión, la metodología de integración, los niveles de integración de la empresa y sus ventajas y desventajas. Es así que se debe de realizar un análisis del contexto considerando el:

- **MADUREZ:** Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos.
- **COMPLEJIDAD:** Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas (en el momento actual y en el medio plazo).
- **ALCANCE:** Extensión de los sistemas de gestión

[42] Abad, J, (2009). Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión -See more at: Fecha de consulta 20 de junio de 2017. Disponible en: http://prevencionar.com/2014/02/20/enfoques-en-la-integracion-de-los-sistemas-de-gestion/

- **RIESGO:** Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de integración.

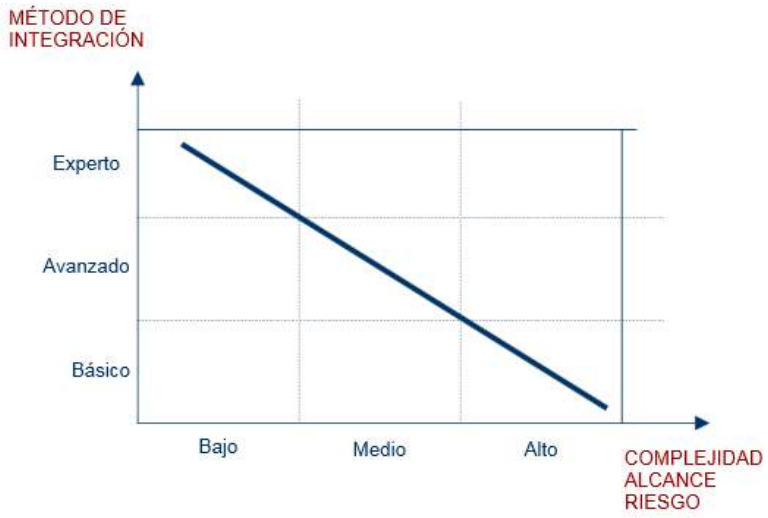
Una vez efectuado este análisis, la organización estará en disposición de seleccionar el **Método de integración** apropiado.

Resulta importante destacar que la máxima eficacia del análisis del contexto se consigue cuando se logra involucrar a todas las partes interesadas, como por ejemplo, los representantes de la dirección de los sistemas de gestión a integrar, las funciones implicadas en el sistema que se consideren necesarias y la alta dirección. Por lo expuesto, se considera realizar un análisis FODA (análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas) de la situación de la empresa.

El proceso de integración de sistemas de gestión puede verse facilitado por la norma **UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión**. Esta norma no certificable ofrece directrices para la elaboración y ejecución de una Plan de Integración enfocado a crear un SIG de tercera generación, ayudando a la dirección en el diseño y establecimiento (aunque sin precisar su alcance ni su contenido) con una serie de herramientas de autoevaluación y selección de plan y método de integración ajustados al contexto organizativo. Este modelo está fuertemente inspirado por la norma ISO 9004.

En esta norma se definen posibles métodos de integración mediante la **gestión por procesos**, ya que ésta no sólo es una técnica, sino que su implantación requiere un cambio cultural en la organización, es decir, un suficiente desarrollo de su nivel de madurez o de experiencia en la gestión. La aplicación de la gestión por procesos requiere cambios organizativos en el organigrama, la definición de responsabilidades, etc., derivados de la necesidad de dotar a los "propietarios de procesos" de la responsabilidad, autoridad y capacidad necesaria para su gestión, así como para la gestión unificada de los requisitos y factores de los diferentes sistemas que se encuentran en cada proceso.

DIAGRAMA N° 3-5 Método de Integración



Fuente: Elaboración con base la integración de sistemas de gestión normalizados sobre la base de los procesos

De esta manera, mayores niveles de gestión por procesos requieren mayores niveles de madurez y viceversa. Asimismo, la gestión por procesos se puede aplicar paulatinamente limitando su aplicación a ciertos procesos, áreas o sistemas, o aplicarla a la totalidad de los procesos de la organización. Los posibles métodos de integración a utilizar según el nivel de madurez de la gestión por procesos son los siguientes:

1) **Método Básico**

Es un método muy rentable ya que requiere una inversión pequeña y se obtienen resultados importantes a corto plazo, debido a la optimización de los recursos destinados a la gestión de la documentación y a la gestión integrada de algunos procesos.

Este método no requiere experiencia en la gestión por procesos, y es abordable por todo tipo de organizaciones.

Entre las acciones que pueden llevarse a cabo en este método se encuentran las siguientes:

- Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema integrado de gestión.
- Integrar en un único Manual de Gestión la documentación de los sistemas de gestión que se aplican.

- Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la gestión de todos los aspectos que cubre el sistema integrado (calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, etc.).
- Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada uno. Por ejemplo elaboración y gestión de los documentos y registros, auditoría interna.
- Integrar también la documentación de estos procesos.

2) Método Avanzado

Este método supone la continuación natural del método "Básico", y su rentabilidad se consigue normalmente a medio plazo, ya que se requiere cierta experiencia para implantar eficazmente la gestión por procesos.

Para aplicar este método se necesita un nivel de madurez en la gestión por procesos suficiente, que supone alcanzar o superar el nivel 2 de la tabla de niveles de madurez en la gestión por procesos. Por ello, intentar aplicar este método sin la necesaria experiencia en la gestión por procesos puede suponer la aparición de problemas durante la integración. Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las siguientes:

- Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los diferentes sistemas de gestión, los procesos gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones.
- Definición y gestión de los procesos que contemplan entre otros los siguientes factores: definición de responsables, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y
- prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc.
- Revisión y mejora sistemática de los procesos teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema.

3) Método Experto

Este método supone la continuación natural del método "Avanzado", y es un método muy rentable, ya que supone extender la integración a corto plazo del sistema de gestión por procesos existente a otras áreas o aspectos no contemplados hasta ahora, sin inversión adicional. Se pueden conseguir grandes resultados si se alinean los procesos con las estrategias de la organización.

Se requiere una gran experiencia en la gestión por procesos para aplicar este método (superior a 2 según la tabla de niveles de madurez en la gestión por procesos).

Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden ser abordadas en este estadio son las siguientes:

- Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos.
- Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño de todos los procesos.
- Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas.
- Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.

3.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SGI Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Cabe resaltar que la empresa tiene implementado un sistema de gestión de calidad en base a la NB-ISO 9001:2008 (en la línea de ingeniería) estos documentos serán parte de la estructura del sistema de gestión integrado, que si bien se deberán adecuar para que en un solo sistema trabajen armónicamente.

El análisis principal de este acápite es el cumplimiento a requisitos estipulados por las normas de calidad de estudio, dichos diagnostico se presentan en el Anexo B.

Para realizar el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos normativos, anticipadamente se realizó, en las tres normas.

3.6.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la empresa a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001-2008, desde la cláusula 4 hasta la 8.

TABLA Nº 3- 1 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008

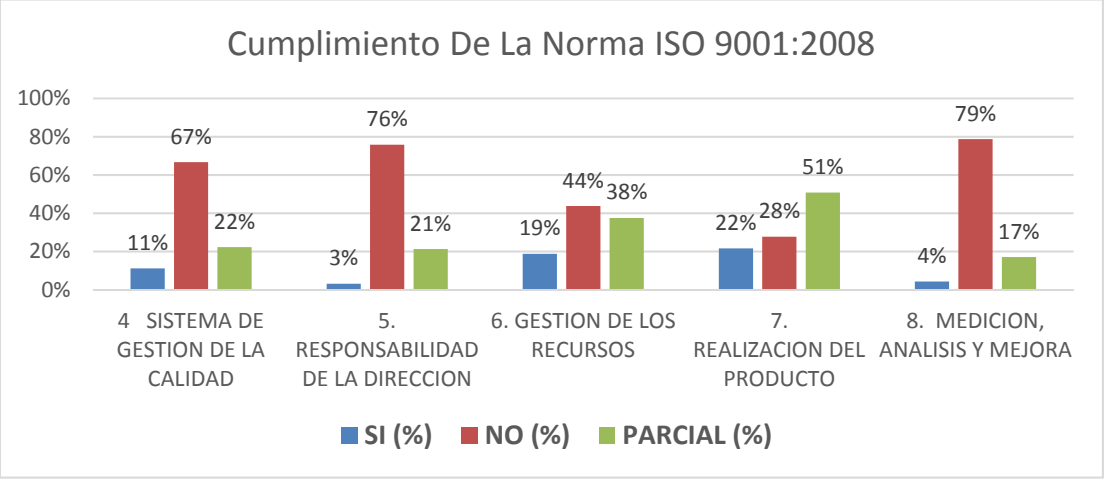
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008	SI (%)	NO (%)	PARCIAL (%)
4. Sistema de Gestión de la Calidad	11%	67%	22%
5. Responsabilidad de la dirección	3%	76%	21%
6. Gestión de los recursos	19%	44%	38%
7. Realización del producto	22%	28%	51%
8. Medición, análisis y mejora	4%	79%	17%

Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

Una vez obtenidos estos valores se procede a totalizar y promediar los porcentajes por cláusulas en la siguiente gráfica, se puede identificar el porcentaje obtenido de cada una de las cláusulas, después de haber realizado el diagnostico de evaluación.

En el gráfico 3-1, se observa que los capítulos con mayor porcentaje de cumplimiento corresponden al Responsabilidad de la dirección con el cumplimiento del 3 %, seguido de Medición análisis y mejora con 4%, sistema de gestión de calidad con un cumplimiento del 11%, y se tiene gestión de los recursos Gestión de los Recursos con el cumplimiento del 19 % y el porcentaje de cumplimiento más alto es la realización del producto con un cumplimiento con el 22%.

GRAFICO N° 3-1 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008



Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

Una vez obtenido el resumen de porcentaje de cumplimiento de cada una de las cláusulas, se puede obtener la Brecha de calidad, para esto se resta el Porcentaje de cumplimiento de la Norma para una certificación, que es de un 94% el porcentaje de cumplimiento con respectos de los requisitos que exige la norma. El resultado se refleja en la tabla que se muestra a continuación.

TABLA Nº 3-2 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 9001:2008

Descripción de Ítem Evaluado	% de Calidad
Calidad total de una organización que cumple con los requisitos ISO 9001:2008	98%
Cumplimiento de la Norma	12%
Brecha de calidad	86%

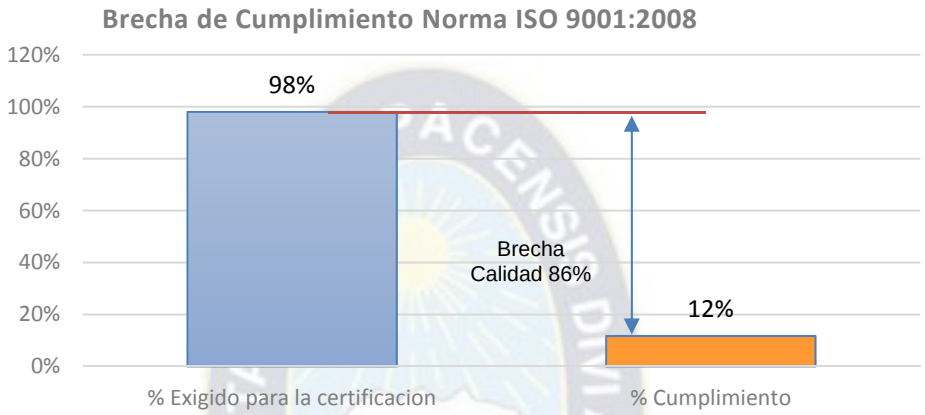
Fuente: Elaboración con base en el Cuestionario aplicado. (ANEXO B)

En la siguiente grafica se presenta la brecha de calidad detectada, en función de haber realizado el análisis de evaluación de cumplimientos con respecto a los requisitos exigidos en la ISO 9001:2008.

En el gráfico 3-2, se puede observar que el promedio global del grado de cumplimiento arrojado por el cuestionario, es el 64% con una brecha existente de 34 % que en comparativa con la Interpretación del Grado de implementación del SGC, el sistema global posee un buen grado de cumplimento de la norma, por lo que cumple ciertos estándares y posee un compromiso alto, sin embargo deben tomarse medidas correctoras

con relación a la gestión de la realización de los productos para mejorar la eficacia del sistema.

GRAFICO N° 3-2 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 9001:2008



Fuente: elaboración con base en la tabla 3-2

Determinada la brecha de calidad de la Gerencia de Planta, se procede en base a las norma ISO 9001:2008, se procede a realizar el mismo procedimiento para la norma de medio ambiente ISO 14001: 2005 y de seguridad y salud ocupacional con la norma OHSAS 18001:2007, mediante la aplicación de un cuestionario (VER ANEXO B) referido a al sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.6.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 14001:2005

Este cuestionario se aplicó para determinar la evaluación del Sistema de Medioambiente así mismo se realizó el cálculo y el porcentaje de cumplimento de cada requisito de la

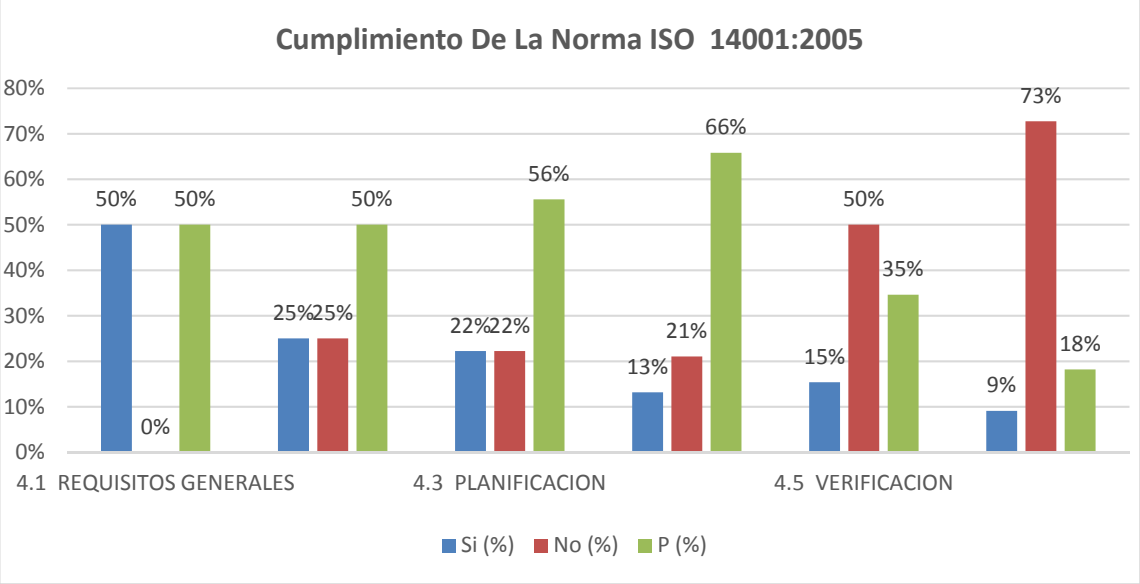
norma en base a los criterios de cuantificación: “SI, NO, PARCIAL”, los cuales se presentan a continuación:

TABLA Nº 3-3 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001	SI (%)	NO (%)	PARCIAL (%)
4.1 Requisitos Generales	50%	0%	50%
4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional	25%	25%	50%
4.3 Planificación	22%	22%	56%
4.4 Implementación y operación	13%	21%	66%
4.5 Verificación y Acción Correctiva	15%	50%	35%
4.6 Revisión por la dirección	9%	73%	18%

Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

GRAFICO N° 3-3 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005



Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

De manera general se puede ver que existe el cumplimiento del 22%, si bien se tiene un 46% de cumplimiento parcial, este datos nos sirve de punto de inicio para el cumplimiento e implementación de la norma. En el siguiente gráfico 3.-3 se puede apreciar el porcentaje obtenido de cada una de los requisitos de cumplimiento en el proceso de diagnóstico de evaluación.

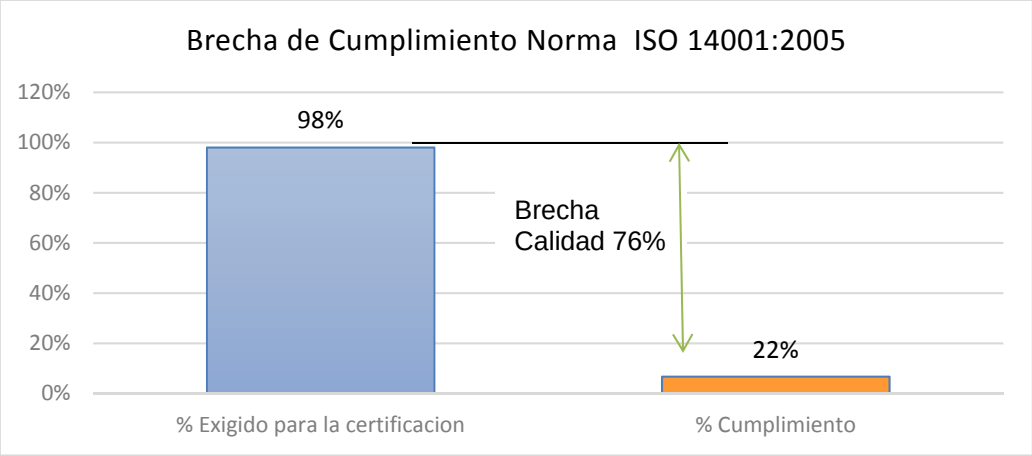
TABLA Nº 3-4 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 14001:2005

Descripción de Ítem evaluado	% de calidad
Calidad total de una organización que cumple con los requisitos OHSAS 18001	98%
Cumplimiento de la Norma	22%
Brecha de calidad	76%

Fuente: Elaboración con base en Cuestionario aplicado. (ANEXO B)

A continuación se muestra en la siguiente gráfica la brecha detectada, luego de haber realizado el análisis de evaluación de cumplimientos con respecto a los requisitos exigidos en la ISO 14001:2005.

GRAFICO N° 3-4 Brecha de Cumplimiento Norma ISO 14001:2005



Fuente: elaboración con base en la tabla 3-4

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, TECNOPOR S.A., de manera general lleva no posee cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2005; por lo que la brecha de calidad es de 22%; cumplimiento en conformidad de los requisitos no existe, la iniciativa de la alta dirección y los trabajadores el de poder cuidar los recursos y así la efectivizarían del uso óptimo de los materiales, pero como gestión la empresa no realiza ninguna actividad.

3.6.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007

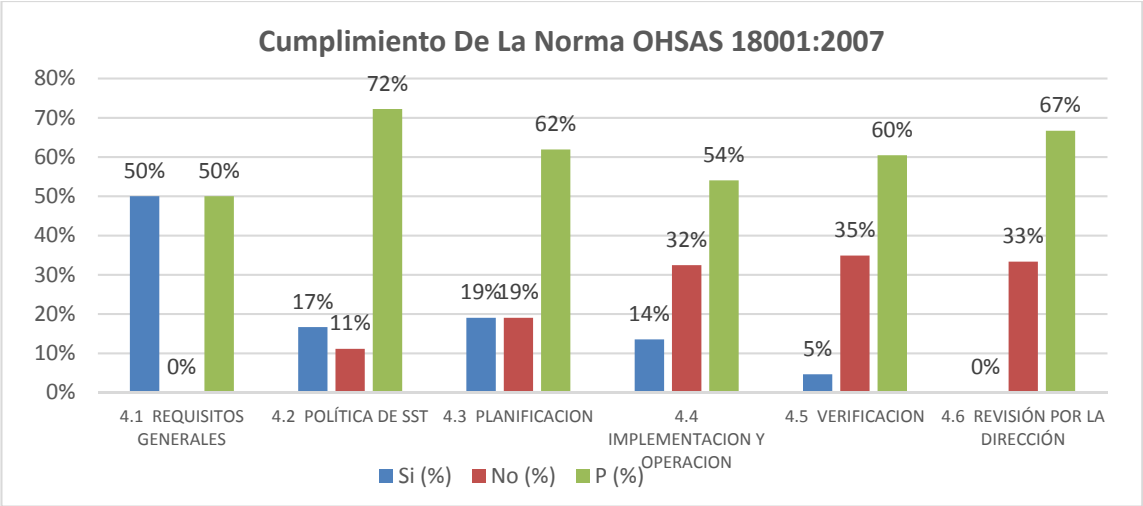
Este cuestionario se aplicó para determinar la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo se realizó el cálculo y el porcentaje de cumplimento de cada requisito de la norma en base a los criterios de cuantificación: "SI, NO, PARCIAL", los cuales se presentan a continuación:

TABLA Nº 3-5 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007

REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001	SI (%)	NO (%)	PARCIAL (%)
4.1 Requisitos Generales	50%	0%	50%
4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional	17%	11%	72%
4.3 Planificación	19%	19%	62%
4.4 Implementación y operación	14%	32%	54%
4.5 Verificación y Acción Correctiva	5%	35%	60%
4.6 Revisión por la dirección	0%	33%	67%

Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

GRAFICO N° 3-5 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007



Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta (ANEXO B).

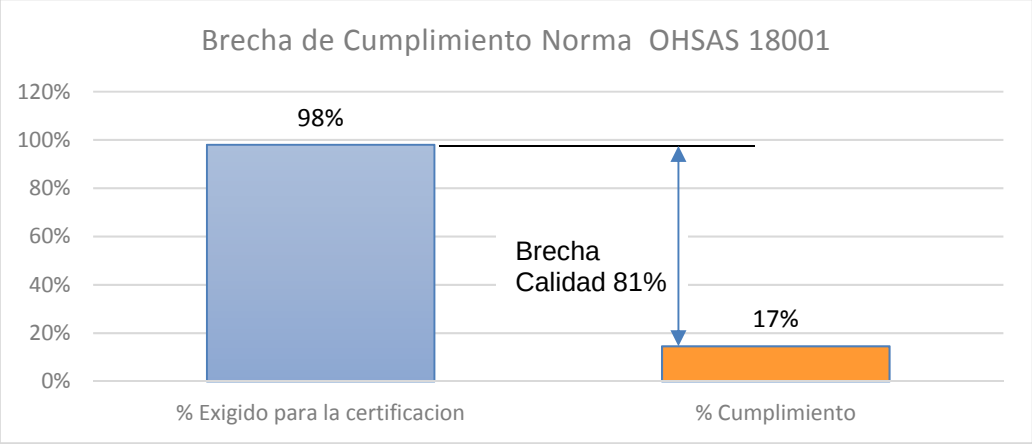
En el tabla 3-5, se puede apreciar el porcentaje obtenido de cada una de los requisitos de cumplimiento en el proceso de diagnóstico de evaluación, de manera general se puede ver que existe el cumplimiento de solo 17%, si bien se tiene un 61% de cumplimiento parcial, este datos nos sirve de punto de inicio para el cumplimiento e implementación de la norma, sin embargo, se puede apreciar las intenciones por mejorar y adecuarse a cumplir normativa vigente, se puede valorar que la empresa posee la intención de implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional, con relación a los requisitos estipulados por la norma, si bien la planificación es un aspecto fundamental en todo proceso se puede apreciar que en la empresa todo se aplica conforme se trabaja, lo cual dificulta el desempeño del sistema, si no tiene una planificación adecuada es muy complicado verificar las tareas realizadas, donde no existe el proceso de verificación.

TABLA Nº 3-6 Brecha de Cumplimiento Norma OHSAS 18001:2007

Descripción de Ítem evaluado	% de calidad
Calidad total de una organización que cumple con los requisitos OHSAS 18001	98%
Cumplimiento de la Norma	17%
Brecha de calidad	81%

Fuente: Elaboración con base en Cuestionario aplicado. (ANEXO B)

GRAFICO N° 3-6 Brecha de Cumplimiento Norma OHSAS 18001



Fuente: elaboración con base en la tabla 3-6

Como se puede apreciar en la tabla 3-6 y de manera en el gráfico 3-6, TECNOPOR S.A., de manera general lleva a cabo cumplimiento mínimo de lo especificado en la norma OHSAS 18001:2005; por lo que la brecha de calidad es de 83%; si bien existe cumplimiento parcial de ciertos requisitos, no son los recomendados en para la importancia del cuidado del trabajador y de no implementar el sistema de seguridad de

salud ocupacional estaríamos atentando con la salud del trabajador; con esta evaluación es necesario desarrollar acciones que permitan la implementación de dicho sistema, para poder acceder así a un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, es preciso aclarar que la empresa no posee la documentación necesaria para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

3.6.4 NIVEL DE MADUREZ DE LA EMPRESA

En la siguiente tabla que se describe un resume las características y situación de madurez de TECNOPOR S.A., en base a los cinco niveles de madurez de los sistemas de gestión de una organización, para posteriormente calificarlos en base a los principios del SGI.

TABLA Nº 3-7 Resumen del Nivel de Madurez

NIVEL	1	2	3	4	5
DESCRIPCION DEL NIVEL DE MADUREZ	**Inicial:** No es cierto ocurre en un **0%** la practica no se encuentra o no ha comenzado todavia, no ocurre nada	**Basico:** Relativamen mte cierto, ocurre en un **25 %** aproximadam ente, la practica solo se ve en algunas areas	**Intermedio:** Parcialmente cierto, ocurre en un **50 %** aproximadam ente, la practica se encuentra comunmente pero no en la mayoria de las areas.	**Avanzado:** Cierto en la mayor parte, ocurre en un **75%** aproximadam ente la practica es muy tipica, con algunas excepciones.	**Experto:** Si, cierto en todas partes, ocurre en el **100 %** ocasi. La practica se despliega en toda la organización casi sin excepciones

Fuente: Elaboración con base en diagnóstico realizado

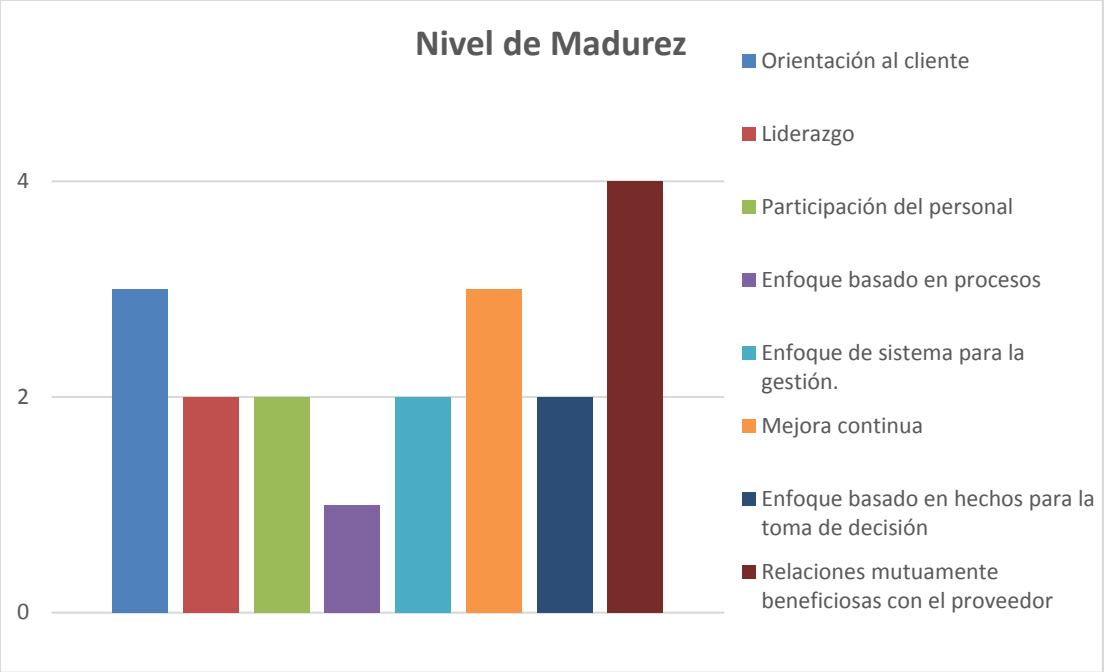
TABLA Nº 3-8 Resumen del Nivel de TECNOPOR S.A

PRINCIPIO DEL SGI	NIVEL DE MADUREZ	CONCLUSIÓN DEL SGI
Orientación al cliente	3	Tiene identificado y estratificado a sus clientes, así mismo los productos que ofrece están acorde a las necesidades de la demandando de dichos de clientes
Liderazgo	2	La alta dirección, debido al entorno de su mercado tiene la intención de implementar sistema de gestión con relación a Sistema de Gestión de Calidad, sin embargo con relación a los otros sistemas no expone una posición certera debido a la implementación y erogación de recursos
Participación del personal	2	El personal, es el capital que aprende, mejora y de él depende el éxito de la organización
Enfoque basado en procesos	1	Los procesos en cada área cuentan con procedimientos establecidos por áreas
Enfoque de sistema para la gestión.	2	La empresa identifican, analiza y gestionan los procesos para que estos puedan relacionarse , sin embargo debe de efectivizar los procesos
Mejora continua	3	La empresa está en constante búsqueda de oportunidades de mejora en los procesos productivos y administrativos, con la implementación de tecnología, pues se pone como meta los indicadores de la empresa y optimizar tiempos y recursos
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión	2	Las decisiones de cada área de trabajo están sujetas a las estadísticas internas en cuanto a: producción y ventas, sin embargo la correlación y la interrelación de estos datos con otras áreas no existe una relación que los relaciones, cada área trabaja sola.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor	4	Trabaja con proveedores, por más de 20 años, actualmente posee relaciones serias que garanticen su logística

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico realizado

En base al anterior cuadro construimos la gráfica del nivel de madurez que permitirá realizar un mejor análisis.

GRAFICO N° 3-7 Nivel de Madurez



Fuente: elaboración con base en la tabla 3-7

3.6.5 ELECCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA A IMPLANTAR

En base al análisis se puede concluir que TECNOPOR S.A., tiene un nivel de madurez de BASICO a INTERMEDIO el cual significa que se cumple aproximadamente en un 25% a 50%, si bien se tiene la necesidad de la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, se tiene como antecedente cuenta con un base en la implementación de

sistema eso será un potencial para la implementación de los otros sistemas, y es así que deberá:

- Documentar las intenciones de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional así como de medioambiente.
- Si bien los procesos de realización del producto es controlado se deberá mejorar en la trazabilidad de la elaboración del producto.
- No existe procedimientos de gestión que integre las normas especificadas.
- Si bien existe la intención por el cumplimento y el cuidado en algunos proceso, estos deberán estandarizarse
- No existe la continuidad en la revisión y acción correctiva en los procesos.
- No se cuenta con registros de accidentes
- No se cuenta con registro de no conformidades

De acuerdo al nivel de madurez obtenido se recomienda un **MODELO DE GESTION INTERMEDIO** como una oportunidad de mejora continua.

3.7 CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO

- La empresa TECNOPOR S.A. es una empresa mediana con presencia a nivel nacional, si bien se tiene implementado sistema de gestión de calidad no realiza la gestión hace la correcta gestión para la adecuación a los recursos, así como la adecuada gestión de mejora de su desempeño.

- De manera general se puede concluir que se tiene un cumplimento de la Norma ISO 9001:2008 de solo el 12%, se tiene cumplimiento del sistema de gestión de medio ambiente Norma ISO 14001:2005 de solo el 17%, con relación al cumplimiento de seguridad y salud ocupacional tan solo es del 15% Norma OHSAS 18001:2007
- Se ha recomendado un modelo de integración intermedio, de acuerdo al nivel de madurez, pues ya tiene implementado el sistema de gestión de calidad y eso ayudara mucho para la implementación e integración de los otros sistemas.
- La Gestión de Recursos es un recurso fundamental, el cual debe ser potenciado para el desempeño del sistema integrado.

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

En base al análisis realizado en el anterior capitulo, podemos mencionar que la empresa TECNOPOR S.A. posee una convicción de que la implementación de sistemas de gestión mejora de manera significativa los procesos, y tendrá un mejor desempeño con el enfoque integrador, pues al tener un enfoque integrador, se le hace mucho más factible el de implementar los sistemas de gestión, por lo expuesto en el presenta capitulo se documentos básicos para la implementación del sistema de integrado de gestión.

4.1 MÉTODO DE INTEGRACIÓN EN BASE AL NIVEL DE MADUREZ

Por el diagnóstico realizado para la integración del sistema se utilizará un método en base al a la situación actual de la empresa mediante la comparación de correspondencia de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007, y se propondrá la realización de la documentación básica necesaria y clave la integración de los sistemas de gestión.

4.2 PLAN DE IMPLEMENTACION

Por el diagnóstico realizado para la integración del sistema se utilizara un método en base al a la situación actual de la empresa mediante la comparación de correspondencia de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007, y se propondrá la realización de la documentación básica necesaria y clave la integración de los sistemas de gestión.

TABLA Nº 4-1 Planificación del Sistema de Gestión Integrado

TAREAS A REALIZAR	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	dic-16	ene-17
Recopilación de la información	■																				
Diagnostico		■																			
Evaluación		■	■																		
Diseño de la documentación				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Capacitación y concientización							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Implementación de la documentación									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Evaluación de la implementación																				■	■

Fuente: elaboración con base en la en el diagnóstico realizado y en coordinación con gerencia

En el presente trabajo tiene el enfoque integrador en el tabla 4-1 siguiente se presenta el cronograma de trabajo que se realizó, cabe resaltar que algunas de estas actividades se

ejecutó paralelamente con el objeto de analizar la implementación y así proponer mejoras a la implementación.

4.3 PROCESOS DOCUMENTADOS Y COMUNES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión, contiene la estructura organizacional, las actividades de Planeación, Procedimientos, Gestión de Recursos, Verificación Acción Correctiva y Auditorias para documentar, difundir, implementar, alcanzar, mejorar, realizar y mantener la Política Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, mediante la consolidación de los tres sistemas, por lo expuesto se la necesidad de describir las directrices de los aspectos más comunes para la integración de los Sistemas, que son:

- Política
- Documentación
- Responsabilidades
- Gestión de procesos
- Comunicación
- Auditorías
- Acciones correctivas y preventivas

4.3.1 REQUISITOS GENERALES

TECNOPOR S.A, establecerá, documentará, implementará, mantendrá y procurará mejorar continuamente su sistema integrado de gestión en las áreas de: Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, así como también su interacción entre los procesos descritos en el mapa general de procesos de este manual, todo esto de acuerdo a las normas internacionales: ISO 9001:2008 (sistema de gestión de la calidad) ISO 14001:2005 (sistema de gestión ambiental) y OHSAS 18001:2007 (sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional).

4.4 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA

Este manual es el principal documento del SGI. Sintetiza procedimientos genéricos refiriendo, cuando es necesario, procedimientos y/o instrucciones más detalladas y describe la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Integrado de la organización.

Este manual se actualiza cada vez que se generan modificaciones en las normas aplicables, los procesos propios de la empresa, la legislación vigente y se revisa cuando es necesario, con el fin de garantizar las mejoras continuas.

Todas las revisiones de este manual son autorizadas por el Gerente General, el Comité de Calidad y el Representante de Gerencia del SGI.

Las modificaciones deben ser registradas de acuerdo al Procedimiento de Control de Documentos.

4.4.1 POLÍTICA INTEGRADA

La Dirección de TECNOPOR S.A., establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus actividades. Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad según el modelo de la norma ISO 9001: 2008, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de la norma ISO 14001:2005, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007 quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las áreas y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los procedimientos relacionados.

La filosofía básica de la empresa reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores.

Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:

- La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas, buscando y fomentando la prevención integral en el desarrollo de sus actividades.
- Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de la actividad.
- La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideración.
- Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.
- Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente.
- Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la organización.
- Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

- La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los trabajos.
- Para establecer el patrón de calidad de nuestras productos, obras y servicios es determinante el cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra organización.
- Todos los empleados de TECNOPOR S.A. son responsables de la calidad de su trabajo.
- Los Responsables de área se encargan de impulsar y documentar ésta política y mantener el Sistema Integrado de Gestión (SIG) en la Organización.
- La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión.
- La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema Integrado de Gestión de TECNOPOR S.A. a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.

Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de TECNOPOR S.A., y debe ser asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestros productos, obras y servicio.

4.4.2 OBJETIVOS INTEGRALES

Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las áreas de la empresa son los siguientes:

- Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de "mejora continua" en todos los procesos de Gestión.
- La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización.
- Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la empresa
- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental.
- Utilizar de forma racional los recursos naturales.
- Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión de ruidos y gases
- Reducir la generación de residuos.
- Reducir el coste de la "No Calidad"
- Desarrollar las competencias necesarias en los empleados y garantizar sus condiciones de salud y seguridad.
- Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante la comprobación documental correspondiente.

- Conseguir la "Satisfacción del Cliente" mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes.
- Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores).

Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y valorar su cumplimiento, que será revisado por la dirección del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.

TABLA Nº 4-2 Indicadores de Sistema de Gestión Integrado

POLITICA	OBJETIVO RELACIONADOS CON LA POLITICA	INDICADORES	FORMULA	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Gestionar las actividades internas encaminándolas al logro de los objeticos de calidad y seguridad	Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la empresa. Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de "mejora continua" en todos los procesos de Gestión.	Cumplimiento de planes de acción	% =(Nº de acciones programadas/Nº de acciones realizadas) * 100	95%	Semestral	Coordinador SGI
Cumplir con los requisitos legales aplicables y demás suscritos por la organización	Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental.	Cumplimiento de los requisitos legales	% =(Nº de requisitos que se cumplen/Nº de requisitos aplicables) * 100	100%	Semestral	Asesoría Legal
Optimizar los recursos y mejorar continuamente los procesos	Utilizar de forma racional los recursos naturales.	% reproceso	% = (Nº de lotes rechazados/Nº de lotes producidos) * 100	0%	Trimestral	Jefe de Producción
Promover la competencia y conciencia de nuevos empleados, como principal activo de la organización , elevando su calidad de vida y mejorando sus condiciones de salud y seguridad en el trabajo	Desarrollar las competencias necesarias en nuestros empleados y garantizar sus condiciones de salud y seguridad	Capacitaciones realizadas	%=(Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas)*100	95%	Trimestral	Coordinador SGI
		Nivel de cumplimiento con el compromiso de la seguridad	%=(Total de inspecciones planeadas realizadas/Total de inspecciones planeadas realizadas) *100	95%	Mensual	Jefe de Producción
		Empleados capacitados correctamente	%=(Nª de empleados aprobados/Nº	90%	Semestral	Coordinador SGI

			empleados presentaron la prueba)*100			
Conservar y mejorar continuamente todos y cada uno de los sistemas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 con el fin de obtener una formación y concientización de nuestros empleados, garantizando así la satisfacción de nuestros clientes, afianzando nuestra permanencia como líderes del mercado	Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante la comprobación documental correspondiente. Conseguir la "Satisfacción del Cliente" mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes. Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores).	Satisfacción del cliente	%=(Clientes satisfechos/Nº clientes encuestados)*100	95%	Anual	Jefe de ventas
		Cumplimiento de tiempos de entrega	% = (Nº de días programados en la entrega/Nº de días de entrega)*100	90%	Diario	Jefe de almacenes
Comunicar y difundir esta política a toda la organización y partes interesadas, con el fin de comprometer a los involucrados en el mejoramiento continuo del sistema	La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización.	Empleados enterados de la política	%=(Nº de empleados enterados de la política/Nº de empleados de la empresa)*100	95%	Anual	Coordinador SGI

Fuente: Elaboración con base en Resultados y en coordinación con la gerencia

4.4.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Planificación del Sistema Integrado de Gestión, se basa en las revisiones realizadas por la Gerencia General, la misma que a través de reuniones de la Alta Dirección, define y documenta los objetivos, las metas y requisitos del Sistema, los cuales se cumplen mediante el desarrollo de las actividades y procesos que tienen una planificación coherente y documentada. El establecimiento de los objetivos queda registrado en el Informe de Revisión de la Dirección que se realiza al menos dos veces por año. A fin de evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, se planificarán y realizarán auditorías al Sistema implementado.

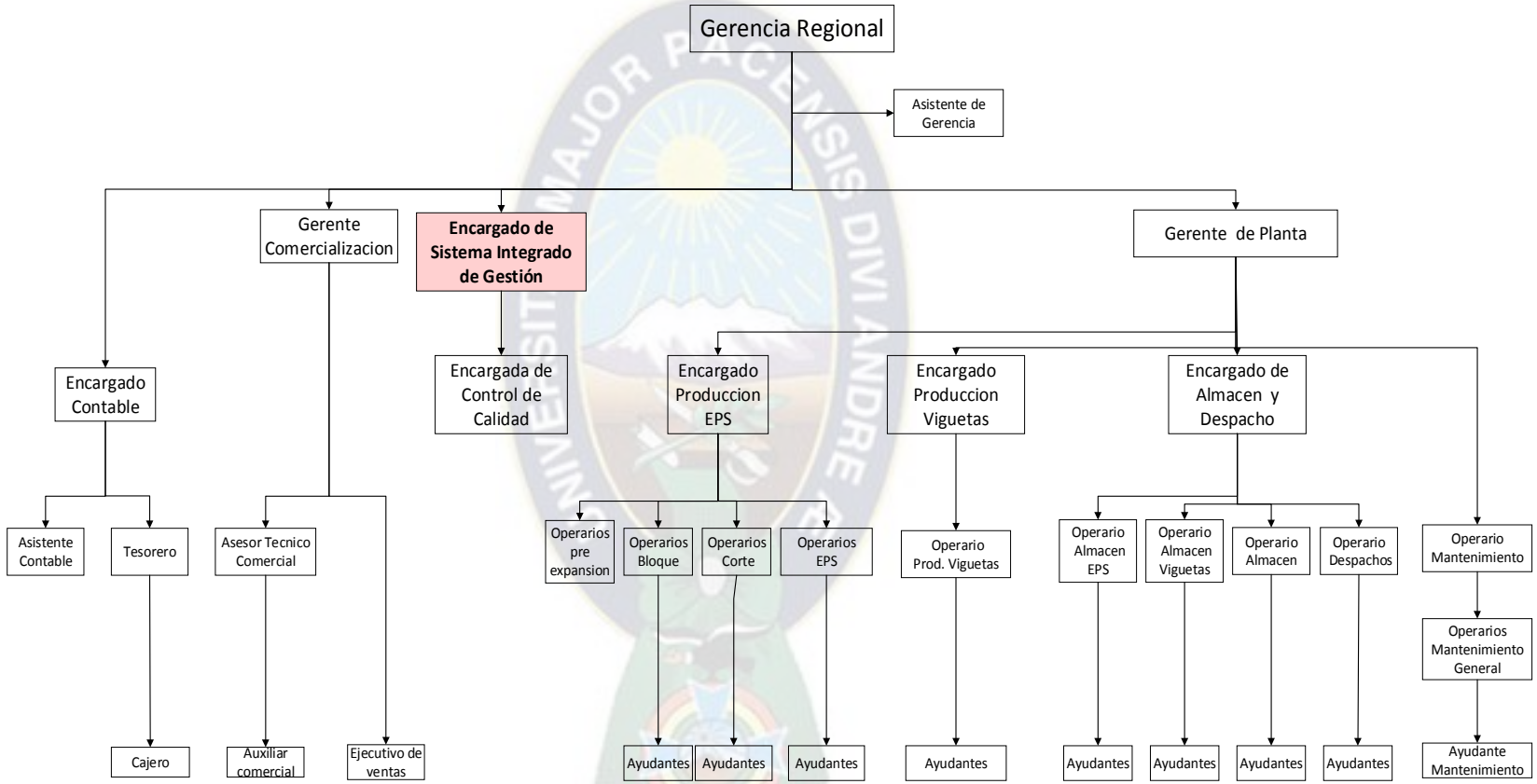
En el caso de que se presenten cambios representativos en la organización, modificaciones de las normativas legales, o si el Gerente General requiere cambiar de políticas, se realizará una nueva planificación del Sistema Integrado de Gestión con el propósito de modificar parte o todo el Sistema Integrado de Gestión implementado, este procedimiento se lo llevará a cabo en base al procedimiento denominado ***"Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Aplicables" P-SGI-007.***

4.4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Debido a que el Sistema Integrado de Gestión es un proyecto trasversal a toda entidad, la implementación, mantenimiento y mejoramiento del mismo se encuentra distribuido en

toda la gestión institucional los Que justifica una asignación adecuada de tiempo y recurso, adicionalmente todo los responsables de cada área deben dedicar tiempo para conocer e implementar y así participar en las actividades de la empresa programe como para de la implementación del sistema, así mismo y en cumplimiento del acápite de la norma **5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION de la norma ISO 9001:2008** y el punto **4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD** de la norma ISO 14001: 2005 y la norma OHSAS 18001:2007 se plantea el organigrama de la siguiente manera:

DIAGRAMA N° 4-1 Nueva Estructura de la Organización

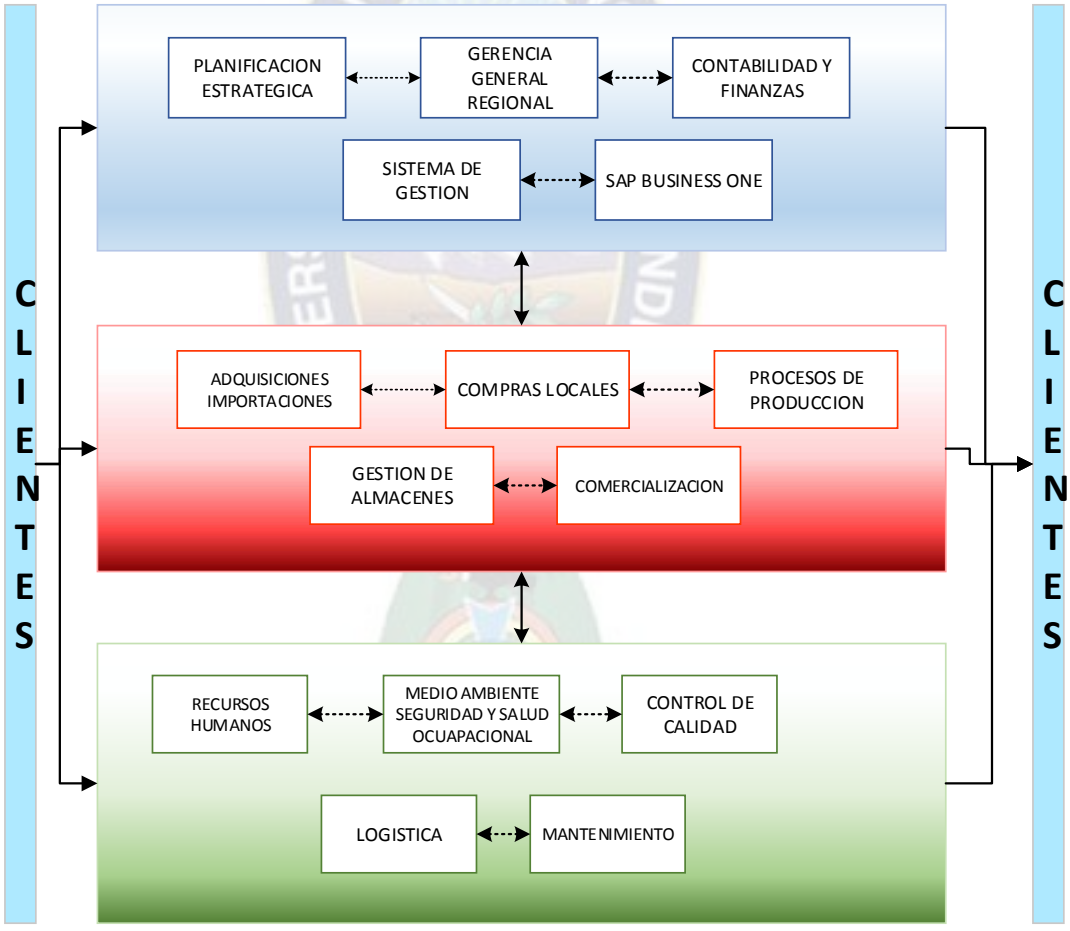


Fuente: elaboración con base el organigrama de la empresa

4.4.5 MAPA DE PROCESOS

Se presenta el Mapa de Procesos de TECNOPOR S.A., el cual contempla los proceso estratégicos, calve y los de apoyo.

DIAGRAMA N° 4-2 TECNOPOR S.A.: Mapa de Procesos



Fuente: Elaboración propia.

4.4.6 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La estructura de la documentación que sustenta el SGI de la organización, se divide en los siguientes niveles:

TABLA Nº 4-3 Requisitos de la Documentacion

Nivel	Documento	Objetivo
I	**Manual del SGI**	• Define las intenciones y directrices globales de la Alta Dirección, relativas a calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; • Incluye el propósito del SGI, procedimientos establecidos e interacción de los mismos; • Referencia a los procedimientos más detallados.
II	**Procedimientos del SGI**	• Presentan rutinas funcionales o multifuncionales de trabajo, documentadas, para procesos completos a partes de procesos que pueden ser separadas de forma lógica; • Definen métodos de levantamiento, análisis y control de los Impactos Ambientales y Riesgos; • Se refieren y asocian otros procedimientos y formularios para ser utilizados.
III	**Instructivos del SGI**	• Presentan rutinas funcionales específicas de trabajo, detalladas, por escrito; • Se refieren y asocian otros procedimientos, instructivos y formularios para ser utilizados.
IV	**Registros del SGI**	• Son formularios poblados con información atingente y preservados apropiadamente. • Corresponden a evidencias que verifican que el Sistema de Gestión Integrado esté operando con eficacia.
V	**Documentos Externos a la empresa**	• Documentos confeccionados por organismos o personas ajenas a la organización, pero necesarios para asegurarse la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

Fuente: Elaboración con base en los requisitos exigidos por las normas de calidad

4.5 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

El objetivo es organizar, estructurar y orientar la: elaboración, análisis, aprobación, emisión, modificación, distribución y recolección de documentos que sustentan el SGI, asegurando que toda la organización actúe con los mismos parámetros evitando así, alteraciones o fallas en el Sistema de Calidad, Sistema Ambiental, de Seguridad o Salud Ocupacional, basados en documentos obsoletos.

Todos los documentos del SGI de la organización son elaboracions de acuerdo al ***Procedimiento Elaboracion, Aprobación y Control y de Documentos Normativos P-SGI-001***, y solo son considerados documentos con versiones "Originales, Actualizadas y Vigentes" los documentos divulgados a través del software documental del sistema informático de la empresa.

4.6 CONTROL DE LOS REGISTROS

TECNOPOR S.A. mantiene un control de los registros, que se utilizan para evidenciar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos, así como la operación eficaz del SGI. Los criterios para el control de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y descarte de los registros, constan en el ***Procedimiento Control de Registros P-SGI-002.***

4.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección TECNOPOR S.A., evidencia su compromiso con todo el personal en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integrado y la mejora continua de su eficacia con su difusión, en forma escrita y a través de reuniones con el personal y el Comité de la Calidad registrados en una “Acta de reunión”.La Alta Dirección sensibiliza, promueve y comunica a todos los empleados la importancia de satisfacer a sus afiliados cumpliendo con sus requerimientos y los requisitos legales, así como la política de la calidad y los objetivos de calidad. Asimismo, evidencia su compromiso con la provisión de recursos necesarios mediante el Presupuesto Gestión, para el funcionamiento efectivo del SGI.

4.7.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección de la TECNOPOR S.A. conjuntamente con los miembros del Comité de Calidad se aseguran de:

a) La determinación de los requisitos especificados por el cliente, detallado 3.11.1 Determinación de requisitos relacionados con el servicio.

b) El seguimiento y la medición de la satisfacción del cliente: mediante diferentes fuentes de información relativas al cliente y métodos de análisis a fin de

aumentar la satisfacción de sus clientes. Tal cómo se detalla en el requisito 3.15.2.1 Satisfacción del Cliente.

4.7.3 POLÍTICA DE CALIDAD

La Alta Dirección de la TECNOPOR S.A. ha establecido la Política Integrada descrita en el punto 3.3.1 "Política de Integrada". Donde se incluye el compromiso de cumplir los requisitos de sus asociados y la mejora continua de sus procesos.

La Alta Dirección revisa la política por lo menos una vez al año en las reuniones de revisión por la dirección, para tal efecto, se asegura que la misma sea difundida y entendida en toda la organización a través de capacitaciones y reuniones de sensibilización de manera que el personal la asume como propia y la cumple.

4.8 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

4.8.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

De acuerdo a la estructura orgánica establecida en la norma interna de TECNOPOR S.A., la Alta Dirección ha definido y asignado autoridad a todo el personal que dirige, controla y ejecuta trabajos que afectan la calidad de los productos, obras y servicios, los mismo que estan descritos en el Manual de Organización y Funciones.

4.8.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección ha designado al Secretario Ejecutivo de TECNOPOR S.A. como Representante de la Dirección para:

- Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
- La responsabilidad de relacionarse con partes externas sobre asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.

4.8.3 COMUNICACIÓN INTERNA

La Estructura Organizacional de TECNOPOR S.A. permite que la comunicación sea rápida y efectiva en cada uno de los niveles.

El proceso de comunicación interna se realiza generalmente por los siguientes medios:

- Reuniones registradas en el ***"Acta de reunión"*** y el registro de asistencia ***P-SGI-003-F01***
- Comunicaciones múltiples
- Comunicación directa verbal y escrita (soporte físico y digital).

El Representante de la Dirección conjuntamente los miembros del Comité de Calidad en reuniones, informa al personal sobre resultados, avances, cumplimiento de objetivos, auditorias y si es necesario ajustes del Sistema de Gestión Integrado .

TECNOPOR. S.A., adopota el Procedimiento de ***"Revision de Requisitos Legales Aplicables" P-SGI-007.*** Asi mismo con el objetivo de precautelar el cuidado a su capital humano implemento el procedimiento de ***"Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos" P-SSO-001,*** a su vez tambien comprometido con el medio ambiente implemento el procedimiento de ***"Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos" P-SGA-001***

4.9 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.9.1 GENERALIDADES

La alta dirección efectúa revisiones junto al Comité de Calidad al Sistema de Gestión Integrado, con el objeto de evaluar su consistencia, adecuación y eficacia respecto a los requisitos normativos y al logro de los Objetivos Integrados, a través de reuniones definidos en la Planificación del Sistema de Gestión Integrado, según lo establecido en

el procedimiento El proceso se registrara en el formulario ***Revisión por la dirección P-SGC-017-F01.***

4.9.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

Dichas revisiones se realizan sobre la base de información presentada por los responsables de los procesos en la relacionada con:

- Política y Objetivos de Calidad
- Funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión Integrado
- Conformidad del Producto, obra y /o Servicio
- Análisis de quejas - reclamos y satisfacción de los clientes.
- Resultados de auditorias internas (cuando corresponda)
- Acciones correctivas y preventivas
- Resultados de la evaluación de proveedores (cuando corresponda)
- Seguimiento de acciones comprometidas en revisiones anteriores
- Cambios que puedan afectar el funcionamiento del sistema

4.9.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

A partir de la revisión se extraen resultados destinados a iniciar acciones para:

- Mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos
- Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
- Necesidades de recursos destinados a la mejora del sistema.

Las acciones serán detalladas en el formulario ***Plan de mejora P-SGC-017-F02*** que debe ser distribuido a todos los involucrados del mismo.

4.10 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.10.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

La organización proporciona los recursos necesarios mediante el ***Presupuesto de Gestión y Plan de inversiones*** para, implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

4.10.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio que brinda TECNOPOR S.A., es competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencia, conforme al ***Manual de Funciones MF–SGC–001***

4.10.3 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

TECNOPOR S.A. respecto al personal y sus funciones que afectan la calidad del servicio determino las siguientes acciones:

- Determinación de la Competencia necesaria de todo aquel personal relacionado con los procesos que afectan a la calidad, según el procedimiento de ***Recursos Humanos P-SGC-004***.
- La formación se realiza según la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad, los temas de capacitación serán determinados según el Manual base a las necesidades identificadas y las evaluaciones realizadas según ***Manual Sistema de Evaluación de Desempeño M-SGC-002***
- Se comunica internamente al personal acerca de su importancia en el desarrollo de las actividades que contribuyen al logro de los objetivos de la calidad y se registra en el formulario ***Lista de Asistentes P-SGC-003-F01***.

4.10.4 INFRAESTRUCTURA

TECNOPOR S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria y adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la misma incluye:

- Galpones, espacios de trabajo, almacenes y bodegas.
- Maquinarias, herramientas y equipos.
- Equipos de computación (computadoras, impresoras, scanner).
- Sistemas informáticos como: SAP BUSINESS ONE y correo electrónica vía @tecnopor.net.
- Servicio de transporte (transporte y comunicación).

Esta infraestructura está sujeta a mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo los planes de mantenimiento y a los procedimientos de: ***Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Equipo PSGC-005, Identificación y Mantenimiento de Infraestructura P-SGC-006***, ***Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos P-SGC-007***, ***Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Computación P-SGC-008***.´ Para la limpieza de los ambientes de trabajo, se cuenta con una persona que realiza la limpieza diaria de las instalaciones tanto en planta como en la tienda comercial.

4.10.5 AMBIENTE DE TRABAJO

El ambiente de trabajo de Tecnopor S.A. cuenta con una adecuada iluminación y distribución de espacios, que permite el buen desempeño laboral. Asimismo, en todas las instalaciones de la organización el personal, mantiene un ambiente profesional y respetuoso entre las personas que trabajan, generando un buen clima laboral.

4.11 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4.11.1 PLANIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La empresa ha determinado los procesos necesarios para la realización del producto, estos procesos están relacionados y cuentan con métodos que les permiten entregar la información necesaria para la correcta realización del producto.

Con este objetivo se desarrolló los procedimientos de ***Producción de Viguetas Pretensadas P-SGC-009***, ***Control de Calidad y Muestreo de Viguetas Pretensadas P-SGC-010***, además del ***Plan de Calidad PL-SGC-001*** en los cuales se detallan:

- Los objetivos de la calidad que se especifican en el punto 4.2 del presente documento.
- Requerimientos de los productos.
- Procesos, documentos y recursos específicos de los productos.
- Actividades de verificación, validación, monitoreo, inspección y prueba de los productos.
- Criterios de aceptación de los productos.
- Registros que proporcionan evidencia objetiva que el producto cumple con los requerimientos.

4.12 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

4.12.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Los requerimientos entregados por el cliente, quedan expresados en las órdenes de venta y/o cotizaciones generadas en durante el proceso de comercialización, el cual se encuentra establecido en el ***Procedimiento General de Ventas P-SGC-012.***

4.12.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

Todo requerimiento de productos que tenga una cotización generada por el Asesor Técnico comercial es revisado, analizado y aprobado por el:

- Gerente Comercial (de la Regional)
- Gerente Regional
- Gerente Nacional de Área

Este proceso también puede ser revisado por un Asesor Técnico Comercial que previamente es designado por Gerencia, para dicho proceso.

Para verificar que se dispone con la capacidad de atender la solicitud, sobre la base de la disponibilidad de inventarios, capacidad de producción y de distribución, competencia del personal, pertinencia, relevancia de la solicitud y reglamentos establecidos.

4.12.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

TECNOPOR S.A. mantiene permanente comunicación con los clientes para conocer el cumplimiento de sus requisitos, consultas, solicitudes, sugerencias o quejas, para ello se desarrolló los procedimientos ***Satisfacción del Cliente P-SGC-013*** y ***Control de***

Reclamos y Sugerencias P-SGC-15, donde describe la metodología para interactuar con el cliente y poder conocer su percepción. Así mismo se cuenta también con medios tales como:

- ✓ Correo electrónico corporativo vía @tecnopor.net
- Página Web: www.tecnopor.net
- Teléfono central: 2114579- 2460630
- Fax central: 2460646
- Teléfono planta: 2860210
- Fax planta: 2860064

4.13 DISEÑO Y DESARROLLO

Este acápite de la norma no es aplicable a la empresa puesto que el diseño de productos y las especificaciones correspondientes son responsabilidad del cliente, TECNOPOR S.A. se limita a cumplir estas especificaciones y diseños.

4.14 COMPRAS

4.14.1 PROCESO DE COMPRAS

El proceso de compras debe seguir el ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014***, el cual describe los pasos a seguir, responsabilidades y montos autorizados para realizar

compras dentro de la empresa, así como la verificación de productos, selección de proveedores y documentos relacionados.

Este proceso se inicia con la necesidad de compra de parte de un empleado de TECNOPOR S.A., que le permita cumplir con las labores asignadas en su departamento. El encargado de compras (trabajador que realiza la compra), debe seguir el ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014,*** para realizar la adquisición de bienes y servicios, para bienes que necesiten importación se deberá seguir el ***Procedimiento de Importación de Maquinaria, Equipo, Partes y Repuestos P-SGC-019.***

Con el objeto de revisar el comportamiento de los Proveedores frente al suministro de Materiales y/o servicios, se aplicará una evaluación mediante el formulario ***Evaluación del Proveedor P-SGC-014-F06*** cuando corresponda, a cada uno de ellos, considerando los aspectos ya definidos y en el plazo establecido.

4.14.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La información de los productos a comprar es registrada en el formulario ***Solicitud de Compra P-SGC-014-F01*** donde se describe los bienes a comprar que dependiendo del tipo u origen del producto se seguirá con el ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014*** o el ***Procedimiento de Importación de Maquinaria, Equipo, Partes y Repuestos P-SGC-019.***

4.14.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

TECNOPOR S.A., en coordinación con el responsable de compras realiza la verificación de los bienes adquiridos mediante el registro del formulario ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01***, según las especificaciones de compra garantizando que los bienes comprados cumplen con los requisitos especificados.

4.15 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DEL SERVICIO

La empresa cuenta con procedimientos que permiten planear y desarrollar los procesos necesarios para la elaboración del producto bajo condiciones controladas que incluyen:

- Información que describe las características del producto.
- Procedimientos que describen paso a paso el proceso.
- Seguimiento mediantes los controles según procedimiento.
- Informes emitidos y revisados por cada Jefe de Área para presentar a Gerencia.
- El equipo que se utiliza durante la realización del producto y/o servicio.
- Método de entrega del producto terminado.

Los procedimientos elaboracion con este fin son:

- ***Producción de Viguetas Pretensadas P-SGC-009***
- ***Control de Calidad y Muestreo de Viguetas Pretensadas P-SGC-010.***

4.15.1 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Este acápite de la norma no es aplicable a la empresa puesto que se realiza el seguimiento al proceso de producción en cada etapa, mediante métodos definidos, al igual que en el proceso de almacenamiento y distribución.

4.15.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

TECNOPOR S.A. identifica el producto según la orden de producción, a partir de ese dato es posible reconocer por trazabilidad:

- Tipo de Vigueta y las medidas que fueron vaciadas.
- Fecha y hora de vaciado
- Fecha y hora de desmolde
- Responsabilidades de cada operario de producción viguetas
- Tiempo total de fraguado

4.15.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE

TECNOPOR S.A. realiza la custodia de los bines que son propiedad del cliente. La identificación, verificación y protección de tales elementos que son utilizados para la fabricación de productos y/o servicios es de responsabilidad de TECNOPOR S.A.

4.15.4 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

TECNOPOR S.A. preserva los productos desde su recepción para evitar daños, pérdidas o deterioro, mediante un control del producto durante su almacenamiento y distribución, donde establece:

- Identificación de las materias primas de acuerdo a su tipología.
- Manejo, manipulación y traslado de materia prima, materiales, insumos y productos terminados.
- Condiciones de almacenamiento.
- Protección.

4.15.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

Para asegurar resultados válidos, la empresa controla los equipos de medición y seguimiento, mismos que deben:

- Ser calibrados o verificados a intervalos específicos o antes de su uso, contra estándares de medición rastreables, estándares de medición internacionales o nacionales.
- Ser ajustados o reajustados según necesidad.
- Ser identificados con el propósito de determinar el estado de calibración.
- Ser protegidos de ajustes que invaliden la calibración.

- Ser protegidos de daño y deterioro durante el manejo, mantenimiento y almacenamiento.

La empresa ha establecido el ***Procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y Medición P-SGC-018***. Así mismo TECNOPOR S.A., implementa el procedimiento ***"Preparación y Respuesta Ante Emergencias" P-SGI-008,*** establece los lineamientos de cómo actuar en caso de una emergencia.

4.16 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

4.16.1 GENERALIDADES

TECNOPOR S.A., ha planeado e implementado procesos de medición, análisis y mejora óptimos para:

- Demostrar la conformidad del producto
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
- Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

4.16.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.16.2.1 Satisfacción del Cliente

TECNOPOR S.A. ha establecido una metodología para percibir, analizar y mejorar la satisfacción del cliente, en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos y de la

calidad del servicio brindado, esta se basa en la revisión de la información recopilada respecto a la percepción del cumplimiento de sus necesidades o expectativas de los mismos, la cual se encuentra descrita en el ***Procedimiento de Satisfacción del Cliente P-SGC-013***

Además, se considera la retroalimentación de sugerencias y reclamos del cliente, en las reuniones de revisión por dirección**.**

Los principales mecanismos son:

- Quejas y reclamos mediante el registro Reclamos y/o Sugerencias ***P-SGC-015-F01***
- Evaluación de la Satisfacción al Cliente ***P-SGC-013-F01***

4.16.3 AUDITORÍA INTERNA

TECNOPOR S.A. cuenta con un programa de auditorías internas con frecuencias planeadas de acuerdo al estado e importancia de los procesos, para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2005 Y OHSAS 18001:2007 y las disposiciones planificadas por la empresa, las que son coordinadas por el Representante de la Dirección.

Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros, selección y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad se describen en

el ***Procedimiento "Auditoría Interna" P-SGI-005***, en el cual se determina los criterios de la auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodología.

4.16.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

TECNOPOR S.A., lleva a cabo acciones de seguimiento y medición de los procesos, con el propósito de tomar acciones que tiendan al mejoramiento continuo del SGC (cuando es aplicable). La medición y seguimiento se realiza a través de indicadores de los procedimientos:

- El tipo y el grado de seguimiento, variables críticas son establecidas Anexo 1 "Mapa de procesos" del presente documento, en caso de no alcanzar los resultados planificados se realizan acciones correctivas.

4.16.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

TECNOPOR S.A., realiza seguimiento y medición de las características de los productos para verificar su cumplimiento, esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización de acuerdo con disposiciones planificadas del 7.1., la conformidad con los requerimientos establecidos. Los indicadores y características a medir para el seguimiento y medición de los productos principales están descritos en el "Mapa de Procesos".

La evaluación periódica de cada aspecto ambiental y de riesgos laborales consistirá en la comparación de las mediciones realizadas sobre el mismo y los criterios de valoración definidos, los cuales se encuentran definidos en los procedimiento de ***"Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos" P-SSO-001,*** a su vez tambien comprometido con el medio ambiente implemento el procedimiento de ***"Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos" P-SGA-001***

4.17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Las no conformidades dentro del Sistema de Gestión de Integrado, corresponden al no cumplimiento de un requisito especificado que impida la ejecución o funcionamiento normal de una actividad y que pueda afectar a cualquier cliente de un proceso.

Dada la naturaleza de los trabajos de la TECNOPOR S.A. el Producto No Conforme corresponden a:

- No Conformidades internas en los procesos
- Reclamos y Sugerencias de los clientes internos
- Auditorias internas y externas

Las actividades relacionadas con la detección, identificación y emisión de registros donde se indica la disposición de los Productos No Conformes y/o No conformidades, están definidas en el procedimiento ***"Producto No Conforme" P-SGI-004.***

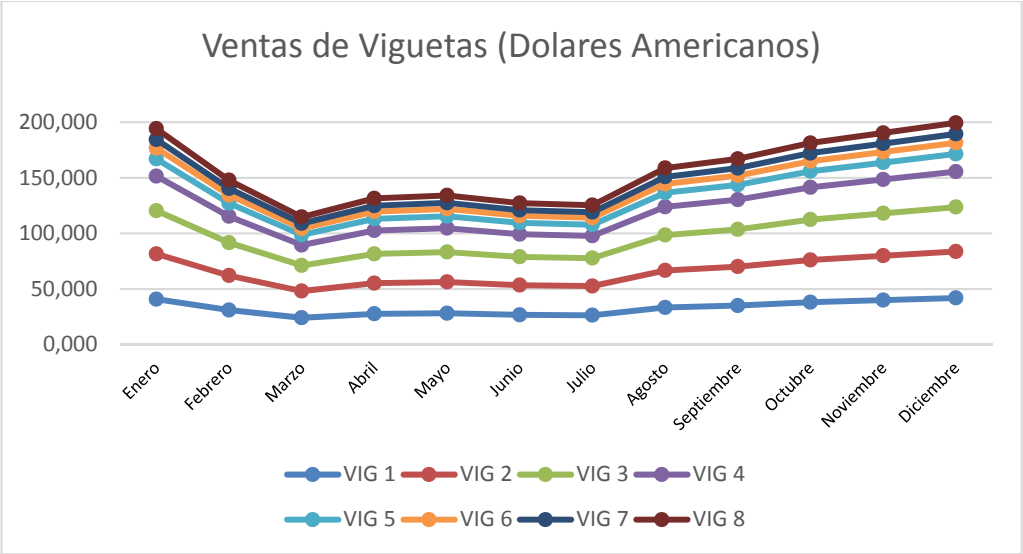
Para identificar y responder ante las no conformidades provenientes de Incidentes, accidentes o situaciones de emergencia y poder prevenir o reducir los impactos asociados con ello se ha establecido en los procedimientos “INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES” y “RESPUESTA A EMERGENCIAS”.

4.18 ANÁLISIS DE DATOS

La operación y correcta implementación del Sistema de Calidad proporciona información que permite a la Gerencia de TECNOPOR S.A., evaluar la necesidad de realizar mejoras para aumentar su eficacia. Para el análisis la empresa hace el uso de los reportes generados por SAP Business One, en cuanto a la administracion contable, financiera administracion de la produccion, ventas, asi mismo se genera herramientas herramientas básicas de estadística, tales como gráficos, tablas de frecuencia, histogramas, porcentajes y promedios.

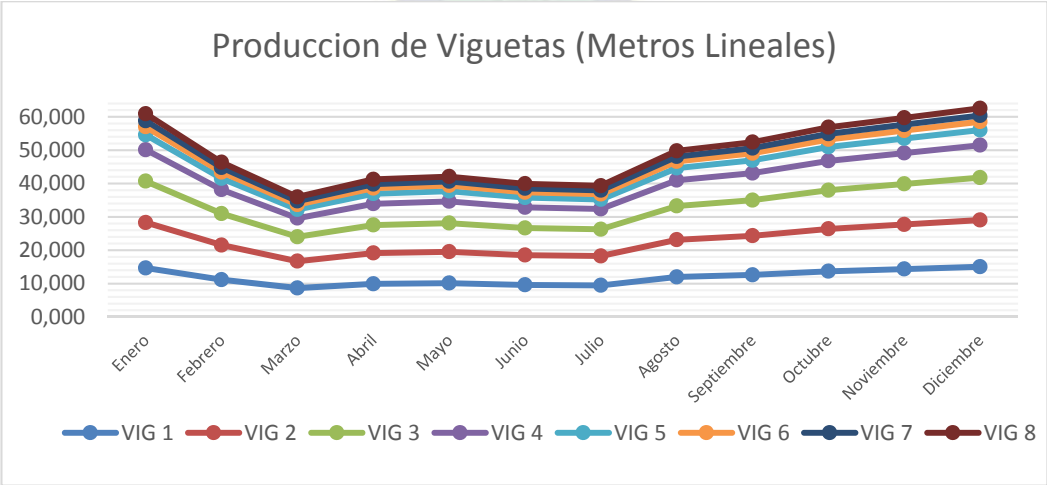
En las graficas siguientes se presentan el comportamiento de los reportes generados.

GRAFICO N° 4-1 Venta de Viguetas Pretensadas, Dólares Americanos



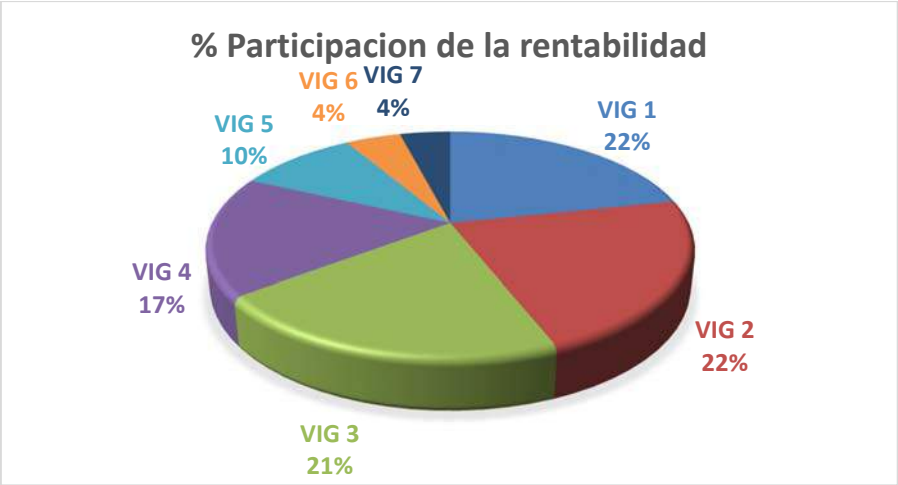
Fuente: Elaborado con base en reporte de Cristall Report, SAP Business One,TECNOPORS.A

GRAFICO N° 4-2 Programación de Producción de Viguetas Pretensadas, Metros Lineales



Fuente: Elaborado con base en reporte de Cristall Report, SAP Business One,TECNOPORS.A

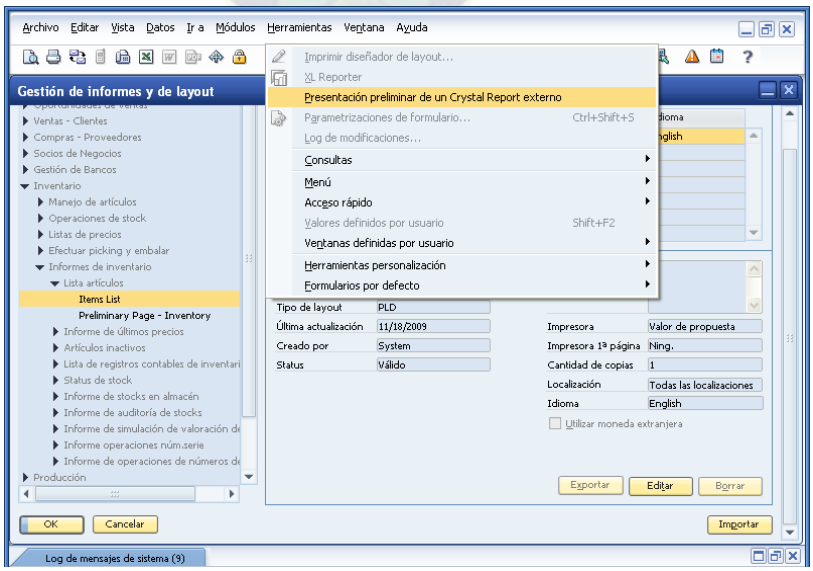
GRAFICO N° 4-3 Participación de la Rentabilidad de Viguetas Pretensadas, %



Fuente: Elaborado con base en reporte de Cristall Report, SAP Business One,TECNOPORS.A

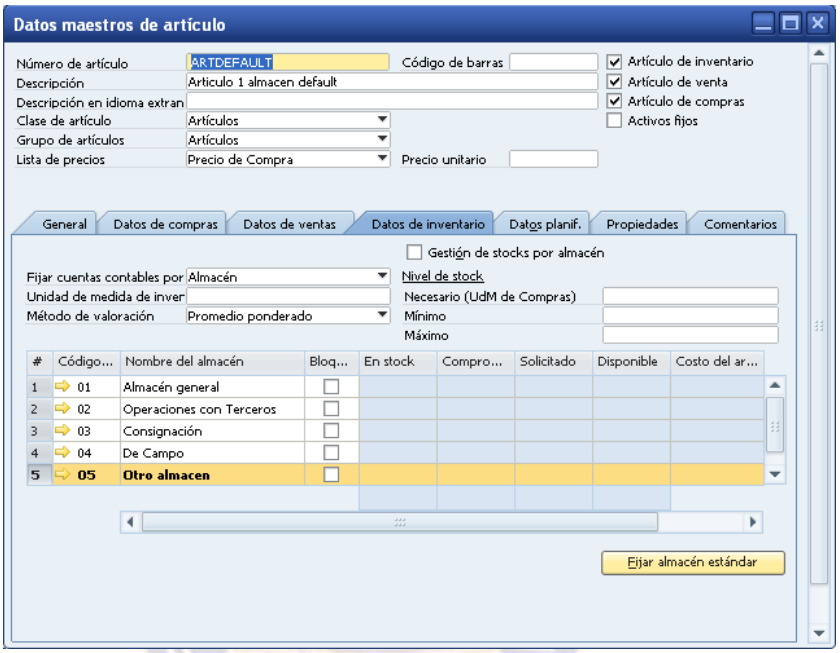
Asi mismo se presentan en los siguientes graficos se presentan las tablas que tiene el SAP Business One,

GRAFICO N° 4-4 Gestión de Reportes, SAP Business One



Fuente: Elaborado con base en la plataforma SAP Business One,TECNOPORS.A

GRAFICO N° 4-5 Datos Maestro del Producto, SAP Business One



Fuente: Elaborado con base en la plataforma SAP Business One,TECNOPORS.A

4.19 MEJORA

4.19.1 MEJORA CONTINUA

TECNOPOR S.A., realiza un seguimiento periódico al cumplimiento de la Política, de Objetivos planeados, la revisión por la dirección, los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas / preventivas, resultados de encuestas, y siendo estos entrada al proceso de mejora continua, para poder elaborar Actividades de mejora para el sistema pasando por un análisis la revisión de la gerencia

en el registro "***Acciones Preventivas y/o Correctivas" P-SGI-006-F01, así como la "Investigación No Conformidades" P-SGC-009-F01.***

4.19.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TECNOPOR S.A., cuenta con el procedimiento Acciones Preventiva y/o Correctivas, P-SGI-006, el cual permite tomar acciones apropiadas para eliminar la causa de las no conformidades reales o potenciales, evitando su repetición, que se detectan atreves de:

- Revisión de no conformidades (incluyendo quejas del cliente)
- Auditorias Internas al sistema de Gestión de Calidad
- Quejas y/o Reclamos
- Análisis de productos o Servicio no conforme
- Análisis de datos del Sistema de Calidad

Cada Gerencia, Jefe de Área es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas o preventivas implementadas en el Sistema de Calidad, con la finalidad de verificar su correcta implementación y efectividad en la eliminación de la causa que produce la no conformidad real o potencial, según corresponda. El conjunto de actividades para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Calidad, se describe en el procedimiento ***"Acciones Preventivas y/o correctivas" P-SGI-006.***

4.20 CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO

Para la elaboración de los documentos se enmarca en los requisitos obligatorios y los recomendables, los obligatorios: aquellos que explícitamente están indicados en la norma o sistema de gestión, los recomendables: los necesarios para asegurar que se cumplen las actividades de manera uniforme y que el personal de la empresa, que las ejecuta las conoce y las utilizará como material de apoyo y ayuda. En el anexo C se presenta dichos documentos.

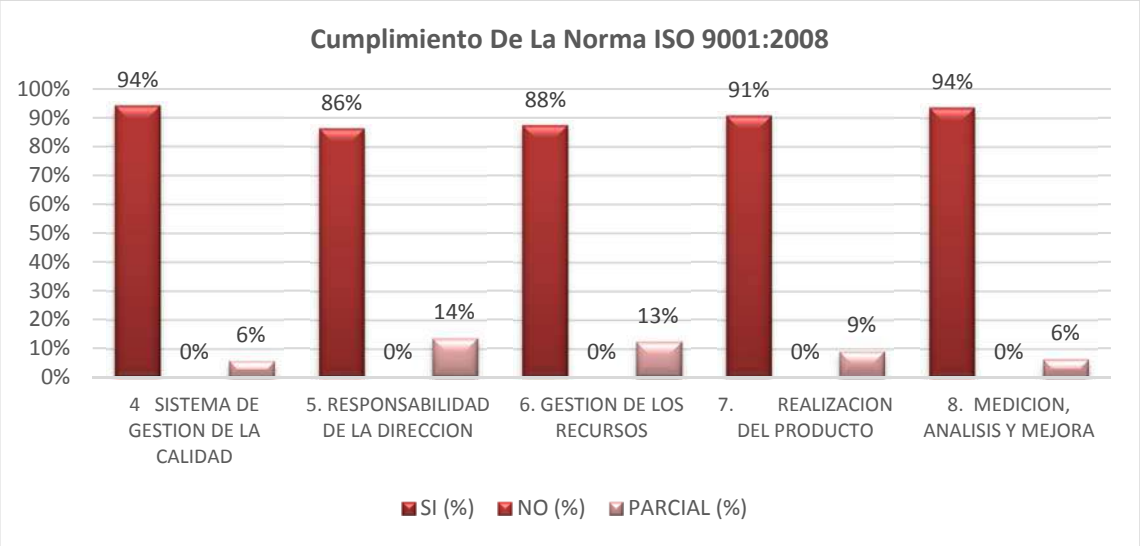
Se realizó la capacitación en los cambios generados por la modificación de los procesos que son los resultados de la implementación.

Se capacitó al personal de ventas en temas de manejo de quejas, satisfacción de clientes, seguimiento y medición a los clientes, así mismo se estratifico a los clientes para poder ofrecerles un servicio personalizado según sus compras.

Como el proceso de mejora continua y según los resultados de matriz IPER, se capacitó en levantamiento de cargas, uso de extintores, primeros auxilios, la importancia del uso de Elementos de Protección Personal. En cuanto a los aspectos ambientales se fortaleció el tema de la generación de residuos, inculcado el uso eficiente u el tratamiento de los residuos hasta la disposición final de los mismos, con la premisa de ***"Cuida mi hogar, cuida mi plantea"***

Una vez diseñada e implementada la documentación así como las propuestas se evaluó al cumplimiento de los requisitos establecidos según la norma ISO 9001-2008, desde la cláusula 4 hasta la 8.

GRAFICO N° 4-6 Cumplimiento De La Norma ISO 9001:2008

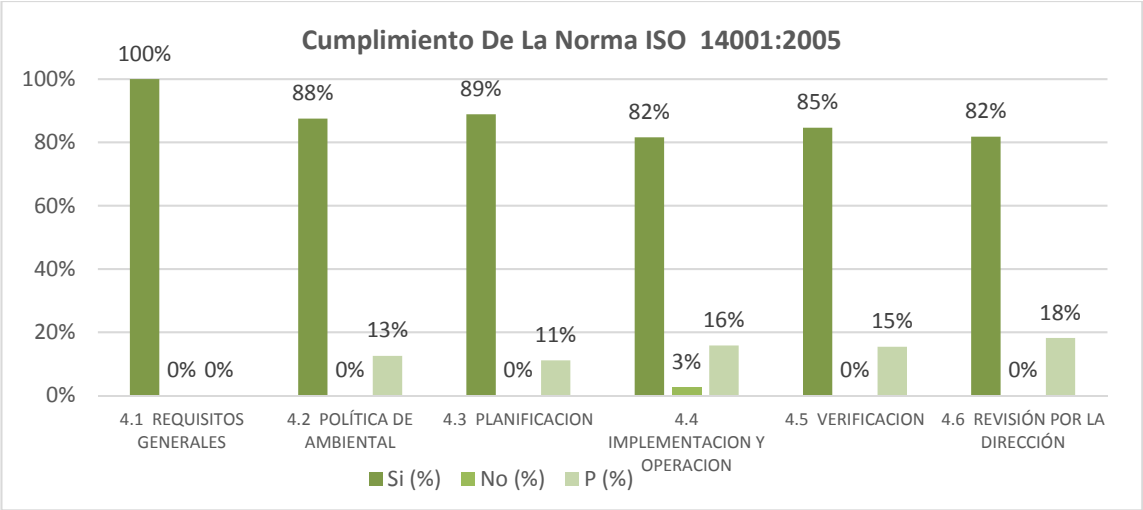


Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta después de la implantación (ANEXO B).

Con los resultados se puede evidenciar que TECNOPOR S.A., cumple con la norma para una certificación.

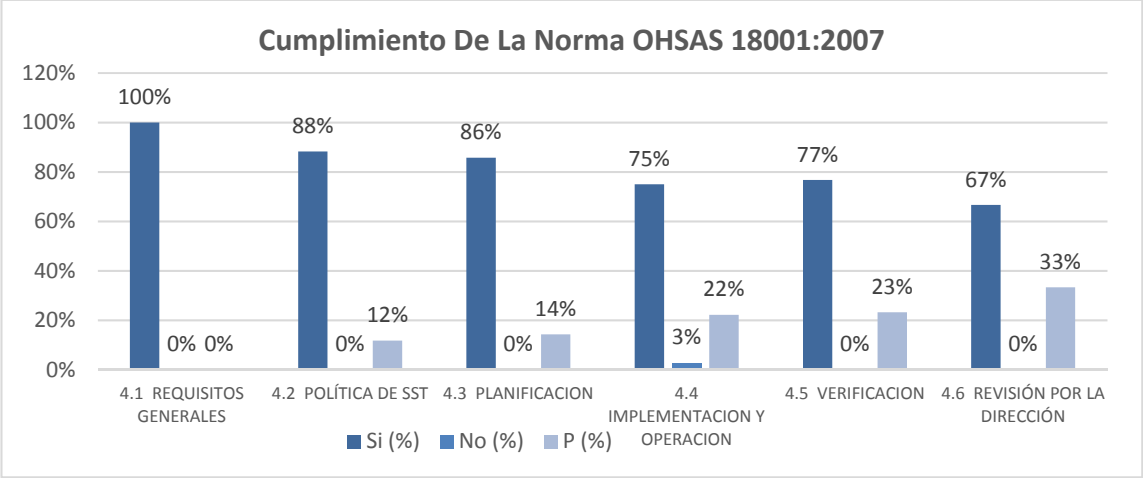
Con relación al cumplimiento en los aspectos de la ISO 14001:2005, en la siguientes grafica se puede apreciar un cumplimiento del 87%, en el cual la brecha se reduce a 11%, si bien aún no se cuenta con el estándar de cumplimiento para la certificación el logro de avance es muy significativo.

GRAFICO N° 4-7 Cumplimiento De La Norma ISO 14001:2005



Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta después de la implantación (ANEXO B).

GRAFICO N° 4-8 Cumplimiento De La Norma OHSAS 18001:2007



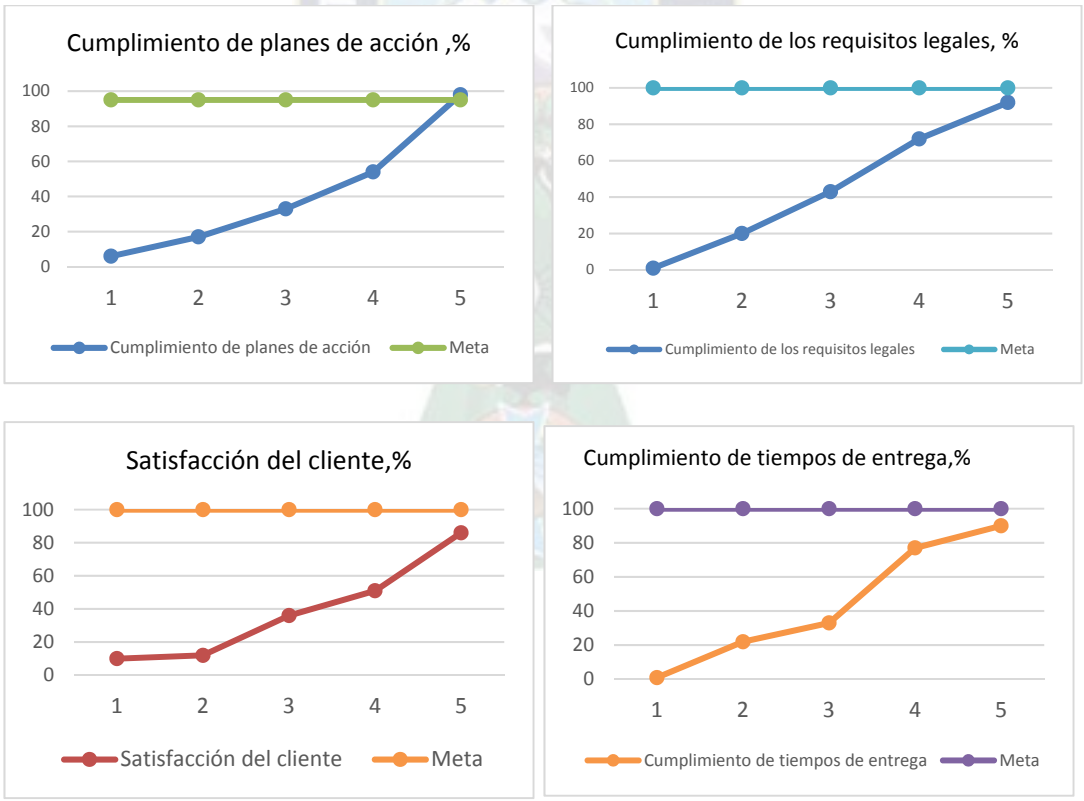
Fuente: Elaboración con base en Resultados del cuestionario aplicado en la Gerencia de Planta después de la implantación (ANEXO B).

En la anterior grafica se puede apreciar un cumplimiento del 84%, si bien existe muy poco cumplimiento la empresa está comprometida en bajar esta brecha y aumentar el compromiso aún más por el cuidado de sus trabajadores.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE GESTION

Si bien la empresa trabaja con el SAP Business One, el cuál le faclita en el control de sus procesos en cuanto a la administarcion de las fnanzas y contabilidad , asi mismo le ayuda a la programacion de la produccion y el control de los materiales, sin embargo esta en proceso de mejora en los requerimientos de los reportes.

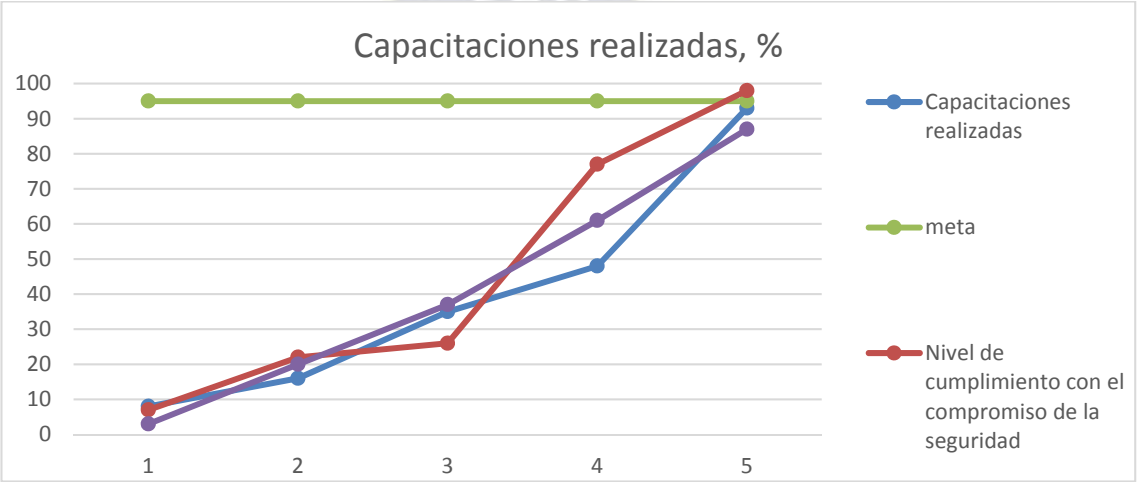
GRAFICO N° 5-1 Indicadores de Gestión de Calidad



Fuente: Elaboración con base en Resultados realizados según la tabla 4-2

En cuanto al control y seguimiento de las mejoras en el Sistema de Gestion Integrado no se tiene un sistema que pueda monitorear dichos indicadores, este proceso se lo realiza de forma manual, acontinuacion se presenta las graficas de mejora que se tiene.

GRAFICO N° 5-2 Indicadores de Gestión de Calidad (continuación)

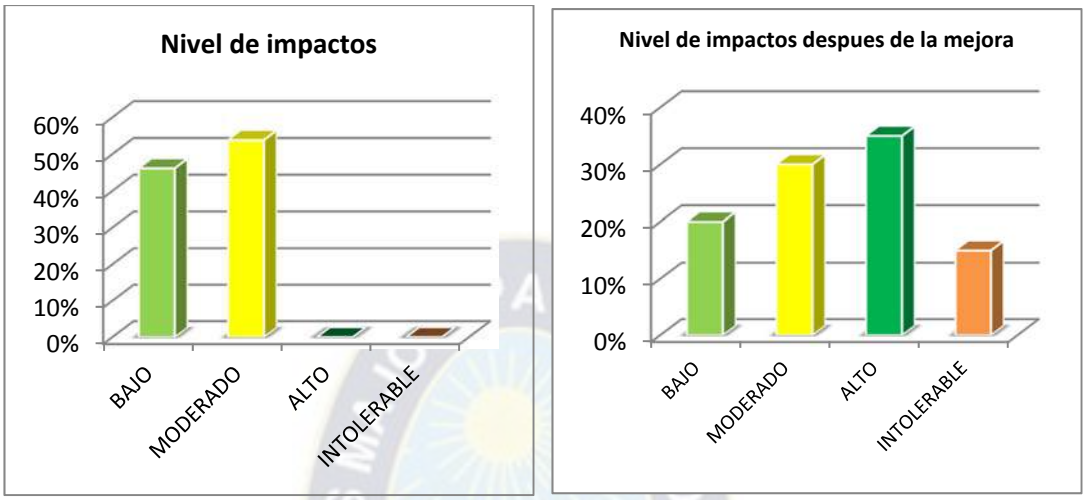


Fuente: Elaboración con base en Resultados realizados según la tabla 4-2

Las graficas presentadas anteriormente es en porcentaje de cumplmiento y estan contabilizadas semestralmente, se puede ver que existe una mejora, notablemente en dichos indicadores.

Asi mismo se presenta de manera resumida la mejora de impactos ambientales generados, lo que se hizo con el presente trabajo es retormar la implemetacion de las recomencadacion de la evalaucion de impactos ambientales.

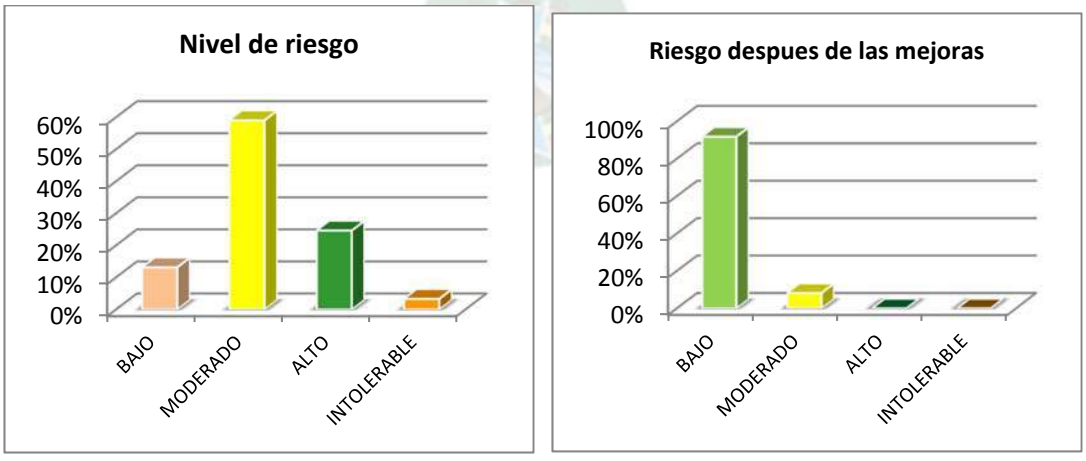
GRAFICO N° 5-3 Mejora de Evaluación de Impactos Ambientales



Fuente: Elaboración con base en la Evaluación de Impactos

Asi mismo se presenta de manera resumida la mejora de Seguridad y Salud Ocupacional , si bien la empresa tenia los procedmientos dejo de hacer segumiento, y con la nueva estructuracion de la documentacion lo que hizo fue retomar y cumplir las recomendaciones de la Evaluacion de Riesgos.

GRAFICO N° 5-4 Mejora de Evaluacion de Riesgos



Fuente: Elaboración con base en la Evaluación de riesgos

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Se diseñó e implemento el Sistema de Gestión Integrado, y de esta manera se mejoró la productividad, competitividad, así como se minimiza los impactos ambientales y se reduce los riesgos Seguridad y Salud Ocupacional en la línea de producción viguetas pretensadas de la empresa TENOPOR S.A.
- Conforme al diagnóstico se contrastó el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 900 l :2008, Sistema de Gestión de Medio ambiente ISO 14001 :2005 y Sistema de Seguridad y salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, donde se determinó que el grado de madurez en el cual se encuentra la empresa se encontraba era TRES; el cual sirvió de base para el diseño de una metodología con el enfoque de integrador.
- Se diseñó el Sistema de Gestión Integrado el cuál contemplo los principios de mejora continua, satisfacción al cliente, cumplimiento legal y prevención de la contaminación, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales basándonos en las normas ISO 900l :2008, ISO 14001:2005 y OHSAS 18001:2007.
- Se implementó el Sistema de Gestión Integrado aplicando el esquema de implementación modular, a la fecha se registran los resultados de los indicadores

de cada sistema, siendo estos los inicios de la medida de la mejora de la competitividad y aumento de la eficiencia en los proceso.

RECOMENDACIONES

En funcion de los reultados y concluiones que se obtuvieron con est ainvestigacion se presetan las siguintes recomendaciones:

- Se recomienda que la Gerencia debe de proporcionar los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación del diseño de Gestión Integrado, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, de manera constante puesto que mejorara todo el proceso de gestión en la empresa.
- Uno de los aspectos importantes es el poder identificar continuamente los peligros, realizar la evaluación de riesgos, e implementar medidas de control necesarias incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias de cada una de las operaciones realizadas por los trabajadores, para así garantizar el desempeño de sus funciones.
- No olvidar la identificación de aspectos ambientales y la evaluación de sus impactos que son generados por el proceso de producción, estos deben de ser enfocados en la minimización de dichos impactos para cuidar y preservar el medio ambiente.
- Actualizar constantemente la identificación de los requisitos legales, leyes, decretos, normas, aplicables y otros requisitos que TECNOPOR S.A., suscriba

relacionados con el Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de implementar el marco legal.

- Planificar programas de capacitación, formación y toma conciencia a todo el personal involucrado, para crear la competencia del capital humano en el sistema de gestión Integrado, con la finalidad de lograr la sensibilización y comprensión de la integración de los sistemas y dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el mismo, en el marco de la mejora de la competitividad de la empresa

- Valorar periódicamente el sistema de gestión integrado realizando inspecciones, planeadas y no planeadas, auditorías internas y externas, con el propósito de poder implementar indicadores de gestión con el enfoque de mejora continua, para mejorar el desempeño del sistema y así lograr la productividad y la eficacia del Sistema.

BIBLIOGRAFIA

1. Abad, J, (2009). Aspectos clave de la integración de sistemas de gestión -See more at: Fecha de consulta 20 de junio de 2017. Disponible en: http://prevencionar.com/2014/02/20/enfoques-en-la-integracion-de-los-sistemas-de-gestion/

2. Artículo 1 , Ley 1333 del Medio Ambiente, el 27 de abril de 1992

3. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, UNE 66177:2005, La Integración de Sistemas de Gestión Normalizados Sobre la Base de los Procesos.

4. BENAVIDES VELASCO, C.A. "Un modelo integrado de gestión para la empresa industrial". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Málaga, 2000

5. Carmona M., Rivas M. (2010)"Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos". XIV Congreso de Ingeniería de Organizaciones.

6. CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO LABORAL (LABOR) , El Valor del Entorno Social de Las Empresa, 1ra Edición, Julio del 2006.

7. Centanni & Asociados. Ventajas y desventajas de implementar un Sistema de Gestión Integrado (SGI). Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://www.centanni.com.ar/espanol/noticias/ventajas-y-desventajas-de-implementar-un-sistema-de-gestion-integrado-sgi_35

8. CORTÉS DÍAZ, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. México : Alfaomega,2002, p. 592

9. CRISTIAN SÁNCHEZ REYES, CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE ALPACAS, Lima – Perú, Ripalme, 2004.

10. Definición de Gestión ambiental. Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/gestion-ambiental.php

11. Ferguson, M.C.; García, M.; Bornay, M.M.; "Modelos de implantación de los sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad". Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 8, nº 1, 2002.

12. FUNDACIÓN GAZTELAN. "Calidad: excelencia en la gestión", http://www.gaztelan.org/calidad.php consulta válida 07/09/2005

13. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, 2005. Jhon Jairo Cañas M., Marcela Atehortúa A., Mónica Orrego G.

14. Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 4ª Edición. México, McGRAW - HILL, 2001.

15. GESTIÓN DE CALIDAD 2ª versión, Carlos de la Cruz Gómez

16. GOMEZ NAPIER L. et alI, Fundamentos de Normalización, Metrología y Control de Calidad.

17. HOROWITZ J. y JURGENS PANAK M. (2003). La satisfacción total del cliente, Ed. Mc Graw Hill.

18. ISO 9001: 2008. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – Requisitos

19. ISO/ IEC 17025: 2005 REQUISITOS GENERALES para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

20. ISO 19011: 2002. DIRECTRICES PARA AUDITORIAS A SISTEMAS DE GESTIÓN

21. Integración de la gestión metrológica en los Centros de Investigación, Centro De Investigación, Tecnología E Innovación Universidad De Sevilla. David González Sánchez

22. Ing. Oscar G. Adot, Industrialización de lana y fibras especiales, 2010

23. J.M. Castro, Guía Metodológica de Preparación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local, La Paz - Bolivia, EFIGRAF S.R.L., 1996

24. JICA, CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS. Situación y Procesos en Rubros Seleccionados “CAMÉLIDOS” 2004

25. Juan Fernando Casado. ¿Por qué implementar un SGI? Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://hablemosdesgi.blogspot.com/2008/01/por-qu-implementar-un-sistema-integrado.html

26. Mallar Miguel Ángel .La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Visión de futuroversión impresa ISSN 1668-8708 Vis. futuro vol.13 no.1 Miguel Lanus ene./jun. 2010. Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082010000100004

27. Miguel Ángel Carmona Calvo, Miguel Ángel Rivas Zapata. Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos. (4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización Donostia-San Sebastián , September 8th-10th 2010. Fecha de consulta 15 de Julio de 2017. Disponible en: http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2010/QUALITY_MANAGEMENT/1555-1564.pdf

28. OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.

29. Pedro Pablo Magaña Herrera. Normalización y Normas ISO. Fecha de consulta 20 de julio de 2017. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos38/normalizacion-iso/normalizacion-iso.shtml#ixzz4pfOxI1hy

30. PRORECA (2004) Estudio Identificación, Mapeo Y Análisis Competitivo De La Cadena Productiva De Camélido

31. Proyecto “CULTURA PARA EL DESARROLLO”, Marzo de 2004. La Paz – Bolivia

32. Roberts, H., & Robinson, G. (2003). ISO 14001 EMS: Manual de Sistema de Gestión Medioambiental. Madrid: Thomson Parafino.

33. RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 1994, p. 23

34. SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS MEDICIONES, Una herramienta eficaz que ayuda a la gestión de la calidad. Ing. Fernando E. Vázquez Dovale, Ing. Flor de María Muñoz Umaña y Lic. Wilfredo Suárez Piña

35. SapagChain, Preparación y Evaluación de Proyectos, 4 º Edición, Santiago - Chile, McGRAW –HILL. 1996.

36. TESINA " GESTION INTEGRADA" de Mercedes Delgado Fernández Editorial Instituto de Investigaciones Industriales La Paz – Bolivia

37. TESINA "AUDITORIAS INTEGRADAS" de Luis Terceros Editorial Instituto de Investigaciones Industriales La Paz - Bolivia

38. TESINA "BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONISO 90001:2008E ISO10012:2004 EN MUEBLES ALIAGA" de Elisa SantallaEditorial Instituto de Investigaciones Industriales La Paz – Bolivia

39. Udaondo Durán, M. (1992). *Gestión de Calidad.* Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

40. UNEPCA, "Sector Económico de los Camélidos en Bolivia" [CD – ROM], Oruro - Bolivia 2002.

41. NORMA ISO 9001:2008, Société Génerale de Surveillance – SGS Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

42. NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2015 Traducción oficial Official translation Traduction officielle. Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, pp 21

43. Javier García, INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD/ARTÍCULO La futura ISO 9001, junio de 2017

44. Quinceno Giraldo, Luisa (2014). Propuesta Metodológica para la Implementación de un Sistema de Gestión Integrado en las Unidades Productivas Asociadas a Cedezo, Medellín, Colombia., pp 4. Fecha de consulta 15 de Julio de 2017 Disponible en: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1981/1/PROPUESTA%20METODOLOGICA%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20UN%20SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRADO%20EN%20LAS%20UNIDADES%20.pdf

45. Rivas Torres y Velázquez Zaldívar: 2009 "La gestión integrada, estratégica, por competencias y procesos. Enfoques contemporáneos en la gestión de los recursos humanos" en Contribuciones a la Economía, fecha de consulta julio 15 de 2017. Disponible en http://www.eumed.net/ce/2009a/

46. Integración de sistemas de gestión http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_de_Sistemas_de_Gesti%C3%B3n

47. Implementación de Sistemas Integrados de Gestión http://www.implementacionsig.com/

48. Sistemas integrados de Gestión http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integrados-gestion2.shtml

49. Estructura Organizativa de la norma http://www.normas9000.com/condiciones-iso-9001.html

50. http://www.mici.gob.pa/sector_empresarial/calidad.html, Fecha de consulta 20 de junio de 2017

51. SENLLE ANDRES. ISO9000:2000,calidad en los servicios ediciones gestión 2000, S.A. Barcelona, 2001 p-22

52. http://www.ucm.es/info/Psyap/taller/procesos/sld004.htm: Fecha de consulta 20 de junio de 2017

53. Latorre Estrada, Emilio. Herramientas para la Participación en Gestión Ambiental. Editorial Prisma Asociados Ltda. Bogotá. 2000. Pág. 313.

54. Sarde, Pablo. ISO 14000 en la Gestión Ambiental. Documento mimeografiado de la Especialización en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Junio de 1999. Pág. 3

55. Trujillo, M., & Vélez Bedoya, R. (2010). Responsabilidad ambiental como estrategia para la perdurabilidad empresarial. Revista Universidad & Empresa, 10(0). Fecha de consulta 20 de junio de 2017. ttp://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/938/839.

56. HENAO ROBLEDO, Fernando. Introducción a la salud ocupacional. Pág.122

57. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión en seguridad y Salud ocupacional. Bogotá: ICONTEC, 2000.p.2 (NTC-OHSAS 18001)

58. NTC-OHSAS 18001

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

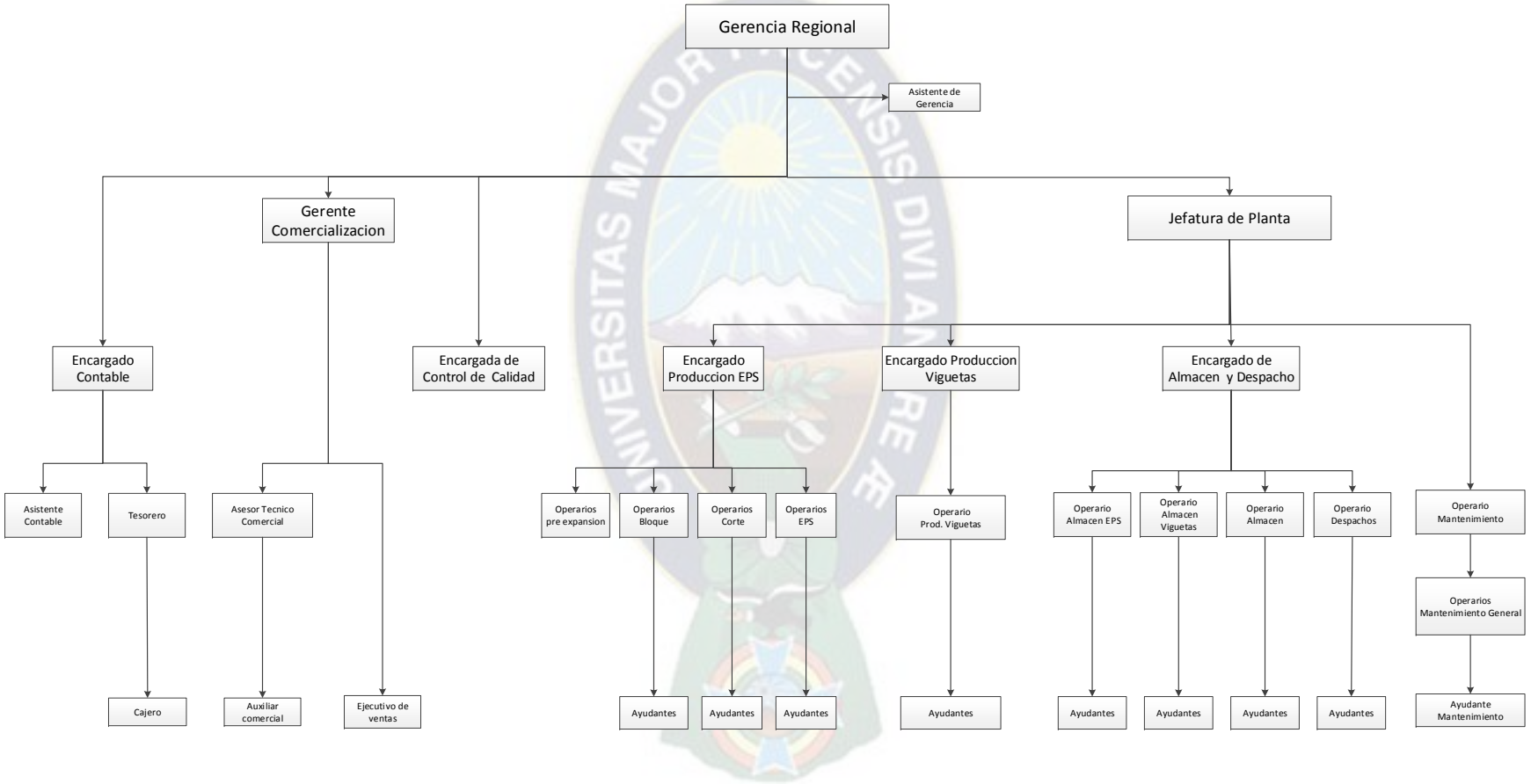
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Industrial

ANEXO A

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

- ***Organigrama de la Empresa***

ANEXO A
DIAGRAMA A-1 Organigrama de la Empresa



Fuente: elaborado propia con base a información de la empresa

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Industrial

ANEXO B

MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

- *DIAGNOSTICO DE LA NORMA ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 Y OHSAS 18001:2007*
- *CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION BASADO EN ISO 9001:2008*
- *CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO14001:2005*
- *CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007*

ANEXO B

DIAGNOSTICO DE LA NORMA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

Para la aplicación correcta de los cuestionarios en cada una de las normas mencionadas se toman los siguientes criterios que cuantifican el diagnostico

Tabla 1. Criterios para la Cuantificación de Evaluación Diagnóstico

CRITERIO	INTERPRETACIÓN
SI	Cuando **se cumplen todos** los requisitos contenidos en las normas.
NO	Cuando **no se cumple ninguno** de los requisitos contenidos en la normas.
P (PARCIAL)	Cuando el requisito **es aplicado**, pero se detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras.

Para apreciar y determinar en qué escala se encuentra la empresa en la aplicación de los tres sistemas de gestión, se consideró las siguientes ponderaciones.

Tabla 2. Interpretación del Grado de implementación del SGI

% de	Interpretación
0%	El sistema global con respecto al modelo de gestión **no se cumple**
Menos de 40%	El sistema global con respecto al modelo de gestión **no se cumple**, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividadesrealmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de gestión eficaz
Entre 40 y 60%	Elsistema global **se cumple**, **pero con deficiencias** en cuanto a documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.
Entre 60 y 85%	El sistema global **se cumple, pero con leves deficiencia** en cuanto a documentación o a la continuidad sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la gestión del sistema es muy positiva.
Más de 85%	El sistema de gestión de la organización gestiona de acuerdo con la aplicación de las normas.
No Aplica	Cuando los requisitos contenidos en la normas ISO 9001:2001, y OHSAS 18001, **no aplican.**

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento de la empresa a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001-2008, desde la cláusula 4 hasta la 8.

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION BASADO EN ISO 9001:2008

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD			
4.1 REQUISITOS GENERALES	Si	No	P
1. Se ha establecido o está estableciendo un SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001.		☐	
2. Es mejorada continuamente la eficacia del SGC de la organización.	☐		
3. Están identificados los procesos necesarios y la secuencia e interacción de éstos para el SGC.		☐	
4. Se aplican los procesos necesarios para el SGC a través de la organización.	☐		
5. Se han establecido los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos es eficaz.		☐	
6. Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.		☐	
7. Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos.		☐	
8. Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y para la mejora continua de los procesos.		☐	
9. Se gestionan los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001.		☐	
10. Se asegura la organización de controlar los procesos que afectan la conformidad del producto con los requisitos, cuando estos procesos son contratados externamente.		☐	
11. Está identificado dentro del sistema de gestión, el control que ejerce la organización sobre los procesos contratados externamente.	☐		

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION	Si	No	P
1. Está documentado el SGC de la organización.			☐
2. Existe una declaración documentada de la política de calidad.		☐	
3. Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad.		☐	
4. Se cuenta con los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001 para las siguientes actividades: 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros de calidad 8.2.2 Auditorías Internas 8.3 Control del producto no conforme 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.		☐	
5. Son los procedimientos documentados implementados y mantenidos.		☐	
6. Existen procedimientos documentados necesarios para la eficaz planificación, operación y control de los procesos.		☐	
7. Los procedimientos documentados incluyen: Mapas de proceso. Organigramas. Comunicaciones internas. Esquemas de producción. Listas de proveedores aprobados. Planes de Calidad.			☐

4.2.2. Manual de la Calidad.	Si	No	P
1. La organización ha establecido y cuenta con un manual de la calidad.	☐		
2. El manual de la calidad incluye: El alcance del SGC. Detallas y justificaciones de cualquier exclusión. Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los mismos. Unas descripción de la interacción entre los procesos del SGC.		☐	

4.2.3 Control de los Documentos.	Si	No	P
1. Están controlados los documentos requeridos por el SGC.		☐	
2. Existe un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: Aprobar los documentos en cuanto su adecuación antes de su emisión. Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea necesario.			☐
3. Se identifican los cambios en los documentos			☐
4. Se identifica el estado de revisión actual de los documentos.			☐
5. Se asegura que les versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.		☐	
6. Se asegura que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.		☐	
7. Se asegura que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.		☐	
8. Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos, cuando se mantienen por cualquier razón.		☐	

4.2.4 Control de los Registros	Si	No	P
1. Se cuenta con los registros que demuestran la operación eficaz del SGC.		☐	
2. Se cuenta con los registros que demuestran la conformidad con los requisitos.			☐
3. Son los registros legibles.		☐	
4. Son los registros fácilmente identificables.		☐	
5. Son los documentos fácilmente recuperables.		☐	
6. Se ha establecido un procedimiento documentado para el control de los registros que incluya: La identificación de los registros. El almacenamiento de los registros. La protección. La recuperación de los registros. El tiempo de retención de los registros. La disposición de los registros.			☐
7. Se cuenta con los registros específicamente requeridos por ISO 9001 como son:		☐	
TOTAL	**4**	**24**	**8**
PORCENTAJE	11%	67%	22%

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION			
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION	Si	No	P
1. La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.			☐
2. La dirección lleva acabo las revisiones al SGC.		☐	
3. La dirección asegura la disponibilidad de recursos.		☐	

5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE	**Si**	**No**	**P**
1. Se determinan por la alta dirección los requisitos del cliente.			☐
2. Se cumplen los requisitos del cliente.		☐	
3. Se tiene evidencia del aumento de la satisfacción del cliente.		☐	

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD	**Si**	**No**	**P**
1. Existe una declaración documentada de la política de calidad.	☐		
2.Es controlada la política de la calidad de acuerdo con los requisitos de la cláusula 4.2.3.		☐	
3. Es revisada la política de calidad para su continua adecuación.		☐	
4. Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de la política de calidad.		☐	
5. Se asegura de que la versión pertinente de la política de calidad se encuentra disponible en los puntos de uso.		☐	
6. Se previene el uso no intencionado de la política de calidad obsoleta o se aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.		☐	
7. La política de calidad es adecuada para el propósito de la organización.		☐	
8. La política de calidad incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar continuamente el SGC.		☐	
9. La política de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.		☐	
10. La política de calidad es comunicada dentro de la organización.		☐	
11. La política de calidad es entendida dentro de la organización.		☐	

5.4 PLANIFICACION			
5.4.1 Objetivos de la calidad	**Si**	**No**	**P**
1. Se han establecido los objetivos de la calidad en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.	☐		
2Existe una declaración documentada de los objetivos de calidad.			☐
3. Son controlados los objetivos de la calidad de acuerdo con los requisitos de la cláusula 4.2.3.			☐
4. Son revisados los objetivos de calidad para su continua adecuación.			☐
5. Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los objetivos de la calidad.		☐	
6. Se asegura de que la versión pertinente de los objetivos de calidad se encuentran disponibles en los puntos de uso.		☐	
7. Se previene el uso no intencionado de los objetivos de calidad obsoletos o se aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.		☐	
8. Son adecuados los objetivos de calidad para el propósito de la organización.		☐	
9. Se incluyen los objetivos de calidad necesarios para cumplir los requisitos del producto.			☐
10. Son coherentes los objetivos de calidad con la política de la calidad.		☐	
11. Son comunicados los objetivos de calidad dentro de la organización.		☐	
12. Son medibles y son medidos los objetivos de calidad dentro de la organización.		☐	

5.4.2 Planificación del SGC	**Si**	**No**	**P**
1. La alta dirección se asegura de que la planificación del SGC incluye:		☐	
2. La identificación de los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización. La secuencia e interacción de estos procesos. Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces, La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. El seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos. La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.			☐
3. La alta dirección se asegura de que la planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de calidad.		☐	
4. La alta dirección se asegura de que se mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en éste.		☐	

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN			
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	**Si**	**No**	**P**
1. La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades están definidas.			☐
2. Se cuenta con un manual de funciones y responsabilidades.		☐	
3. La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades son comunicadas dentro de la organización.		☐	

5.5.1 Representante de la dirección	**Si**	**No**	**P**
1. Se ha designado un miembro de la alta dirección como representante de la gerencia con autoridad y responsabilidad.			☐
2. El representante de la gerencia se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.			☐
3. El representante de la gerencia presenta informes a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora.			☐
4. El representante de la gerencia se asegura de que se tome conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.		☐	
5. Están definidas las funciones del representante de la gerencia en el manual de funciones y responsabilidades de su cargo.		☐	

5.5.1 Comunicación interna	**Si**	**No**	**P**
1. Se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización.			☐
2. Se efectúa la comunicación considerando la eficacia del SGC.		☐	
3. Se mantienen los registros que demuestran que los procesos de comunicación son adecuados para la organización.		☐	

5.6 REVISION POR LA DIRECCION			
5.6.1 Generalidades	Si	No	P
1. Existe un programa para la revisión del SGC por la alta dirección.			☐
2. La alta dirección revisa el SGC de acuerdo con lo planificado.			☐
3. Incluye la revisión por la alta dirección la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC.		☐	
4. Incluye la revisión por la alta dirección la necesidad de efectuar cambios en la política y objetivos de la calidad.		☐	
5. Se mantienen registros de la revisión por la gerencia al SGC.		☐	

5.6.1 Información para revisión	Si	No	P
1. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los objetivos de calidad.		☐	
2. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los resultados de las Auditorías de Calidad.		☐	
3. La revisión del SGC por la alta dirección incluye la conformidad del producto.		☐	
4. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las no conformidades reales y potenciales que se detectan en la operación.		☐	
5. La revisión del SGC por la alta dirección incluye Las acciones correctivas y preventivas.		☐	
6. La revisión del SGC por la alta dirección incluye acciones de seguimiento a revisiones de la dirección previas.		☐	
7. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de planificación y ejecución de la capacitación.		☐	
8. La revisión del SGC por la alta dirección incluye el estado de calibración y mantenimiento de los equipos de operación y medición.		☐	
9. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las evaluaciones de los proveedores.		☐	
10. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los reclamos de los clientes y las evaluaciones de los clientes a la organización.		☐	
11. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los resultados de los indicadores de monitoreo del proceso como de cumplimiento de objetivos.		☐	
12. La revisión del SGC por la alta dirección incluye los cambios que podrían afectar el desempeño del SGC.		☐	
13. La revisión del SGC por la alta dirección incluye las recomendaciones para la mejora.		☐	

5.6.1 Resultados de la revisión	**Si**	**No**	**P**
1. Se documenta el cumplimiento de las acciones fijadas con anterioridad.		☐	
2. Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las acciones y decisiones tomadas con: La mejora de la eficacia del SGC. La mejora de los procesos del SGC. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. Las necesidades de recursos. Las conclusiones de la revisión.		☐	
3. Las acciones que se deben emprender, indicando el plazo y los responsables de la ejecución.		☐	
4. Se controlan los registros tal como se establece en 4.2.4.		☐	
TOTAL	**2**	**50**	**14**
PORCENTAJE	3%	76%	21%

6. GESTION DE LOS RECURSOS			
6.1 PROVISION DE RECURSOS	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC.		☐	
2. La organización determina y proporciona los recursos necesarios para mejorar continuamente la eficacia.		☐	
3. La organización determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de requisitos.		☐	

6.2 RECURSOS HUMANOS			
6.2.1 Generalidades	**Si**	**No**	**P**
1. Se han identificado los cargos del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto.		☐	
2. Se puede demostrar la competencia del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto.			☐

6.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.		☐	
2. La organización proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades.		☐	
3. La organización evalúa la eficacia de la formación o de las acciones tomadas.		☐	
4. La organización se asegura de que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades.			☐
5. La organización se asegura de que el personal sea consciente de cómo sus actividades contribuyen al logro de los objetivos de calidad.		☐	
6. La organización mantiene los registros apropiados que demuestran la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal.		☐	
7. Se controlan estos registros tal como se establece en 4.2.4.		☐	

6.2 INFRAESTRUCTURA	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina y mantiene edificios, espacios de trabajo y servicios asociados necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto.			☐
2. La organización determina y mantiene el equipo para los procesos necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.	☐		☐
3. La organización determina y mantiene los servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación). para lograr la conformidad con los requisitos del producto.		☐	

6.2 AMBIENTE DE TRABAJO	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.		☐	
TOTAL	**1**	**12**	**4**
PORCENTAJE	6%	71%	24%

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto.	☐		
2. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.	☐		
3. Se determinan durante la planificación de la realización del producto, cuando sea apropiado: Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto. Los procesos específicos para el producto. Los documentos específicos para el producto. Los recursos específicos para el producto. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto. Los criterios para la aceptación del producto. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos.			☐
4. Es el resultado de esta planificación presentado en forma adecuada para la metodología de operación de la organización.			☐

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE			
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina los requisitos especificados por el cliente.		☐	
2. La organización determina las características que son relevantes en el producto y/o servicio para el cliente.		☐	
3. Se incluyen los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.		☐	
4. La organización determina los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.		☐	
5. La organización determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.		☐	
6. La organización determina cualquier requisito adicional determinado por la organización.		☐	

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	Si	No	P
1. Revisa la organización los requisitos relacionados con el producto.		☐	
2. Se efectúa esta revisión antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al **cliente** (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos).			☐
3. Se asegura la organización de que: Están definidos los requisitos del producto. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma. Se confirman los requisitos del cliente antes de la aceptación, Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos.			☐
4. Cuando se cambian los requisitos del producto, la organización se asegura de que la documentación pertinente es modificada y de que el personal correspondiente es consciente de los requisitos modificados.		☐	

7.2.3 Comunicación con el cliente	**Si**	**No**	**P**
1. La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a la información sobre el producto.			☐
2. La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones.		☐	
3. La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a la retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas.		☐	

7.4 COMPRAS			
7.4.1 Proceso de compras	**Si**	**No**	**P**
1. Se asegura la organización de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.		☐	
2. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.		☐	
3. La organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.			☐
4. Se establecen los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación de los proveedores.		☐	
5. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.		☐	

7.4.2 Información de las compras	**Si**	**No**	**P**
1. Los documentos de compra contienen la información que describe el producto a comprar.			
2. Cuando sea apropiado: Se incluyen en los documentos de compra requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipo. Se incluyen en los documentos de compra requisitos para la calificación del personal. Se incluyen en los documentos de compra requisitos del SGC.		☐	
3. Se asegura la organización de la adecuación de los requisitos de compra antes de comunicárselos al proveedor.		☐	

7.4.3 Verificación de los productos comprados	Si	No	P
1. La organización establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para la asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.			☐
2. Cuando la organización o su cliente quieren llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización establece en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.			☐

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO			
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.	Si	No	P
1. La organización planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.	☐		
2. Las condiciones controladas incluyen cuando es aplicable La disponibilidad de información que describe las características del producto, La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es necesario, El uso del equipo. La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medición, La implementación del seguimiento y de la medición La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.			☐

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	Si	No	P
1. La organización valida los procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.			☐
2. La organización valida los procesos de producción y de prestación del servicio en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.		☐	
3. La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.		☐	
4. Ha definido la organización los criterios para la revisión y aprobación de los procesos.		☐	
5. Ha establecido la organización los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.		☐	
6. Ha establecido la organización disposiciones para la aprobación de equipos y calificación del personal.		☐	
7. Ha establecido la organización disposiciones para el uso de métodos y procedimientos específicos.		☐	
8. Ha establecido la organización disposiciones para los requisitos de los registros		☐	
9. Ha establecido la organización disposiciones para la revalidación		☐	

7.5.3 Identificación y trazabilidad	Si	No	P
1. Cuando es apropiado, la organización identifica el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producción.	☐		
2. La organización identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.	☐		
3. Cuando la trazabilidad es un requisito, la organización controla y registra la identificación única del producto.			☐

7.5.4 Propiedad del cliente	Si	No	P
1. La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras están bajo el control de la organización o están siendo utilizados por la misma.	☐		
2. La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto.			☐
3. Es registrado y comunicado al cliente cualquier bien propiedad del cliente que se pierde, deteriora o que de algún otro modo se considera inadecuado para su uso.		☐	

7.5.5 Preservación del producto	Si	No	P
1. La organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.			☐
2. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.		☐	
3. Se aplica la preservación a las partes constitutivas de un producto.		☐	

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	Si	No	P
1. La organización determina el seguimiento y la medición a realizar.			☐
2. La organización determina los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.		☐	
3. La organización establece los procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse.		☐	
4. La organización establece los procesos para asegurarse de que el seguimiento y la medición se realizan de una manera coherente con los requisitos.		☐	
5. Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su utilización.		☐	
6. El equipo de medición se calibra y verifica comparado con patrones de medición trazables a patrones nacionales o internacionales.		☐	
7. Cuando no existan patrones nacionales o internacionales se registra la base utilizada para la calibración o la verificación.			☐
8. El equipo de medición se ajusta o reajusta cuando es necesario.		☐	
9. El equipo de medición se identifica para poder determinar el estado de calibración.		☐	
10. El equipo de medición se protege contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición.		☐	
11. El equipo de medición se protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación		☐	
12. El equipo de medición se protegerse contra los daños y el deterioro durante el mantenimiento.		☐	
13. El equipo de medición se protegerse contra los daños y el deterioro durante el almacenamiento.		☐	
14. La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no está conforme con los requisitos.		☐	
15. La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.		☐	
16. Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y la verificación.	☐		
17. Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilizan en actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados.	☐		
18. Se confirma la capacidad de los programas informáticos antes de iniciar su utilización y se confirma cuando es necesario.	☐	☐	☐
TOTAL	**9**	**40**	**15**
PORCENTAJE	14%	63%	23%

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA			
8.1 GENERALIDADES	Si	No	P
1. La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto.		☐	
2. La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para asegurarse de la conformidad del SGC.		☐	
3. La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para mejorar continuamente la eficacia del SGC.		☐	
4. Se determinan los métodos aplicables para los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.	☐		

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION			
8.2.1 Satisfacción del cliente	Si	No	P
1. La organización realiza, como una medida del desempeño del SGC, el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.		☐	
2. Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha información.		☐	

8.2.2 Auditoria interna	Si	No	P
1. Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como los resultados de auditorias previas.		☐	
2. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas.		☐	
3. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC es conforme con los requisitos de ISO 9001.		☐	
4. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la organización.		☐	
5. La organización lleva a cabo auditorias internas para determinar si el SGC ha sido implementado y se mantiene de manera eficaz.		☐	
6. Se han definido los criterios de auditoría, el alcance de las mismas, su frecuencia y metodología.		☐	
7. La selección de los auditores y la realización de las auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.		☐	
8. Los han realizado auditorías en las que los auditores auditen su propio trabajo.		☐	
9. Se ha definido un procedimiento documentado que incluya: Las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de auditorias. El informe de los resultados. El mantenimiento de los registros.			☐
2. La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.		☐	
3. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.		☐	

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos	Si	No	P
1. La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando es aplicable, la medición y de los procesos del SGC.			☐
2. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.			☐
3. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.			☐

8.2.4 Seguimiento y medición del producto	Si	No	P
1. La organización mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.		☐	
2. La medición se efectúa en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.		☐	
3. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.		☐	
4. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto.		☐	
5. Se garantiza que la liberación del producto y la prestación del servicio se llevan a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.			☐
6. Se ha obtenido la aprobación para la liberación por una autoridad pertinente y, cuando corresponde, por el cliente, cuando no se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.		☐	

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME	Si	No	P
1. La organización se asegura de que el producto que no es conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.	☐		
2. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en un procedimiento documentado.		☐	
3. En el tratamiento de los productos no conformes: Se toman las acciones para eliminar la no conformidad detectada. Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Se mantener los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.		☐	
4. Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.		☐	
5. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos reales, o efectos potenciales, de la no conformidad.			☐

8.4 ANALISIS DE DATOS	Si	No	P
1. La organización determina, recopilar y analizar los datos apropiados para establecer la idoneidad y la eficacia del SGC.	☐	☐	☐
2. La organización utiliza los datos adecuados para identificar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.	☐	☐	☐
3. Se incluyen los datos generados en el resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.	☐	☐	☐
4. El análisis de los datos proporciona información sobre: La satisfacción del cliente. La conformidad con los requisitos del producto. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.	☐	☐	☐

Los proveedores.			

8.5 MEJORA			
8.5.1 Mejora continua	Si	No	P
1. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de la calidad.		☐	
2. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los objetivos de la calidad.		☐	
3. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de los resultados de las auditorías.		☐	
4. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso del análisis de los datos.		☐	
5. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de las acciones correctivas y preventivas.		☐	
6. La organización mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante la revisión por la dirección.		☐	

8.5.2 Acción correctiva	Si	No	P
1. La organización toma acciones para eliminar las causas de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.		☐	
2. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.		☐	
3. Existe un procedimiento documentado para definir los requisitos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). Determinar las causas de las no conformidades. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones correctivas tomadas.			☐

8.5.3 Acción preventiva	Si	No	P
1. La organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.	☐	☐	☐
2. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.	☐	☐	☐
3. Existe un procedimiento documentado para definir los requisitos para: Identificar las no conformidades potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar las acciones preventivas tomadas.	☐	☐	☐
TOTAL	**2**	**37**	**8**
PORCENTAJE	4%	79%	17%

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO14001:2005

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental			
4.1 REQUISITOS GENERALES	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.	☐		
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.			☐
TOTAL	**1**	**0**	**1**
PORCENTAJE	50%	0%	50%

4.2 POLÍTICA DE AMBIENTAL		☐	
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, está:	☐		
a) es apropiado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;			☐
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;		☐	
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionadas con sus aspectos ambientales;	☐		
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;			☐
e) se documenta, inclemente mantiene;			☐
f) se comunica todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ellas; y			☐
g) está a disposición del público	**2**	**2**	**4**
TOTAL	25%	25%	50%
PORCENTAJE		☐	

☐

4.3 PLANIFICACION			
4. 3. 1 Aspectos ambientales	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, inclemente ni mantener uno o varios procedimientos para:			
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquello sobre lo que puede incluir dentro del alcance definido de tema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevo o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevo o modificados; y	☐		
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).			☐

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:			
a) identificar y tener acceso los requisitos legales aplicables y otro requisito con organización suscriba relacionadas con su aspectos ambientales; y	☐		
b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.			☐

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.			☐
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.			☐
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.			☐
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:			
a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y		☐	
b) los medios y plazos para lograrlos.		☐	
TOTAL	**2**	**2**	**5**
PORCENTAJE	22%	22%	56%

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION			
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	**Si**	**No**	**P**
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.	☐		
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.			☐
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:	☐		
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;			☐
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.			☐

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	Si	No	P
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.	☐		
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.		☐	
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:			☐
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental;			☐
b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;		☐	
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; y		☐	
d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.		☐	

4.4.3 COMUNICACIÓN	Si	No	P
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:			
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización;			☐
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.			☐
La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.			☐

4.4.4 DOCUMENTACION	Si	No	P
La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:			☐
a) la política, objetivos y metas ambientales;			☐
b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;			☐
c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados;			☐
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y			☐
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.		☐	

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS	Si	No	P
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar.			☐
Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.			☐

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:			☐
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;			☐
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;			☐
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;			☐
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso;			☐
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;			☐
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y			☐
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.		☐	

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL	**Si**	**No**	**P**
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante:		☐	
a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; y			
b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y			☐
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.	☐		

4.4.7 PREPARACION Y REPUESTA ANTE EMERGENCIAS	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.	☐		
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.			☐
La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.			☐
La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible		☐	
TOTAL	**5**	**8**	**25**
PORCENTAJE	13%	21%	66%

4.5 VERIFICACION			
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.			
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.			

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	**Si**	**No**	**P**
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.			
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.			
4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.			
La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.			

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:			
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales;			
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;			
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;			
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y			
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.			
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados.			
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental.			

4.5.4 Control de los registros	**Si**	**No**	**P**
La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.		☐	
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.			☐
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.			☐

4.5.5 AUDITORIA INTERNA	**Si**	**No**	**P**
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para:		☐	
a) determinar si el sistema de gestión ambiental:			
1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y		☐	
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y		☐	
b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.		☐	
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas.		☐	
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre:		☐	
– las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;		☐	
– la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.		☐	
La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.		☐	
TOTAL	**0**	**17**	**9**
PORCENTAJE	0%	65%	35%
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	**Si**	**No**	**P**
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.			☐
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:		☐	
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;		☐	
b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;		☐	
c) el desempeño ambiental de la organización;		☐	
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;		☐	
e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;		☐	
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;		☐	
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y		☐	
h) las recomendaciones para la mejora.		☐	
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.		☐	
TOTAL	**0**	**10**	**1**
PORCENTAJE	**0%**	**91%**	**9%**

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001:2007

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
4.1 REQUISITOS GENERALES	**Si**	**No**	**P**
1. La Organización ha establecido un sistema de gestión de SST que cumple con los requerimientos de la norma.	☐		
2. Es mantenido el sistema de gestión de SST			☐
TOTAL	**1**	**0**	**1**
PORCENTAJE	50%	0%	50%

4.2 POLÍTICA DE SST	**Si**	**No**	**P**
1. La alta gerencia ha definido la política de seguridad y salud ocupacional de la organización.	☐		
2. La política de SST considera los siguientes elementos :		☐	
3. Política y objetivos pertinentes a todos los negocios de la organización			☐
4. Los peligros de SST de la organización			☐
5. Requisitos legales y de otra índole			☐
6. Desempeño histórico y actual de SST			☐
7. Necesidades de otras partes interesadas			☐
8. Oportunidades y necesidades para la mejora continua			☐
9. Recursos necesarios			☐
10. Contribuciones de los empleados	☐		
11. Contribuciones de contratistas y de otro personal externo			☐
12. La política de seguridad y salud ocupacional es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SST de la organización.			☐
13. La política de SST incluye un compromiso por la mejora continua	☐		
14. La política incluye el compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable a SST y de otros requisitos suscritos por la organización			☐
15. La Política de SST está documentada, implementada y mantenida			☐
16. La Política se comunica a todos los empleados con el prepósito de que estos sean conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST			☐
17. La Política de SST está disponible para las partes interesadas			☐
18. La política de SST es revisada periódicamente para asegurar que permanece relevante y apropiada para la organización		☐	
TOTAL	**3**	**2**	**13**
PORCENTAJE	17%	11%	72%

4.3 PLANIFICACION			
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantiene procedimientos para la continua identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias ,			
2. Los procedimientos incluyen:			
3. Las actividades rutinarias y no rutinarias			
4. Las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluso subcontratistas y visitantes)			
5. Las instalaciones en el lugar del trabajo, provistas por la organización o por terceros			
6. La organización asegura que los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles son considerados cuando se establecen los objetivos de SST			
7. Está documentada y se mantiene actualizada la información relacionada con la identificación de peligros, la evaluación y el control de riesgos			
8. Se corresponde la metodología de la organización para la identificación de peligros y la evaluación con lo siguiente :			
9. Es definida con respecto a su alcance, naturaleza y programación para asegurar que es más proactiva que reactiva.			
10. Proporciona la clasificación de los riesgos y la identificación de aquellos que han de ser eliminados o controlados con medidas de las definidas en 4.3.3 y 4.3.4			
11. Ser consistente con la experiencia operativa y con las capacidades de las medidas empleadas para el control de los riesgos			
12. Proporciona datos de partida para la determinación de los requerimientos de las instalaciones, la identificación de las necesidades de formación y/o el desarrollo de los controles operativos			
13. Proporciona los medios para el seguimiento de las acciones requeridas con el fin de asegurar tanto la eficacia como la oportunidad de su aplicación			

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	**Si**	**No**	**P**
1. Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos del SST aplicables a ella, tanto legales como de otra índole.			
2. El procedimiento está actualizado, se le mantiene y es comunicado a sus trabajadores y a otras partes interesadas.			

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS	**Si**	**No**	**P**
1. Se ha establecido, implantado y se mantiene documentado los objetivos de SST para cada función y nivel pertinentes dentro de la organización			
2. Al revisar y establecer los objetivos, la organización considera los requisitos legales y de otra índole, peligros y riesgos en SST, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas.			
3. Los objetivos son consistente con la política de SST, incluido el compromiso con la mejora continua.			

4. Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) para alcanzar los objetivos.			☐
5. Estos incluyen la documentación de:			
6. La designación de la responsabilidad y autoridad para el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización.			☐
7. Los medios y plazos con los cuales se lograrán esos objetivos.		☐	
8. El (los) programa(s) de gestión de SST son revisados a intervalos regulares y son planificados			☐
9. Cuando sea necesario se modifica (n) el (los) programas para involucrar los cambios en las actividades, productos y servicios o condiciones de operación de la organización			☐
TOTAL	**2**	**4**	**15**
PORCENTAJE	10%	19%	71%

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION			
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	**Si**	**No**	**P**
1. La organización tiene definida, documentada y comunicada las funciones, responsabilidades y las autoridades para facilitar la gestión de SST		☐	
2. La alta dirección provee los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST			☐
3. La alta dirección designa a unos o varios representantes de la dirección para:			
4. Asegurarse que los requisitos del sistema de gestión SST están establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con esta norma			☐
5. Asegurarse que los informes sobre los resultados del sistema de gestión de SST son presentados a la alta dirección para su revisión como base de la mejora del sistema		☐	
6. Las personas de la organización que tiene responsabilidades de gestión demuestran su compromiso con la mejora continua en el comportamiento de la SST.		☐	

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	**Si**	**No**	**P**
1. La organización tiene identificadas las necesidades de formación	☐		
2. El personal es competente para realizar las tareas que puedan impactar en la SST en el lugar de trabajo	☐		
3. La competencia del personal está definida en términos de educación apropiada, formación y/o experiencia	☐		
4. Existe un procedimiento establecido y mantenido para asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles tomen conciencia de:			
5. La importancia de cumplir con la política y los procedimientos de SST, y con los requisitos del SGSSO			☐
6. Las consecuencias reales y potenciales de sus actividades de trabajo de SST y los beneficios que tiene en materia de SST un mejor desempeño personal		☐	
7. Sus funciones y responsabilidades para lograr el cumplimiento de la política y los procedimientos de SST y de los requisitos del SGSSO, incluyendo los requisitos para la preparación y respuestas ante emergencias (punto 4.4.7)			☐

8. Las consecuencias potenciales de no cumplir los procedimientos operativos específicos			☐
9. Los procedimientos de formación toman en cuenta los diferentes niveles de: responsabilidad, aptitud y capacidad de comprensión y riesgo			☐

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
4.4.3.1 COMUNICACIÓN	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido un procedimiento para asegurar que la información pertinente sobre SST se comunique a los diversos niveles, funciones de la organización, con los contratistas u otros visitantes al lugar de trabajo y otras partes interesadas			☐
2. La participación de los empleados y los trámites para la realización de consultas están documentadas y es informada a los empleados		☐	
1. Los trabajadores:			
2. Se involucran en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles.			☐
3. Participan en la investigación de incidentes.			☐
4. Se involucran en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SST			☐
5. Consultan cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST		☐	
6. Participan en la representación en los temas de SST		☐	

4.4.4 DOCUMENTACION	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido o mantenido información en un medio adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que:			
2. Describa los elementos centrales del sistema de gestión y la manera en que interactúan			☐
3. Proporciones orientación sobre la documentación relacionada		☐	

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para controlar todos los documentos requeridos por esta norma, para asegurarse que:			
2. Puedan ser localizados			☐
3. Sean periódicamente revisados según sea necesario y aprobarlos por personal autorizado			☐
4. Las versiones actuales de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos los lugares de trabajo en donde se realicen operaciones esenciales para el eficaz funcionamiento del SGSSO			☐
5. Los documentos y datos obsoletos se retiran rápidamente de todos los puntos de emisión y uso, o de otra forma asegurar el uso no previsto		☐	
6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conserven archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos			☐

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL	**Si**	**No**	**P**

1. La organización tiene identificada aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los riesgos identificados, donde sea necesario aplicar medidas de control.			
2. La organización tiene planificadas las actividades, incluyendo el mantenimiento, de modo de asegurar que ellas se realizan bajo las condiciones especificadas mediante:			
3. El establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SST			
4. La estipulación de criterios operativos en los procedimientos			
5. El establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con los riesgos de SST identificados de bienes, equipos y servicios adquiridos y/o usados por la organización, y comunicar los procedimientos y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y contratista.			
6. El establecimiento y mantenimiento de procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los riesgos de SST.			

4.4.7 PREPARACION Y REPUESTA ANTE EMERGENCIAS	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantenido planes y procedimientos para identificar su potencial para enfrentar y responder ante incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones que pudieran estar asociadas			
2. La organización ha revisado sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencia, en particular, después de la ocurrencia de incidentes o de situaciones de emergencia.			
3. La organización comprueba periódicamente dichos procedimientos			
TOTAL	**4**	**12**	**20**
PORCENTAJE	11%	33%	56%

4.5 VERIFICACION			
4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantenido procedimientos para hacer el seguimiento y medir regularmente el desempeño en SST.			
2. Los procedimientos toman en cuenta lo siguiente :			
3. Medidas cuantitativas y cualitativas, adaptadas a las necesidades de la organización			
4. Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la organización			
5. Medidas proactivas del desempeño con las que se haga seguimiento al cumplimiento con el programa de SST, los criterios operacionales, la legislación correspondiente y los requisitos reglamentarios.			
6. Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, enfermedades, incidentes) incluyendo los cuasi incidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en materia de SST			

7. Registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficiente para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas.			☐
8. La organización utiliza equipos de seguimiento para la medición y el seguimiento del desempeño		☐	
9. La organización tiene establecido y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimientos de los equipos de medición		☐	
10. La organización conserva registros de las actividades de mantenimiento y calibración, así como de los resultados		☐	

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	**Si**	**No**	**P**
1. La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales			☐
2. La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas		☐	

4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA			
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes en orden a:			☐
2. Determina las deficiencias subyacentes de SST y otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes		☐	
3. Identificar la necesidad de la acción correctiva			☐
4. Identificar las oportunidades para la acción preventiva			☐
5. Identificar las oportunidades para la mejora continua		☐	
6. Los resultados de las investigaciones de incidente son documentados y mantenidos		☐	

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas			☐
2. La organización ha definido los requisitos para la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus consecuencias en SST			☐
3. La organización ha definido los requisitos para la investigación de las no conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir			☐
4. La organización ha definido los requisitos para la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia			☐
5. La organización ha definido los requisitos para el registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas			☐
6. La organización ha definido los requisitos para la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas			☐
7. Es apropiada cualquier acción correctiva o acción preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales de acuerdo con la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos de SST encontrados.			☐

8. La organización se ha asegurado que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión de SST		☐	
4.5.3 CONTROL DE LOS REGISTROS	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar y disponer los registros de SST			☐
2. Estos registros incluyen los resultados de auditorías y revisiones		☐	
3. Los registros de SST están:			
4. Legibles			☐
5. Identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas		☐	
6. Archivados			☐
7. Mantenidos, de forma que se pueden recuperar fácilmente			☐
8. Protegidos contra daños, deterioros y perdidas			☐
9. Establecidos y registrados el período durante el que deben ser conservados			☐
10. Los registros se mantienen de acuerdo con el sistema y con la organización, afín de demostrar conformidad con esta norma			☐

4.5.5 AUDITORIA INTERNA	**Si**	**No**	**P**
1. La organización ha establecido y mantenido programa (s) y procedimientos para llevar a cabo auditorias periódicas al SST			☐
2. Se ha determinado si el SGSSO cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de SST, incluyendo los requisitos de esta norma internacional.		☐	
3. El SST ha sido implementado y mantenido de forma adecuada			☐
4. El SST es eficaz en cumplir la política y objetivos de de la organización			☐
5. La organización revisa los resultados de las auditorias previas.		☐	
6. Le es comunicado los resultados de la auditoria a la alta gerencia		☐	
7. El programa de auditorías, incluyendo cualquier cronograma, está basado en los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización y los resultados de las auditorias previas		☐	
8. Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las responsabilidades y los requisitos para conducirlas e informar los resultados.		☐	
9. Las auditorias son ejecutadas por personal independiente de aquellos que tienen la responsabilidad directa de la actividad a auditar.		☐	
TOTAL	**0**	**17**	**26**
PORCENTAJE	0%	40%	60%

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	**Si**	**No**	**P**
1. La alta dirección revisa a intervalos definidos el SST, para asegurar su adecuación y eficacia permanente			☐
2. El proceso de revisión por la dirección asegura que se recoja la información necesaria que le permita a ésta llevar a cabo la evaluación		☐	
4. La revisión por la dirección contempla la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos del SST, tomando los resultados de la auditoria, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr la mejora continua		☐	
TOTAL	**0**	**2**	**1**
PORCENTAJE	0%	67%	33%

ANEXO C

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Industrial

MAESTRIA EN INGENIERIA

PROCEDIMIENTOS SEGUN NORMATIVA

1. *Procedimiento Elaboración, Aprobación y Control y de Documentos Normativos P-SGI-001*
2. *Procedimiento Control de Registros P-SGI-002.*
3. *Procedimiento de Comunicaciones P-SGI-003*
4. *Producto No Conforme y/o No conformidades P-SGI-004.*
5. *Procedimiento Auditoría Interna P-SGI-005*
6. *Acciones Preventivas y/o CorrectivasP-SGI-006*
7. *Revisión de Requisitos Legales Aplicables P-SGI-007*
8. *Preparación y Respuesta Ante EmergenciasP-SGI-008*
9. *Recursos Humanos P-SGC-004*
10. *Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos P-SSO-001*
11. *Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos P-SGA-001*
12. *Revisión por la dirección P-SGC-017-F01*
13. *Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Equipo PSGC-005*
14. *Identificación y Mantenimiento de Infraestructura P-SGC-006*
15. *Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos P-SGC-007*
16. *Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Computación P-SGC-008*
17. *Producción de Viguetas Pretensadas P-SGC-009*
18. *Control de Calidad y Muestreo de Viguetas Pretensadas P-SGC-010*
19. *Plan de Calidad PL-SGC-001*
20. *Procedimiento General de Ventas P-SGC-012*
21. *Procedimiento Satisfacción del Cliente P-SGC-013*
22. *Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014*
23. *Control de Reclamos y Sugerencias P-SGC-15*
24. *Procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y Medición P-SGC-018*
25. *Procedimiento de Importación*

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS	**Código:** P-SGI-001
		Página 1 de 10

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcazar	Jorge Castro Balcazar
Fecha: 2015-01-6	***Fecha:*** 2015-01-8	***Fecha:*** 2015-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS	**Código:** P-SGI-001
		Página 2 de 10

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	18/03/2008	- Cambio especificaciones de hoja	- Encabezado y pie de página 2.00 cm a 1.25 cm
		- Cambio contenido de los documentos	- Termino propósito por objetivo en procedimientos e instructivos
2	23/09/2008	- Revisión antes de pre auditoria	- En el punto modificaciones de los documentos se incluyó el párrafo: Las modificaciones de los documentos se identificaran con color rojo. - Control de cambios se realizara la descripción con letras minúsculas.
3	04/11/2008	- Revisión después de la pre auditoria	- Se modificó las referencias - En el punto 6 se hace referencia al instructivo I01-SGI-001 donde se describe el formato que debe contener los documentos del Sistema de Gestión de Integrado - Se agregó una nota al cuadro N°1 - Se agregó el punto 6.3.3 identificación y legibilidad de los documentos
4	08/01/2015	- Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó las referencias

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS	**Código:** P-SGI-001
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1 OBJETIVO 5
2 ALCANCE 5
3 DEFINICIONES 5
4 REFERENCIAS 6
5 RESPONSABILIDADES 6
5.1 ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN 6
5.2 ENCARGADO DE REVISIÓN 6
5.3 ENCARGADO DE LA APROBACIÓN 6
5.4 ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO 6
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 7
6.1 PREPARACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 7
6.1.1 PREPARACIÓN 7
6.1.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN 7
6.1.3 DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8
6.2 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 8
6.3 DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 9
6.3.1 RETIRO O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 9
6.3.2 ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS 9
6.3.3 IDENTIFICACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS 10
6.3.4 DISTRIBUCIÓN MAGNÉTICA 10
6.3.5 VIGENCIA 10
6.4 DOCUMENTOS EXTERNOS 10
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS	**Código:** P-SGI-001
		Página 4 de 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS	**Código:** P-SGI-001
		Página 5 de 10

1 OBJETIVO

Controlar los documentos del Sistema de Gestión de Integrado en cuanto a su aprobación, revisión, actualización, emisión, identificación de los cambios, disponibilidad y de prevención del uso de los documentos obsoletos.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos tanto internos como externos, relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.

3 DEFINICIONES

Documento: información y su medio de soporte

Información: datos que poseen significado

Especificación: documentos que establece requisitos

Manual de calidad: documento que especifica el Sistema de Gestión de Integrado de una organización

Plan de calidad: documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

Instructivo de trabajo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar los documentos.

Formulario: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de Gestión de Integrado

Lista Maestra Interna: Es una lista de documentos normativos generados en la Empresa.

Lista Maestra Externa: Es una lista de documentos normativos generados fuera de la Empresa.

Documento Interno: Documento generado en la empresa y que se utiliza para demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Ej.: Procedimientos, Instructivos, Manuales.

Documento Externo: Documento que no es generado en la empresa y que se utiliza para demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Ej.: Normas Técnicas, Manual de maquinarias y equipos.

Copia Controlada: Copia de un documento que se controla, de manera de asegurar al poseedor del documento que cuenta con la última versión de éste. Su distribución es efectuada mediante un registro de entrega de copias controladas.

COPIA CONTROLADA

Copia no Controlada: Copia de un documento que no es controlada y la distribución de este tipo de copias es de exclusiva responsabilidad del encargado del Sistema de Gestión de Integrado . Esta copia debe ser identificada mediante un sello de "COPIA NO CONTROLADA" en cada una de sus hojas. El uso de este tipo de documentos en la operación está prohibido.

4 REFERENCIAS

- Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

5 RESPONSABILIDADES

5.1 ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN

✓ Preparar los documentos necesarios para el Sistema de Gestión de Integrado según al formato establecido en este documento.

5.2 ENCARGADO DE REVISIÓN

- Verificar el cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 , ISO 14001 y OHSAS 18001

5.3 ENCARGADO DE LA APROBACIÓN

✓ Aprobar los documentos verificando la adecuación de los mismos a las actividades, antes de su emisión.

5.4 ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO

✓ Mantener actualizada la lista maestra de documentos aprobados.

✓ Distribuir las copias controladas y no controladas de los documentos del sistema

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La documentación del Sistema de Gestión de Integrado debe ser legible, rápidamente identificable y conservada en forma ordenada, para que pueda ser analizada por las partes interesadas.

La Alta Dirección y/o Jefes de Área, deben controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos citados en este procedimiento.

Cualquier persona que realice un documento para el Sistema de Gestión de Integrado debe seguir el instructivo ***Formato de los documentos I01-SGI-001*** para realizarlo.

6.1 PREPARACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

6.1.1 PREPARACIÓN

El Encargado de SGI conjuntamente con el responsable de un proceso determinado, designa a una persona específica de su proceso para elaborar el documento requerido, siempre y cuando sea necesario. Cuando se trata de un procedimiento que involucra a más de un proceso, se coordina con los responsables de los procesos involucrados para la actividad,

6.1.2 REVISIÓN Y APROBACIÓN

Después de realizar la preparación de los documentos, estos deben ser remitidos al Encargado de SGI o al jefe de área para su revisión, verificación de los requisitos y asignación de código de acuerdo al área y tipo de documento.

El Encargado SGI debe coordinar con los niveles ejecutivos correspondientes la revisión y aprobación de los documentos propuestos según el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Responsables de la revisión y aprobación de los documentos

Tipo de Documento	Responsable de la Revisión	Responsable de la Aprobación
Política de Calidad	Alta Dirección	Alta Dirección
Manual de Calidad	Alta Dirección	Alta Dirección
Procedimientos	Responsable de área/Inmediato superior	Alta Dirección
Instructivos	Encargado del área	Alta Dirección
Fichas	Encargado del área	Alta Dirección

COPIA CONTROLADA

Manual de funciones	Alta Dirección	Alta Dirección

Nota: Cualquier otro documento como Organigrama, Programas, etc. que sea realizado para el Sistema de Gestión de Integrado de Calidad deberá ser revisado por el inmediato superior y aprobado por la Alta Dirección para que el documento este controlado.

Si el responsable de la aprobación rechaza el documento elaborado, el Encargado SGI debe anotar las observaciones y comentarios pertinentes, y transmitir al responsable de elaboración para la aclaración y modificación correspondiente, para luego continuar con la revisión y aprobación.

Si el documento es aprobado este debe ser guardado en medio magnético, con el código asignado y la versión actual, para después imprimirlo.

6.1.3 DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Concluido la aprobación del documento, se procede a su oficialización mediante la difusión por parte del responsable de proceso relacionado a todas las personas que requieren conocerlo y ejecutarlo.

Al mismo tiempo se debe registrar los documentos en la ***Lista Maestra de Documentos Normativos Internos P-SGI-001-F01.***

La custodia de los documentos originales de todos los procesos, estará a cargo del Encargado de SGI, quien debe distribuir el mismo con el sello de “Copia Controlada”, y registrar la entrega en el formulario ***Entrega de Documentos P-SGI-001-F03.***

6.2 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

La modificación de documentos, se realiza bajo alguno de los siguientes criterios:

- ✓ A sugerencia del o los usuarios del documento.
- ✓ Según la revisión antes de una auditoria
- ✓ De acuerdo a los resultados de las auditorías al SGI.
- ✓ Por cambios en diferentes procesos del SGI.
- ✓ Por actualizaciones de requisitos referentes a los SGI (Revisión interna de los documentos se debe realizar de forma anual)

COPIA CONTROLADA

El usuario que identifica la necesidad de cambio o modificación de un documento, debe presentar al Encargado SGI la modificación con las justificaciones correspondientes. Luego deben poner a consideración las modificaciones solicitadas, y revisar en conjunto el documento, asegurando la adecuación y actualización a los requisitos del Sistema de Gestión de Integrado.

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

En las nuevas ediciones del documento se debe modificar el número de versión y someter al mismo proceso de revisión, aprobación y difusión que el documento original.
Los cambios o modificaciones en los documentos deben ser identificados, en la segunda página del documento, está identificación de los cambios debe ser realizada por la persona que está modificando el documento, e incluir el detalle de las mismas en el cuadro de la segunda página del documento de la siguiente manera:

Las modificaciones de los documentos se identificaran con color rojo.
Si la modificación es rechazada, el Encargado SGI debe enviar al usuario solicitante, la justificación y argumentos que impiden la misma.

6.3 DISPONIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS

6.3.1 RETIRO O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

El Encargado SGI o Jefe de Área al momento de la entrega de una nueva versión de los documentos, debe retirar la versión pasada y destruirla; resguardando solamente el documento original de forma digital, que debe ser identificado con la palabra “OBSOLETO”, por un periodo mínimo de dos años, con el fin de evitar el uso no intencionado de versiones pasadas.

6.3.2 ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS

El Encargado SGI o la Alta dirección, deben resguardar los documentos originales y asegurarse que los usuarios lo archiven, mantengan legibles, identificables y protegidos.

COPIA CONTROLADA

6.3.3 IDENTIFICACIÓN Y LEGIBILIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que sean generados para el Sistema de Gestión de Integrado deberán ser identificados según el instructivo ***Formato de los documentos I01-SGI-001***.

Al momento de entregar los diferentes documentos a las personas designadas se debe recomendar que resguarden los mismos en Archivadores y/o Carpetas y si tienen disponibilidad de estantes o cajones sean resguardarlos también en esos lugares, cuando el documento no sea legible el responsable del mismo deberá pedir la impresión de otro documento, teniendo siempre el cuidado de que se les entregue la misma versión.

6.3.4 DISTRIBUCIÓN MAGNÉTICA

El Encargado SGI o la Alta Dirección, debe distribuir el documento en versión PDF vía correo electrónico, con las firmas digitales y sello de Copia No Controlada correspondientes, de acuerdo a solicitud y previa autorización, debiendo el usuario notificar la recepción del documento.

6.3.5 VIGENCIA

La entrada en vigencia de los documentos aprobados debe ser especificado en el encabezado y su aplicación no debe exceder a los 15 (quince) días después de aprobado el documento.

6.4 DOCUMENTOS EXTERNOS

Los documentos externos aplicables a las actividades de la empresa, deben estar identificados en la ***Lista Maestra de Documentos Externos P-SGI-001-F02*** y deben ser custodiados por las personas responsables del área de aplicación.

7 REGISTROS

- ✓ Lista Maestra de Documentos Normativos Internos P-SGI-001-F01
- ✓ Lista Maestra de Documentos Externos P-SGI-001-F02
- ✓ Entrega de Documentos y/o Copia Controlada P-SGI-001-F03

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS REGISTROS	**Código:** P-SGI-002
		Página 1 de 15

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE LOS REGISTROS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcazar	Jorge Castro Balcazar
Fecha: 2015-01-6	***Fecha:*** 2015-01-8	***Fecha:*** 2015-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS REGISTROS	**Código:** P-SGI-002
		Página 2 de 15

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	2013-9-23	Revisión antes de pre auditoria	- En el punto de protección se incluyó un nuevo párrafo para controlar modificaciones en los registros
2	2013-10-24	Correcciones después de pre auditoria	- Se modificó las referencias - Se modificó el punto 6.2 Almacenamiento, el punto 6.3 Protección y el punto 6.4 Recuperación para cumplir lo que enuncia la norma ISO 9001
3	2014-08-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó el punto 6.3 - Se modificó el punto 6.4 - Se modificó el punto 7 Registros
4	2015-01-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS REGISTROS	**Código:** P-SGI-002
		Página 3 de 15

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 IDENTIFICACIÓN 5
6.2 ALMACENAMIENTO 5
6.3 PROTECCIÓN 5
6.4 RECUPERACIÓN 5
6.5 TIEMPO DE RETENCIÓN 6
6.6 DISPOSICIÓN FINAL 6
7 REGISTRO 6

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	CONTROL DE LOS REGISTROS	**Código:** P-SGI-002
		Página 4 de 15

1 OBJETIVO

Controlar los registros del sistema de gestión de calidad en cuanto a su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el sistema de gestión de calidad y que son detallados en la ***Lista Maestra de Registros P-SGC-002-F01***.

3 DEFINICIONES

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas

Documento: información y su medio de soporte

Información: datos que poseen significado

Formulario: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el sistema de gestión de calidad.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

El Encargado del Sistema de Gestión de calidad (SGC) debe llevar el control de los registros del sistema de calidad, codificar los nuevos formularios y registrar los mismos en la ***Lista Maestra de Registros P-SGC-002-F01.***

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

COPIA CONTROLADA

6.1 IDENTIFICACIÓN

La identificación de los diferentes registros se realiza considerando la codificación y el formato establecido en el instructivo ***Formato de los documentos I01-SGC-001***

6.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento se lleva a cabo en escritorios, estantes o cajones, dependiendo de la disponibilidad de mobiliario y espacio. Cada encargado de área o su designado es responsable de su almacenamiento. De igual manera se establecen controles de resguardo.

Para lo anterior, se determina lo siguiente:

Registros impresos.- El control establecido para archivar los registros de calidad se realiza en carpetas y/o fólderes, además se identifican dependiendo de las necesidades de cada proceso y estas pueden ser: alfabético, numérico, por fecha, mes, año, cliente (según el caso.)

Registros Electrónicos.- Se almacenan en carpetas electrónicas y también en la base de datos SAP BUSSINESS ONE.

6.3 PROTECCIÓN

Los registros en papel serán protegidos por los responsables de áreas, para evitar que sufran alguna alteración, mediante el resguardo en estantes y cajones, que estarán dispuestos específicamente para este fin, de esta manera se busca que los registros se mantengan legibles y fácilmente identificables.

Debe evitarse que los registros presenten tachaduras, borrones o algún tipo de modificación, en caso de presentarse algunas de estas alteraciones, la persona que realiza la corrección debe registrar su firma a lado de la misma.

La protección de los medios magnéticos se realizara mediante un respaldo o backup, según requerimiento.

6.4 RECUPERACIÓN

La recuperación de los registros asociados al Sistema de Gestión de Calidad deben seguir los siguientes pasos:

- ✓ La persona interesada en el registro, debe solicitarlo al responsable directo o Jefe de Área.
- ✓ Debe comunicar a la persona encargada el fin por el cual se requiere el registro.

COPIA CONTROLADA

- ✓ Si este registro se encuentra fuera del tiempo de retención, tendrá que esperar el tiempo requerido para su recuperación dependiendo de la importancia del mismo.
- ✓ La persona que lo solicita se debe responsabilizar por la fecha de devolución del registro y el estado del mismo

En cuanto a los registros electrónicos son recuperados a través de backup en forma periódica y es resguardado en un disco externo, al cual solo tiene acceso la Alta Dirección, siendo la única persona autorizada para recuperar los registros electrónicos.

6.5 TIEMPO DE RETENCIÓN

Los registros asociados al sistema de gestión de calidad, se mantendrán en archivos según el tiempo definido en el registro ***P-SGC-002-F01***, este según al tiempo de validez de una certificación o requerimiento contable.

6.6 DISPOSICIÓN FINAL

Pasado el tiempo de retención establecido, se procederá a la eliminación según lo que establece el registro ***P-SGC-002-F01***.

7 REGISTRO

- ✓ Lista Maestra de Registros P-SGC-002-F01.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	COMUNICACIONES	**Código:** P-SGI-003
		Página 1 de 10

COMUNICACIONES

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcazar	Jorge Castro Balcazar
Fecha: 2015-01-6	***Fecha:*** 2015-01-8	***Fecha:*** 2015-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	COMUNICACIONES	**Código:** P-SGI-003
		Página 2 de 10

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	23/09/2008	Revisión antes de pre auditoria	- En el punto de protección se incluyó un nuevo párrafo para controlar modificaciones en los registros
4	08/01/2015	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	COMUNICACIONES	**Código:** P-SGI-003
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1. OBJETIVO 4

7. DOCUMENTOS GENERADOS. 7

8. ANEXOS 7

No aplica 7

1 OBJETIVO 8

2 ALCANCE 8

3 DEFINICIONES 8

4 REFERENCIAS 8

5 RESPONSABILIDADES 8

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 8

6.1 IDENTIFICACIÓN 8

6.2 ALMACENAMIENTO 9

6.3 PROTECCIÓN 9

6.4 RECUPERACIÓN 9

6.5 TIEMPO DE RETENCIÓN 10

6.6 DISPOSICIÓN FINAL 10

7 REGISTRO 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	COMUNICACIONES	**Código:** P-SGI-003
		Página 4 de 10

1. OBJETIVO

Asegurar que la comunicación del SGI, sea eficaz tanto con los empleados, clientes y con y otras partes interesadas.

2. ALCANCE

Se aplica a las comunicaciones Internas y Externas de la empresa dentro del alcance SGI.

3. DEFINICIONES

Comunicación Interna: Es un mecanismo escrito de interrelación entre personas y/o áreas que la empresa tiene establecido.

Comunicación Externa: Es un mecanismo escrito de interrelación entre personas y/o organizaciones ajenas a la empresa.

Lista de Asistencia: Evidencia la asistencia a reuniones, comunicaciones al personal, etc., esta por lo menos debe llevar los siguientes puntos: Tema o Descripción, Fecha, Responsable, Nomina de los Asistentes y Firma de los Asistentes.

4. RESPONSABILIDADES

El RD es el responsable de aprobar el plan de comunicaciones.

Todo el Personal de la empresa es responsable de hacer cumplir el plan de comunicaciones

Es responsabilidad los Coordinadores SGI o Jefes de Área comunicar los temas relacionados temas de Calidad, SySO y Medio ambiente.

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

COPIA CONTROLADA

Firma:	Firma:	Firma:

5. DESARROLLO

El formato a utilizar en las comunicaciones internas como externas pueden ser en papel o medio magnético, es decir: fax, E-mail, pagina Web, Teléfono.

El plan de comunicaciones internas se muestra en el formulario P-SGI-003-F01, el plan de comunicaciones externas se muestra en el formulario P-SGI-003-F02, ambos son emitidos previa autorizaron del RD.

Los responsables de hacer cumplir las comunicaciones se detallan en los Planes de Comunicaciones.

5.1. Consulta Interna

Se refiere cuando se revisa la política, objetivos, programas, planes, todo en cuanto lo referido al SGI, debiéndose comunicarse a todo el personal y las partes interesadas mediante el uso de los siguientes medios:

a) **Medio directo:** llevándose actas de reuniones (se lo hace cara a cara)
b) **Medio indirecto:** a través de cartas, correo electrónico, comunicados.

5.2. Comunicación Interna

La comunicación de la presidencia y la Gerencia de la empresa al personal se la realiza de dos maneras:

a) **Escrito:** a través de correo electrónico, comunicados, comunicación escrita, etc.

COPIA CONTROLADA

b) Verbal: a través de reuniones y charlas, llevando como evidencia una Acta de Reunión P-SGI-003-F03 o una lista de Asistencia.

La comunicación del personal a gerencia de la empresa también se la realiza por:

a) Escrito: a través de correo electrónico, comunicados, sugerencias, quejas y reclamos de clientes, Comunicación de partes interesadas

5.2. Comunicaciones Externas

Las comunicaciones externas es realizada a través de:

- Informes a organismos públicos y privados según corresponda
- Publicaciones en diferentes medio de comunicación.
- Publicaciones en la página Web.
- Catálogos y/o folletos
- Reclamos y Quejas.
- Cartas
- Mails
- Boletines
- Reuniones, etc.

Los aspectos ambientales significativos y los riegos SySO serán comunicados a las autoridades competentes cuando estas así lo requieran o de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001: 2000 5.5.3 Comunicación interna

ISO 14001: 2005 4.4.3. Comunicación

COPIA CONTROLADA

OHSAS 18001: 2003 4.4.3.Consulta y Comunicación

7. DOCUMENTOS GENERADOS.

Formulario Plan de Comunicaciones Internas P-SGI- 003-F01

Formulario Plan de Comunicaciones Externas P-SGI- 003-F02

Formulario Acta de Reunión P-SGI-003-F03

8. ANEXOS

No aplica

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-8
		Versión: 2
	COMUNICACIONES	**Código:** P-SGI-003
		Página 8 de 10

1 OBJETIVO

Controlar los registros del Sistema de Gestión de Integrado en cuanto a su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el Sistema de Gestión de Integrado y que son detallados en la ***Lista Maestra de Registros P-SGI-002-F01***.

3 DEFINICIONES

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas

Documento: información y su medio de soporte

Información: datos que poseen significado

Formulario: documento utilizado para registrar los datos requeridos por el sistema de gestión de calidad.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

El Encargado del Sistema de Gestión de Integrado (SGI) debe llevar el control de los registros del sistema de calidad, codificar los nuevos formularios y registrar los mismos en la ***Lista Maestra de Registros P-SGI-002-F01.***

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 IDENTIFICACIÓN

La identificación de los diferentes registros se realiza considerando la codificación y el formato establecido en el instructivo ***Formato de los documentos I01-SGI-001***

COPIA CONTROLADA

6.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento se lleva a cabo en escritorios, estantes o cajones, dependiendo de la disponibilidad de mobiliario y espacio. Cada encargado de área o su designado es responsable de su almacenamiento. De igual manera se establecen controles de resguardo.

Para lo anterior, se determina lo siguiente:

Registros impresos.- El control establecido para archivar los registros de calidad se realiza en carpetas y/o fólderes, además se identifican dependiendo de las necesidades de cada proceso y estas pueden ser: alfabético, numérico, por fecha, mes, año, cliente (según el caso.)

Registros Electrónicos.- Se almacenan en carpetas electrónicas y también en la base de datos SAP BUSSINESS ONE.

6.3 PROTECCIÓN

Los registros en papel serán protegidos por los responsables de áreas, para evitar que sufran alguna alteración, mediante el resguardo en estantes y cajones, que estarán dispuestos específicamente para este fin, de esta manera se busca que los registros se mantengan legibles y fácilmente identificables.

Debe evitarse que los registros presenten tachaduras, borrones o algún tipo de modificación, en caso de presentarse algunas de estas alteraciones, la persona que realiza la corrección debe registrar su firma a lado de la misma.

La protección de los medios magnéticos se realizara mediante un respaldo o backup, según requerimiento.

6.4 RECUPERACIÓN

La recuperación de los registros asociados al Sistema de Gestión de Integrado deben seguir los siguientes pasos:

- ✓ La persona interesada en el registro, debe solicitarlo al responsable directo o Jefe de Área.
- ✓ Debe comunicar a la persona encargada el fin por el cual se requiere el registro.
- ✓ Si este registro se encuentra fuera del tiempo de retención, tendrá que esperar el tiempo requerido para su recuperación dependiendo de la importancia del mismo.

COPIA CONTROLADA

- ✓ La persona que lo solicita se debe responsabilizar por la fecha de devolución del registro y el estado del mismo

En cuanto a los registros electrónicos son recuperados a través de backup en forma periódica y es resguardado en un disco externo, al cual solo tiene acceso la Alta Dirección, siendo la única persona autorizada para recuperar los registros electrónicos.

6.5 TIEMPO DE RETENCIÓN

Los registros asociados al sistema de gestión de calidad, se mantendrán en archivos según el tiempo definido en el registro ***P-SGI-002-F01***, este según al tiempo de validez de una certificación o requerimiento contable.

6.6 DISPOSICIÓN FINAL

Pasado el tiempo de retención establecido, se procederá a la eliminación según lo que establece el registro ***P-SGI-002-F01***.

7 REGISTRO

- ✓ Lista Maestra de Registros P-SGI-002-F01.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** P-SGI-003-F02 **Versión:** 1

LUGAR:		**HORA INICIO:**	
FECHA:		**HORA FIN:**	

ASISTENTES:

TEMA PRINCIPALES:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

FIRMAS:

NOMBRE	CARGO

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**INSTRUCTIVO**	**Vigencia:** 2015-01-08
		Versión: 1
	FORMATO DE LOS DOCUMENTOS	**Código:**I01-SGI-001
		Página 1 de 34

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcazar	Jorge Castro Balcazar
Fecha:	***Fecha:***	***Fecha:***
2015-01-17	2015-01-21	2015-01-21

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**INSTRUCTIVO**	**Vigencia:** 2015-01-08
		Versión: 1
	FORMATO DE LOS DOCUMENTOS	**Código:**I01-SGI-001
		Página 2 de 34

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**INSTRUCTIVO**	**Vigencia:** 2015-01-08
		Versión: 1
	FORMATO DE LOS DOCUMENTOS	**Código:**I01-SGI-001
		Página 3 de 34

1 OBJETIVO

Establecer un formato para controlar todos los documentos que se generen en el Sistema de Gestión de Calidad.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos tanto internos como externos, relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.

3 REFERENCIA

Procedimiento Control de Documentos P-SGC-001

4 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todo el personal que genera un documento para el Sistema de Gestión de Calidad aplicar el instructivo para respetar el formato y control de esa manera los documentos.

5 DESARROLLO

Todos los procedimientos e instructivos deben estar bajo las siguientes especificaciones:

- ✓ Tamaño de hoja: Carta
- ✓ Tipo y tamaño de letra: Arial 10 pto.
- ✓ Interlineado: 1.5 líneas.
- ✓ Margen superior e inferior: 2.5 cm.
- ✓ Margen izquierdo: 3 cm.
- ✓ Margen derecho: 3 cm.
- ✓ Encabezado y pie de página: 1.25 cm.

5.1 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

El contenido mínimo que deben tener los diferentes documentos son los siguientes:

Cuadro 1: Contenido de los documentos

TIPO DE DOCUMENTO	CONTENIDO MÍNIMO
Manual	Alcance Definiciones Referencias Política y Objetivos de calidad Organización, Responsabilidad y Autoridad Descripción del Sistema de Gestión de calidad Anexos
Plan	Objetivos Alcance Actividades
Programa	Objetivos Alcance Actividades Recursos asociados Responsables Plazo de ejecución
Política de Calidad	Política de Calidad Objetivos de Calidad Factores críticos de éxito
Procedimientos	Objetivo Alcance Referencias Definiciones Responsabilidades Desarrollo del procedimiento Registro Anexos
Instructivos	Objetivo Responsable Frecuencia Actividades y método Registro
Manual de Funciones	Objetivo Funciones y responsabilidades Especificaciones del puesto.
Reglamento Interno	Capítulos
Guías	Objetivo Descripción
Organigrama	Organigrama Funcional
Fichas Técnicas	Especificaciones de producto

	Usos y aplicaciones.
Memorandums y/o informes	Dirigido a: De: Fecha: Ref.:
Fichas	Objetivo Alcance Entradas Salidas Inspecciones Indicadores

Nota 1: Los anexos se aplicaran en caso de ser necesarios
Nota 2: Cualquier otro documento que no esté incluido en esta lista y se genera para el Sistema de Gestión de Calidad debe contener un contenido adecuado al mismo.

5.2 FORMATO ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA

5.2.1 ENCABEZADO

Los manuales, procedimientos, instructivos, planes, programas, fichas técnicas deben contar con el siguiente encabezado en todas sus páginas:

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**TIPO DE DOCUMENTO**	**Vigencia:**
		Versión: 0
	TITULO DEL DOCUMENTO	**Código:**
		Página 0 de 0

Los registros, formularios, guías, organigramas deben contar con el siguiente encabezado en todas sus páginas:

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**TITULO DEL FORMULARIO**	**Código:**
		Versión:

5.2.2 PIE DE PÁGINA

Los manuales, procedimientos e instructivos deben contar con el siguiente formato, solamente en la primera página:

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Fecha:	***Fecha:***	***Fecha:***
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

5.3 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El Encargado del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo al tipo de documento elaborado, debe asignar un código y darlo a conocer al personal involucrado.

5.3.1 TABLA DE CÓDIGOS

Los códigos a utilizar se muestran en el siguiente cuadro:

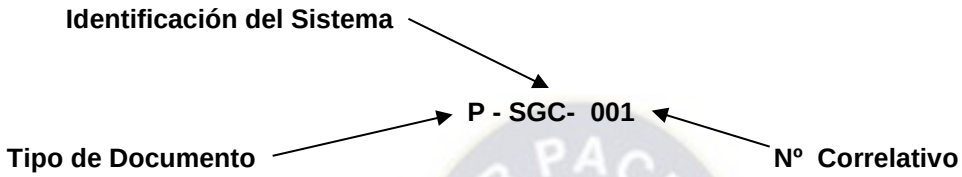
Cuadro 2: Tabla de códigos

1er Dígito Tipo de documento	M = Manual P = Procedimiento I = Instructivo R = Reglamento Interno PG= Programa PL= Plan PC = Política de Calidad G = Guía O = Organigrama F = Formulario FT = Ficha Técnica MF = Manual de funciones
2do Dígito Tipo de documento	SGI = Sistema Gestión Integrado SGC = Sistema Gestión de Calidad SGA = Sistema Gestión Ambiental SGS = Sistema Gestión Seguridad Y Salud Ocupacional
3er Dígito Numero Correlativo	001,002,003, etc

Nota: Cualquier documento que se genere y no esté incluido en esta lista deberá llevar su primera letra en el 1er digito en caso de coincidir con algún documento listado deberá llevar una segunda letra que lo diferencie

5.3.2 DOCUMENTOS DE USO GENERAL

La codificación de los documentos generales se debe realizar de acuerdo a la siguiente metodología:



5.3.3 DOCUMENTOS DE USO ESPECÍFICO

La codificación de estos documentos, generalmente derivados de manuales, procedimientos y reglamentos generales, debe estar de acuerdo a la siguiente metodología:

Instructivos

En la parte derecha como primer digito se debe utilizar la letra correspondiente:

1er dígito = I, seguido del número correlativo (Ej.: I01, I02, I03, etc.), para luego continuar con el código del documento de origen.

***Ejemplo1*:** Para codificar se debe tomar como base, el documento origen y remplazar el primer código de este por la letra correspondiente.



Que significa: Instructivo 1 que pertenece al procedimiento del Sistema de Gestión Calidad **(SGC)** número 1.

5.3.4 CODIFICACIÓN DE FORMULARIOS

- ✓ **Formularios que provienen directamente de un Documento:** se debe conservar el código del documento origen, seguido de la letra “F” con un número correlativo, (Ej.: F01, F02, etc.), por ejemplo:

P-SGC-002-F05

Que significa: formulario 5, del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Calidad, numero 2.

- ✓ **Formularios que provienen de un Instructivo:** se debe conservar el código del instructivo, seguido de la letra “F” con un número correlativo, (Ej.: F01, F02, etc.), por ejemplo:

I01-SGC-001-F07

Que significa: formulario 7, que pertenece al Instructivo 1 proveniente del Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad número 1.

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01
		Versión: 1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N°: …… **LUGAR:** ……..

FECHA REVISIÓN: ..... **HORA DE INICIO:** …… **HORA DE FIN:** ……

1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE INTEGRADOS

ANÁLISIS	ACCIÓN DE MEJORA		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	RESPONSABLE	FECHA

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01 **Versión:** 1

2. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y/O EXTERNAS

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01
		Versión: 1

´

3. INFORMES ANTERIORES REVISIONES

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

4. RETROALIMENTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS DEL CLIENTE

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01 **Versión:** 1

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01 **Versión:** 1

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01
		Versión: 1

6. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01
		Versión: 1

7. CAMBIOS QUE AFECTEN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ANÁLISIS	**ACCIÓN DE MEJORA**		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	**RESPONSABLE**	**FECHA**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	**Código:** P-SGI-017-F01
		Versión: 1

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

ANÁLISIS	ACCIÓN DE MEJORA		
	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI	RESPONSABLE	FECHA

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

a) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos

b) Mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente

c) Necesidades de recursos

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PLAN DE MEJORA**	**Código:** P-SGI-017-F02
		Versión: 1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N°:

FECHA REVISIÓN:

PROCESO, PROCEDIMIENTO, OTROS.	ACCIÓN A TOMAR	ACCIÓN			RECURSOS	RESPONSABLE
		AC	AP	AM		

AC= Acción Correctiva, AP = Acción Preventiva y AM = Acción de Mejora

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PLAN DE MEJORA**	**Código:** P-SGI-017-F02
		Versión: 1

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN N°:

FECHA REVISIÓN:

PROCESO, PROCEDIMIENTO, OTROS.	ACCIÓN A TOMAR	ACCIÓN			RECURSOS	RESPONSABLE
		AC	AP	AM		

AC= Acción Correctiva, AP = Acción Preventiva y AM = Acción de Mejora

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	RECURSOS HUMANOS	**Código:** P-SGC-004
		Página 1 de 10

RECURSOS HUMANOS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcazar	Jorge Castro Balcazar
Fecha: 2015-01-13	***Fecha:*** 2015-01-15	***Fecha:*** 2015-01-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	RECURSOS HUMANOS	**Código:** P-SGC-004
		Página 2 de 10

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2008-11-13	Resultado de la pre auditoria	Se añadió el formulario P-SGC-004-F08
2	2008-12-12	Informe de Auditoria Interna	Se añadió el formulario P-SGC-004-F09
3	2008-08-15	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificaron las referencias - Se modificó la redacción del punto 6.1
5	2015-01-15	- Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	RECURSOS HUMANOS	**Código:** P-SGC-004
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 5
6.1.1 RECLUTAMIENTO 5
6.1.2 SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 6
6.1.3 PERIODO DE PRUEBA 6
6.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 7
6.3 CAPACITACIÓN 7
6.4 HORAS EXTRAS, FALTAS, LICENCIAS Y PERMISOS 8
6.4.1 HORAS EXTRAS 8
6.4.2 FALTAS 8
6.4.3 PERMISOS Y LICENCIAS 8
6.4.4 VACACIONES 9
6.5 RETIRO DEL PERSONAL 9
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

1 OBJETIVO

Garantizar que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas y sectores de la empresa

3 DEFINICIONES

Reclutamiento: Proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes.

Selección: Serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados

Inducción: Proporcionar a los nuevos empleados, la información básica sobre la empresa, información que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores

Evaluación del Desempeño: Identificación, medición y gestión del rendimiento humano en las empresas.

Hoja de Vida: Es un método común que los solicitantes utilizan para presentar la información de sus antecedentes.

Funciones: Consiste en un grupo de tareas que se deben de desarrollar para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos.

Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- ✓ Legislación laboral vigente
- ✓ Manual Sistema de Evaluación de Desempeño M-SGC-002
- ✓ Manual de Funciones y Perfil de Cargo

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

COPIA CONTROLADA

5 RESPONSABILIDADES

El responsable de Recursos Humanos es el encargado de llevar el control de los registros relacionados al procedimiento, también es responsabilidad de los Jefes de Área llevar a cabo dichos registros para su constancia

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

El asistente de Recursos Humanos debe elaborar los manuales de funciones y perfil del cargo, en el formato establecido y en coordinación con el Jefe de Área, para su revisión y aprobación por la Alta Dirección. Esta descripción, puede ser modificada o actualizada en función a las necesidades de la empresa.

6.1.1 RECLUTAMIENTO

- ✓ **Requerimiento:** La Alta Dirección en coordinación con el asistente de recursos humanos, envía a través de correo electrónico la *Solicitud de Requerimiento de Personal* a Presidencia, cuando se detecta la necesidad de cubrir uno o varios puestos.

  Una vez aprobada la *Solicitud de Requerimiento de Personal* por parte de Presidencia, es comunicado oficialmente la Alta Dirección, que remite al asistente de Recursos Humanos, el que se encargaría de realizar el ***Manual de Funciones y Perfil de Cargo M-SGC-001*****,** en caso de tratarse de un nuevo puesto.

  Con el *Manual de Funciones y Perfil de Cargo* aprobado, el asistente de Recursos Humanos inicia el proceso de Reclutamiento y Selección, o caso contrario toma contacto con la Empresa Externa para que se haga cargo del proceso.

- ✓ **Convocatoria:** En base al *Manual de Funciones y Perfil de Cargo* definido las formas de realizar la convocatoria son las siguientes:

  • ***Internas***: El asistente de Recursos Humanos y/o Jefe de Área comunica de forma escrita para el conocimiento del personal interesado en la empresa.

  • ***Directas***: Cualquier miembro de la Alta Dirección, directamente o a través del asistente de Recursos Humanos, realiza una invitación de forma escrita, a la persona con méritos profesionales para postular al puesto vacante.

COPIA CONTROLADA

• ***Externas***: El asistente de Recursos Humanos realiza convocatorias externas a través de prensa escrita local o nacional u otras formas posibles dependiendo del cargo a cubrir.

6.1.2 SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El proceso se inicia con la recepción de las ***Solitudes de Empleo*** por parte del asistente de Recursos Humanos, una vez llegada la fecha límite se cierra la recepción y termina cuando se toma la decisión de contratar a uno o a varios de los postulantes, según requerimiento.

- ✓ **Recepción de la hoja de vida:** El asistente de Recursos Humanos debe recibir todas las *Solicitudes de Empleo* dentro de la fecha límite de presentación y revisar que contengan la información solicitada.
- ✓ **Preselección de candidatos:** El asistente de Recursos Humanos en coordinación con la Alta Dirección deben revisar y filtrar los datos de las *Solicitudes de Empleo*, seleccionando los currículums que cumplan con las características definidas en el perfil de cargo. Una vez aplicadas una o varias técnicas de Selección de Personal, deben calificar a cada uno de los postulantes y realizar la verificación de las referencias personales presentadas en la hoja de vida. Finalmente se debe realizar un informe por escrito, sobre los resultados de las entrevistas realizadas, indicando el postulante seleccionado para ocupar el cargo vacante y los acuerdos llegados dentro de las condiciones de trabajo ya establecidas.

  Así mismo comunicar por cualquier medio, al postulante seleccionado sobre la fecha y hora que debe presentarse para iniciar sus labores y firmar su ***Contrato de Trabajo o contrato verbal***.

  Después de realizar la contratación solicitar al nuevo Empleado la presentación de los documentos que deben formar parte del *File del Personal*, el cual será administrado por el asistente de Recursos Humanos.

6.1.3 PERIODO DE PRUEBA

El período de prueba estará conforme a lo establecido en la Legislación Laboral Vigente.

Nota Aclaratoria: Solo para los puestos específicos de operarios basta la entrevista realizada por el Jefe de Área y/o Responsable de Recursos Humanos con la presentación de documentos mínimos (Carnet de Identidad u otro documento de identificación) para determinar su incorporación a la empresa, una vez que se acepte su inclusión el responsable de Recursos Humanos llenara el formulario Registro de datos P-SGC-004-F6, el cual será actualizado cuando exista algún cambio. Además cuando exista un

COPIA CONTROLADA

ingreso de nuevo personal o cambio de sección o ascenso de puesto se deberá realizar la inducción tal como dicta el instructivo Inducción de personal I01-SGC-004.

6.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño del personal se realiza a nivel nacional según el ***Manual Sistema de Evaluación de Desempeño M-SGC-002.***

6.3 CAPACITACIÓN

En base a los resultados obtenidos en la Evaluación de Desempeño y las necesidades que se presenten, el Responsable de Recursos Humanos en coordinación con la Alta Dirección deben definir, programar, organizar y promover distintos cursos, talleres, seminarios y otros.

Los temas de capacitación pueden ser de interés específico o de conocimientos generales, por sector, por especialización o motivacionales.

En todos los casos, el personal que recibió la capacitación, debe evaluar el contenido del curso y/o taller y al Instructor del mismo, esto mediante la aplicación del formulario ***Evaluación de la capacitación recibida P-SGC-004-F08.***

Una vez seleccionado, el curso debe hacer llegar el contenido, material y la inversión necesaria para realizar el mismo a través de correo electrónico al Responsable de Recursos Humanos, mismo que debe analizar e informar a la Alta Dirección para su aprobación.

Una vez aprobado el Curso o Taller, el Responsable de Recursos Humanos y/o la persona designada en la regional debe coordinar con el personal sujeto a la capacitación, armar los grupos de capacitación y realizar toda la logística necesaria para llevar al cabo el mismo.

Al finalizar el curso o taller el instructor deberá presentar el registro del formulario ***Lista de Asistentes P-SGC-003-F01*** con los datos de los participantes del curso.

El jefe de área o inmediato superior deberá tomar en cuenta la realización de los cursos efectuados, para su posterior evaluación en la aplicación del mismo en las actividades y tareas realizadas

COPIA CONTROLADA

diariamente, esto mediante la aplicación del formulario ***Evaluación de la aplicación de la capacitación recibida P-SGC-004-F08***, dicha evaluación se efectuara semestral o anualmente según corresponda.

Cuando el personal de la empresa requiera realizar una capacitación externa deberá llenar el formulario de ***Solicitud de Capacitación Externa P-SGC-004-F07.***

6.4 HORAS EXTRAS, FALTAS, LICENCIAS Y PERMISOS

6.4.1 HORAS EXTRAS

El Jefe de Área de acuerdo a planificación de tareas extraordinarias a ejecutar por el personal, debe autorizar las horas extras necesarias y además registrar la cantidad de horas con su debida justificación, en el formulario ***Autorización Horas Extras P-SGC-004-F02***, antes del inicio de las labores.

El responsable de Recursos Humanos debe solicitar cada mes a los jefes de área el resumen de las horas extras autorizadas al personal con el respaldo de la papeleta ***Autorización Horas Extras P-SGC-004-F02.***

Una vez recibido el resumen el Responsable de Recursos Humanos y/o la persona designada debe realizar el control cruzado de las horas registradas en el formulario ***Autorización Horas Extras P-SGC-004-F02*** con la marcación realizada por los empleados designados para el cálculo y pago correspondiente a través de la planilla de sueldos.

6.4.2 FALTAS

El Responsable de Recursos Humanos y/o los Jefes de Áreas, deben verificar diariamente, la asistencia del personal a través de las marcaciones realizadas.

El Responsable de Recursos Humanos o Encargado de recursos Humanos y los Jefes de Áreas, a fin de mes deben contabilizar las faltas del personal en función al control de asistencia, cumpliendo con los descuentos respectivos, según la legislación laboral vigente.

6.4.3 PERMISOS Y LICENCIAS

Cuando el personal necesite permiso deberá solicitar el mismo a su inmediato superior, con la debida anticipación, en caso de que el permiso sea aprobado, el Empleado debe llenar el formulario ***Papeleta***

COPIA CONTROLADA

de Permiso P-SGC-004-F03, indicando los motivos, y a su vez hacer aprobar con la firma de su Jefe o Inmediato Superior y remitir a Recursos Humanos para su control, registro y archivo correspondiente.

Cuando el personal necesite licencia por uno o varios días debe realizar su solicitud a su inmediato superior, con la debida anticipación, en caso de que la licencia sea aprobada, dependiendo a la situación, el Empleado debe llenar el formulario ***Papeleta de Licencia P-SGC-004-F04***, indicando los motivos y a su vez hacer aprobar con la firma de su Jefe o Inmediato Superior y remitir a Recursos Humanos para su control, registro y archivo correspondiente.

6.4.4 VACACIONES

El personal podrá solicitar su vacación de acuerdo a la legislación laboral vigente, pero en coordinación con su Jefe o inmediato superior, para evitar que dos personas de la misma sección salgan de vacación, el Empleado para solicitar la vacación deberá llenar el formulario de ***Papeleta de Vacaciones P-SGC-004-F05***, el cual debe ser aprobado y firmado por su Jefe o Inmediato superior, una vez aprobado debe remitir el mismo al Responsable de Recursos Humanos para su registro, control y archivo correspondiente.

6.5 RETIRO DEL PERSONAL

Cuando el empleado se retira voluntariamente, debe entregar su Carta de Renuncia con la debida anticipación según Legislación Laboral Vigente, al Jefe Inmediato o al Responsable de Recursos Humanos o a la Alta Dirección, en caso de retiro forzoso se debe cumplir con lo establecido en la ley General del Trabajo.

El último día de trabajo, el empleado que se retira deberá entregar todos los documentos, equipos, herramientas, celular (si le fue proporcionado), llaves y otros que se le haya entregado e informar sobre el estado de sus actividades al Jefe Inmediato Superior.

El Responsable de Recursos Humanos o personal designado debe enviar la Liquidación de Beneficios Sociales a la Alta Dirección para su aprobación. Una vez aprobada la Liquidación de Beneficios el Responsable de Recursos Humanos o el personal designado, debe coordinar con el Asistente de Tesorería para realizar el pago dentro de los quince días hábiles, cumpliendo además todo lo dispuesto en la normativa vigente.

COPIA CONTROLADA

7 REGISTROS

File de Personal
Manual de Funciones y Perfil de Cargo MF-SGC-001
Inducción de personal I01-SGC-004
Autorización Horas Extras P-SGC-004-F02
Solicitud de Permiso P-SGC-004-F03
Solicitud de Licencia P-SGC-004-F04
Papeleta de Vacaciones P-SGC-004-F05
Registro de datos P-SGC-004-F06
Solicitud de Capacitación P-SGC-004-F07
Evaluación de la Capacitación Recibida P-SGC-004-F08
Evaluación de la Aplicación de la Capacitación Recibida P-SGC-004-F09
Entrega y Custodia de Activos Fijos P-SGC-014-F04

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**Código:** P-SGC-005
		Página 1 de 6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-01-13	***Fecha:*** 2015-01-15	***Fecha:*** 2015-01-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**Código:** P-SGC-005
		Página 2 de 6

CONTENIDO

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4
6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7
7 REGISTROS 8

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**Código:** P-SGC-005
		Página 3 de 6

1 OBJETIVO

Asegurar la realización del mantenimiento Preventivo y Correctivo, garantizando la disponibilidad y confiabilidad permanente de las maquinarias y equipos de la Empresa.

2 ALCANCE

Este procedimiento abarca a la totalidad de maquinarias y equipos del proceso productivo de la Empresa, desde la planificación del mantenimiento, su ejecución y posterior evaluación.

3 DEFINICIONES

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, maquinarias, equipos, edificios, vehículos, etc., funcionen adecuadamente.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (ISO 9000).

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable (ISO 9000).

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se lleva a cabo con el fin de corregir una falla y se clasifica en:

- ✓ *No Planificado:* mantenimiento de emergencia que ocurre por una avería o por una condición imprevista.
- ✓ *Planificado:* se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que cuando falla la maquinaria, equipo u otro, se tiene a disposición los repuestos, el personal y los manuales técnicos.

Mantenimiento Preventivo: todo mantenimiento programado que tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de fallas antes que se desarrollen roturas o paradas que interfieran en la producción.

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de la organización (ISO 9000).

Seguridad de funcionamiento: conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la influencian: confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo (ISO 9000).

COPIA CONTROLADA

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- ✓ Procedimiento de Manejo de Almacenes P-SGC-016
- ✓ Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014
- ✓ Procedimiento de Importación de Maquinaria, Equipo, Partes y Repuestos P-SGC-019

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

El Jefe de planta en coordinación con el Encargado de Mantenimiento y sus colaboradores son responsables de ejecutar este procedimiento para poder garantizar la disponibilidad de la maquinaria y equipos.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se basa en el conocido principio de que es ***mejor prevenir que lamentar,*** consiste en diagnosticar las necesidades de mantenimiento de acuerdo a lo que dictan los Manuales, Fichas Técnicas o recomendaciones de personal técnico de Mantenimiento, que parten desde la simple lubricación y engrase hasta reparaciones completas.

Los factores que se toman en consideración para determinar el curso de acción apropiado parten desde la emisión del ruido, vibraciones, cambios de temperatura y la producción defectuosa, también se toma en cuenta los anteriores registros de rendimiento y mantenimiento, para prever cuando es importante la interrupción y para trazar un plan de proyección de intervenciones metódicas de mantenimiento y reparación.

La organización e información del programa de mantenimiento, debe estar encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos:

- ✓ Optimización de la disponibilidad del equipo productivo.
- ✓ Disminución de los costos de mantenimiento.

COPIA CONTROLADA

- ✓ Optimización de los recursos humanos.
- ✓ Maximización de la vida útil de la maquinaria y equipo.

Fases del Mantenimiento Preventivo:

- ✓ Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo.
- ✓ Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente,
- ✓ Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo.
- ✓ Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar.

La lista de equipos sujetos a mantenimiento se deben registrar en el formulario ***Lista de Maquinas, Equipos y Herramientas P-SGC-005-F01***.

El Jefe de Planta debe elaborar el cronograma de las actividades de mantenimiento preventivo por maquinaria y equipo, registrando los datos en el formulario de ***Programación del Mantenimiento Preventivo P-SGC-005-F02*** y transmitirlo a la Alta Dirección para su revisión y aprobación, después de la aprobación, el Jefe de Planta informa al Encargado de Mantenimiento todas y cada una de las actividades planificadas, a objeto de retroalimentar el proceso.

El Jefe de Planta semanalmente debe realizar la planificación de mantenimiento y registrarlo en el formulario P-SGC-005-F06, el mismo que debe ser entregado al Encargado de Mantenimiento, para que siga las actividades planificadas.

El Encargado de Mantenimiento, de acuerdo al Programa de Mantenimiento Preventivo aprobado por la Alta Dirección, y en las fechas establecidas, debe solicitar los insumos, partes y repuestos necesarios para efectuar las actividades de mantenimiento, de acuerdo al ***Procedimiento de Manejo de Almacenes P-SGC-016***, ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014 y Procedimiento de Importación de Maquinaria, Equipo, Partes y Repuestos P-SGC-019***, utilizando los formularios de Solicitud de Materiales u Orden de Compra de acuerdo al caso. En el caso de partes y o repuestos a ser importados, se debe formalizar un pedido de importación al Gerente Nacional de Operaciones, misma que deberá ser monitoreada para asegurar la eficiencia de la gestión de compra.

El Jefe de Planta, en base a la Programación de Mantenimiento, debe entregar al Encargado de Mantenimiento la ***Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04*** debidamente firmado, en

COPIA CONTROLADA

donde se detalla el tipo de trabajo a realizar, el equipo de trabajo que interviene y las medidas de seguridad para realizar el mismo.

El Encargado de Mantenimiento en base a la ***Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04*** y en coordinación con sus colaboradores, debe realizar las actividades planificadas y además debe registrar toda las operaciones que realice en el formulario de ***Actividades de Mantenimiento P-SGC-005-F03,*** el mismo que debe ser revisado y aprobado por el Jefe de Planta. Si las actividades planificadas no fueron completadas en su totalidad y con la calidad requerida deben ser reprogramadas inmediatamente.

En caso de que se necesite el servicio de una empresa externa, el mismo debe ser solicitado por el Encargado de Mantenimiento mediante el formulario ***Solicitud de Servicio P-SGC-014-F03***, y debe ser aprobado por el Jefe de Planta. En caso de montos mayores a 1500 Bs., dicha solicitud debe llevar el visto bueno de la Alta Dirección. Así mismo todas las tareas que sean llevadas a cabo por personal externo deben ser supervisadas y coordinadas con el Jefe de Planta y el Encargado de Mantenimiento.

Una vez finalizadas las tareas, el Encargado de Mantenimiento debe entregar al Jefe de Planta, la ***Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04*** y el formulario de ***Actividades de Mantenimiento Preventivo P-SGC-005-F03*** debidamente firmados en conformidad, para el archivo correspondiente.

Todo Operario de Producción, es encargado de mantener el equipo y el lugar de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza, además de realizar la inspección diaria antes del inicio de las actividades.

El Jefe de Planta y el Encargado de Mantenimiento deben archivar todos los registros de mantenimiento realizado a cada una de las maquinarias y/o equipos.

COPIA CONTROLADA

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo es una respuesta del departamento de mantenimiento a fallas del equipo no predecibles. El Encargado de Mantenimiento debe realizar las reparaciones necesarias que devuelvan las condiciones adecuadas de funcionamiento a las máquinas y/o equipos que están fuera de servicio, en el menor tiempo posible y que permitan concluir el ciclo productivo, por medio de arreglos provisionales que cumplan con requisitos de seguridad tanto para la maquina como para el operador de la misma, esto para fallas menores, concluido el ciclo productivo se deben realizar los arreglos definitivos. Cuando se presenta una falla, el Operador debe informar inmediatamente al Jefe de Planta, Encargado de Mantenimiento, quienes proceden a efectuar la inspección y diagnostico correspondiente de la falla y los trabajos necesarios para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

El Jefe de Planta informa a la Alta Dirección sobre la falla, diagnóstico y posible solución, en caso de ser necesario y dependiendo a la magnitud del mismo.

El Encargado de Mantenimiento, procede a solicitar las partes y repuestos al Jefe de Planta, mediante el formulario de ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05***, En caso de no existir en stock, procede a la solicitud de compra, de acuerdo a ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014***.

El Jefe de Planta en base al diagnóstico, registra y entrega al Operario de Mantenimiento la ***Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04*** debidamente firmada, en la cual detalla el tipo de trabajo a realizar, el equipo de trabajo que interviene y las medidas de seguridad para realizar el mismo. Una vez realizada la compra el Jefe de Planta entrega al Encargado de Mantenimiento los insumos, partes y repuestos necesarios para que se proceda a realizar las actividades de mantenimiento correctivo bajo su supervisión.

Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento correctivo, el Encargado de Mantenimiento debe registrar los datos en el formulario ***Registro de Mantenimiento Correctivo de Maquinas, Equipos y Herramientas P-SGC-005-F05*** de cada equipo, indicando las fallas presentadas y las reparaciones reales efectuadas y también se debe entregar el formulario de ***Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04*** debidamente firmado, por el Jefe de Planta.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**Código:** P-SGC-005
		Página 8 de 6

El Jefe de Planta y el Encargado de Mantenimiento deben archivar todos los registros de mantenimiento realizado a cada una de las maquinarias y/o equipos.

7 REGISTROS

- ✓ Lista de Equipos y Herramientas P-SGC-005-F01
- ✓ Programación del Mantenimiento Preventivo P-SGC-005-F02
- ✓ Actividades de Mantenimiento P-SGC-005-F03
- ✓ Orden de Trabajo de Mantenimiento P-SGC-005-F04
- ✓ Registro de Mantenimiento Correctivo de Maquinas, Equipos y Herramientas P-SGC-005-F05
- ✓ Planificación semanal de mantenimiento P-SGC-005-F06

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**Código:** P-SGC-006
		Página 1 de 4

IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-01-13	***Fecha:*** 2015-01-15	***Fecha:*** 2015-01-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**Código:** P-SGC-006
		Página 1 de 4

CONTENIDO

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
4 REFERENCIAS 3
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 EDIFICIOS, ESPACIO DE TRABAJO Y ALMACENES 4
7 REGISTROS 4

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**Código:** P-SGC-006
		Página 1 de 4

1 OBJETIVO

Identificar las necesidades de mejora a la infraestructura y espacios de trabajo, así mismo el desarrollo de las actividades necesarias para el acondicionamiento, modificación y mantenimiento de los ya existentes.

2 ALCANCE

Se aplica a todas las instalaciones, equipos y servicios de soporte de la empresa.

3 DEFINICIONES

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, maquinarias, equipos, edificios, vehículos, etc., funcionen adecuadamente.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se lleva a cabo con el fin de corregir una falla y se clasifica en:

- ✓ *No Planificado:* mantenimiento de emergencia que ocurre por una avería o por una condición imprevista.
- ✓ *Planificado:* se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que cuando falla la maquinaria, equipo u otro, se tiene a disposición los repuestos, el personal y los manuales técnicos.

Mantenimiento Preventivo: todo mantenimiento programado que tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de fallas antes que se desarrollen roturas o paradas que interfieran en la producción.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**Código:** P-SGC-006
		Página 1 de 4

5 RESPONSABILIDADES

El Jefe de planta en coordinación con el Encargado de Mantenimiento y sus colaboradores son responsables de ejecutar este procedimiento para poder garantizar que las condiciones de la infraestructura sean las adecuadas para desarrollar las actividades.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El punto de partida para llevar a cabo la identificación de necesidad de adquirir o modificar la infraestructura de la empresa es realizar el inventario inicial de los elementos, maquinarias, equipos con los que se dispone, inventario que a su vez forma parte de los activos fijos de la empresa, así como de la materia del seguro de la póliza.

6.1 EDIFICIOS, ESPACIO DE TRABAJO Y ALMACENES

El Jefe de Planta y los Encargados de Área, deben identificar las necesidades de modificación, arreglo y/o mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios, los espacios de trabajo y los almacenes según el formulario ***Inspección de Infraestructura P-SGC-006-F01***.

La modificación de cualquier espacio de trabajo debe tomar en cuenta aspectos relacionados a la seguridad industrial y el medio ambiente, además se debe incluir la correcta señalización de las áreas, espacios y elementos según normas de señalización.

El mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones, los espacios de trabajo y almacenes se debe realizar de acuerdo a inspecciones anuales y/o a requerimiento del Jefe de Área, mediante el formulario de ***Solicitud de Servicios P-SGC-014-F03*** si se contrata a una empresa terciarizada y según el procedimiento de ***Compras Locales P-SGC-014***.

Una vez aprobados los trabajos de mantenimiento y con el personal contratado si es que fuera necesario, el Jefe de Área debe realizar el seguimiento y control hasta la conclusión y entrega de los mismos e informar a la Alta Dirección o Encargado de Área correspondiente.

7 REGISTROS

- ✓ Inspección de Infraestructura P-SGC-006-F01

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	**Código:** P-SGC-007
		Página 1 de 6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-08-12	***Fecha:*** 2015-08-15	***Fecha:*** 2015-08-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	**Código:** P-SGC-007
		Página 2 de 6

CONTENIDO

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
4 REFERENCIAS 3
5 RESPONSABILIDADES 3
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4
6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5
7 REGISTROS 6

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	**Código:** P-SGC-007
		Página 3 de 6

1 OBJETIVO

Asegurar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo, por parte de Talleres Mecánicos, garantizando la disponibilidad de los vehículos motorizados de distribución de la Empresa.

2 ALCANCE

Este procedimiento abarca a la totalidad de vehículos de distribución de la Empresa

3 DEFINICIONES

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, maquinarias, equipos, edificios, vehículos, etc., funcionen adecuadamente.

Mantenimiento Preventivo: Todo mantenimiento programado que tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de fallas antes que se desarrollen roturas o paradas.

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se lleva a cabo con el fin de corregir una falla. Se clasifica en:

- ✓ No Planificado: Mantenimiento de emergencia que ocurre por una avería o por una condición imprevista.
- ✓ Planificado: Se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que cuando ocurre la falla, se tiene a disposición los repuestos, el personal y los manuales técnicos.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

El Encargado de almacén y despacho en coordinación con los choferes son responsables de ejecutar este procedimiento para poder garantizar la disponibilidad de los vehículos motorizados para la distribución de productos de la Empresa.

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El proceso comienza identificando los vehículos existentes que serán susceptibles a mantenimiento, para ello se debe llenar el formulario de ***Vehículos Existentes P-SGC-007-F01***.

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El Administrador Regional, al inicio de la gestión, en coordinación con el Encargado de Almacén y Despachos, debe establecer un Presupuesto para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos para asegurar el funcionamiento regular y continuo, tomando en cuenta las actividades de mantenimiento o reparación, de acuerdo al historial y recomendaciones del último mantenimiento realizado por el Taller de Mantenimiento correspondiente.

Los Choferes deben realizar la inspección diaria del vehículo antes de iniciar la jornada de trabajo, verificando:

1. El nivel de aceite de motor, el mismo que debe ser cambiado según el indicador de kilometraje de acuerdo al último cambio realizado.
2. El estado del filtro de aire.
3. El nivel agua (aumentar si fuera necesario)
4. La batería, aumentar si está por debajo del nivel adecuado, limpiar la suciedad en los bornes.
5. El nivel de líquido de frenos, aumentar si es necesario.
6. El nivel de combustible aceptable (medio tanque por lo menos).
7. La presión de los neumáticos, (no olvide la llanta de repuesto).
8. La distribución del peso que lleva en su vehículo.
9. Las mangueras del radiador y la faja del abanico.
10. Herramientas y llanta de repuesto.
11. Estado del extintor.
12. Botiquín médico y triangulo.
13. Lavado y limpieza regular.

COPIA CONTROLADA

El Chofer de cada vehículo semanalmente debe registrar en el formulario de ***Inspección de Vehículos P-SGC-007-F02***, toda la revisión realizada y entregar, previamente firmado, al Encargado de Almacén y Despacho.

El Encargado de Almacén y Despacho conjuntamente con Los Choferes y de acuerdo al recorrido del vehículo, deben coordinar la fecha para llevar el vehículo a un Taller de Mantenimiento y se realicen los trabajos de mantenimiento respectivo.

El Chofer debe coordinar con el Taller de mantenimiento la fecha y hora para llevar el vehículo y también el tiempo estimado del trabajo que realizara

El Chofer, al tiempo de recepción del vehículo, debe verificar en el Taller de Mantenimiento los trabajos realizados en el mismo, firmando el mismo en señal de verificación y conformidad, además debe entregar al Encargado de Almacén y Despacho para el archivo conjuntamente con la factura del servicio para su registro y el pago del mismo.

El Encargado de Almacén y Despacho debe llenar el formulario ***Solicitud de Servicio P-SGC-014-F03*** y presentar al Administrador Regional y/o Jefe de Planta para su aprobación, donde se detalle todos los trabajos realizados al vehículo para que después se pueda cancelar al Taller de Mantenimiento lo que le corresponde.

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo debe ser de forma inmediata, para lo cual, el Chofer informa al Encargado de Almacén y Despacho, quien se comunica con el Taller de Mantenimiento para el auxilio correspondiente o con la compañía de seguros que administre el riesgo del vehículo automotor, a objeto de solicitar asistencia y/o el remolque, hacia el Taller de Mantenimiento.

El Encargado de Almacén y Despacho previa comunicación vía telefónica con el mecánico del Taller de Mantenimiento, debe informar al Administrador Regional y/o Jefe de Planta sobre el desperfecto ocurrido.

COPIA CONTROLADA

En base a la proforma presentada por el Taller de Mantenimiento, el Encargado de Almacén y Despacho coordina con el Chofer para que recabe cotizaciones adicionales y en base a estos datos, el Administrador Regional y/o el Encargado de Almacén y despacho deben negociar con el Taller de Mantenimiento el precio final y las condiciones del servicio de reparación.

El Encargado de Almacén y Despacho debe coordinar la realización y seguimiento de los trabajos de reparación y mantenimiento correctivo con el Chofer responsable de la movilidad que sufrió la contingencia.

El Chofer, al tiempo de recepción del vehículo, debe verificar en el Taller de Mantenimiento los trabajos realizados en el mismo.

El Encargado de Almacén y Despacho debe llenar el formulario ***Solicitud de Servicio P-SGC-014-F03*** y presentar al Administrador Regional y/o Jefe de Planta para su aprobación, donde se detalle todos los trabajos realizados al vehículo para que después se pueda cancelar al Taller de Mantenimiento lo que le corresponde.

7 REGISTROS

- ✓ Registro de vehículos existentes P-SGC-007-F01
- ✓ Inspección de Vehículos P-SGC-007-F02

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	**Código:** P-SGC-008
		Página 1 de 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-01-13	***Fecha:*** 2015-01-15	***Fecha:*** 2015-01-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	**Código:** P-SGC-008
		Página 2 de 7

CONTENIDO

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 DEFINICIONES 3
4 REFERENCIAS 3
5 RESPONSABILIDADES 3
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4
6.1.1 PASOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4
6.1.2 CONTACTOS 5
6.1.3 REDES 6
6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 7
7 REGISTROS 7

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	**Código:** P-SGC-008
		Página 3 de 7

1 OBJETIVO

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de computación y comunicación de la empresa, por medio de tareas de mantenimiento preventivo, así como una respuesta eficiente en las tareas de mantenimiento correctivo que garanticen la continuidad y preservación de datos.

2 ALCANCE

Este procedimiento abarca todas las tareas de mantenimiento realizadas a la totalidad de los equipos de computación y comunicación en las áreas de la empresa.

3 DEFINICIONES

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos. El mantenimiento preventivo consiste en dar limpieza general al equipo de computación y comunicación y confirmar su correcto funcionamiento, en el caso de las computadoras, el mantenimiento se puede dividir en dos, el que se le da al equipo (físico) y el que se le da a los programas instalados (lógicos).

Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento se da cuando existe una falla en el equipo de cómputo, y consiste en corregir el error ya sea físico o lógico. No necesariamente este tipo de mantenimiento incluye al preventivo, pero una vez corregido el error se puede aprovechar para prevenir otros.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todo el personal que tiene a su cargo una computadora de coordinar tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo con la empresa de servicio tercerizado de soporte tecnológico o con el encargado de sistemas respectivamente.

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consiste en evitar posibles fallas en los equipos, líneas de comunicación, redes y conexiones, mediante la revisión periódica y planificada de los mismos. La lista de equipos de computación, que están sujetos a mantenimiento está definida en el ***Registro de Computadoras P-SGC-008-F01.***

El Encargado de Sistemas de la empresa o el servicio tercerizado de soporte tecnológico, en coordinación con la Alta Dirección, debe planificar, ejecutar y registrar las tareas y/o trabajos de mantenimiento preventivo y cambios realizados en los equipos de computación, en el formulario ***Mantenimiento Preventivo de Computadoras P-SGC-008-F02.***

Debe verificar, además, que las líneas de comunicación estén activas (líneas, terminales, impresoras); realizar el mantenimiento de líneas telefónicas dedicadas a la instalación de unidades de control y módems; controlar líneas dedicadas a contactos, conexiones módem a módem, punto a punto y ruido de líneas.

Además debe revisar el correcto y permanente funcionamiento del Servidor de datos, velando por la continuidad en el registro de los datos a nivel nacional.

Los usuarios deben utilizar sus equipos de forma responsable, cuidando cada uno de los componentes, además de coordinar con el Encargado de Sistemas o el Servicio tercerizado de soporte Tecnológico, la limpieza, inspección o mantenimiento preventivo del mismo, e informando de forma inmediata sobre cualquier tipo de aviso que aparezca en la pantalla para este que proceda a la revisión correspondiente.

6.1.1 PASOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Existen varios procesos que se deben realizar antes de iniciar un mantenimiento preventivo para determinar el correcto funcionamiento de los componentes, estos son:

COPIA CONTROLADA

- ✓ Revisar la parte externa del hardware para verificar si no existen desperfectos, probar la unidad de disco flexible, verificando la lectura, escritura en los diferentes dispositivos: disqueteras, quemadores y lectores de CD-DVD.
- ✓ Realizar una prueba a todos los periféricos instalados, es mejor demorarse un poco para determinar el funcionamiento correcto de la computadora y sus periféricos antes de empezar a desarmar el equipo.
- ✓ Antes de desarmar el equipo primero se debe apagar el mismo y luego quitar la tapa del CPU.
- ✓ Inspeccionar todos los cables y conexiones, buscar cables quemados, sueltos, maltratados o simplemente dañados, si existe algún cable que se encuentre dañado o maltratado en cualquier forma hay que sustituirlo inmediatamente. También se debe sustituir aquellos cables que están demasiado tensos por uno más largo.
- ✓ Utilizando aire comprimido o una aspiradora se debe disparar chorros de aire a toda la computadora y se debe prestar especial atención al disipador de calor y al cooler sobre el procesador, la fuente de poder, coolers del gabinete.
- ✓ Quitar las tarjetas expansivas y limpiar los conectores con un trapo humedecido con solución lubricante para contactos.
- ✓ Si el gabinete tiene filtro de aire se debe quitar y limpiar con agua tibia, secarlo y colocarlo nuevamente.
- ✓ Reconectar todas las Tarjetas y Conectores.
- ✓ Revisar que ningún cable quede suelto o cerca de los coolers y volver a poner la tapa del gabinete y conectarlo a la corriente.
- ✓ Revisar y verificar los cables de conexión telefónica, red, etc.

6.1.2 CONTACTOS

- ✓ En la tarjeta madre, se debe limpiar las ranuras de conexión, los conectores de la fuente de poder, y los conectores del teclado y ratón. Limpiar los contactos y conectores en un sistema ayuda a asegurar una conexión confiable entre los dispositivos que son conectados a la tarjeta Madre.
- ✓ En las Tarjetas de expansión, se debe limpiar la orilla que se inserta en la ranura de conexión así como cualquier otro conector.
- ✓ Importante: la limpieza de los contactos debe ser realizada solo después de que se haya sopleteado el CPU para evitar que les caiga polvo a los conectores.

COPIA CONTROLADA

- ✓ Para limpiar los contactos y conectores se debe usar una solución limpiadora de contactos eléctricos con lubricante, mismo que se debe humedecer en un trapo o esponja, para después tallar la orilla del contacto para limpiarlo de grasa y suciedad.

6.1.3 REDES

Con el adecuado mantenimiento de redes, se tendrán las redes de computadores funcionando a su máximo potencial.

Para cada computador en la rede se debe:

- ✓ Revisar la actividad del Antivirus, suscripciones y actualizaciones.
- ✓ Revisar el espacio disponible en los discos duros.
- ✓ Revisar la memoria de cada computadora.
- ✓ Realizar la limpieza de archivos Temporales.
- ✓ Supervisar la actualización del software que sean posibles.
- ✓ Revisar y eliminar el spyware y adware de cada computadora.
- ✓ Revisar la existencia de carga excesiva de programas en el arranque del sistema operativo.
- ✓ Optimizar los escritorios.
- ✓ Revisar y asegurar las conexiones del cableado.
- ✓ Responder las preguntas de los usuarios interesados.
- ✓ Verificar y controlar que se encuentran instalados los programas estándar definidos por la empresa. Cuando corresponda, desinstalar los programas adicionales.

Para la red se debe realizar:

- ✓ Revisión del Ruteador, Firewall y Switches.
- ✓ Revisión de la señal del proveedor de Internet.
- ✓ Revisión del cableado de la red, de las conexiones telefónicas y el cableado eléctrico.
- ✓ Certificación de los periféricos.
- ✓ Búsqueda de problemas en la red según se requiera.

El Encargado de Sistemas o el Servicio tercerizado de soporte Tecnológico debe informar a la Alta Dirección, sobre la necesidad de adquirir alguna parte o repuesto para realizar el mantenimiento

COPIA CONTROLADA

respectivo, y con la aprobación correspondiente proceder de acuerdo al ***Procedimiento de Compras Locales P-SGC-014***.

Luego de concluidos los trabajos de Mantenimiento Preventivo, los usuarios deben verificar y aprobar la información descrita en el formulario físico, además de verificar el correcto funcionamiento de su equipo.

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El usuario es el directo responsable sobre el correcto uso del equipo a su cargo, y debe informar inmediatamente el Encargado de Sistemas o Servicio tercerizado de soporte Tecnológico sobre cualquier falla y las circunstancias en las que estas aparecieron, quien debe realizar la inspección y diagnóstico de la falla de forma inmediata, y en base a esta determinar la solución de la misma.

El Encargado de Sistemas o Servicio tercerizado de soporte Tecnológico, debe informar a la Alta Dirección sobre el tipo de falla, análisis de la misma, además del mantenimiento correctivo necesario a realizar y si se tendría que contratar a una compañía externa para realizar estas actividades. De acuerdo a este informe a la Alta Dirección debe aprobar el mismo y tomar las acciones respectivas.

El Encargado de Sistemas o Servicio tercerizado de soporte Tecnológico debe registrar las fallas presentadas y las reparaciones realizadas en el formulario ***Mantenimiento Correctivo de Computadoras P-SGC-008-F03*** y cuando corresponda supervisar, controlar y colaborar con los técnicos de las compañías suplidoras en la reparación de los equipos. Los datos registrados en el Formulario deben ser revisados por el Usuario y firmado en conformidad, verificando y aceptando el equipo.

7 REGISTROS

- ✓ Registro de computadoras P-SGC-008-F01
- ✓ Mantenimiento preventivo de computadoras P-SGC-008-F02
- ✓ Mantenimiento correctivo de computadoras P-SGC-008-F03

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-22
		Versión: 2
	PRODUCCIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-009
		Página 1 de 10

PRODUCCIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-08-19	***Fecha:*** 2015-08-21	***Fecha:*** 2015-08-22
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-22
		Versión: 2
	PRODUCCIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-009
		Página 2 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	2013-10-09	Resultado de la pre auditoria	- En el punto 6.14 se cambió el formulario de nota de entrega por el de Entrega y Recepción de Productos Terminados - Se cambió la redacción del punto 6.1 - Se cambió la redacción del punto 6.3 - Se cambió la redacción del punto 6.11
2	2013-10-09	Observaciones auditoria de primera parte	- Se modificaron las referencias - Se incluyó en el punto 6 el documento ET-SGC-001
3	2015-08-22	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Redacción y aclaración en el punto 6.12 - Se modificó el punto 6.14

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-22
		Versión: 2
	PRODUCCIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-009
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 5
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 LIMPIEZA 6
6.2 COLOCADO DE DESMOLDANTE 6
6.3 MARCADO DE MEDIDAS 6
6.4 ESTIRADO DE ARMADURA 7
6.5 TESADO DE ARMADURA 7
6.6 ASEGURADO DE SEPARADORES 7
6.7 MEZCLADO DE HORMIGÓN 7
6.8 TRASLADO DEL HORMIGÓN AL VACIADO 8
6.9 VIBRADO 8
6.10 IGUALADO 8
6.11 COLOCADO DEL SISTEMA DE CARPA 9
6.12 CURADO A VAPOR 9
6.13 DESTESADO DE PISTA 9
6.14 DESMOLDE 9
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-22
		Versión: 2
	PRODUCCIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-009
		Página 4 de 10

1 OBJETIVO

Asegurar que la producción de viguetas pretensadas sea realizada según procedimientos establecidos que garanticen niveles adecuados de calidad del producto, así como el abastecimiento a los almacenes.

2 ALCANCE

Se aplica a la producción de viguetas pretensadas, desde la recepción de las materias primas hasta el producto final.

3 DEFINICIONES

Vigueta prefabricada de hormigón pretensado: elemento constructivo de forma prismática, de eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón y acero pretensado, tesado antes de hormigonear y que, posteriormente al ser destesado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia (NB 997).

Modelo: conjunto de viguetas de la misma clase, cuyas secciones transversales tiene idénticas dimensiones, aunque tengan distintas cuantías de acero (NB 997).

Tipo: conjunto de viguetas del mismo modelo, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías de acero (NB 997).

Largo máximo del tipo: longitud máxima que el fabricante garantiza para cada uno de los tipos que elabora, de acuerdo a su ficha técnica (NB 997).

Edad mínima de utilización: define el número de días contados desde la fecha de fabricación de la vigueta, a partir de los cuales el fabricante garantiza que los elementos pueden usarse en la construcción de la losa (NB 997).

Lote: conjunto de viguetas de hormigón pretensado, de un mismo tipo, fabricadas bajo las mismas condiciones de producción y reunidas en una estiba convenientemente identificada a los fines de efectuar el muestreo (NB 997).

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO 9000).

Producto: resultado de un proceso (ISO 9000).

Separadores*:* Placas de acero para separar la producción de viguetas.

Pista: Moldes metálicos para el vaciado de viguetas.

Carriles: Molde correspondiente a una fila de viguetas.

COPIA CONTROLADA

Cuñas: Elementos que retienen el acero tesado.

Porta cuñas: Elementos para la retención de las cuñas.

Desmoldante: Compuesto para evitar que las viguetas se adhieran a los moldes.

Armadura: Acero de alta resistencia para la fabricación de viguetas.

Tesado: Estirado mecánico inicial de las armaduras.

Dosificación: Mezcla de distintos materiales para el preparado de hormigón.

Vibrado: Proceso para el asentamiento adecuado del hormigón.

Curado: Proceso de introducción de vapor en la producción de viguetas.

Destezado: Transferencia final de tensión al producto.

***Apilado*:** Acopio de viguetas de formas determinadas.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- ✓ Norma NB 997 Elementos prefabricados de hormigón – Viguetas prefabricadas de hormigón pretensado – Requisitos y métodos de ensayo – Definiciones
- ✓ Especificación Técnica de Vigueta Pretensada ET-SGC-001

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Jefe de Planta ejecutar el procedimiento en coordinación con los Operarios de Producción Viguetas, además también se debe coordinar con el Encargado de Almacén y Despacho para producir lo que se necesite para obras o stock.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La producción de una pista se inicia de acuerdo al formulario ***Orden de Producción P-SGC-009-F03,*** en la cual se indican las medidas y tipos principales para producir, los mismos que se especifican en el documento ***ET-SGC-001 Especificación Técnica de Vigueta Pretensada***, el formulario debe ser firmado por el Jefe de Planta al momento de entregar al operario de producción de viguetas.

COPIA CONTROLADA

Una vez concluida la producción de la pista el Operario de Producción Viguetas debe llenar el formulario ***Planilla de Producción de Viguetas P-SGC-009-F01*** y entregarlo al Jefe de Planta, quien debe revisar y firmar en señal de conformidad.

6.1 LIMPIEZA

Una vez registrada la ***Orden de Producción P-SGC-009-F03*** comienza con la limpieza de la pista, donde se debe retirar todo residuo de hormigón del anterior vaciado, así como cualquier presencia de polvo o agua que se encuentre en la cara interna de los carriles y perjudique la resistencia del hormigón, al vaciarse o que dificulte el proceso de desmolde de pista. En el caso de los separadores de igual manera se debe realizar una limpieza retirando cualquier impureza del anterior vaciado.

Periódicamente se realiza una limpieza profunda mediante el lijado y lavado de la pista.

6.2 COLOCADO DE DESMOLDANTE

Concluidos los trabajos de limpieza, los operarios de producción colocan el desmoldante para evitar la adherencia de las viguetas con los moldes metálicos y/o con los separadores, se debe colocar tan solo una capa superficial y no generar concentraciones del desmoldante que puedan perjudicar al producto.

6.3 MARCADO DE MEDIDAS

Los operadores realizan la marcación en los moldes de las medidas programadas de acuerdo a la Orden de Producción, esto se debe realizar con las precisiones de + 3 cm y – 2 cm.

Después los operarios seleccionan las portacuñas y cuñas a utilizar en la producción, separando las cuñas que presenten fracturas y fisuras. Se debe realizar la correcta limpieza y controlar que las dimensiones de las cuñas y tipo de armaduras sean iguales.

Luego los operarios deben colocar los separadores en cada carril, de acuerdo a la cantidad de viguetas que saldrán, colocando los separadores en ambos extremos de la medida a producir.

COPIA CONTROLADA

6.4 ESTIRADO DE ARMADURA

Concluidos los trabajos anteriores, los operadores de producción colocan las armaduras a lo largo de todo el molde. No se deben utilizar armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado o trenzado, tales como grietas transversales o trenzado discontinuo.

Después de tendida, cada armadura debe ser debidamente anclada en ambos cabezales. El corte del acero se realiza con tijera de corte, amoladora o con electrodo.

6.5 TESADO DE ARMADURA

El tesado de las armaduras se realiza de forma gradual sin sacudidas ni tirones bruscos. La tensión máxima asignada depende del tipo de armadura y se debe realizar según valores indicados en la ***Orden de Producción P-SGC-009-F03***. Así mismo esta operación es muy riesgosa debido a que los niveles de tesado son elevados por lo que el personal debe tener mucho cuidado y no acercarse a la pista mientras se realiza este proceso.

6.6 ASEGURADO DE SEPARADORES

Concluido el trabajo anterior, los operarios de producción colocan los separadores en puntos marcados con la precisión requerida y deben ser sujetados a las armaduras mediante alambres de amarre para evitar su desplazamiento. Así mismo deben cubrir los espacios ubicados entre separadores para evitar que la mezcla de hormigón penetre en estos y perjudique el corte final de las armaduras para su desmolde. Se utiliza papel humedecido debidamente doblado.

6.7 MEZCLADO DE HORMIGÓN

La dosificación y mezclado del hormigón se realiza según valores indicados en la ***Orden de Producción P-SGC-009-F03***, para la fabricación del hormigón, el cemento, los agregados y el agua se miden en peso.

Se establece un control de la relación agua/cemento mediante medidas periódicas de la consistencia del hormigón haciendo uso del Cono de Abrams y registrando en la ***Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02.***

COPIA CONTROLADA

Antes de iniciar el amasado y al finalizar la jornada, se debe limpiar la mezcladora.

No se debe permitir la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgregación de sus componentes, aspecto determinado por el Jefe de Planta.

El hormigón utilizado debe ser de consistencia seca o plástica no permitiéndose la colocación de mezclas que, ensayadas en el Cono de Abrams, produzcan un asentamiento mayor a 2 cm.

6.8 TRASLADO DEL HORMIGÓN AL VACIADO

Una vez producido el hormigón, los operarios de producción transportaran la mezcla ya sea en carretillas, carros hormigoneras o puente grúa, sin embargo, en cualquiera de los casos se debe tener mucho cuidado de no producir la disgregación de la masa de hormigón.

6.9 VIBRADO

Una vez transportado el hormigón y vertido en los moldes los operarios de producción proceden al rascado de la mezcla, acomodando alrededor de toda la pista y luego comienza el vibrado, para lo cual puede utilizarse diferentes clases de vibradoras:

- ✓ Cuando se utilizan vibradores internos, deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a una velocidad constante. La distancia óptima entre los diferentes puntos de inmersión es entre 40 y 75 cm. Cuando se utilizan vibradores internos, se efectúa una última operación con una regleta con la cual se asegura el contacto de la masa vertida con las armaduras, además de cerrar los huecos que pueden haber quedado alrededor de los tendones.
- ✓ Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o regleta), estos se aplican también con movimientos lentos y continuos, para realizar el terminado se utilizan espátulas manuales.

6.10 IGUALADO

Después del vibrado debe igualarse la mezcla utilizando una plancha, esto proceso ayuda a verificar si en algún lugar falta mezcla o no se vibró de manera adecuada. Concluido este proceso los operarios deben retirar los protectores colocados en los espacios entre separadores, para limpiar en estos

COPIA CONTROLADA

espacios la mezcla de hormigón que haya podido entrar. Este proceso se realiza una vez hormigonada la zona, teniendo el cuidado de no dejar residuos de hormigón fresco sobre las pistas vaciadas.

6.11 COLOCADO DEL SISTEMA DE CARPA

Se utiliza un sistema de tubería de vapor incorporada en una estructura metálica móvil, sujetadas mediante cuatro tecles por pista, una vez terminado el vaciado todos los operarios bajan las carpas de manera igualada sobre la pista producida.

6.12 CURADO A VAPOR

El proceso de curado a vapor (introducción de vapor a la carpa de curado), se inicia una vez transcurrido el periodo de pre-fraguado, mínimamente 2 horas posterior al vaciado del tramo, elevándose gradualmente la temperatura interna de carpa. Esta temperatura se mantiene durante un plazo no menor a 9 horas, finalizado este tiempo se corta el ingreso de vapor dejando enfriar hasta la temperatura ambiente, en algunos casos el curado se realiza sin ayuda del vapor, de forma natural pero regando con agua para ayudar al fraguado.

6.13 DESTESADO DE PISTA

El Jefe de Planta en coordinación con el Encargado del Sistema de Gestión de Calidad, previa verificación de la resistencia, determina el momento de destesado de la pista indicando al operario de producción viguetas que efectúe el trabajo mediante el corte por soldadura de los aceros, que se realiza en el centro de la pista para evitar daños en los moldes y en las viguetas. Los cortes sucesivos irán secuencialmente hacia los extremos.

Concluido el proceso anterior los operarios deben recoger las cuñas y portacuñas, también el alambre amordazado y colocarlas en sus respectivas cajas.

6.14 DESMOLDE

Los operarios de producción proceden al desmolde de las viguetas para lo cual se utilizan ganchos de izado, los cuales se acomodan en los aceros excedentes de ambos lados para levantar la vigueta, luego se retiran los separadores de los extremos y se los acopia en un carretilla, finalmente apilan las viguetas

COPIA CONTROLADA

a lado de los moldes para que después los operarios de despacho recojan el producto terminado y lo lleven a la playa de viguetas.

Los procesos indicados son registrados en la ***Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02***.

El Operario de Producción realiza la entrega de los productos al Encargado de Almacén y Despacho registrando el formulario de ***Entrega y Recepción de Productos Terminados P-SGC-016-F06*** firmando conjuntamente en señal de conformidad.

El Operario de producción entrega la copia de este formulario al Asistente de Producción para la transferencia de stock al Almacén Disponible para la Venta, previa revisión y verificación del material producido.

7 REGISTROS

- ✓ Planilla de producción P-SGC-009-F01
- ✓ Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02
- ✓ Orden de Producción P-SGC-009-F03

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-02-18
		Versión: 2
	CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-010
		Página 1 de 12

CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE VIGUETAS PRETENSADAS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-02-17	***Fecha:*** 2015-02-18	***Fecha:*** 2015-02-18
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-02-18
		Versión: 2
	CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-010
		Página 2 de 12

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2014-02-10	- Observaciones auditoria de primera parte	- Se modificó las referencias - Se modificó la redacción en el punto 6.1.2 - Se cambió la redacción en varios partes del punto 6.2.1 - Se modificó la redacción del punto 6.3 - Se modificó el punto 6.6.2 - Se modificó el punto 6.6.3
2	2015-02-18	- Observaciones auditoria de segunda parte	- Se cambió la redacción en el punto 6.2.1 y se incluyó una especificación del proceso de curado de la vigueta. - Se modificaron las referencias

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-02-18
		Versión: 2
	CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-010
		Página 3 de 12

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 5
6.1.1 CEMENTO 5
6.1.2 AGUA 6
6.1.3 ÁRIDOS 6
6.1.4 ARMADURA 7
6.2 CONTROL DEL HORMIGÓN 7
6.2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 7
6.3 ENSAYO DE CONO DE ABRAHAMS 8
6.4 ENSAYOS DE PRODUCTO 8
6.4.1 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA 8
6.4.1.1 DEFECTOS PRINCIPALES 8
6.4.1.2 DEFECTOS SECUNDARIOS 9
6.5 MUESTREO 11
6.6 EVALUACIÓN DE RESULTADOS – AUTOCONTROL 11
6.6.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS GRÁFICOS 11
6.6.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 11
6.6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 12
7 REGISTROS 12

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-02-18
		Versión: 2
	CONTROL DE CALIDAD Y MUESTREO DE VIGUETAS PRETENSADAS	**Código:** P-SGC-010
		Página 4 de 12

1 OBJETIVO

Realizar el control de calidad que garantice un adecuado producto buscando la satisfacción del cliente.

2 ALCANCE

Se aplica al proceso productivo de viguetas pretensadas, desde la utilización de las materias primas hasta el producto final.

3 DEFINICIONES[1]

Vigueta prefabricada de hormigón pretensado: elemento constructivo de forma prismática, de eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón y acero pretensado, tesado antes de hormigonear y que, posteriormente al ser destesado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia.

Control de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Producto: resultado de un proceso.

Coquera, oquedad o cangrejera: Cavidad que puede presentar la vigueta en el hormigón, debido a fallas en el proceso de fabricación.

Recubrimiento: distancia mínima entre la armadura y el contorno de la vigueta.

Rebaba: porción de hormigón sobrante que forma resalto en los bordes de la vigueta.

Flecha: deflexión máxima del plano medio de la vigueta o de la losa, provocada por las cargas actuantes, medida con respecto a su posición inicial cargada con el peso propio solamente.

***Contra flecha*:** Deformación vertical en el punto central de la estructura.

Defecto: cualquier desviación o disconformidad entre las características reales de las viguetas y las exigidas en esta norma o las consignadas por el fabricante.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma NB 997 Elementos prefabricados de hormigón – Viguetas prefabricadas de hormigón pretensado – Requisitos y métodos de ensayo – Definiciones

[1] Las definiciones se encuentran en la Norma NB 997 Elementos prefabricados de hormigón

COPIA CONTROLADA

- ✓ P-SGC-018 Control de equipos de seguimiento y medición

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Encargado del Sistema de Gestión de Calidad ejecutar el procedimiento e informar de los resultados al Jefe de Planta y a los Operarios de Producción Viguetas para así poder mejorar las falencias que se encuentren.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El propósito de la inspección es proporcionar información sobre el grado de cumplimiento de un estándar. La inspección puede darse antes, durante o después de la producción.

- ✓ La inspección antes y después de la producción incluye los procedimientos de aceptación de la muestra.
- ✓ La inspección durante el proceso de producción se refiere al control del proceso.

6.1 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS

El Encargado del Sistema de Gestión de Calidad debe archivar, mantener y resguardar todos los certificados de acreditación de las características de las materias primas entregados por el Proveedor o emitidos por un laboratorio externo.

6.1.1 CEMENTO

Pruebas requeridas: Las características requeridas en el certificado de acreditación son las siguientes:

- ✓ Tipo de Cemento Portland especificado según la norma ***NB 011*** (Cemento – Definiciones, clasificación y especificaciones), de una resistencia a 28 días no inferior a 30 Mpa.
- ✓ Principio y fin de fraguado
- ✓ Resistencia mecánica a 3 días

Periodicidad de certificación: Cuando el cemento utilizado tiene la misma procedencia, la certificación debe ser semestral, cuando se cambia de proveedor, la primera partida de materia prima debe llegar con su certificación.

COPIA CONTROLADA

6.1.2 AGUA

Pruebas requeridas: Las características requeridas del agua son de acuerdo a lo que dicta la norma ***NB 637*** (Agua para morteros y hormigones - Requisitos), y se debe realizar el análisis en un laboratorio especializado, el mismo que debe entregar el certificado acreditado con las siguientes características requeridas:

- ✓ Valor del PH
- ✓ Sustancias disueltas
- ✓ Proporción de sustancias solubles
- ✓ Contenido en SO_4
- ✓ Contenido en Ion cloro

Periodicidad de certificación: se realiza una vez al año, cuando se utiliza agua de cisterna deben pedir la certificación respectiva a la empresa proveedora, de esta manera se asegura que el agua cumple con las especificaciones dictadas.

6.1.3 ÁRIDOS

Pruebas requeridas: Las características requeridas de los áridos son de acuerdo a lo que dicta la norma ***NB 596*** (Áridos para morteros y hormigones - Requisitos) en el certificado acreditado son las siguientes:

- ✓ Granulometría de áridos
- ✓ Contenido en terrones de arcilla
- ✓ Contenido en partículas blandas
- ✓ Partículas finas que pasan el tamiz 0.080 mm
- ✓ Partículas de bajo específico retenidos por el tamiz 0.063 mm y que flota en un líquido de masa especifica 2.
- ✓ Compuesto de azufre expresados en SO_4 referidos al árido seco.

Periodicidad de certificación: Se realiza una vez al año si se mantiene la procedencia, cuando se cambia de Proveedor, la primera partida debe llegar con su respectiva certificación por parte de la empresa o se debe realizar el estudio en un laboratorio especializado.

COPIA CONTROLADA

6.1.4 ARMADURA

Pruebas requeridas: Las características requeridas de la armadura son de acuerdo a lo que dicta a la norma ***IRAM IAS U500 – 07*** (Cordones de dos o tres alambres de acero para estructuras de hormigón pretensado) en el certificado acreditado son las siguientes:

- ✓ Valor de la carga al 1% del alargamiento total.
- ✓ Valor de la carga de rotura.
- ✓ Valor del alargamiento bajo carga máxima
- ✓ Valor mínimo del módulo de elasticidad

Periodicidad de certificación: Se realiza una vez al año si se mantiene la procedencia, cuando se cambia de proveedor la primera partida debe llegar con su certificación.

6.2 CONTROL DEL HORMIGÓN

6.2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN

Pruebas requeridas: Se realizan pruebas a compresión en probetas cilíndricas para ensayos de hormigón, a través de las cuales se obtiene la resistencia característica del hormigón, de acuerdo a la norma ***NB 997***.

El Jefe de Planta y/o Encargado del Sistema de Gestión de Calidad, en coordinación con el operario deben fabricar dos probetas de acuerdo a la norma ***NB 586*** (Hormigones - Fabricación y conservación de probetas), una se utilizan para el ensayo al momento de la transferencia de la fuerza al pretensado a la vigueta (cuando se realiza el corte y desmolde de las viguetas), y la otra para el ensayo a los 28 días.

La probeta que será ensayada a los 28 días debe mantenerse en una cámara de conservación en el que sea posible mantener una temperatura de 20º C ± 2º C, la misma será verificada cada 15 días mediante un Termómetro[2] de mercurio para así garantizar la temperatura de curado, se registrara la verificación en el formulario P-SGC-010-F05.

Los ensayos a compresión se deben realizar en un laboratorio bajo normas establecidas y de acuerdo a las edades solicitadas.

[2] El termómetro utilizado para el control de temperatura debe seguir el procedimiento P-SGC-018

COPIA CONTROLADA

- ✓ La resistencia característica (cilíndrica) del hormigón a la compresión no debe ser inferior a 25 MPa (254.91 kg/cm^2) en el instante de la transferencia de la fuerza al pretensado a la vigueta.
- ✓ La resistencia característica (cilíndrica) del hormigón a la compresión a los 28 días no debe ser inferior a 35 MPa (356.88 kg/cm^2)

La evaluación final de la resistencia a compresión del hormigón se la realiza de acuerdo a la norma NB 997.

Periodicidad de certificación: Se debe realizar una muestra de dos probetas semanalmente y registrar en el formulario ***Planilla de Ensayo de Probetas P-SGC-010-F01.*** En caso de que el Cliente pida la realización de una prueba de Laboratorio Externo, se llevara los Cilindros a realizar dicha prueba, así mismo para validar los resultados del laboratorio se realizara pruebas de manera semestral.

6.3 ENSAYO DE CONO DE ABRAHAMS

Este ensayo se realiza para cada producción de pista con el fin de determinar la consistencia del hormigón en el momento de su colocación.

El Jefe de Planta y/o Encargado del Sistema de Gestión de Calidad y/o los Operarios de Producción Viguetas, deben realizar este ensayo de acuerdo a lo establecido en la norma ***NB 589*** (Hormigón fresco – Determinación de la consistencia por el método del cono de Abrahams) y registrar en el formulario ***Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02.***

6.4 ENSAYOS DE PRODUCTO

6.4.1 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA

6.4.1.1 DEFECTOS PRINCIPALES

Oquedades de cualquier tamaño que deje vista una armadura

Este aspecto se debe controlar a través de una inspección visual de toda la superficie de la vigueta prefabricada. La presencia de una de estas oquedades se considera como defecto principal.

Armadura transversal o longitudinal visible en alguna zona por falta de recubrimiento

COPIA CONTROLADA

Este aspecto también se debe controlar mediante una inspección visual de toda la superficie de la vigueta prefabricada y la presencia de armaduras visibles se considera como defecto principal.

Fisura de ancho máximo mayor que a 0.1 mm

Se debe controlar a través de instrumentos apropiados con una aproximación de 0.5 mm. La presencia de esta fisura se considera como defecto principal.

Flecha Lateral

Se debe controlar la flecha lateral colocando la vigueta sobre una superficie plana horizontal y extendiendo el hilo de nylon de 0,5 mm de diámetro como máximo, entre los extremos de la vigueta, paralelo al borde que presente una concavidad, luego se mide la distancia entre el hilo de nylon y el costado de la vigueta, en el punto medio de luz. El cual no debe ser mayor al siguiente valor:

FL = 1 / 300 * Longitud

6.4.1.2 DEFECTOS SECUNDARIOS

Fisuras de ancho no mayor que 0.1 mm y mayores que 20 mm de largo

Si el calibrador no puede medir la fisura por que el ancho es menor no se considera como un defecto principal, la longitud de la fisura se registra mediante una regla de medición de mm de aproximación, si excediera la longitud indicada se considera como defecto secundario.

Discrepancia en las medidas nominales.

Las discrepancias admisibles en las medidas de la vigueta respecto de los valores nominales, serán las siguientes:

- ✓ Medidas transversales: + 50 mm / - 20 mm
- ✓ Medidas longitudinales: + 30 mm / - 20 mm

El control de la medición longitudinal se debe realizar mediante un flexómetro de medición con una aproximación de 10 mm. y el control de la sección transversal se realiza en un punto de la vigueta utilizando un calibrador o vernier con una aproximación de 0.5 mm.

COPIA CONTROLADA

Contra flecha

Se debe controlar la contraflecha colocando la vigueta horizontalmente, sobre dos apoyos y extendiendo el hilo de nylon de 0,5 mm de diámetro como máximo, entre los extremos de la vigueta, y se mide la contraflecha mediante una regla de medición con aproximación de 0.5 mm., en el punto medio de la luz. El cual no debe ser mayor al siguiente valor:

FL = 1 / 300 * Longitud

Aspecto exterior insatisfactorio

El aspecto exterior insatisfactorio está dado por la presencia de:

- ✓ Rebabas que sean indicio de pérdida de lechada que ocasione disminución de la resistencia del hormigón o rebabas que impidan el correcto colocado de los alivianados.
- ✓ Coqueras con una dimensión mayor a 20 mm de diámetro.
- ✓ Superficies deterioradas debido a un hormigón lavado o presencia de nidos de grava.
- ✓ Discontinuidad del hormigón apreciable a simple vista.

COPIA CONTROLADA

6.5 MUESTREO

El tamaño de la muestra está en función al tamaño del lote como se indica en el tabla 1.

Tabla 1: Plan de muestreo para la inspección no destructiva

Lote de n Viguetas	Muestra	Suma de los defectos diferentes que se han observado en las piezas que constituyen la muestra			
		Principales		Secundarios	
		Acepta	Rechaza	Acepta	Rechaza
n ≤ 150	3	1	2	2	3
151 < n < 1200	5	1	2	3	4
1201 < n < 10000	8	2	3	5	6
n > 10000	13	3	4	7	8

Fuente: Tabla 4 – Plan de muestreo para la inspección no destructiva NB 997

6.6 EVALUACIÓN DE RESULTADOS – AUTOCONTROL

La inspección no destructiva realiza el Encargado del Sistema de Gestión de Calidad conjuntamente con un Operario de Producción viguetas y registra los resultados en el formulario ***Planilla de Ensayos No Destructivos P-SGC-010-F02***, luego todos los datos deben ser transferidos al formulario ***Planilla de Evaluación de Ensayos No Destructivos P-SGC-010-F03*** para su evaluación.

6.6.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS GRÁFICOS

La construcción de los gráficos se realiza en el formulario ***Planilla Gráficos de Evaluación No Destructivos P-SGC-010-F04,*** donde en el eje de abscisas de cada gráfico se registra el número de orden de las muestras y en el eje de las ordenadas el número total de defectos diferentes encontrados en las piezas que componen las muestras.

6.6.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS

El Autocontrol se lleva adelante según la comparación del resultado ***Planilla de Evaluación de Ensayos No Destructivos P-SGC-010-F03*** con la Tabla 1 del presente documento, que según estos criterios se decide si se acepta o rechaza el lote, cabe aclarar que solo se toma los ensayos a los defectos principales y secundarios de la norma NB 997.

COPIA CONTROLADA

6.6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Cuando la producción sea rechazada debido a los criterios de la norma NB 997 se deben identificar las causas inmediatamente, corregir las deficiencias a partir de la siguiente producción.
La siguiente pista de producción debe ser evaluada aisladamente y si entra en la categoría de rechazada debe ser desechada.

En todos los casos de acuerdo al Procedimiento de ***Acciones Preventiva y Correctiva P-SGC-021***.

El Jefe de Planta y/o Encargado del Sistema de Gestión de Calidad en coordinación con los Operarios, deben verificar y clasificar los productos no conformes de acuerdo al procedimiento de ***Producto No Conforme P-SGC-011***, así mismo la materia prima no conforme de acuerdo al mismo procedimiento.

7 REGISTROS

- ✓ Planilla de Ensayos de Probetas P-SGC-010-F01
- ✓ Planilla de Ensayos No Destructivos P-SGC-010-F02
- ✓ Planilla de Evaluación de Ensayos No Destructivos P-SGC-010-F03
- ✓ Planilla de Gráficos de Evaluación No Destructivos P-SGC-010-F04
- ✓ Control y Verificación de la Temperatura de Curado de la Probeta P-SGC-010-F05

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-8
		Versión: 2
	PRODUCTO NO CONFORME	**Código:** P-SGI-004
		Página 1 de 7

PRODUCTO NO CONFORME

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Antonio Velásquez	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-08-4	***Fecha:*** 2015-08-8	***Fecha:*** 2015-08-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-8
		Versión: 2
	PRODUCTO NO CONFORME	**Código:** P-SGI-004
		Página 2 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2013-9-23	Revisión antes de la auditoria interna	- Se borró el V0 de los documentos que se hacen referencia para evitar cambiar la versión del manual cada vez que se cambie la versión de dichos documentos.
2	2013-10-9	Retroalimentación después de una pre-auditoria	- Se cambió la redacción del punto 6.1 - Se incluyó el punto 6.4 materia prima no conforme - Se aumentaron referencias y eliminaron otras. - Se cambió la redacción de las responsabilidades
3	2014-02-10	Observaciones Auditoria de Primera Parte	- Se referenciaron las definiciones - Se modificó el punto 6.1 y 6.3
4	2015-08-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó el punto 6.1 y 6.3

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-8
		Versión: 2
	PRODUCTO NO CONFORME	**Código:** P-SGI-004
		Página 3 de 7

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCCIÓN 5
6.2 USO Y CONCESIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME 6
6.3 DETECCIÓN POSTERIOR A LA ENTREGA 6
6.4 MATERIA PRIMA NO CONFORME 6
7 REGISTROS 7

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2014-08-8
		Versión: 2
	PRODUCTO NO CONFORME	**Código:** P-SGI-004
		Página 4 de 7

1 OBJETIVO

Asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica al producto, que no cumplen con las especificaciones internas y/o externas para prevenir su entrega no intencionada al cliente, así mismo también aplica a las materias primas que son utilizadas para el producto para prevenir el uso de las mismas en la producción de Viguetas.

3 DEFINICIONES[1]

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Producto: resultado de un proceso

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado

Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- ✓ Norma NB 997 Elementos prefabricados de hormigón – Viguetas prefabricadas de hormigón pretensado – Requisitos y métodos de ensayo - Definiciones
- ✓ Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva P-SGI-006
- ✓ Formulario Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02.

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

[1] Las definiciones se encuentran el norma ISO 9000

COPIA CONTROLADA

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la identificación de los Operarios de Producción Viguetas y los ayudantes de Entrega identificar el producto no conforme con la supervisión del Encargado del Sistema de Gestión de Calidad y los resultados deben ser informados al Jefe de Planta para así tomar las acciones correctivas necesarias.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 PRODUCTO NO CONFORME EN PRODUCCIÓN

Los Operarios de producción viguetas conjuntamente con los ayudantes de entrega, deben verificar que los productos elaborados no presenten ningún defecto primario y secundario[2].

Si el producto presenta uno o varios de los defectos indicados, debe ser identificado y registrado en el formulario ***Producto No Conforme P-SGC-011-F01***, especificando la causa y la disposición del producto, para ver si reclasifica a otra medida, o se lo desecha.

En caso de desechar el producto se debe escribir en la vigueta la palabra BAJA para diferenciarlo, además de colocarlo en otro lugar, en caso de reclasificarlo a otra medida se debe verificar nuevamente que el producto sea conforme.

El mismo proceso se debe repetir durante el carguío de productos al camión de despacho como segundo nivel de control, esto por parte de los ayudantes de entrega.

Cuando se identifica un índice elevado de productos no conforme según lo que se muestra en la ***Planilla de Supervisión de Producción P-SGC-009-F02,*** el Jefe de Planta conjuntamente con el Encargado del sistema de Gestión de Calidad deben tomar acciones correspondientes y abrir una acción correctiva con objeto de corregir las causas del problema que dieron origen a la no conformidad, en el caso de la apertura de una acción correctiva se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de ***Acciones Preventivas y Correctivas P-SGC-021***

[2] Defectos principales y secundarios definidos en la Norma Boliviana NB 997 Elementos Prefabricados de Hormigón – Viguetas Prefabricadas de Hormigón Pretensado

COPIA CONTROLADA

En un caso especial cuando hubiese problemas en la producción y la mayoría salga producto no conforme este mismo será transferido mediante el formulario ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** directamente al almacén defectuoso para su posterior disposición.

6.2 USO Y CONCESIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Si existe la necesidad de utilizar un producto no conforme que fue desechado, se podrá solicitar al Jefe de Planta la autorización para la concesión del mismo, ya sea en beneficio de la estructura de la empresa o de los empleados, cuando se conceda el producto a un empleado se debe entregar con la respectiva ***Nota de entrega P-SGC-016-F03,*** especificando en las observaciones los defectos que presenta la vigueta.

6.3 DETECCIÓN POSTERIOR A LA ENTREGA

En casos que se detecte el producto no conforme posterior a la entrega, se podrá devolver el material, previa verificación de los defectos encontrados por parte de los ayudantes de entrega, quienes deben recoger el producto rechazado para luego regresarlo a planta.

Cuando el material llegue a planta se debe registrar en el formulario ***Nota de Entrega P-SGC-016-F03,*** especificando que dicho material está siendo devuelto por el cliente, además también se debe registrar todo el producto no conforme en el formulario ***Producto No Conforme P-SGC-011-F01***, identificando la causa y especificando si este se reclasifica a otro producto o se lo desecha.

En caso de desechar el producto se debe escribir en la vigueta la palabra BAJA para diferenciarlo, además de colocarlo en otro lugar, en caso de reclasificarlo a otra medida se debe verificar nuevamente mediante una inspección visual que el producto sea conforme.

6.4 MATERIA PRIMA NO CONFORME

Los Operarios de Producción Viguetas conjuntamente el Encargado del Sistema de Gestión de Calidad y el Jefe de Planta, deben realizar una inspección visual para detectar la materia prima no conforme, cuando el proveedor realiza la entrega.

COPIA CONTROLADA

Inmediatamente detectada la materia prima No Conforme, se debe llenar el formulario ***Materia Prima No Conforme P-SGC-011-F02,*** donde se decide si se acepta con observaciones o si se devuelve al proveedor.

Si la disposición sobre el producto es favorable y este es liberado para su uso, el Asistente de producción registra su entrada en la Base de Datos continuando su proceso normal.

Si se devuelve el material al proveedor no se debe realizar el registro en la base de datos hasta que pueda cambiarse dicho material. Cuando el proveedor cambia el producto se debe volver a verificar que la materia prima sea conforme.

7 REGISTROS

- ✓ Producto No Conforme P-SGC-011-F01
- ✓ Materia Prima No Conforme P-SGC-011-F02

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	GENERAL DE VENTAS	**Código:** P-SGC-012
		Página 1 de 10

GENERAL DE VENTAS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-13	***Fecha:*** 2016-01-15	***Fecha:*** 2016-01-15
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	GENERAL DE VENTAS	**Código:** P-SGC-012
		Página 2 de 10

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2013-10-23	Informe de pre-auditoria	- Se eliminó el punto 6.3 venta a obras. - Se cambió la redacción de varias partes del documento - Los registros de facturación, programación de rutas, captación de cliente obra y evaluativo fueron eliminados. - Se modificó la lista de registros.
2	2014-02-10	Observaciones auditoria primera parte	- Se modificó el contenido del punto 6.2.1 - Se modificó el contenido del punto 6.2.2 - Se modificó el contenido del punto 6.2.3
3	2014-02-10	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se cambió de Gerente Comercial a Gerente Técnico Comercial - Se modificó el contenido del punto 6, 6.1, 6.2.2 y 6.2.3
4	2015-01-15	- Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo - Se quitó el cargo de Gerente Técnico Comercial porque ya no existe, actualmente existe el cargo de Coordinador comercial

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	GENERAL DE VENTAS	**Código:** P-SGC-012
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 VENTA DIRECTA 6
6.1.1 MODALIDADES DE VENTA DIRECTA EN EL SISTEMA SAP 7
6.2 MODALIDAD DE VENTA DEL SISTEMA VIGUETAS ROCKY Y COMPLEMENTOS DE PLASTOFORMO 8
6.2.1 FASE DE PRE-VENTA 8
6.2.2 FASE DE VENTA 9
6.2.3 FASE DE POST-VENTA 9
6.3 REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE 10
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	GENERAL DE VENTAS	**Código:** P-SGC-012
		Página 4 de 10

1 OBJETIVO

Lograr la satisfacción del cliente a través de un eficiente proceso de venta de los diferentes productos que ofrece la empresa.

2 ALCANCE

Se aplica a toda el área comercial de la empresa.

3 DEFINICIONES

Cliente: organización o persona que recibe un producto (ISO 9000)

Satisfacción del Cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos (ISO 9000).

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización (ISO 9000).

Equipo de Ventas: incluye a Asesores Técnico Comerciales, Asistentes Comerciales y todo aquel personal que realice este proceso.

Almacén Central: Son los almacenes disponibles para la venta, que se encuentran localizados en instalaciones de la Planta Industrial.

CATA: sigla de Centro de Asesoramiento Técnico Arquitectónico.

Obras: Venta de productos que incluyen los servicios de instalación.

Carta de Conformidad: Es el documento mediante el cual en forma conjunta con el cliente se establece que el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente en cuanto a la calidad de instalación de los productos, áreas y/o superficie de trabajo efectivamente realizadas, para proceder con estos datos a la elaboración de la Carta de Conclusión.

Carta de Conclusión: Es el documento mediante el cual se le hace conocer formalmente al cliente que el trabajo de instalación fue concluido satisfactoriamente para ambas partes, adicionando además el saldo pendiente adeudado a la fecha, si es que existiera.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-15
		Versión: 2
	GENERAL DE VENTAS	**Código:** P-SGC-012
		Página 5 de 10

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la parte comercial de la empresa ejecutar el presente procedimiento para realizar el proceso de ventas.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El proceso de comercialización nace de las proyecciones anuales de venta, elaborado por el Gerente Comercial Nacional.

La Gerencia Regional debe dar a conocer de forma oportuna las proyecciones anuales de venta a todo el personal que comprende el Equipo de ventas, además de realizar el análisis, seguimiento y control de dicha proyección anual de venta, de forma periódica y permanente, esto con el objetivo de transmitir los resultados al personal de comercialización para replantear, reprogramar y/o fortalecer las estrategias.

Los coordinadores comerciales están encargados de realizar el seguimiento mensual a las proyecciones de ventas para lograr los objetivos comerciales.

En base las proyecciones anuales de venta, los Asesores Técnico Comerciales, planifican y coordinan la presentación y promoción de los productos, tanto vigentes como nuevos, dando a conocer las propiedades, características y beneficios de los productos que la empresa comercializa.

Durante la gestión los Asesores Técnicos y Asistentes Comerciales, además de las tareas propiamente dichas, deben recopilar y transferir, de acuerdo al avance de obras, la información escrita y fotográfica de las instituciones y/o lugares donde se encuentren instalados los diferentes productos de la empresa.

Los coordinadores comerciales con la información recopilada deben planificar, dirigir y coordinar la elaboración del material publicitario en forma periódica, direccionando el trabajo de acuerdo a los clientes meta, sectores de mercado y rubros relacionados.

Los coordinadores comerciales debe mantenerse permanentemente informado sobre las ventas realizadas, revisando el reporte del sistema SAP: ***Reporte de Ventas Facturadas***, con el cual verifica

COPIA CONTROLADA

el cumplimiento de los objetivos planteados por cada línea de productos y de acuerdo a los resultados aplica las acciones correctivas cuando amerite.

La información generada en los Reportes Gerenciales debe ser transmitida de forma oportuna a la Gerencia Nacional Comercial, previamente coordinado con la Gerencia Regional, cualquier modificación que sea necesaria en las proyecciones anuales de venta debe ser comunicada.

Los coordinadores comerciales deben realizar un programa de capacitación continua para el Equipo de Ventas con el fin de reforzar los conocimientos técnicos de los diferentes productos, sus características y demás atributos para lograr una atención de calidad al cliente, complementado con programas integrales de relaciones, motivación y actitud emocional positiva, que distinga a la empresa y permita mantener la fidelidad.

6.1 VENTA DIRECTA

El Equipo de Ventas debe ofrecer a los clientes los diferentes productos, dando a conocer sus beneficios, versatilidad, forma y facilidad de instalación, diseño y características técnicas, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir así con los objetivos de ventas planeadas.

Al inicio de la jornada laboral, el Equipo de Ventas debe consultar en el sistema SAP la disponibilidad de stock en almacenes.

El Equipo de Ventas debe realizar la negociación con el cliente en función a la cantidad de stock en almacén y elegir la modalidad de venta adecuada al caso, coordinando con el Encargado de Almacén y Despacho para la entrega de los productos al cliente.

Para definir ventas al crédito y/o descuentos mayores a los porcentajes establecidos se debe contar con la autorización escrita de la Gerencia Regional, de acuerdo a la Política de Descuentos y Política de Créditos.

El Equipo de Ventas debe efectuar el seguimiento desde la cotización hasta la recepción del producto por parte del cliente, y asegurar que se realice el cobro de acuerdo a las condiciones y plazos previamente establecidos. Para realizar este seguimiento debe revisar de forma periódica los reportes

COPIA CONTROLADA

del sistema SAP: ***Listas de Partidas Abiertas*** (Facturas pendientes de Entrega, Facturas pendientes de Cobro), y ***Análisis de Ventas***.

El Equipo de Ventas debe participar activamente en las reuniones del área, realizadas con la Gerencia Regional, para verificar, evaluar y analizar el cumplimiento de las proyecciones anuales de venta, los objetivos de ventas.

El equipo de ventas debe proponer mejoras y sugerencias tendientes a satisfacer las necesidades del cliente, elaborando en cada reunión el acta correspondiente sobre los temas tratados además de registrarlo en el formulario ***P-SGC-003-F02***, la misma que deben poner en conocimiento de Gerencia Regional.

Los coordinadores comerciales, realizara la programación de rutas para los Asesores Técnico Comerciales, por los diferentes sectores del mercado objetivo.

En base a las rutas asignadas y/o la atención al cliente, los Asesores Técnico comerciales deben ofrecer los productos dando a conocer sus beneficios, versatilidad, forma y facilidad de instalación, también tomar en cuenta el diseño y las características técnicas.

El Equipo de Ventas, debe brindar al cliente con la mayor predisposición toda la información sobre los diferentes productos, precios, medidas; categorizando tres unidades estratégicas de negocios (UEN), UEN Arquitectónico, UEN Ingeniería y UEN Diversos, a través de una asistencia por Asesores Técnicos Comerciales especializados, logrando de esta manera satisfacer sus necesidades, creando una relación de largo plazo.

6.1.1 MODALIDADES DE VENTA DIRECTA EN EL SISTEMA SAP

TECNOPOR, cuenta con diferentes modalidades de venta directa destinadas a satisfacer las necesidades de los clientes con productos de EPS, Productos Arquitectónicos y Viguetas. Estas ventas se generan en el CATA y/o a través de la visita de los Asesores Técnicos Comerciales a los clientes. El registro de las ventas en el sistema SAP es realizado por los coordinadores comerciales, Asesores Técnicos Comerciales y asistentes comerciales.

COPIA CONTROLADA

Antes de iniciar la jornada laboral, todos los funcionarios del área comercial deben consultar el informe del SAP denominado ***Saldos de Stocks en Almacén***.

Las modalidades de venta directa en el Sistema SAP son:

Puntos de ventas con Stock: El material se encuentra disponible en el punto de venta para entrega inmediata. El documento a utilizarse es la Factura de Cliente.

Puntos de Ventas sin Stock: Cuando del Punto de Venta no cuenta con el material disponible y el producto debe ser entregado desde el Almacén Central, y sea que el cliente pase por las instalaciones o bien se entregue a domicilio. Los documentos del sistema SAP utilizados en esta modalidad son: Orden de Venta y Factura de Reserva.

Ventas Contra Entrega: El material es entregado y cobrado por personas de almacén y despachos y/o Asesores Técnico Comerciales. Los documentos del sistema a utilizar son: Orden de Venta y Factura de Reserva.

Ventas sin Stock: Ventas realizadas a pedido, las mismas que tienen un proceso de producción o importación, ya sea por el volumen o por las características de los mismos. Los documentos a utilizar son: Orden de Venta, Factura de Reserva, Factura de Anticipo.

Los documentos del sistema SAP utilizados para las diferentes modalidades de ventas son: ***Orden de Venta P-SGC-012-F02***, ***Factura de Reserva, Factura de Clientes, Factura de Anticipos***

6.2 MODALIDAD DE VENTA DEL SISTEMA VIGUETAS ROCKY Y COMPLEMENTOS DE PLASTOFORMO

Los Asesores Técnico Comerciales realizan visitas a actuales clientes y potenciales, ofertando los productos de la empresa.

6.2.1 FASE DE PRE-VENTA

El equipo comercial de acuerdo a planos o visitas a obras deben realizar la medición, cuantificación y asesoramiento técnico de los materiales a ser utilizados

Dentro del Servicio de Pre-venta se tienen las siguientes etapas a seguir:

a) Ingreso a obra y presentación de la empresa y sus productos.

COPIA CONTROLADA

b) Medición de la obra
c) Oferta inicial de la losa medida.
d) Emisión del formulario de ***Cotización para cliente P-SGC-012-F07*** (archivado en medio digital)
e) Negociación del precio final de venta con el cliente de acuerdo a la política de descuentos y verificación de ***Saldos de Stocks en Almacén*** para establecer plazos de entrega.
f) Si el caso fuese de una cotización en oficina con planos o cantidades definidas por el cliente se omitirán los pasos a, b y c.

El paso d no será requisito indispensable si la negociación es verbal.

6.2.2 FASE DE VENTA

Una vez aceptada la cotización, equipo comercial deben desarrollar los siguientes procesos internos:

a) Impresión del formulario de ***Cotización P-SGC-012-F08***.
b) Elaboración de la Factura en Sistema SAP.
c) Pago del material por parte del cliente.
d) Envió de solicitud de entrega de material, mediante el Sistema SAP con datos del cliente y en coordinación con el Encargado de Almacenes y Despacho.

El formulario de ***Cotización P-SGC-012-F08*** debe ser archivado por cada Asesor Técnico Comercial, en su archivador personal

6.2.3 FASE DE POST-VENTA

Los pasos a seguir son los siguientes:

a) Entrega del manual de recomendaciones de instalación a seguir por el cliente.
b) Entrega de plano de distribución de viguetas bajo formato establecido, si corresponde. Dicho plano debe ser archivado digitalmente.
c) El Equipo Comercial deberá realizar visitas posteriores a la entrega de material para realizar los siguientes trabajos:
    - Verificación sobre el montaje de viguetas, de acuerdo a manual de instalación
    - Llenado del formulario ***Satisfacción del Cliente P-SGC-013-F01***

Cada integrante del Equipo Comercial deberá tener por lo menos un registro del formulario de satisfacción del cliente, a menos que durante el mes no haya realizado ninguna venta de viguetas no presentara dicho formulario.

COPIA CONTROLADA

6.3 REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE

El Equipo de Ventas, en base a los documentos presentados por el cliente, debe solicitar mediante correo electrónico al Coordinador Comercial o al Encargado del SAP, la incorporación a la base de datos de los clientes que por su comportamiento comercial pasen a ser considerados como recurrentes y/o constantes, donde se incluyan los siguientes datos: Nombre y/o Razón Social, Nombre para la Factura, NIT, Dirección, Ciudad, Teléfono fijo y/o Celular, Nombre(s) de Personas de Contacto, y otro dato adicional que permita identificar al cliente.

Cuando se trata de clientes esporádicos, el Equipo de Ventas debe registrar la venta en el sistema SAP utilizando el código de cliente genérico.

7 REGISTROS

- ✓ Orden de Venta P-SGC-012-F02 En sistema
- ✓ Factura de Anticipos En Sistema
- ✓ Factura de Clientes En Sistema
- ✓ Factura de Anticipos En Sistema
- ✓ Reporte de Listas de Partidas Abiertas En Sistema
- ✓ Reporte de Ventas Facturadas En Sistema
- ✓ Cotización para cliente P-SGC-012-F07
- ✓ Cotización P-SGC-012-F08
- ✓ Satisfacción del Cliente P-SGC-013-F01

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	**Código:** P-SGC-013
		Página 1 de 5

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Catia Maldonado	Catia Maldonado
Fecha: 2015-01-19	***Fecha:*** 2015-01-21	***Fecha:*** 2015-01-21
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	**Código:** P-SGC-013
		Página 2 de 5

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	2014-02-10	Observaciones Auditoria de Primera Parte	- Se modificaron las referencias - Se modificó el punto 6
2	2014-08-22	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se cambió de Gerente Comercial a Gerente Técnico Comercial. - Se modificó el punto 6
3	2015-01-21	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo - Se quitó el cargo de Gerente Técnico Comercial porque ya no existe, actualmente existe el cargo de Coordinador comercial

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	**Código:** P-SGC-013
		Página 3 de 5

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
7 REGISTROS 5

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	**Código:** P-SGC-013
		Página 4 de 5

1 OBJETIVO

Conocer la percepción del cliente en relación a los productos que ofrece la empresa.

2 ALCANCE

El procedimiento se aplica al área comercial de la empresa en la evaluación del nivel de satisfacción del cliente.

3 DEFINICIONES[1]

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Cliente: organización o persona que recibe un producto

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la parte comercial de la empresa ejecutar el presente procedimiento para valorar la percepción del cliente hacia nuestros productos.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El Equipo de Ventas debe solicitar al cliente, el llenado del formulario de ***Evaluación de Satisfacción del Cliente P-SGC-013-F01***, por lo menos una vez al mes, en caso de que algún Asesor Técnico Comercial no realice ninguna venta de viguetas al mes, no llenara dicho formulario

Una vez que se dispone de la ***Evaluación de Satisfacción al Cliente P-SGC-013-F01*** llenada por los clientes, esta debe ser remitida al Coordinador Comercial, para el análisis, evaluación de los resultados y la elaboración de un informe de resultados y en base a estos se debe determinar las medidas y acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

[1] Las definiciones se encuentran en la Norma ISO 9000

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	**Código:** P-SGC-013
		Página 5 de 5

Las No Conformidades por parte del cliente, tanto interno como externo, deben hacerse conocer mediante el formulario de ***Reclamos y Sugerencias P-SGC-015-F01***.

De acuerdo al reclamo o sugerencia, se deben tomar las acciones correspondientes de acuerdo al procedimiento de ***Acciones Preventivas y/o Correctivas P-SGC-21***, definiendo responsabilidades y fecha de compromiso para el cumplimiento de las acciones pertinentes.

7 REGISTROS

- ✓ Evaluación de Satisfacción del Cliente P-SGC-013-F01

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	COMPRAS LOCALES	**Código:** P-SGC-014
		Página 1 de 11

COMPRAS LOCALES

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-01-20	***Fecha:*** 2015-01-21	***Fecha:*** 2015-01-21
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	COMPRAS LOCALES	**Código:** P-SGC-014
		Página 1 de 11

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2013-12-17	Revisión después de la Auditoria Interna	- Se cambió la redacción en el punto 6.2 - Se cambió parte del contenido del punto 6.5 - Se agregó el punto 6.6 reevaluación de los proveedores. - En el punto 7 se aclara que el registro de orden de compra se realiza en el sistema SAP
2	2013-12-17	Correcciones auditoria primera parte	- Se modificó las definiciones y referencias. - Se modificó en el punto 6.5 el termino evaluación por selección
3	2013-12-17	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó el punto 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.2 y 6.5
4	2013-12-17	Observaciones auditoria de seguimiento	- Se modificó el punto 6.5
5	2015-01-21	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	COMPRAS LOCALES	**Código:** P-SGC-014
		Página 1 de 11

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 MONTOS ESTABLECIDOS Y FORMAS DE PAGO 5
6.1.1 MONTOS MENORES A Bs. 1.500 5
6.1.2 MONTOS ENTRE Bs. 1.501 Y Bs. 7.000 5
6.1.3 MONTOS MAYORES A Bs. 7.001 5
6.2 COMPRAS DE ARTÍCULOS INVENTARIABLES 5
6.3 ACTIVOS FIJOS Y OTROS BIENES 7
6.4 COMPRA DE ARTÍCULOS NO INVENTARIABLES Y SERVICIOS 8
6.4.1 COMPRA DE ARTÍCULOS NO INVENTARIABLES 9
6.4.2 COMPRA DE SERVICIOS 9
6.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 10
6.6 REEVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 11
7 REGISTROS 11

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	COMPRAS LOCALES	**Código:** P-SGC-014
		Página 1 de 11

1 OBJETIVO

Asegurar que todo producto y/o servicio comprado del mercado local, por parte de la empresa, cumpla con los requisitos establecidos de acuerdo al siguiente procedimiento.

2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento se aplica a compras locales que afecten a la calidad del producto final y comprende desde la Solicitud de Compra hasta la recepción en conformidad del producto y/o servicio en cumplimiento con este procedimiento.

3 DEFINICIONES

Artículos Inventariables: Productos tangibles destinados al proceso productivo, comercialización, mantenimiento de maquinaria y equipos, activos fijos y otros bienes.

Artículos no Inventariables: Productos tangibles o intangibles, asignados al costo o al gasto, para el normal desenvolvimiento de la gestión.

Compras Urgentes: Compras no planificadas y necesarias de forma inmediata producto de una necesidad que se presenta en el momento y que son imprevisibles.

Compras no programadas: Compras no planificadas por las áreas correspondientes, necesarias para el desenvolvimiento de la gestión de la empresa.

Usuario: Personal que solicita la compra.

Cliente: Organización o persona que recibe un producto (Norma ISO 9000)

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
- ✓ ***Instructivo de Compras de Artículos Inventaríales SAP I01-SGC-014.***
- ✓ ***Instructivo de Compras de Artículos No Inventaríales SAP I02-SGC-014.***

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

Son responsables de aplicar el presente procedimiento todo el personal encargado de realizar compras para la empresa.

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 MONTOS ESTABLECIDOS Y FORMAS DE PAGO

6.1.1 MONTOS MENORES A Bs. 1.500

Las compras no programadas y de carácter urgente que se realicen, se debe pagar directamente con caja chica, caja de tesorería o con entrega de fondos a rendir al encargado de realizar la compra, previa autorización de Gerencia Regional y/o Jefatura de Planta.

6.1.2 MONTOS ENTRE Bs. 1.501 Y Bs. 7.000

Para Compras programadas y no programadas para las cuales se debe solicitar como mínimo tres cotizaciones, y el pago correspondiente se realiza mediante la emisión del cheque con aprobación del Presidente Ejecutivo, Gerencia Regional u otra instancia que haya recibido potestad para ejercer firma reconocida ante instituciones financieras.

6.1.3 MONTOS MAYORES A Bs. 7.001

Compras programadas y no programadas, las cuales deben contar con tres cotizaciones y el pago se realiza mediante la emisión del cheque con aprobación de Presidencia Ejecutiva y/o Gerencia Regional u otra instancia que haya recibido potestad para ejercer firma reconocida ante instituciones financieras.

6.2 COMPRAS DE ARTÍCULOS INVENTARIABLES

En el área de producción, la materia prima e insumos comprados son:

- ✓ Cemento
- ✓ Cintas de embalaje
- ✓ Trenzas de Acero
- ✓ Grasa
- ✓ Otros
- ✓ Diésel
- ✓ Niquelinas
- ✓ Arena y Grava

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-01-21
		Versión: 2
	COMPRAS LOCALES	**Código:** P-SGC-014
		Página 1 de 11

El Jefe de Planta y/o Encargados de Área solicitan a su inmediato superior, los insumos, materia prima, partes y repuestos mediante el formulario de ***Solicitud de Compra P-SGC-014-F01***, y de acuerdo al monto de la misma y con los requisitos correspondientes, envía a la Gerencia Regional y/o Jefe de Planta según corresponda, para su aprobación.

Una vez aprobada, se debe generar la ***Orden de Compra P-SGC-014-F02*** en el sistema. La persona que realizara la compra, dependiendo del monto, si es al contado y con los documentos de respaldo, debe obtener la firma de aprobación de la Gerencia Regional y a continuación solicitar los recursos al Tesorero o Encargado de Manejo de Caja Chica; con los recursos necesarios el encargado de la compra, efectúa la compra del material y entrega el mismo al Encargado de Área.

En caso de que la compra sea entregada directamente en planta por el proveedor, el Encargado de la Compra debe realizar la recepción y verificación correspondiente en coordinación con el Jefe de Planta.

El Encargado de Área, una vez verificado el producto registra el formulario ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01*** firma conjuntamente con el Jefe de Planta, el documento en señal de conformidad, quedando una copia del mismo con las partes involucradas.

El Jefe de Planta, en caso que la materia prima, insumos, partes y/o repuestos se encuentren en mal estado, rechaza la mercadería, e informa a la Gerencia Regional, para el reclamo correspondiente a los proveedores.

A continuación, el Jefe de Planta, entrega la documentación de respaldo al Asistente Contable, quien efectúa la verificación del cumplimiento con el procedimiento, y procede al registro correspondiente en el sistema. La Gerencia Regional instruye la revisión y posterior programación de pagos, si la compra fue a crédito, de acuerdo a los términos del proveedor.

El Tesorero, previa verificación del pasivo correspondiente, registra y emite el comprobante de pago en el sistema, solicita la aprobación de pago por parte de la Gerencia Regional. Con la aprobación y de acuerdo al monto de la compra, el Tesorero realiza el pago con Fondos de Caja Chica, Fondos a Rendir, o bien, solicita la firma del cheque respectivo a la Gerencia Regional, para su entrega al proveedor cumpliendo el procedimiento y los términos de pago asociados.

COPIA CONTROLADA

Cuando la materia prima, insumos, partes y/o repuestos, llega de manera parcial o incompleta, y ello no estaba especificado en los términos y condiciones de compra, el Jefe de Planta y/o Encargado de Área, con el envío del formulario de ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01***, debe informar a la Gerencia Regional y hacer llegar el reclamo a los proveedores.

En caso de que los montos o características de los artículos a comprar sufran modificaciones, la Orden de Compra debe ser actualizada en el sistema por el usuario, en los ítems correspondientes y proceder de acuerdo al presente procedimiento.

6.3 ACTIVOS FIJOS Y OTROS BIENES

El usuario solicita al Encargado de Área la compra de activos fijos y otros bienes mediante el formulario de ***Solicitud de Compra P-SGC-014-F01***.

De acuerdo al monto de la compra el Jefe de Área solicita a la Gerencia Regional la aprobación de la compra, entregando los documentos de respaldo correspondientes, de acuerdo al monto de la compra.

La Gerencia Regional, con los documentos de respaldo, debe seleccionar y aprobar la mejor opción, en base a la cual, el Encargado de Área registra la Orden de Compra y la transfiere al personal encargado para que efectúe la compra.

Dependiendo del monto y si la compra es al contado, el personal encargado de la compra debe obtener la firma de aprobación de la Gerencia Regional con la cotización y la solicitud aprobada como respaldo, y a continuación debe solicitar los recursos a Tesorería o Encargado de Manejo de Caja Chica contra fondos a rendir.

Una vez realizada la compra de Activos Fijos y Bienes, el personal encargado entrega la compra al Encargado de Área o usuario, para la verificación correspondiente.

En caso de que la compra sea entregada directamente por el proveedor, el Encargado de Área debe realizar la recepción y verificación correspondiente, conjuntamente con el usuario.

COPIA CONTROLADA

El Encargado de Área registra el formulario ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01*** y firma conjuntamente con el usuario el documento en señal de conformidad, quedando una copia del mismo con las partes involucradas.
En caso que el Activo Fijo y/o el Bien no satisfagan los requerimientos del pedido, el Encargado de Área debe informar al personal encargado de la compra, para que realice el reclamo correspondiente al proveedor.

El Jefe de Área debe entregar el Activo Fijo al usuario mediante el formulario de ***Entrega y Custodia de Activo Fijo P-SGC-014-F04***, firmando ambas partes el documento en señal de conformidad.

El Encargado de Área debe entregar toda la documentación de respaldo al Asistente Contable, quien efectúa la verificación del cumplimiento y procede al registro correspondiente en el sistema, asignando los datos respectivos al Activo Fijo o Bien de acuerdo a procedimiento. La Gerencia Regional debe realizar la revisión y posterior programación de pagos, si la compra es a crédito, de acuerdo a los términos del proveedor. El Tesorero previa verificación del pasivo correspondiente, registra y emite el comprobante de pago en el sistema, solicita la aprobación de pago por parte de la Gerencia Regional.

Con la aprobación correspondiente y de acuerdo al monto de la compra, debe realizarse el pago con Fondos de Caja Chica, Fondos a Rendir, o bien, solicitar la firma del cheque a Gerencia Regional, para su entrega al proveedor.

6.4 COMPRA DE ARTÍCULOS NO INVENTARIABLES Y SERVICIOS

El usuario solicita al Encargado de Área la compra de servicios y/o artículos no inventaríales mediante el formulario de ***Solicitud de Compra P-SGC-014-F01*** o ***Solicitud de Servicios P-SGC-014-F03*** respectivamente, y, de acuerdo al monto de la compra, transfiere la misma junto con los documentos de respaldo correspondientes.

Con los documentos de respaldo correspondientes, la Gerencia Regional debe seleccionar y aprobar la mejor opción, en base a la cual, el Encargado de Área registra la Solicitud de Compra y la transfiere al personal encargado para que efectúe la compra.

COPIA CONTROLADA

Dependiendo del monto según el punto 6.1 del presente documento, el personal encargado de la compra debe obtener la firma de aprobación de la Gerencia Regional con la cotización y la solicitud aprobada como respaldo, y a continuación debe solicitar los recursos al área de Tesorería o Encargado de Manejo de Caja Chica contra fondos a rendir.

6.4.1 COMPRA DE ARTÍCULOS NO INVENTARIABLES

En el caso de compra de artículos no inventariales, el personal encargado de la compra debe entregar la misma al encargado de Área o usuario, quien realiza la verificación correspondiente.

Cuando la compra es entregada directamente por el proveedor, el Encargado de Área debe realizar la recepción, verificación y registro del formulario ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01***, firmando conjuntamente con el usuario en señal de conformidad de verificación y recepción.

Si los artículos no inventariales no satisfacen los requerimientos del pedido, el Encargado de Área debe informar para el reclamo correspondiente al personal encargado de la compra, quien debe realizar las gestiones con los proveedores hasta que el producto comprado cumpla con los requerimientos.

6.4.2 COMPRA DE SERVICIOS

Los Encargados de Área solicitantes de la compra de servicios, deben efectuar el seguimiento y control de la calidad del servicio hasta la conclusión del mismo, comunicando los resultados a la Gerencia Regional según corresponda, elaborando por escrito un Informe de Servicios Recibidos.

Para ambos tipos de compra, el Jefe de Planta y/o Encargado de Área debe entregar toda la documentación de respaldo al Asistente Contable, quien, previa verificación del cumplimiento con el procedimiento, procede al registro correspondiente en el sistema. La Gerencia Regional debe realizar la revisión y posterior programación de pagos de acuerdo a los términos del proveedor.

El Tesorero, previa verificación del registro del pasivo correspondiente, registra y emite el comprobante de pago en el sistema, solicita la aprobación de pago por parte de la Gerencia Regional.

COPIA CONTROLADA

Con la aprobación correspondiente, y de acuerdo al monto de la compra, el Tesorero debe realizar el pago con Fondos de Caja Chica, Fondos a Rendir, o bien, solicitar la firma de cheques por parte de la Gerencia Regional, para su entrega al proveedor cumpliendo procedimiento.

Los pasos y forma de trabajo en el sistema se encuentran detallados en el ***Instructivo de Compras de Artículos Inventaríales SAP I01-SGC-014, e Instructivo de Compras de Artículos No Inventaríales SAP I02-SGC-014.***

6.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

La evaluación a los proveedores tanto de materiales y servicios, está a cargo de los Encargados de Área considerando diferentes variables, y se realiza de acuerdo a la puntuación y calificación proporcionada en el formulario ***Evaluación del Proveedor P-SGC-014-F06***.

Algunos criterios para realizar la evaluación son:

- ✓ Calidad y características de los productos y/o servicios, como se ajustan a las necesidades y expectativas.
- ✓ Capacidad de aprovisionamiento del material y/o servicio
- ✓ Precio del material y/o servicio
- ✓ Plazo de entrega del material y cumplimiento de tiempos del servicio
- ✓ Garantías o Certificados de Calidad
- ✓ Asistencia Técnica
- ✓ Descuentos y créditos
- ✓ Innovación y Tecnología
- ✓ Existencia del Sistema de Gestión de la Calidad
- ✓ Otros

Los criterios de selección de los proveedores dependen de la puntuación que obtengan y este varía según los siguientes rangos:

- ✓ 81 a 100 El proveedor permanece
- ✓ 58 a 80 El proveedor queda en periodo de prueba
- ✓ 0 a 57 El Proveedor no es tomado en cuenta

COPIA CONTROLADA

La periodicidad de la evaluación se la realiza de acuerdo a un cronograma previamente establecido por Alta Dirección y/o Jefe de área, registrado en el formulario ***Cronograma Evaluación de Proveedores P-SGC-014-F05.***

En cuanto a los proveedores nuevos, para que sean seleccionados, deberán pasar un periodo de prueba, por lo menos un mes en cuanto a provisión de materias primas o haber realizado una prestación en cuanto a provisión de servicios. Luego del periodo de prueba se aplicará el formulario de *Evaluación de proveedores P-SGC-014-F06* y según los criterios de selección se establecerá si se trabaja o no con el proveedor.

En caso de trabajar con el proveedor se incluirá en el formulario de *Cronograma Evaluación de Proveedores P-SGC-014-F05* para posteriormente realizar las evaluaciones periódicas.

6.6 REEVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

La re-evaluación de los proveedores debe realizarse anualmente, utilizando los mismos criterios que dicta el formulario ***P-SGC-014-F06 Evaluación de proveedores*** y registrarse. Entenderemos como proceso de reevaluación de proveedores, el seguimiento posterior a la etapa de evaluación de proveedores, mejorando continuamente la prestación de los servicios de nuestros proveedores.

7 REGISTROS

- ✓ Solicitud de Compra P-SGC-014-F01
- ✓ Orden de Compra P-SGC-014-F02 en Sistema SAP
- ✓ Solicitud de Servicios P-SGC-014-F03
- ✓ Entrega y Custodia de Activo Fijo P-SGC-014-F04
- ✓ Informe de Servicios Recibidos
- ✓ Cronograma Evaluación de los Proveedores P-SGC-014-F05
- ✓ Evaluación del proveedor P-SGC-014-F06

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-05-22
		Versión: 2
	CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS	**Código:** P-SGC-015
		Página 1 de 6

CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-05-21	***Fecha:*** 2015-05-22	***Fecha:*** 2015-05-22
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-05-22
		Versión: 2
	CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS	**Código:** P-SGC-015
		Página 2 de 6

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2014-08-22	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se cambió de Gerente Comercial a Gerente Técnico Comercial. - Se modificaron las referencias y definiciones - Se realizó una aclaración en el punto 6.1
2	2015-05-22	Observaciones auditoria de seguimiento	- Se modificaron los puntos 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-05-22
		Versión: 2
	CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS	**Código:** P-SGC-015
		Página 3 de 6

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIÓN 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 ADMISIÓN DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA 5
6.2 ANÁLISIS DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA 5
6.3 SOLUCIÓN DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA 5
6.4 PLAZO DE SOLUCIÓN 6
6.5 COMUNICACIÓN AL CLIENTE 6
7 REGISTROS 6

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-05-22
		Versión: 2
	CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS	**Código:** P-SGC-015
		Página 4 de 6

1 OBJETIVO

Atender los reclamos y/o sugerencias, para así tomar las acciones necesarias de mejora continua, buscando siempre la satisfacción de los clientes.

2 ALCANCE

Incluye todos los reclamos y sugerencias presentadas por el cliente interno y externo.

3 DEFINICIÓN

Reclamo: Es una manifestación de descontento, fundamentada en una percepción negativa de una situación, de los productos defectuosos y/o del trato recibido, etc. y su finalidad es poner de manifiesto las correcciones observadas en el funcionamiento de los Procesos.

Sugerencias: Son aquellas propuestas o iniciativas formuladas por los clientes internos y externos, destinadas a mejorar cualquier actividad realizada por la empresa.

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos[1].

Cliente: organización o persona que recibe un producto

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la parte comercial de la empresa ejecutar el presente procedimiento para mejorar continuamente y lograr la satisfacción del cliente.

[1] Nota 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 ADMISIÓN DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA

Para que un reclamo sea admitido, debe cumplir con los requisitos mínimos:

- ✓ Contar con datos de identificación de la persona o personas que la presentan (para reclamos).
- ✓ Escrita en un lenguaje legible.

En cuanto a la sugerencia esta puede ser de forma anónima pero escrita con lenguaje legible.

Los reclamos y/o sugerencias son formulados por personas naturales y/o jurídicas, individuales o colectivas.

Los clientes internos y externos pueden presentar reclamos y/o sugerencias a la empresa por los siguientes medios:

- ✓ Electrónicamente, a través de una nota al correo electrónico de la empresa
- ✓ A través de Fax
- ✓ Mediante escrito, presentado en las oficinas

Si los reclamos y/o sugerencias son presentados personalmente en una oficina, el personal de la empresa debe facilitar al Cliente el formulario ***Reclamos y Sugerencias P-SGC-015-F01*** para su llenado, y depositar en el buzón de reclamos y sugerencias ubicados en cada una de las oficinas de cada regional.

6.2 ANÁLISIS DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA

La Alta Dirección de la empresa, en coordinación con el personal correspondiente, en función al tipo de reclamos y/o sugerencias y en el lapso de 48 horas hábiles, deben analizar y determinar las acciones correctivas o de mejora de corto o mediano plazo, buscar medidas alternativas, asignar responsables y el tiempo de ejecución de las mismas, de acuerdo al procedimiento de ***Acción Preventiva y Correctiva P-SGC-021.***

6.3 SOLUCIÓN DEL RECLAMO Y/O SUGERENCIA

Se pondrá en consideración la solución del reclamo y/o sugerencia bajo los siguientes lineamientos:

COPIA CONTROLADA

- ✓ Solución negativa: la persona que recibió el reclamo y/o sugerencia debe enviar a la Alta Dirección de la empresa, una comunicación describiendo los motivos por los cuales el reclamo y/o sugerencia no es aceptada, para la aprobación correspondiente y posterior entrega al cliente.
- ✓ Solución positiva: la persona que recibió el reclamo y/o sugerencia debe enviar al Cliente, una comunicación en la cual describe la solución del reclamo y/o sugerencia presentada, misma que debe ir con copia a la Alta Dirección de la empresa.

6.4 PLAZO DE SOLUCIÓN

En función al tipo de reclamo y/o sugerencia, la Alta Dirección de la empresa debe fijar un plazo de corto o mediano plazo de solución para el mismo.

6.5 COMUNICACIÓN AL CLIENTE

Toda comunicación con el cliente, debe ser destinada a:

- ✓ Retomar la confianza del cliente con en el área afectada.
- ✓ Agradecerle la presentación de su reclamo, con la cual se detectaron puntos débiles a mejorar.

Finalmente para concluir el Reclamo y/o Sugerencia la Alta Dirección de la empresa, deberá verificar el cumplimiento y registrarlo en el formulario *P-SGC-015-F01*.

7 REGISTROS

- ✓ Reclamos y Sugerencias P-SGC-015-F01

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-21
		Versión: 4
	MANEJO DE ALMACENES	**Código:** P-SGC-016
		Página 1 de 12

MANEJO DE ALMACENES

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-19	***Fecha:*** 2016-01-20	***Fecha:*** 2016-01-21
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-21
		Versión: 4
	MANEJO DE ALMACENES	**Código:** P-SGC-016
		Página 2 de 12

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
1	2013-10-18	Revisión después de una pre auditoria	- Se modificó las referencias - Se cambió la redacción en varias partes del documento - Se incluyó el formulario de Entrega y Recepción de Productos Terminados - Se cambió el nombre del formulario Transferencias de Stocks por Transferencia de Productos y Materiales
2	2013-12-20	Revisión después de auditoría interna	- Se cambió la redacción en el punto 6.1.2 y 6.1.3 - Se eliminó un párrafo del 6.5.1 - Se cambió la redacción en el punto 6.6 Devoluciones - Se agregó notas para los formularios P-SGC-016-F01 y F06
3	2014-08-22	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó el contenido del punto 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.4 y 6.5.1
4	2016-01-21	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-21
		Versión: 4
	MANEJO DE ALMACENES	**Código:** P-SGC-016
		Página 3 de 12

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MANIPULEO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 5
6.1.1 PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS 5
6.1.2 EPS 5
6.1.3 VIGUETAS 6
6.2 ALMACENAMIENTO 6
6.3 TRANSFERENCIA DE MATERIAL A PUNTOS DE VENTA Y REGIONALES 7
6.3.1 PUNTOS DE VENTA 7
6.4 REGIONALES 7
6.5 DESPACHOS DE MATERIALES POR VENTAS Y OBRAS 9
6.5.1 DESPACHOS POR VENTAS 9
6.5.2 DESPACHOS POR OBRA 9
6.6 DEVOLUCIONES 10
6.7 RESERVA DE MATERIALES 10
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

1 OBJETIVO

Asegurar que se realice el proceso de recepción, identificación, manipulación, almacenaje, protección y despacho de productos disponibles para la Venta, que se requieren en las diferentes áreas de ventas y despacho.

2 ALCANCE

La aplicación del procedimiento parte desde la recepción de productos disponibles para la venta en los almacenes respectivos, hasta la entrega a los clientes.

3 DEFINICIONES

Cliente: Organización o persona que recibe un producto

Producto: resultado de un proceso

Almacén: Lugar o espacio físico en que se depositan las materias primas, productos en proceso, productos terminados, productos arquitectónicos a la espera de ser transferidos a la siguiente operación productiva o proceso. Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la necesidad de adquirir o producir.

Almacén disponible para la venta: Lugar físico en el cual se encuentran los productos: EPS, Viguetas y Productos Arquitectónicos, listos para ser comercializados.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

El Encargado de Almacén y Despacho es el responsable de ejecutar este procedimiento conjuntamente con sus asistentes y ayudantes.

COPIA CONTROLADA

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y MANIPULEO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

6.1.1 PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS

El Encargado de Almacén y Despacho, al iniciar el día, debe revisar la disponibilidad de productos en el ***Informe de Stocks en Almacén***, y en caso de no tener disponibilidad, debe solicitar el material al Coordinador Comercial mediante el formulario ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05*** quien después de aprobar deberá coordinar e informar al Gerente Nacional de Operaciones, para que el realice la importación del material.

El Encargado de Almacén y Despacho debe realizar la recepción y verificación física de los Productos Arquitectónicos, comparando con la Lista de Empaque entregada por el Transportista y registrar la cantidad recibida en el formulario de ***Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01***, para después pasar al sistema y tener disponibilidad del producto.

6.1.2 EPS

El Encargado de Almacén y Despacho, al iniciar el día, debe revisar la disponibilidad de productos en el Informe de cantidad disponible para la venta, y en caso de no tener disponibilidad, debe solicitar y coordinar con el Jefe de planta la reposición del stock necesario mediante el formulario de ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05*** y en base a este programar los despachos y entregas a los clientes.

El Asistente de Almacén debe recibir de los Operarios de EPS los Productos Terminados, mediante el formulario de ***Entrega y Recepción de Productos Terminados P-SGC-016-F06*** firmando conjuntamente en señal de conformidad. El Asistente de producción, en base a estos documentos registra la ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** al Almacén Transitorio para que después el Encargado de Almacén y Despacho lo lleve al almacén disponible para la Venta, el Encargado de Almacén y Despacho debe verificar que la cantidad de productos transferidos sea igual a la cantidad física recibida por el Asistente de Almacén, todo el proceso se realiza en el Sistema SAP.

COPIA CONTROLADA

6.1.3 VIGUETAS

El Encargado de Almacén y Despacho, al iniciar el día, debe revisar la disponibilidad de productos en el Informe de cantidad disponible para la venta, y en caso de no tener disponibilidad, debe solicitar y coordinar con el Jefe de planta la reposición del stock necesario y en base a este programar los despachos y entregas a los clientes. Se programa la producción de viguetas coordinadamente con el Jefe de Planta, se genera la orden de producción P-SGC-009-F03.

El Asistente de Almacén debe recibir del Operario de Producción Viguetas los Productos Terminados, mediante el formulario de ***Entrega y Recepción de Productos Terminados P-SGC-016-F06***, firmando conjuntamente en señal de conformidad. El Asistente de Producción, en base a estos documentos, y de forma inmediata, registra la ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** al Almacén Transitorio para que después el Encargado de Almacén y Despacho lo lleve al almacén disponible para la Venta, el Encargado de Almacén y Despacho debe verificar que la cantidad de productos transferidos sea igual a la cantidad física recibida por el Asistente de Almacén, todo el proceso se realiza en el Sistema SAP.

6.2 ALMACENAMIENTO

Los almacenes deben estar divididos de acuerdo al tipo y características y volumen del producto, los productos se deben acomodar por orden de llegada y la rotación en los Almacenes de Productos Disponibles para la Venta depende de las características de los mismos, aplicando en lo posible el método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).

El Encargado de Almacén y Despacho en coordinación con el Asistente de Almacén, de forma permanente, debe revisar, controlar y verificar el correcto almacenamiento de los productos disponibles para la venta, además de realizar el control periódico de las cantidades físicas existentes, comparando con las cantidades registradas en el sistema, de acuerdo al Informe de Stocks en Almacén, presentando al Administrador Regional la conciliación mensual de inventarios hasta el segundo día hábil del mes siguiente.

COPIA CONTROLADA

6.3 TRANSFERENCIA DE MATERIAL A PUNTOS DE VENTA Y REGIONALES

6.3.1 PUNTOS DE VENTA

El Asistente de Almacén CATA, previa revisión de los saldos disponibles de Stock en los Puntos de Venta, deben solicitar material mediante el formulario de ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05***, el mismo que debe ser enviado por fax o correo electrónico al Almacén Central de la Regional correspondiente.

El Encargado de Almacén y Despacho en base a esta solicitud y de acuerdo a planificación, disponibilidad y capacidad de vehículos, procede conjuntamente con los Choferes y Ayudantes de entrega al conteo de los mismos antes de cargar en el vehículo de distribución, según a la cantidad cargada el Encargado de Almacén y Despacho debe registrar en el sistema la ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04***, entregar este documento a los Choferes y firmar ambas partes en señal de conformidad.

En el Punto de Venta, el Asistente de Almacén CATA debe verificar físicamente, tanto los productos como las cantidades y compararlas con la Transferencia de Productos y Materiales entregada por el Chofer, después tiene que firmar el documento en señal de conformidad de recepción y llenar el formulario ***Ingreso físico y control de materiales P-SGC-016-F01*** o registrar en el mismo las diferencias detectadas.

El Chofer inmediatamente llegue al Almacén Central, debe entregar la ***Transferencia de Productos y Materiales*** al Encargado de Almacén y despacho, quien verifica la conformidad y procede al archivo respectivo adjuntando el formulario de ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05*** e ***Ingreso Físico y control de materiales P-SGC-016-F01***. En caso de existir diferencias, inmediatamente debe regularizar en el sistema las diferencias respectivas y en el caso de faltantes debe informar a la Administración Regional para proceder a cargar a la cuenta del chofer.

6.4 REGIONALES

El Encargado de Almacén y Despachos debe realizar el pedido de material a otras regionales, después de revisar su stock, mediante el formulario de ***Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05,*** previa aprobación del Coordinador Comercial y/o Administrador Regional, esta solicitud, debe ser enviada

COPIA CONTROLADA

mediante fax o correo electrónico al Almacén Central de la Regional correspondiente y de acuerdo al volumen requerido, el Encargado de Almacén y Despacho debe gestionar el medio de transporte adecuado, en base a la disponibilidad y capacidad del camión.
El Encargado de Almacén y Despacho entrega el detalle al Ayudante de Despacho para que separe la cantidad de productos y procede conjuntamente con los choferes, el encargado de la empresa de transporte y Operarios, a la verificación física y conteo de los mismos antes de cargar en el camión.

Una vez completada esta tarea y de acuerdo a la cantidad efectivamente cargada, el Encargado de Almacén y Despacho debe registrar en el sistema la ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** del Almacén Central de origen al Almacén en Transito Nacional, el mismo que debe ser firmado en señal de conformidad por el chofer del medio de transporte, el encargado de la empresa transportadora y el Encargado de Almacén y Despacho.

Una vez que el camión llega a destino, el Encargado de Almacén y Despacho receptor de la mercadería, debe solicitar el documento de ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** al chofer del medio de transporte, con el cual procede al descarguío, verifica que la cantidad de material sea la correcta, y emite el formulario ***Ingreso físico y control de materiales P-SGC-016-F01*** firma el documento en señal de conformidad de recepción o registra las diferencias detectadas y archiva el mismo

Los Encargados de Almacén de ambas regionales, finalizado el proceso de recepción, deben conciliar las cantidades de productos, entre lo enviado y lo recibido, con el objetivo de determinar las cantidades faltantes, si existieran, y completar el pedido, o bien informar a la Administración Regional para que se proceda a efectuar el descuento del material faltante o dañado imputado al Chofer.

El Encargado de Almacén y Despacho debe registrar en el sistema la ***Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04*** del Almacén en Transito Nacional al Almacén Central de la regional que solicita la transferencia.

COPIA CONTROLADA

6.5 DESPACHOS DE MATERIALES POR VENTAS Y OBRAS

6.5.1 DESPACHOS POR VENTAS

El despacho de productos EPS, Viguetas y Productos Arquitectónicos, se realiza de acuerdo a las Facturas que recibe el Encargado de Almacén y Despacho, con los datos del cliente y el detalle de los materiales a entregar.

Los despachos que se realizan en Almacén, depende de la presentación de la Factura por parte del cliente al Encargado de Almacén y Despacho, quien después de verificar instruye al Asistente de Almacén y a los Ayudantes de entrega, la preparación del material y emite la nota de ***Entrega de Productos y Materiales P-SGC-016-F02***, con la cual entrega los materiales al cliente, quien firma en señal de conformidad de recepción.

Para despachos a domicilio, el Encargado de Almacén y Despacho a partir de los datos de la Factura recibida mediante el sistema, emite la nota de ***Entrega de Productos y Materiales P-SGC-016-F02*** y organiza al chofer y los ayudantes de entrega el carguío de dicho material.

El Chofer debe entregar al Encargado de Almacén y Despacho los documentos de respaldo para su archivo correspondiente, verificando que los mismos se encuentren firmados en conformidad.

Una vez terminada la jornada laboral, el Encargado de Almacén y Despacho debe archivar ordenadamente y resguardar toda la documentación de respaldo, en el lugar destinado para el caso, en las condiciones adecuadas y en los plazos determinados por la empresa.

6.5.2 DESPACHOS POR OBRA

En el caso de obras y con la ***Orden de Venta P-SGC-012-F02*** enviada por los asesores técnicos comerciales al Encargado de Almacén y Despacho conjuntamente con los choferes y los ayudantes de entrega despachan el camión con los materiales requeridos emitiendo y firmando la Transferencia de ***Productos y materiales P-SGC-016-F04*** del almacén central al almacén general de la obra.

El material es entregado en obra al supervisor correspondiente, quien debe verificar físicamente, tanto los productos como las cantidades y compararlas con el formulario de Entrega de Productos facilitada

COPIA CONTROLADA

por el Chofer y firmar el documento en señal de conformidad de recepción o registrar en el mismo las diferencias detectadas.

6.6 DEVOLUCIONES

Las devoluciones de ventas se generan cuando el cliente, por motivos justificados, no acepta el material solicitado previa inspección y validación del Asesor Técnico Comercial.

El Asesor Técnico Comercial deberá comunica al Encargado del Almacén y Despacho el detalle del material para su cambio, especificando el nombre del cliente y el número de factura.
El Encargado del Almacén y Despacho debe programar y coordinar con el chofer el recojo del material defectuoso, para luego realizar el cambio y llevar el material que se está cambiando al cliente, la entrega de este material debe registrarse en el formulario ***P-SGC-016-F03 Nota de entrega.***

El Encargado de Almacén y Despacho, debe revisar el estado los materiales en el momento de su recepción y procede a su disposición.

6.7 RESERVA DE MATERIALES

El personal de ventas puede realizar reservas de material previa autorización del Coordinador Comercial, deberán registrar en el sistema una orden de venta detallando el material a ser sujeto de reserva, comprometiendo el almacén disponible para la venta y en la parte correspondiente a comentarios deberá aclarar el motivo de la reserva y el tiempo de la misma.

Una vez que se concretice la operación ya sea de venta u obra deberá proceder según el procedimiento General de ventas, caso contrario deberá cerrar la orden de venta para que quede cancelada la reserva.

7 REGISTROS

- ✓ Ingreso Físico y Control de Materiales P-SGC-016-F01
- ✓ Entrega de Productos y Materiales P-SGC-016-F02
- ✓ Nota de Entrega P-SGC-016-F03
- ✓ Transferencia de Productos y Materiales P-SGC-016-F04
- ✓ Solicitud de Materiales P-SGC-016-F05

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-21
		Versión: 4
	MANEJO DE ALMACENES	**Código:** P-SGC-016
		Página 11 de 12

- ✓ Entrega y Recepción de Productos Terminados P-SGC-016-F06
- ✓ Informe de Stocks en Almacén En Sistema

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-29
		Versión: 1
	CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Código:** P-SGC-018
		Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2015-08-26	***Fecha:*** 2015-08-29	***Fecha:*** 2015-08-29
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-29
		Versión: 1
	CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Código:** P-SGC-018
		Página 2 de 6

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**
3	2015-08-29	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificaron las referencias - Se modificaron las responsabilidades - Se modificó la redacción de los puntos 6.1 y 6.3

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-29
		Versión: 1
	CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Código:** P-SGC-018
		Página 3 de 6

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 4
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
6.1 COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5
6.2 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5
6.3 CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN 5
6.4 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 6
7 REGISTROS 6

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-29
		Versión: 1
	CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Código:** P-SGC-018
		Página 4 de 6

1 OBJETIVO

Realizar el control y la verificación de todos los equipos de seguimiento y medición necesarios, que proporcionen la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los equipos de seguimiento y medición que afecten a la calidad del producto.

3 DEFINICIONES

Seguridad de funcionamiento: conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la influencian: confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo.

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración

Calibración: Es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar errores de un instrumento para medir, comparándolo contra patrones.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
- ✓ P-SGC-014 Procedimiento de Compras Locales

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Encargado del Sistema de Gestión de Calidad ejecutar el procedimiento en coordinación con el Jefe de Planta, para controlar el estado óptimo de todos los equipos de seguimiento y medición.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2015-08-29
		Versión: 1
	CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	**Código:** P-SGC-018
		Página 5 de 6

6.1 COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La compra de algún equipo de medición o ensayo debe ser supervisada por el Jefe de Planta que debe exigir que el documento de compra especifique claramente las características técnicas requeridas del equipo (rango de medida, precisión, y otros) y cumpliendo *el procedimiento de compras locales P-SGC-014.*

Siempre que sea posible se debe solicitar con el correspondiente certificado de calibración, en caso de que carezca del certificado, no se pondrá en uso hasta verificar su correcta calibración.

Cuando el equipo es adecuado y, en su caso calibrado, el Encargado del Sistema de Gestión de Calidad lo incluye en el formulario ***Lista de Equipos de Seguimiento y Medición P-SGC-018-F01*** donde elabora, archiva y mantiene actualizada una relación de los equipos de medición y ensayo sujetos a control y con la aprobación del Jefe de Planta

Cuando algún equipo de seguimiento y medición sufre de algún daño producto del uso o de algún imprevisto y demuestre deficiencias en los datos que genera, se deberá comprar otro equipo de seguimiento y medición, siguiendo el presente procedimiento.

6.2 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se deben registrar todos los equipos de medición en el formulario ***Lista de Equipos de Seguimiento y Medición P-SGC-018-F01***, con las siguientes características:

- ✓ Denominación del equipo
- ✓ Número de identificación asignado
- ✓ Número de serie del fabricante, modelo marca
- ✓ Características relevantes
- ✓ Fecha última de calibración

6.3 CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

El Encargado del Sistema de Gestión de Calidad elabora el programa de calibración según el formulario ***Programa de Calibración P-SGC-018-F02,*** donde determina la frecuencia de la misma, también el laboratorio que realizara la calibración y/o verificación, y lo envía al Jefe de Planta para su aprobación

COPIA CONTROLADA

Los equipos se calibran o se verifican según el programa de calibración por parte del laboratorio seleccionado.

Finalizada la calibración el Encargado del Sistema de Gestión de Calidad registra en el formulario ***Verificación de equipos de seguimiento y medición P-SGC-018-F03*** dicha acción, también debe adjuntar las actas, certificados, informes, entre otros. En dichos documentos (cuando aplique) debe evidenciarse la trazabilidad de la calibración.

6.4 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

El personal usuario de equipos de medición y ensayo es responsable de su correcta utilización por lo que deberá:

- ✓ Estar capacitado en el manejo
- ✓ Comprobar que se encuentre en adecuadas condiciones de uso o asegurándose que el equipo este calibrado.

7 REGISTROS

- ✓ Lista de Equipos de Seguimiento y Control P-SGC-018-F01
- ✓ Programa de Calibración P-SGC-018-F02
- ✓ Verificación de equipos de seguimiento y medición P-SGC-018-F03

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 4
	AUDITORIA INTERNA	**Código:** P-SGI-005
		Página 1 de 12

AUDITORIA INTERNA

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutierrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 4
	AUDITORIA INTERNA	**Código:** P-SGI-005
		Página 2 de 12

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	2013-11-18	Revisión antes de la auditoria interna	- Se modificaron las referencias - Se cambió la redacción en el punto 6 y 6.2 - Se añadió el formulario de acta de apertura P-SGI-005-F06
2	2014-02-10	Observaciones Auditoria de Primera Parte	- Se modificaron las referencias - Se modificó los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 - Se modificó el punto 6.6.1 y 6.6.3 - Se añadió el punto 6.6.2 - Se modificó el punto 6.7.1
3	2014-08-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo. - Se modificó el punto 6.2
4	2016-01-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 4
	AUDITORIA INTERNA	**Código:** P-SGI-005
		Página 3 de 12

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 PROGRAMA DE AUDITORIA 5
6.2 PLAN DE AUDITORIA 5
6.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA 6
6.4 AUDITORIA IN SITU 6
6.5 INFORME DE AUDITORIA 6
6.6 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES 7
6.6.1 NO CONFORMIDADES 7
6.6.2 OBSERVACIONES 7
6.6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA 7
6.7 COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 7
6.7.1 REQUISITOS Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 8
6.7.2 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 10
6.7.3 CALIFICACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 10
7 REGISTROS 10

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 4
	AUDITORIA INTERNA	**Código:** P-SGI-005
		Página 4 de 12

1 OBJETIVO

Establecer y asegurar la planificación, ejecución y elaboración de informes de las Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado la evaluación objetiva del cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos, la competencia de los integrantes del equipo auditor y la correcta elaboración del informe sobre los resultados obtenidos.

2 ALCANCE

Se aplica a todas las áreas que forman parte del Sistema de Gestión de Integrado.

3 DEFINICIONES[1]

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que permitan la evaluación de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Criterios de auditoría: Conjunto de Políticas, procedimientos, o requisitos utilizados como referencia.

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Plan de Auditoria: El plan de auditoría es la descripción de las actividades y los detalles acordados en una auditoria.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

[1]Las definiciones se encuentran en la norma ISO 9000

COPIA CONTROLADA

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Encargado del Sistema de Gestión de Integrado ejecutar el procedimiento en coordinación con la Gerencia Regional y los Jefes de Área.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La programación del ciclo anual de Auditorías Internas de Calidad debe considerar los siguientes aspectos:

- ✓ Dependencias y procesos a auditar.
- ✓ Requisitos a auditar.
- ✓ Mes previsto de ejecución de la auditoria.
- ✓ Equipo Auditor, indicando el Auditor Líder.

6.1 PROGRAMA DE AUDITORIA

El Representante de la Dirección, en coordinación con el Encargado SGC, debe elaborar el Programa Anual de Auditorias y registrarlo en el formulario ***P-SGI-005-F01***, durante los dos primeros meses del año, y planificar las mismas de tal manera que permitan evidenciar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Integrado así como el cumplimiento de los requisitos. La planificación de las auditorias puede ser por proceso, procedimiento o unidad. Cabe aclarar que pueden existir auditoria extraordinarias que deben seguir el presente procedimiento.

En el **Anexo 1** se presenta ***Flujograma de Auditoria*** con los pasos a seguir.

6.2 PLAN DE AUDITORIA

El Auditor Líder, que puede ser previamente nombrado por el Representante de la Dirección o contratado por el mismo, debe preparar el Plan de Auditoria y registrarlo en el formulario ***P-SGI-005-F02***, en el cual se debe reflejar el objetivo, alcance, los criterios y proporcionar la base para el acuerdo entre el auditado y el equipo auditor respecto a la realización de la auditoria.

Este Plan de Auditoria, previamente revisado y aprobado por el Representante de la Dirección, debe facilitar el establecimiento de los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoria.

COPIA CONTROLADA

El Auditor Líder en base a la información respectiva, debe enviar el ***Plan de Auditoria P-SGI-005-F02*** al área a ser auditada. El plan debe ser enviado a todas las áreas con cinco días hábiles de anticipación.

6.3 PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA

El Equipo Auditor debe solicitar al área a ser auditada toda la información, (Manuales, Leyes, Mapas de Procesos, etc.), para llevar adelante el proceso, así mismo se debe facilitar un espacio físico, donde pueda trabajar todo el equipo auditor y realice las entrevistas según su planificación.

6.4 AUDITORIA IN SITU

El día fijado se debe realizar una reunión de apertura el cual debe registrarse en el formulario **P-SGI-005-F06**, además el Auditor Líder debe informar y confirmar la información del Plan de Auditoria. En caso de existir observaciones o cambios necesarios se coordinaran en dicha instancia. De la misma manera debe existir una reunión de cierre en la cual se informará la conclusión de la auditoria y los resultados obtenidos.

Durante la auditoria, los auditores deben registrar todas las evidencias en el formulario ***Lista de Verificación P-SGI-005-F03***, para después poder sacar las conclusiones

6.5 INFORME DE AUDITORIA

El Auditor Líder, una vez concluida la auditoria y luego de reunirse con el equipo, debe elaborar el ***Informe de Auditoría P-SGI-005-F04***, el cual debe proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoria e incluir o hacer referencia como mínimo a:

- ✓ **Equipo Auditor**
- ✓ **Informe**, que incluye los siguientes puntos:
  - ➢ Fecha
  - ➢ Unidad Auditada: Área/ Proceso/ Procedimiento
  - ➢ Personal Contactado
  - ➢ Fortalezas y Debilidades
  - ➢ Oportunidades de Mejora
  - ➢ Observaciones

COPIA CONTROLADA

- No conformidades
- Conclusiones

El Auditor Líder del equipo debe entregar el Informe de la Auditoria al Representante de la Dirección para su archivo y posterior distribución al área. El encargado de SGC deberá especificar en el informe las áreas en el que se distribuirá dicho informe.

6.6 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE NO CONFORMIDADES

El seguimiento y cierre tanto de las No Conformidades como de las Observaciones lo debe realizar el Auditor Líder para comprobar que se gestionó efectivamente.

6.6.1 NO CONFORMIDADES

Las no conformidades encontradas durante el proceso de auditoría interna deben ser gestionadas según el procedimiento de ***Acción Preventiva y Correctiva P-SGC-021*** y deben participar todas las áreas involucradas en la No Conformidad, con el objetivo de corregir y encontrar la causa raíz para que no vuelva a ocurrir.

6.6.2 OBSERVACIONES

Las observaciones encontradas durante el proceso de auditoría interna deben ser gestionadas según el procedimiento de ***Acción Preventiva y Correctiva P-SGC-021***, debido a que es considerada una no conformidad de grado menor.

6.6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA

La organización debe analizar y evaluar las oportunidades de mejora propuestas, para así mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Integrado.

6.7 COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

COPIA CONTROLADA

6.7.1 REQUISITOS Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Los requisitos para ser auditor de calidad se basan de acuerdo a la calificación obtenida según el cuadro mostrado a continuación:

COPIA CONTROLADA

Cuadro 1: Ponderación de auditores

REQUISITOS	PUNTOS
ENTRENAMIENTO:	
Aprobación de un curso de auditores internos	20
Asistencia a un curso de auditores internos	10
EDUCACIÓN:	
Maestría	30
Post-Grado	25
Licenciatura	20
Egresado de Licenciatura	15
Universitario	10
EXPERIENCIA	
a) Trabajo en la Institución	
Mayor a 3 años	20
De 1 a 3 años	15
Menos de 1 año	10
b) Auditorías Internas de Calidad	
Mayor a 2 Auditorías Internas	20
2 Auditorías Internas	15
1 Auditoría Interna o Preauditoría Externa	10
c) Auditorías Externas	
Al menos 1 auditoria de tercera parte (en proceso de Certificación)	10
Al menos 1 auditoria de tercera parte (participación en auditoria con Proveedores o Clientes)	5

Los auditores internos se clasifican de la siguiente manera:

- ✓ Auditor Líder igual o mayor a 70 puntos
- ✓ Auditor de 50 a 69 puntos
- ✓ Auditor en entrenamiento igual o menor a 49 puntos

COPIA CONTROLADA

6.7.2 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Después de cada Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Integrado, se debe evaluar a los miembros del equipo tomando en cuenta al menos los siguientes aspectos:

- ✓ Habilidades de comunicación.
- ✓ Habilidades en recolección de evidencias.
- ✓ Comportamiento durante la auditoria.
- ✓ Conocimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001
- ✓ Conocimiento de los procedimientos y/o procesos.
- ✓ Organización durante la auditoria.
- ✓ Administración del tiempo.
- ✓ Presencia personal

Los parámetros de calificación son: Bueno, Regular, Deficiente.
Esta evaluación se debe realizar después de la revisión del informe de auditoría por el Representante de la Dirección.

Para mantener la calificación de auditor, este no debe tener ninguno de los parámetros la calificación como deficiente.

6.7.3 CALIFICACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

Los Auditores Externos para ser calificados como Auditores Lideres deben presentar evidencias de:

- ✓ Aprobación de un curso de Auditor Líder Registrado.
- ✓ Experiencia al menos en una auditoria como tercera parte.
- ✓ Calificación mayor a 70 puntos según el cuadro de ponderación de auditores.

7 REGISTROS

- ✓ Programa Anual de Auditorias P-SGI-005-F01
- ✓ Plan de Auditoria P-SGI-005-F02
- ✓ Lista de verificación P-SGI-005-F03

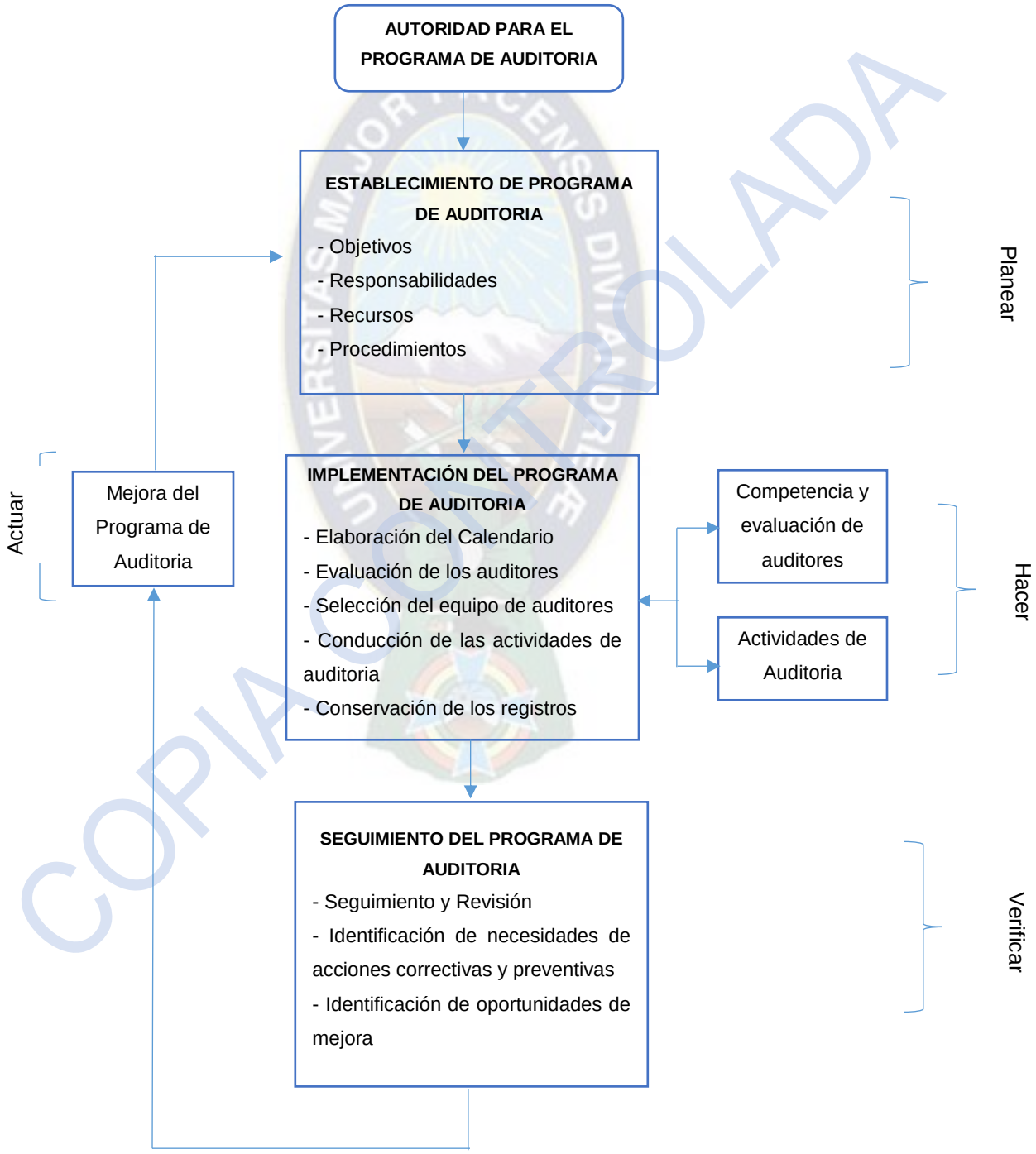
COPIA CONTROLADA

- ✓ Informe de Auditoría P-SGI-005-F04
- ✓ Evaluación de auditores P-SGI-005-F05
- ✓ Acta de apertura P-SGI-005-F06

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 4
	AUDITORIA INTERNA	**Código:** P-SGI-005
		Página 12 de 12

ANEXO 1: FLUJOGRAMA DE AUDITORIA



COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 1 de 10

ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Catia Maldonado	Catia Maldonado
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 2 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	2013-9-23	Revisión antes de pre auditoria	- Se borró el V0 de los documentos que se hacen referencia para evitar cambiar la versión del manual cada vez que se cambie la versión de dichos documentos.
2	2013-11-20	Informe de pre auditoria	- Se modificó las responsabilidades - Se cambiaron los formularios P-SGI-006-F01 y P-SGI-006-F02 - Se añadió la Metodología para el análisis de causas dentro el punto 6.1 - Se añadió el punto 6.2 Seguimiento de la acción preventiva y/o correctiva. - Se añadió un anexo explicativo sobre las diferentes metodologías de análisis de las causas.
3	2014-02-10	Observaciones Auditoria de Primera parte	- Se modificaron las referencias - Se referenciaron las definiciones - Se modificó todo el contenido del punto 6 y sus subtítulos
4	2014-08-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de administrador regional, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo.
5	2016-01-8	Cambios en la organización	- Debido a que se creó un nuevo cargo de Gerencia Regional como la Alta dirección, se añadió a todos los puntos el nuevo cargo

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 3 de 10

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 REFERENCIAS 4
5 RESPONSABILIDADES 5
6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5
6.1 ANÁLISIS DE LA CAUSA 6
6.2 PLAN DE MEJORA 6
6.3 VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 6
6.4 VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 6
7 REGISTROS 7

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 4 de 10

1 OBJETIVO

Eliminar las causas reales o potenciales de no conformidades a través de la implementación de acciones preventivas y correctivas.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a la aparición de una no conformidad, que pueden ser originadas por:

- ✓ Reclamos y/o Sugerencias del cliente
- ✓ Informes de Auditorías Internas y Externas
- ✓ Resultados de la Revisión por la Dirección
- ✓ Incumplimiento de metas establecidas por la organización
- ✓ Incumplimiento de requisitos
- ✓ Interacción entre los procesos
- ✓ Resultado de análisis de datos, Otros.

3 DEFINICIONES[1]

Conformidad: cumplimiento de un requisito

No conformidad: incumplimiento de un requisito

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Mejora Continua: acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

4 REFERENCIAS

- ✓ Norma ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

[1] Las definiciones se encuentran en la norma ISO 9000

COPIA CONTROLADA

Para todas las normas se aplican las versiones vigentes.

5 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de todo el personal identificar una no conformidad real o potencial y poder ejecutar el procedimiento.

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Las acciones correctivas y preventivas surgen de:

- ✓ Resultados de Auditorías internas (No Conformidades y Observaciones)
- ✓ Oportunidades de mejora
- ✓ Decisión de la revisión por la dirección
- ✓ Hallazgos encontrados en Auditorías externas (No Conformidades y Observaciones)
- ✓ Acuerdos adoptados en revisiones gerenciales
- ✓ Análisis de Reclamos y/ o sugerencias de Clientes
- ✓ Detecciones hechas por el personal de la empresa
- ✓ Problema recurrente donde se ha levantado una acción correctiva y ha demostrado ser ineficaz.
- ✓ Resultado de indicadores de cada proceso

Ante la detección de una No Conformidad[2], la misma debe ser registrada en el formulario de ***Acción Correctiva y Preventiva P-SGI-006-F01***, para su tratamiento, donde se debe detallar el nombre del observador, el área involucrada, la descripción de la no conformidad, aclarando si es real o potencial y una acción inmediata para solucionar la No Conformidad real o potencial.

Así mismo se debe coordinar con el Encargado del Sistema de Gestión de Integrado la apertura de dicha acción, para que el mismo asigne un número consecutivo y realice el seguimiento hasta el cierre de la No Conformidad, a través del formulario ***Seguimiento de la Acción Preventiva y/o Correctiva P-SGI-006-F02*.**

[2] Cabe resaltar que las observaciones son consideradas como una No Conformidad de menor grado, por eso deben seguir el presente procedimiento.

COPIA CONTROLADA

6.1 ANÁLISIS DE LA CAUSA

En caso de una acción correctiva se debe realizar un análisis de la causa para encontrar la raíz del problema y así poder solucionarlo, en caso de la acción preventiva también se debe analizar la causa raíz que puede provocar que se convierta en una no conformidad real.

Las metodologías o técnicas para el análisis de causa pueden ser las siguientes:

- ✓ Lluvia de Ideas
- ✓ Consenso
- ✓ Diagrama Causa-Efecto
- ✓ 5 Porque

La descripción de las metodologías o técnicas se encuentra en el anexo 1 del presente documento

6.2 PLAN DE MEJORA

Una vez determinada la causa raíz, el Jefe de área o de proceso conjúntame con su equipo deben proponer acciones para eliminar la causa raíz, estas acciones deben contener los recursos que serán utilizados, el responsable de ejecutar dicha acción y una fecha límite para implementar dicha acción, todo esto con el fin de eliminar la No Conformidad real o potencial.

6.3 VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

El Jefe de área, Encargado de Sistema de Gestión de Integrado o la persona delegada por el Representante de la Dirección, debe verificar si la Acción Preventiva y/o Correctiva fue implementada, consensuando una nueva fecha en caso de no implementación.

6.4 VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

El Encargado del Sistema de Gestión de Integrado o la persona designada por la dirección, debe verificar los resultados de la Acción Preventiva y/o Correctiva. En caso de que se compruebe la ineficacia de esta, se debe registrar una nueva ***Acción Correctiva y Preventiva P-SGI-006-F01*** y remitirla al Jefe de Área respectivo pero también debe ser comunicado a la Gerencia Regional.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 7 de 10

7 REGISTROS

- ✓ Acción Correctiva y Preventiva P-SGI-006-F01.
- ✓ Seguimiento de la Acción Preventiva y/o Correctiva P-SGI-006-F02.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 8 de 10

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS O TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE CAUSA

LLUVIA DE IDEAS

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado**.**

La principal regla del método es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada. Habitualmente, en una reunión para la resolución de problemas, muchas ideas tal vez aprovechables mueren precozmente ante una observación "juiciosa" sobre su inutilidad o carácter disparatado. De ese modo se impide que las ideas generen, por analogía, más ideas, y además se inhibe la creatividad de los participantes. En un brainstorming se busca tácticamente la cantidad sin pretensiones de calidad y se valora la originalidad. Cualquier persona del grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, la cual crea conveniente para el caso tratado. Un análisis ulterior explota estratégicamente la validez cualitativa de lo producido con esta técnica. En la sesión se debe aportar una idea por ronda. Por lo cual se debe ser claro de lo que se expone. Se elige un tema, establece un tiempo y escribe frases o palabras relacionadas con el tema.

CONSENSO

Consentimiento o acuerdo, especialmente el de todas las personas que componen una corporación, dos o más partidos políticos, un grupo social, etc., en torno a un tema de interés general.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de tiburón, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de una película que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una representación escénica en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

- ✓ Hacer un diagrama en blanco.

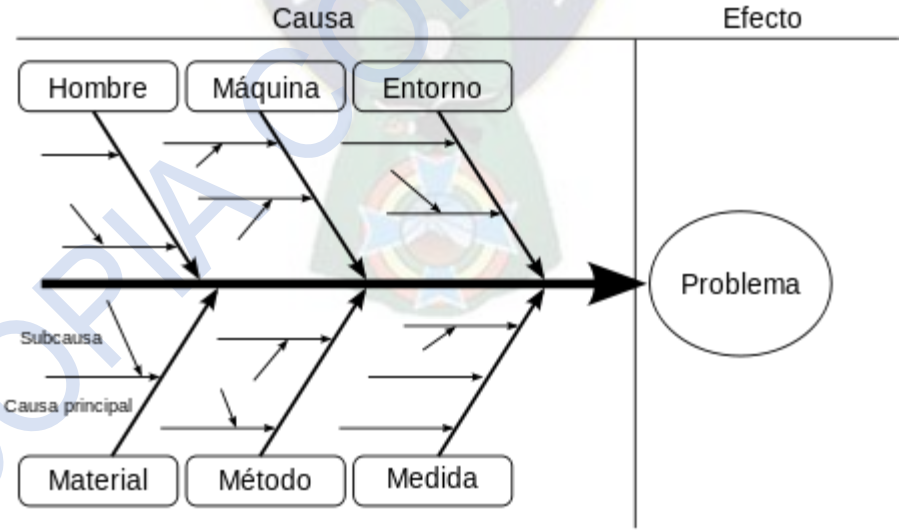
COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 5
	ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA	**Código:** P-SGI-006
		Página 9 de 10

- ✓ Escribir de forma concisa el problema o efecto.
- ✓ Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: máquina, mano de obra, materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en muchos procesos.
- ✓ Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y relacionarlas con cada categoría.
- ✓ Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de tiempo necesario?. ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de cada producto?.
- ✓ Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto

Para crear y organizar las espinas de un diagrama, hay que considerar lo siguiente:

- ✓ 1. Todas las espinas deben ser causas posibles.
- ✓ 2. Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se relacionan con el problema.
- ✓ 3. La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas 4. indicar el las causas y al final el problema



TÉCNICA DE LOS 5 PORQUE

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema.

Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabricación, que luego culminarían en el Toyota Production System (TPS).

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES	**Código:** P-SGI-007
		Página 1 de 5

REQUISITOS LEGALES APLICABLES

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES	**Código:** P-SGI-007
		Página 2 de 5

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES	**Código:** P-SGI-007
		Página 3 de 5

CONTENIDO

1. OBJETIVO. 4

2. ALCANCE. 4

3. DEFINICION 4

4. RESPONSABILIDADES. 4

5. DESARROLLO. 4

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS. 5

7. DOCUMENTOS GENERADOS. 5

8. ANEXOS 5

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES	**Código:** P-SGI-007
		Página 4 de 5

1. OBJETIVO.

Identificar los requisitos legales tanto en Medio Ambiente como en Salud y Seguridad Ocupacional, así como otros requisitos o reglamentos que la empresa deba cumplir como empresa formalmente establecida.

2. ALCANCE.

Este procedimiento abarca a todas las leyes, decretos, resoluciones Supremas manifiestos, reglamentos u otros referidos tanto a Medio Ambiente como Seguridad y Salud Ocupacional, aplicables a la empresa.

3. DEFINICION

No aplica

4. RESPONSABILIDADES.

La Gerencia Regional es responsable de por lo menos una vez al Año, revisar el cumplimiento legal y plantear soluciones de adecuación.

El Representante de la Dirección (RD) y las personas que este designe son responsables de identificar las leyes, decretos, etc., que son aplicables a la empresa.

El encargado de SGI, en coordinación con las Gerencias regionales, y Jefes de área son responsables de evaluar el cumplimiento legal por regional.

5. DESARROLLO.

El encargado de SGI junto con los gerentes regionales, efectúan la revisión de las normas y leyes vigentes aplicables a la Industria manufacturera, para lo cual podrán consultar portales de la Gaceta Oficial de Bolivia, Cámara de Industrias, Ministerios, etc.

Aanalizaran su contenido para la aplicabilidad registrando en el formulario P-SGI-007-F01.

El encargado de SGI junto con los gerentes regionales y los Jefes de Áreas, revisaran y analizaran articulo por articulo las leyes, decretos Supremos, y todos los documentos nombrados en el en el formulario P-SGI-002-F01, y registraran el cumplimiento o no de estos, y la adecuación al cumplimiento de acuerdo lo establecido en el formulario P-SGI- 007-F02.

Luego de la Evaluación del cumplimiento legal en cada Regional, el encargado de SGI comunicara acerca del cumplimiento legal al Gerente Regional, para poder plantear acciones de adecuación y ser registradas en el formulario P-SGI- 007-F02 y en los programas de Gestión anual.

Las Leyes, decretos y otros documentos legales serán guardados en cada regional en formato magnético o en formato impreso, los cuales estarán disponibles para la consulta, pudiendo sacarse copias no controladas de estos.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.

NB-ISO 14001:2005 → 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos, 4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal

NB-OHSAS 18001:2008 → 4.3.2. Requisitos legales y otra índole

7. DOCUMENTOS GENERADOS.

Formulario Lista maestra de requisitos legales aplicables	P-SGI-007-F01
Formulario Evaluación de la Normativa Vigente	P-SGI-007-F02

8. ANEXOS

No aplica

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	**Código:** P-SSO-001
		Página 1 de 12

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	**Código:** P-SSO-001
		Página 2 de 12

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	**Código:** P-SSO-001
		Página 3 de 12

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 RESPONSABILIDADES 4
5 DESARROLLO 5
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 5
5.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 6
5.3 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 12
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 12
7 DOCUMENTOS GENERADOS 12
8 ANEXOS 12

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS	**Código:** P-SSO-001
		Página 4 de 12

1 OBJETIVO

Asegurar la identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas preventivas y de control necesarias.

2 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las secciones de producción, almacenes y despacho.

3 DEFINICIONES

Riesgo: Situación o evento en el que un peligro tiene la posibilidad o probabilidad de generar un determinado nivel de daño a un trabajador y/o instalación.
Peligro: Fuente con capacidad de generar daño en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Evaluación de riesgo: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
Identificación de peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.
EPS: Poliestireno expandible.

4 RESPONSABILIDADES

Representante de la Dirección RD: Responsable de gestionar los recursos necesarios para la implementación de medidas que minimicen los riesgos presentes.

Jefes de Área: Responsables, en coordinación con los responsables de proceso y el Encargado SGI, de identificar los riesgos en todas las etapas y definir las medidas a implementar.

Encargado SGI: Responsables, en coordinación con los responsables de proceso, de identificar los riesgos en todas las etapas y definir las medidas a implementar.

Responsables de Proceso: Responsables, en coordinación con los responsables de proceso y el Encargado SGI, de identificar los riesgos en todas las etapas y definir las medidas a implementar.

COPIA CONTROLADA

5 DESARROLLO

Los Jefes de Área en coordinación con el Encargado SGI, deben realizar la identificación y la evaluación de riesgos de forma anual, y cuando se presenta algún problema de salud o seguridad ocupacional importante en la empresa.

El RD debe gestionar los recursos necesarios para la implementación de medidas destinadas a minimizar los riesgos existentes.

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Los Jefes de Área en coordinación con el Encargado SGI, deben identificar los riesgos en todas las etapas del proceso de producción y almacenes por lo menos una vez al año, o cuando exista cambios en el proceso, cambio de maquinaria, cambio y/o aumento en la cantidad de personas y registrar en el formulario *Identificación de Peligros P-SSO-001-F01*. Si se detecta o genera un nuevo peligro no especificado en este procedimiento, este debe ser incluido inmediatamente.

Código	Peligro
1	**Riesgos referidos a condiciones de seguridad**
1.1	Caídas a distinto nivel
1.2	Caídas al mismo nivel
1.3	Contactos eléctricos
1.4	Contactos con temperaturas extremas
1.5	Proyección de partículas o fragmentos
1.6	Riesgos Mecánicos (partes móviles)
1.7	Caída de objetos
1.8	Penetraciones, excoriaciones y cortes (exceptuando los generados por 1.6)
1.9	Derrumbamientos
1.10	Atropellamiento
1.11	Incendios y explosiones
2	**Riesgos referidos a condiciones de higiene**
2.1	Exposición a ruido o vibraciones

COPIA CONTROLADA

2.2	Exposición a inadecuada iluminación
2.3	Exposición a temperaturas extremas
2.4	Contacto o ingestión de sólidos peligrosos
2.5	Contacto o ingestión de líquidos peligrosos
2.6	Exposición a material particulado o fibras
2.7	Exposición a gases o vapores tóxicos
2.8	Exposición a radiaciones
2.9	Exposición a riesgos biológicos
3	**Riesgos referidos a condiciones ergonómicas**
3.1	Posturas inadecuadas
3.2	Movimientos repetitivos
3.3	Sobre esfuerzo físico mecánico
3.4	Sobre esfuerzo físico visual
3.5	Sobre esfuerzo mental
4	**Riesgos referidos a condiciones psicosociales**
4.1	Sobre esfuerzos mentales
4.2	Relaciones tensas en el trabajo
4.3	Monotonía en el trabajo
4.4	Horarios de trabajo especiales
4.5	Jornadas prolongadas
4.6	Discriminación en el trabajo

5.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

El Encargado SGI, los Jefes de Área y miembros del CMHSOB, deben de realizar y registrar la ***Evaluación de Riesgos P-SSO-001-F02***. Este formulario debe ser actualizado cuando se identifica un nuevo peligro no descrito, exista cambios en el proceso, cambio de maquinaria, cambio o aumento en la cantidad de personal.

Los Criterios de evaluación del nivel de riesgo se describen a continuación, definiendo el riesgo de acuerdo los niveles de probabilidad y niveles de consecuencia y a la siguiente fórmula:

RIESGO = NP*NC

COPIA CONTROLADA

Donde:

NP = Nivel de Probabilidad ***NC*** = Nivel de consecuencia

El proceso a seguir es:

1) El Encargado SGI, los Jefes de Área conjuntamente con los trabajadores del área deben proceder a realizar la identificación de peligros aplicando los siguientes puntos:

- En cada proceso, área o puesto de trabajo se deben identificar los peligros existentes, realizando las siguientes preguntas fundamentales: ¿existe una fuente de daño?, ¿quién o qué puede ser dañado?, ¿cómo puede ocurrir el daño?, ¿qué tipos de daños pueden producirse?
- Para la evaluación de riesgos se debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias.

2) Con toda esta información se debe especificar el lugar de ubicación del riesgo, detallar las causas y las potenciales consecuencias.

- Una vez identificado el peligro se debe proceder a estimarlo, cuantificando los niveles de probabilidad y de consecuencias. Para medir la probabilidad se muestra el cuadro 2.

Cuadro 2: Estimación de Probabilidades

Factores de Probabilidad	**Máximo Valor de NP (puntos)**	**Peso de Importancia %**	**Máximo Puntaje del Factor**
Frecuencia y duración de la exposición	30	30	9
Cantidad de trabajadores expuestos		20	6
Condiciones preventivas y de control existentes		17	5
Existencia de estándares o procedimientos		17	5
Competencia del trabajador		16	5
Categorías		**Puntaje de NP**	
Probabilidad Baja		de 1,5 hasta 10	

COPIA CONTROLADA

Probabilidad Media	más de 11 hasta 20
Probabilidad Alta	más de 21 hasta 30
Frecuencia y Duración de la Exposición	
Categorías	**Puntaje de NP**
Anualmente	0,5
Mensualmente	1
Semanalmente	2
Una vez al día	4
Entre 2 a 4 veces al día	6
Constante	9
Porcentaje de Trabajadores Expuestos	
Categorías	**Puntaje de NP**
Hasta 25 por ciento de trabajadores expuestos	1
de 26 a 50 por ciento de trabajadores expuestos	2
de 51 a 75 por ciento de trabajadores expuestos	4
de 76 a 100 por ciento de trabajadores expuestos	6
Condiciones Preventivas y de Control Existentes	
Categorías	**Puntaje de NP**
Existen / satisfactorias	0
Existen parcialmente	3
No existen	5
Existencia de Estándares o Procedimientos	
Categorías	**Puntaje de NP**
Existe estándares / Procedimientos	0
No Existe estándares / Procedimientos	5
Competencia del Trabajador	
Categorías	**Puntaje de NP**
Trabajador Competente	0

COPIA CONTROLADA

Trabajador No Competente	5

- Para la **catalogación de las consecuencias**, se debe considerar las consecuencias en trabajadores, productos/instalaciones y medio ambiente de trabajo. Para medir el nivel de consecuencia se muestra el cuadro 3.

Cuadro 3: Estimación de Consecuencias

Factores de Consecuencia	**Máximo Valor de NP (puntos)**	**Peso de Importancia %**	**Máximo Puntaje del Factor**
Consecuencia en Trabajadores	150	40	60
Consecuencia en Productos/Instalaciones		33	50
Consecuencia en el Medio Ambiente de trabajo		27	40
Categorías		**Puntaje de NP**	
BAJA: Consecuencias moderadamente severas		de 24 hasta 50	
MEDIA: Consecuencias severas		más de 50 hasta 100	
ALTA :Consecuencias extremadamente severas		más de 100 hasta 150	
Consecuencia En Trabajadores			
Categorías		**Puntaje de NP**	
Sin consecuencia humanas		0	
Incapacidad temporal parcial		24	
Incapacidad temporal total		32	
Incapacidad permanente parcial		40	
Incapacidad permanente total		48	
Muerte		60	

Consecuencia en Productos/instalaciones	
Categorías	**Puntaje de NP**
Sin consecuencia materiales	0
menos de Bs.500	25
Entre Bs. 500 y Bs. 1500	30
Entre Bs. 1501 y Bs. 10000	40
más de Bs. 10000	50
Consecuencia en el Medio Ambiente del Trabajo	
Categorías	**Puntaje de NP**
Sin consecuencia para el ambiente	0
Solo contamina el ambiente de trabajo	24
Se generan impactos ambientales	40

Con base en las clasificaciones asignadas a las diferentes categorías de probabilidad y consecuencias, se debe valorar el nivel de riesgo de acuerdo a los siguientes valores y matriz y los valores que se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4: Valores y Matriz de Evaluación de Riesgos

Rango	**Ponderación**	**Descripción**
R mayor a 4500	Intolerable	Son aquellos de consecuencias fatales donde el trabajador deja de existir.
R menor a 4500 y mayor a 3000	Importante	Aquellos accidentes cuyas lesiones significan la pérdida de órganos, miembros, quedando el trabajador inhabilitado en forma permanente.
R menor a 3000 y mayor a 2000	Moderado	Cualquier lesión que origine en el hombre la pérdida de 2 a 60 jornadas de trabajo, al final de las cuales el trabajador se reintegra a sus labores con toda su capacidad física.

COPIA CONTROLADA

R menor a 2000 y mayor a 1000	Bajo	Cualquier lesión que origine en el hombre la pérdida de una jornada de trabajo, al fin de la cual el trabajador se reintegra a sus labores con toda su capacidad física.
R menor a 1000	Tolerable	Aquellos en los que las lesiones se atienden en primeros auxilios y el trabajador vuelve a su trabajo en el mismo turno.

		CONSECUENCIA		
		BAJA	**MEDIA**	**ALTA**
PROBABILIDAD	**ALTA**	**Moderado**	**Importante**	**Intolerable**
	MEDIA	**Bajo**	**Moderado**	**Importante**
	BAJA	**Tolerable**	**Bajo**	**Moderado**

Conforme a la categoría de riesgo que se muestra en el cuadro 4 se deben tomar las acciones específicas:

Cuadro 4: Acción y Temporización

Riesgo	Acción y Temporización
Tolerable (TO)	No se requiere acción específica.
Bajo (B)	Se deben ejecutar acciones para el control de riesgos, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en el mediano plazo.

COPIA CONTROLADA

Importante (I)	El riesgo debe ser controlado en el corto plazo y deben ejecutarse las inversiones necesarias para tal acción. Los riesgos importantes deben ser controlados antes de los riesgos moderados y bajos
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Los riesgos deben ser controlados en el plazo inmediato.

5.3 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

El Encargado SGI, Jefes de Área y miembros del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar deben establecer las medidas de prevención y control en cada área de la empresa, pudiendo ser estas:

Sustitución o eliminación	**SEÑALIZACION**
Control masivo	
Estandarización y control operacional	
Uso de Elementos de Protección Personal	

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001: 2008,

7 DOCUMENTOS GENERADOS

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos P-SSO-001-F01

Evaluación de Riesgos P-SSO- 001-F02

8 ANEXOS

No aplica.

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE ASPECTOSY EVALUACION DE IMPACTOS	**Código:** P-SGA-001
		Página 1 de 11

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Catia Maldonado	Catia Maldonado
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE ASPECTOSY EVALUACION DE IMPACTOS	**Código:** P-SGA-001
		Página 2 de 11

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE ASPECTOSY EVALUACION DE IMPACTOS	**Código:** P-SGA-001
		Página 3 de 11

CONTENIDO

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
4 RESPONSABILIDADES 4
5 DESARROLLO 5
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS 5
5.2 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS 6
5.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA) 6
5.4 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN IMPACTO AMBIENTAL (P) 6
5.5 DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL IMPACTO (G) 8
5.6 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 11
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 11
7 DOCUMENTOS GENERADOS 11
8 ANEXOS 11

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE ASPECTOSY EVALUACION DE IMPACTOS	**Código:** P-SGA-001
		Página 4 de 11

1 OBJETIVO

Asegurar la identificación de aspectos y evaluación de los impactos ambientales, mediante el establecimiento de medidas de mitigación y de control necesarias.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a las áreas de la empresa, dentro del alcance del SGI.

3 DEFINICIONES

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicio de una organización que puede inter-actuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
***Mitigación*:** Cualquier acto de disminuir o suavizar algún peligro.
***Condiciones Normales*:** Acontecimientos en los cuales no se presenta alteración alguna.
Condiciones Anormales: Acontecimientos en los cuales se presenta algún suceso que genera una alteración.
***CMHSOB*:** Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

4 RESPONSABILIDADES

Jefes de Área: Responsables, en coordinación con el Encargado SGI y miembros de CMHSOB de identificar los aspectos y evaluar los impactos estableciendo medidas de adecuación, mitigación y control cada área de la empresa.

Encargado SGI: Responsable en coordinación con los Jefes de Área y miembros del CMHSOB, de identificar los aspectos y evaluar los impactos estableciendo medidas de adecuación, mitigación y control cada área de la empresa.

CMHSOB: Responsables en coordinación con los Jefes de Área y Encargado SGI, de identificar los aspectos y evaluar los impactos estableciendo medidas de adecuación, mitigación y control cada área de la empresa.

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	IDENTIFICACION DE ASPECTOSY EVALUACION DE IMPACTOS	**Código:** P-SGA-001
		Página 5 de 11

5 DESARROLLO

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS

Los Jefes de Área en coordinación con el Encargado SGI y los miembros del CMHSOB, deben realizar la identificación de aspectos ambientales por lo menos una vez al año, cuando exista cambios en el proceso o cambio de maquinaria, y registrar en el formulario ***Identificación de Aspectos Ambientales P-SGA-001-F01***. Si durante la inspección se evidencia la existencia de un aspecto no especificado en este procedimiento, el mismo debe ser incluido inmediatamente. La identificación de aspectos ambientales se realiza de acuerdo al cuadro 1.

Cuadro 1: Identificación y Clasificación de Aspectos Ambientales

Código	Aspecto Ambiental	Código	Aspecto Ambiental
1	*Emisiones atmosféricas*	5	*Emisiones de Energía*
1.1.	Fugas	5.1	Ruido
1.2.	Por ductos	5.2	Vibraciones
1.3.	Focalizadas o por área	5.3	Calor
1.4.	Fuentes móviles	6	*Consumos*
2	*Vertidos – Efluentes*	6.1	Energía eléctrica
2.l.	Industrial	6.2	Gas Natural
2.2	Domestico	6.3	Gasolina
2.3	Accidental	6.4	Diesel
3	*Derrames y Pérdidas*	6.5	Agua
3.1	Aceites y grasas	6.6	Materia Prima
3.2	Fluidos (hidráulicos. etc.)	6.7	Lubricantes
3.3	Combustibles	6.8	Arena
3.4	Materia prima /producto	6.9	Grava
4	*Residuos Sólidos*	6.10	Piedra
4.1.	Domésticos	6.11	Oxigeno
4.2	Industriales	6.12	Papel
4.3	Peligrosos	7	*Otros*
4.4	Patogénicos-Bio infecciosos	7.1.	Acumulación de residuos

5.2 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS

Los Jefes de Área en coordinación con el Encargado SGI y miembros del CMHSOB, deben realizar la evaluación de los impactos ambientales y registrar en el formulario ***Evaluación de impactos ambientales P-SGA-001-F02*** los resultados y observaciones, si existieran, además de actualizar el mismo cuando se identifique un nuevo aspecto no descrito, cuando existan cambios en el proceso, cambio de maquinaria, cambio o aumento de la cantidad de personal.

La finalidad de evaluar numéricamente cada impacto ambiental, es determinar cuáles son significativos para el medio ambiente y asignar prioridades, de acuerdo a su puntuación, al momento de definir los objetivos y metas. La relación entre un aspecto y un impacto es de Causa-Efecto. Puede ocurrir que un mismo aspecto pueda causar más de un impacto, en este caso se debe analizar cada impacto por separado.

5.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)

El riesgo ambiental es la combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias, el índice de riesgo ambiental (IRA) se calcula de la siguiente manera:

$$\mathbf{IRA = P \times G}$$

Dónde: P = Probabilidad de ocurrencia de un impacto ambiental

G = Gravedad del impacto

El impacto será significativo si:

- Si se trata del incumplimiento de un requisito legal aplicable a la empresa.
- Si hay reclamos de las partes interesadas (Resultados de análisis efectuados)
- Si el índice de riesgo ambiental es mayor a 45 puntos.

5.4 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN IMPACTO AMBIENTAL (P)

Depende de los siguientes factores:

$$\mathbf{P = Co + Fr}$$

Dónde: Co = Grado de control

Fr = Frecuencia del impacto

Co-Grado de Control: Determina si el impacto está bajo control en alguna de las siguientes condiciones:

- Instrucciones operativas escritas tendientes a anular o mitigar el impacto.
- Ejecución de monitoreo.
- Elementos de control, protección o barreras.
- Sistemas cerrados con menos posibilidad de descarga al medio.

Para la evaluación se debe considerar los puntos descritos en el cuadro 2:

Cuadro 2: Ponderación del Grado de Control

Grado de Control	Descripción	Valor
No controlado	No se cuenta con procedimientos escritos No se realizan mediciones No tiene sistema de control, protección o barreras	3
Parcialmente controlado	Los procedimientos escritos o instrucciones no son suficientes para el control Las mediciones realizadas no son periódicas Las barreras o sistemas de control y/o protección no son suficientes.	2
Aspecto controlado	Se tienen implementadas medidas de control operativo Se realizan mediciones periódicas Se cuenta con sistemas de control y/o barreras físicas suficientes y efectivas	1

Fr-Frecuencia del impacto: Determina la frecuencia de ocurrencia del impacto ambiental, para la evaluación se debe tomar en consideración lo descrito en el cuadro 3:

Cuadro 3: Ponderación de la Frecuencia del Impacto

Frecuencia	Descripción	Valor
Poco frecuente	Cuando se produce o puede producirse con una frecuencia semestral o anual	1
Frecuente	Cuando se produce o puede producirse con una frecuencia mensual	2
Muy frecuente	Cuando se produce o puede producirse con una frecuencia semanal	3
Continuo	Cuando se produce o puede producirse con una frecuencia diaria	4

5.5 DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL IMPACTO (G)

Para determinar la gravedad que ocasiona un impacto sobre el medio ambiente se analizan los siguientes factores:

G= Me + Pe + Ma

Donde Me = Medio sobre el que ocurre el impacto
Pe = Peligrosidad del aspecto
Ma = Magnitud del impacto

Me-Medio sobre el que ocurre el impacto; se debe tener en cuenta la sensibilidad de la zona impactada y posibilidades de recuperación del medio, como ser: áreas protegidas (parques nacionales y otros similares), comunidades cercanas, posibilidad de recuperación del suelo, uso de recursos no renovadles, etc. su evaluación se realiza tomando en consideración el cuadro 4:

Cuadro 4: Medio sobre el que ocurre el Impacto

Medio sobre el que ocurre el Impacto	Descripción	Valor
Muy sensible	Áreas protegidas, cauce de río y cuerpos de agua, centros poblados colindantes, niveles freáticos elevados, sitios arqueológicos, uso de materias primas o insumos básicos no renovables o escasos (minerales, hidrocarburos, agua), etc.	3
Sensible	Márgenes y riberas de cuerpos de agua, áreas de cultivo, flora y fauna vulnerable, centros poblados en el área, etc.	2
Poco sensible	Campos sin cultivos, centros poblados lejos del área, etc.	1

Pe-Peligrosidad del aspecto: Su evaluación es tomando en consideración el cuadro 5:

Cuadro 5: Peligrosidad del Aspecto

Peligrosidad del Aspecto	Descripción	Valor
Peligroso	Involucra las sustancias que son corrosivas, inflamables, radiactivas, reactivas, cancerígenas, toxicas, Lixiviantes, muta génicas, terato génicas, y/o infecciosas	3
No peligroso	Involucra sustancia que no posee las propiedades anteriores	1

Ma-Magnitud del impacto: La magnitud del impacto surge de la suma de los valores de caracterización del impacto ambiental (CIA) establecidos en el cuadro 6:

Cuadro 6: Magnitud del Impacto

Medio sobre el que ocurre el Impacto	Descripción	Valor
Incidencia	Directa (impacto directo en la salud y bienestar de los seres vivos)	3
	Indirecta (impacto que se deben a las actividades que la empresa realiza)	1
Efecto	Permanente (impacto cuyo efecto será definitivo, aunque puede ser mitigado)	3
	Temporal (impacto que solo se da en un periodo de tiempo)	1
Superficie afectada	Extendido (impacto si afecta áreas fuera de los límites de la planta)	3
	Localizado (impacto dentro los límites de la empresa)	1
Área afectada	Alejado (impacto afecta a más de un área de trabajo)	3
	Próximo (impacto que afecta solo a un área de trabajo)	1
Consecuencias	Irreversible (si la sola participación de los procesos naturales es incapaz de recuperar las condiciones originales)	3
	Reversible (cuando las condiciones originales se restablezcan de forma natural, luego de un cierto tiempo)	1
Recuperación	Irrecuperable (cuando en la práctica es imposible recuperar las condiciones originales)	3
	Recuperable (si se pueden realizar medidas o acciones de adecuación o mitigación para recuperar las condiciones originales)	1

El (*CIA*) se debe sumar todos los valores y su ponderación será tomando en cuenta:

ALTA	$\sum CIA \geq 15$	3
MEDIA	$7 < \sum CIA < 15$	2
BAJA	$\sum CIA \leq 6$	1

Nota: En el formulario de Evaluación en la casilla de Operación se debe especificar las operaciones, marcando con una "X", siendo estas:

- ***Normal***: Actividades planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias.
- ***Anormal***: Actividades no planificadas (mantenimiento no programado, etc.)
- ***Emergencias***: Accidentes, incidentes, situaciones de emergencia

5.6 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El Encargado SGI en coordinación con los Jefes de Área y miembros del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, deben establecer las medidas de mitigación, control y monitoreo en cada área de la empresa, pudiendo ser: Sustitución o eliminación, Control masivo, Estandarización y Control Operacional.

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14001:2005
Ley 1333
RASIM, Reglamento Ambiental para el Sector de la Industria Manufacturera

7 DOCUMENTOS GENERADOS

Identificación de Aspectos Ambientales	P-SGA-001-F01
Evaluación de Impactos Ambientales	P-SGA-001-F02

8 ANEXOS

No aplica.

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	**Código:** P-SGI-008
		Página 1 de 14

COPIA CONTROLADA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	**Código:** P-SGI-008
		Página 2 de 14

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	**Código:** P-SGI-008
		Página 3 de 14

CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DEFINICIONES 4
4. RESPONSABILIDADES 4
5. DESARROLLO 5
5.1. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 6
5.2. PLAN DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 8
5.3. INSTRUCTIVO DE CONTINGENCIAS CONTRA DERRAMES Y/O FUGAS 9
5.4. PLAN DE RESPUESTA A PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN MÉDICA Y FATALIDAD 11
5.5. MODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 13
5.6. SIMULACROS Y CAPACITACIÓN 13
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 13
7. DOCUMENTOS GENERADOS 14
8. ANEXOS 14

COPIA CONTROLADA

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para responder y enfrentar la ocurrencia de accidentes y situaciones de emergencia, prevenir, atenuar y mitigar los impactos ambientales, materiales y lesiones de todo el personal.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las situaciones de accidentes en el trabajo y/o emergencias ambientales.

3. DEFINICIONES

***Accidente*:** Suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo, ocasionando muerte, lesión o daño, a las personas y/o alteraciones en la máquina, equipos, materiales y productividad.
***Incidente*:** Acontecimiento no deseado que puede derivar en lesión o daño, no provoca daños personales, ni materiales, ni deterioro al medio ambiente.

4. RESPONSABILIDADES

Gerentes Regionales y Nacionales: responsables, de ser necesario, de participar en la acciones de respuestas ante accidentes y situaciones de emergencias relevantes.

Encargado SGI: Responsable de establecer y cumplir y hacer cumplir los lineamientos del presente procedimiento para accidentes y situaciones de emergencia.

Responsables de asistir al Jefe de Producción en todo lo referente a las medidas y respuestas ante accidentes y situaciones de emergencia relevantes.

Jefe de Producción: Responsable de liderar las actividades, tomando medidas preventivas, y correctivas ante la ocurrencia de accidentes y situaciones de emergencia.

COPIA CONTROLADA

Responsable de cumplir los lineamientos establecidos en el presente procedimiento, informar y solicitar la asistencia necesaria.

***Todo el personal**:* Responsables de asistir al personal asignado en la prevención de la ocurrencia de incidentes ambientales y cumplir el rol que se le ha asignado para atacar, atenuar y mitigar una vez ocurridos.

5. DESARROLLO

De acuerdo al ***Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos P-SSO-001*** y el ***Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales P-SGA-001***; las probables emergencias y sus correspondientes planes de contingencia se muestran en la tabla 1:

Tabla 1: Plan de contingencia por tipo de emergencia

Tipo de Emergencia	Plan de Contingencia
Explosión e incendio de recipientes con gasolina (Trabajos de Mantenimiento).	• Plan de Contingencia contra Incendios y Explosiones. • Guía de prevención y protección contra Incendios. • Plan de Evacuación.
Incendio de Almacenes de Materia Prima e Insumos (maderas, polietileno, poliestireno).	
Incendio en Almacén de Producto en Proceso y Producto Terminado.	
Incendio en paneles eléctricos.	
Incendio / explosión de caldero.	
Fatalidad / Heridas / Intoxicaciones.	• Plan de Primeros Auxilios. • Guía de manejo de productos químicos.
Inestabilidad Política y Conmoción Civil.	• Plan de Evacuación.

COPIA CONTROLADA

Tipo de Emergencia	Plan de Contingencia
Derrame de productos químicos y lubricantes.	• Plan de Contingencia contra Derrames y Fugas. • Guía de manejo de productos químicos.

Cualquier emergencia en planta debe ser notificada inmediatamente a la Brigada Contra Incendios y Jefe de Área de acuerdo al ***Listado de Contactos de Emergencias P-SGI-008-F01*.**

5.1. PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES

Las emergencias se producen cuando los programas de prevención no fueron suficientes, es así que se subdivide los niveles de emergencia de incendios y/o explosiones que se pueda generar.

Nivel I: Bajo

El nivel I presenta las siguientes características:

- Existe máximo un herido leve.
- La situación puede ser manejada por el personal del área mediante el uso de un extintor.
- No es necesario activar apoyo de la brigada contra incendios o apoyo externo.
- Cuando se detecta un incendio de nivel I, se debe actuar de inmediato y sin perder la calma, haciendo uso de los dispositivos anti incendios.
- Comunicar al resto del personal de forma inmediata.

Una vez controlado el incendio, el personal involucrado debe reportar el incidente al Jefe de Área en un plazo máximo de 24 horas, para que este, en coordinación con el Encargado SGI, realice la investigación y contabilización de pérdidas de acuerdo al procedimiento de ***Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-006*** y registre en el formulario *Investigación de Accidentes P-SGI-006-F01*.

Nivel II: Medio

El nivel II comprende uno de estos dos elementos o una combinación de ambos:

COPIA CONTROLADA

- Existen más de dos heridos leves o uno grave.
- El Incendio es de mediana magnitud y se requiere la presencia de la **Brigada Contra Incendios**.
- En este caso se debe actuar sin perder la calma, el personal del área debe avisar de forma inmediata y tocar la alarma.
- El Jefe de Producción y/o Jefe de Área debe acudir al lugar y alertar al personal de la Brigada Contra Incendios.
- La Brigada Contra Incendios debe constituirse en el lugar de la emergencia e iniciar las acciones básicas de mitigación y lucha contra el fuego; (las personas que conforman la brigada se encuentran en el ***Listado de los Brigadistas P-SGI-008-F02***).
- De acuerdo a las indicaciones del Jefe de Brigada, se debe iniciar y/o mantener el uso de extintores y priorizar las acciones de rescate.

Una vez controlado el incendio, el Jefe de Brigada debe informar sobre la magnitud del siniestro al Jefe de Producción o Jefe de Área, y en coordinación con ellos y con el Encargado SGI, investigar el mismo de acuerdo al ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009*.**

Nivel III: Alto

Cuando se detecta un incendio de nivel III, se debe actuar de inmediato y sin perder la calma, lo primero que se debe realizar es:

- El personal del área debe avisar de forma inmediata y accionar la alarma.
- El personal de área debe usar el equipo extintor solamente si tiene el conocimiento apropiado de cómo operarlo, de lo contrario debe abandonar el área, avisando al personal calificado para la tarea.
- La Brigada Contra Incendios debe constituirse inmediatamente en el lugar de la emergencia e iniciar las acciones básicas de mitigación y control del incendio, priorizando las acciones de rescate. El resto del personal debe seguir las instrucciones del Jefe de Brigada o Jefe de Área.

COPIA CONTROLADA

- El Jefe de Área y/o Jefe de Producción debe comunicarse inmediatamente con los Bomberos 119/911 por ejemplo para el caso de regional La Paz..
- La Brigada Contra Incendios de acuerdo a las indicaciones del Jefe de Brigada debe iniciar y mantener el uso de extintores.
- El Jefe de Brigada debe informar al Jefe de Producción o Jefe de Área sobre la magnitud del siniestro y si se debe iniciar la evacuación de las instalaciones.
- El Personal debe proceder a la evacuación de las instalaciones de acuerdo al Plan de Evacuación.
- Una vez concluida la emergencia de Incendio, el Jefe de Brigada y Jefe de Área, deben notificar al resto del personal, para restablecer las operaciones en cada área, de acuerdo a la magnitud y seguridad de las instalaciones.
- Una vez controlado el incendio, el Encargado SGI en coordinación con el Jefe de Área, debe activa el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009*** y contabilizar las pérdidas.

5.2. PLAN DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Jefe de Producción o Jefe de Área en coordinación con el Jefe de la Brigada, deben evaluar la magnitud del incendio y comunicar al personal para que proceda a la evacuación de las instalaciones.

El personal, salvo que el siniestro comprometa la integridad física, debe esperar las instrucciones de evacuación.

Una vez dada la orden de evacuación, el personal debe dirigirse al Punto de Encuentro, mismo que se encuentra establecido en el plano del Anexo 1.

A. Prepararse

- Se deben usar los planos de rutas de evacuación.

COPIA CONTROLADA

- El personal de oficina solo debe tomar los objetos personales indispensables, documentos importantes, confidenciales y no sustituibles que tenga bajo su responsabilidad (sí la circunstancia lo permite).
- Previamente, y si la circunstancia lo permite, el personal debe desconectar máquinas, artefactos o herramientas eléctricas a su cargo, cerrar los cajones de escritorios y archivos (sin llave) antes de abandonar su área.

B. Evacue en Orden

- Dada la orden de evacuación, el personal debe dirigirse hacia el Punto de Encuentro a paso vivo, sin correr, sin gritar, sin empujarse cumpliendo las instrucciones de los responsables de Evacuación
- En oficinas, quien se encuentre más cerca de una puerta debe abrir y ordenar la salida con calma.
- Al evacuar, se debe tener cuidado con los objetos que puedan caer o encontrarse en la ruta.
- Si un evacuante cae, debe tratar de levantarse inmediatamente para no provocar más caídas y amontonamientos que pueden ser fatales, especialmente en las vías de salida. Quienes se hallen cerca, deben ayudar a levantarlo rápidamente.
- Si en los momentos de evacuación se encuentran visitantes, se debe indicar la ruta de evacuación al Punto de Encuentro y acciones a seguir.
- Debe evitarse el pánico en todo momento.
- Al llegar al punto de reunión, cada Jefe de Área debe verificar, a través de un listado si todo el personal de su área se encuentra presente.
- En caso de generarse heridos leves, el personal debe colaborar con su atención y evacuación. En caso de generarse heridos graves, se debe informar y solicitar ayuda a los Brigadistas con conocimiento de Primeros Auxilios.

5.3. INSTRUCTIVO DE CONTINGENCIAS CONTRA DERRAMES Y/O FUGAS

A. Combustibles en Planta, Lubricantes, Aditivos y Sustancias Químicas

COPIA CONTROLADA

- La persona que encuentra el derrame y/o fuga, debe, en primer lugar y si es posible, cortar, cerrar o aislar la fuente, dar la voz de alarma y pedir auxilio, dejando a alguna persona a cargo en el lugar para evitar nuevos accidentes y reportar inmediatamente al Jefe de Producción.
- El Jefe de Producción debe ir al lugar del accidente, asegurar el área, verificar que la fuente del derrame y/o fuga haya sido controlada (si es posible), evaluar la situación, determinar el nivel de la emergencia y actuar en consecuencia.
- Si el derrame ocurre en un lugar con tierra, el Jefe de Producción debe mantener asegurada el área para evitar incendios o explosiones hasta que el combustible se haya evaporado y no sea peligroso. Si el derrame ocurrió en lugares con piso concretado, debe coordinar con el personal para proceder a la limpieza de acuerdo a la hoja de seguridad química.
- Una vez concluida la emergencia de derrames y/o fugas, se debe comunica al personal en general, para restablecer inmediatamente las operaciones en cada área.
- El Encargado SGI en coordinación con el Jefe de Producción, debe activar el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009*** y contabilizar las pérdidas.

B. Fugas de Gas Natural

- El personal del área, debe cortar o cerrar la fuente, dar la voz de alarma y pedir auxilio, dejando a alguna persona a cargo en el lugar para evitar nuevos accidentes.
- El Jefe de Producción debe ir al lugar del accidente, asegurar el área, controlar que no exista fuentes de generación de chispas, verificar que la fuente de fuga haya sido solucionada (si es posible), evaluar la situación, determinar el nivel de la emergencia y actuar en consecuencia.
- Ventilar el área de la manera más adecuada.
- Una vez concluida la emergencia debe comunicar al personal en general, para restablecer inmediatamente las operaciones en cada área.

COPIA CONTROLADA

- El Encargado SGI en coordinación con el Jefe de Producción, debe activar el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009***.

c. **Fugas de Agua**

- El personal del área, en primer lugar y si es posible, debe cortar o cerrar su fuente, dar la voz de alarma y pedir auxilio, dejando a alguna persona a cargo en el lugar para evitar nuevos accidentes y reportar inmediatamente al Jefe de Producción.
- El Jefe de Producción debe ir al lugar del accidente, asegurar el área, verificar que la fuente del derrame y/o fuga haya sido solucionada (si es posible), evaluar la situación, determinar el nivel de la emergencia y actuar en consecuencia.
- Una vez concluida la emergencia de derrames y/o fugas, se debe comunicar al personal en general, para restablecer inmediatamente las operaciones en cada área.
- El Encargado SGI en coordinación con el Jefe de Producción, debe activar el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009***.

5.4. PLAN DE RESPUESTA A PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN MÉDICA Y FATALIDAD

Los accidentes se producen cuando los programas de prevención no fueron suficientes, es así que se subdivide los niveles de accidentes que se pueda generar.

Nivel I: Bajo

Cuando se detecta malestares, lesiones en la piel producida por corte, desgarro, rasguño, contusión, etc. donde puede ser atendido por un socorrista de la brigada, o el afectado puede dirigirse por sus propios medios a consulta médica.

Si es atendido por el socorrista, este debe lavarse las manos minuciosamente con abundante agua y jabón, limpiar la herida, colocar un apósito o vendaje compresivo.

COPIA CONTROLADA

Se debe reportar el accidente al Jefe de Área, en un plazo máximo de 24 horas, para que este en coordinación con el Encargado SGI, active el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes Incidentes y No Conformidades P-SGI-009***.

Nivel II: Medio

Cuando se detecta un accidente donde existen una o más personas heridas, se debe de actuar de inmediato y sin perder la calma, lo primero que se debe hacer es:

- Llamar al 911 y avisar de forma inmediata al Jefe de Área, el mismo que debe acudir al lugar del accidente, asegurar el área, evaluar la situación, y actuar en consecuencia, alertando al personal de Brigada de Primeros Auxilios.
- El Personal de la Brigada de Primeros Auxilios, debe dirigirse al lugar del accidente con el equipo mínimo, socorrer a los heridos e iniciar las acciones básicas de apoyo y curación hasta que llegue la ayuda externa.
- El Jefe de Brigada debe comunicar al personal en general, al momento de restablecer las operaciones de cada área.

El Jefe de la Brigada debe informar sobre la magnitud del accidente al Jefe de Área, quien en coordinación con el Encargado SGI, debe activar el ***Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009***.

Nivel III: Alto

Cuando se detecta lesiones y/o malestares graves, fatalidades que requieran evacuación inmediata a un hospital, se debe de actuar de inmediato y sin perder la calma, lo primero que se debe hacer es:

- Llamar al 911 y avisar de forma verbal al Jefe de Área, el mismo que debe acudir al lugar del accidente, asegurar el área, evaluar la situación, y actuar en consecuencia, alertando al personal de Brigada de Primeros Auxilios.
- Solamente el personal de la Brigada de Primeros Auxilios debe movilizarse al área involucrada. El resto del personal debe mantener distancia prudencial, en alerta a las indicaciones que se comunicaran a viva voz o por megáfono.

COPIA CONTROLADA

- De tratarse de un accidente cuyas consecuencias atenten contra la vida de las personas, el Jefe de Brigada debe proceder a evacuar a las personas que se hallen en el evento.
- Se debe mantener a la víctima inmóvil, esperando la ayuda externa de una ambulancia.
- Una vez concluida la emergencia, el Jefe de Área debe comunicar al personal en general, a fin de restablecer inmediatamente las operaciones de cada área, y en coordinación con el Encargado SGI, debe activar el **Procedimiento de Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-009**.

5.5. MODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La empresa debe revisar los procedimientos y planes después de ocurridas situaciones de emergencia.

La información necesaria durante la emergencia, por ejemplo, diseños de la planta, datos de materiales peligrosos, instrucciones de trabajo y números de teléfonos debe ser dotada por el Jefe de Producción y/o Jefe de Área.

5.6. SIMULACROS Y CAPACITACIÓN

Los simulacros y la Capacitación de Preparación y Respuesta ante Emergencias se deben realizar por lo menos una vez al año, de acuerdo al ***Plan de Capacitación y Entrenamiento***.

Para realizar los simulacros de evacuación se debe seguir el procedimiento detallado en el ***Plan de Evacuación PL-SGI-008.***

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14001: 2005;
OHSAS 18001:2008;

COPIA CONTROLADA

7. DOCUMENTOS GENERADOS

Listado de Contactos de Emergencias	P-SGI-008-F01
Listado de los Brigadistas	P-SGI-009-F02
Guía de evacuación	P-SGI-009-G01

8. ANEXOS

Plano de Evacuación

Plano de Ubicación de Extintores

Plano de Ubicación de Sustancias Peligrosas

COPIA CONTROLADA

Copia Controlada

Tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	**Código:** P-SGI-009
		Página 1 de 7

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

COPIA CONTROLADA

Preparado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***
Carol Krisma Mamani Gutiérrez	Jorge Castro Balcázar	Jorge Castro Balcázar
Fecha: 2016-01-6	***Fecha:*** 2016-01-8	***Fecha:*** 2016-01-8
Firma:	***Firma:***	***Firma:***

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	**Código:** P-SGI-009
		Página 2 de 7

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	**FECHA**	**MOTIVO DE REVISIÓN**	**MODIFICACIONES**

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	**Código:** P-SGI-009
		Página 3 de 7

CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DEFINICIONES 4
4. RESPONSABILIDADES 4
5. DESARROLLO 5
   5.1. RECOJO DE INFORMACIÓN 5
   5.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 6
   5.3. GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7
7. DOCUMENTOS GENERADOS 7
8. ANEXOS 7

COPIA CONTROLADA

tecnopor Te ayuda a vivir mejor	**PROCEDIMIENTO**	**Vigencia:** 2016-01-8
		Versión: 1
	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES	**Código:** P-SGI-009
		Página 4 de 7

1. OBJETIVO

Asegurar, mediante la investigación de accidentes, incidentes y no conformidades, la deducción de las causas que los generan, la NO repetición del suceso y la mejora de los métodos de prevención existentes.

2. ALCANCE

Se aplica a todos los accidentes, incidentes y no conformidades de Calidad, Medio Ambiente y SySO.

3. DEFINICIONES

Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades: Técnica analítica reactiva que permite identificar las causas que los provocaron e identificar las medidas de control a ser adoptadas para evitar su repetición.
***Accidente*:** Suceso imprevisto que altera una actividad de trabajo, ocasionando muerte, lesión o daño a las personas y/o alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y productividad.
***Incidente*:** Acontecimiento no deseado que pudo provocar lesiones o pérdidas materiales; es un “casi-accidente”. El incidente al igual que el accidente es “inesperado o no planeado”, pero se diferencia en que el incidente estuvo a punto de provocar pérdidas pero no las genero.

***No conformidad*:** Incumplimiento de un requisito especificado en las normas ISO 9001: 2000, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

SAC: Solicitud de Acción Correctiva.

4. RESPONSABILIDADES

Jefes de Área: en coordinación con el Encargado SGI y los miembros del CMHSOB, son responsables de la investigación de los accidentes e incidentes acaecidos, recabando la

COPIA CONTROLADA

información necesaria del personal que estuvo presente en el siniestro, solicitando, de ser necesario, el asesoramiento y cooperación de especialistas en casos en que surjan dificultades en la identificación de las causas o en el diseño de las medidas a implantar.

Personal de Área: es responsable de colaborar en la aplicación de este procedimiento.

5. DESARROLLO

No es objetivo de la Investigación de accidentes, incidentes y no conformidades, encontrar responsables y menos aún castigarlos.

Además del incumplimiento de requisitos de las normas NB ISO 9001:2008, NB ISO 14001:2005 Y NB OHSAS 18001:2008, se consideran como no conformidades:

- Incumplimiento legal.
- Incumplimiento de procedimientos.

La investigación de accidentes, incidentes y no conformidades consta de las siguientes etapas:

- Recojo de la información.
- Análisis de las causas.
- Gestión de acciones correctivas.

5.1. RECOJO DE INFORMACIÓN

El Encargado SGI, en coordinación con el Jefe de Área, debe obtener la información necesaria y registrarla en el formulario de ***Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-006-F01***, el cual permite comprender la forma cómo ocurrió el accidente, incidentes y/o no conformidades.

Al tiempo de registrar en el formulario, el Jefe de Área y/o Encargado SGI deben tomar en cuenta ciertos aspectos:

- Se debe realizar la investigación lo antes posible y directamente en el lugar del accidente.

COPIA CONTROLADA

- Se debe marcar el lugar del siniestro y evitar que cualquier persona altere las evidencias durante el tiempo de investigación.
- Se debe recopilar las evidencias probadas u objetivas, desechando suposiciones o posibles interpretaciones.
- Se debe entrevistar al accidentado y a testigos presenciales, realizando, en lo posible, entrevistas aisladas y con preguntas abiertas para evitar influencias o forzar las respuestas.
- Se debe evitar llegar a conclusiones apresuradas antes de ejecutar el análisis de las causas.
- No se debe buscar personas responsables del accidente, sino situaciones o factores que lo provocaron.
- Como producto de esta etapa se debe contar con una descripción detallada del accidente de trabajo y toda la información anteriormente descrita.

5.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

El Encargado SGI, en coordinación con el Jefe de Área, debe analizar las posibles causas agrupándolas en:

- Condiciones materiales del trabajo
- Condiciones y actitudes individuales del trabajador
- Condiciones de la organización del trabajo.

5.3. GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

En caso de accidentes, una vez llenado el formulario *Investigación de Accidentes, Incidentes y No Conformidades P-SGI-006-F01* y con la información básica del accidente e identificadas las causas, el Encargado SGI y el Jefe de Área, deben plantear las acciones correctivas para evitar que el mismo vuelva a ocurrir, registrando una ***SAC*** de acuerdo al ***Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas P-SGI-006***.

COPIA CONTROLADA

En caso de incidentes y no conformidades el Encargado SGI y el Jefe de Área, después de un análisis de la frecuencia de repetición del incidente, deben investigar las causas que lo originan y decidir si corresponde activar el *Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas P-SGI-006*

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NB ISO 9001:2008.
NB-OHSAS 18001:2008, 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones preventivas, y acciones correctivas
NB-ISO 14001:2005, 4.5.3 No conformidades, acción correctiva y preventiva
Procedimiento de *Acciones Preventivas y/o Correctivas* P-SGI-006

7. DOCUMENTOS GENERADOS

Investigación de Accidentes Incidentes y No Conformidades P-SGI-006-F01

8. ANEXOS

No aplica.

COPIA CONTROLADA